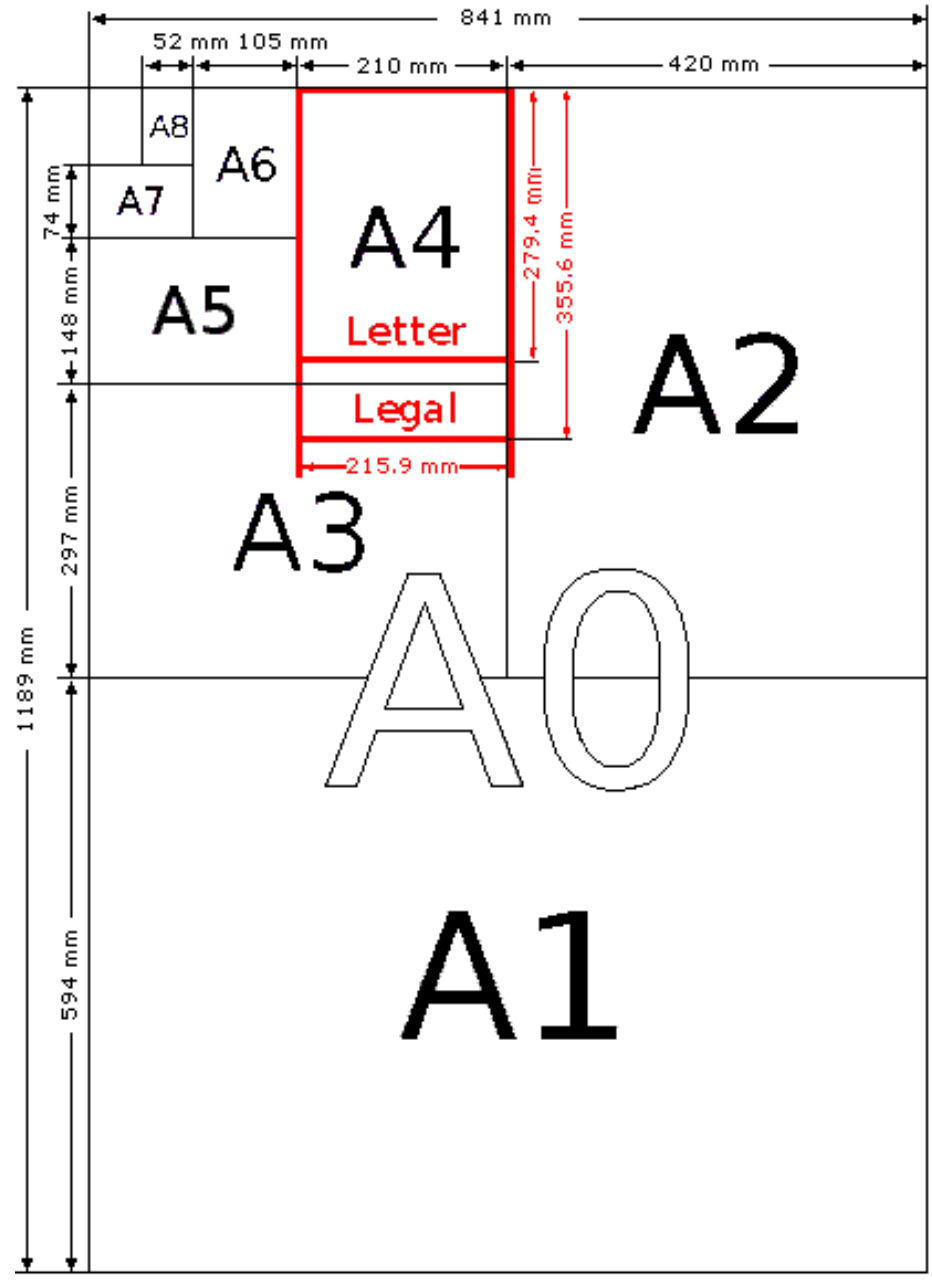
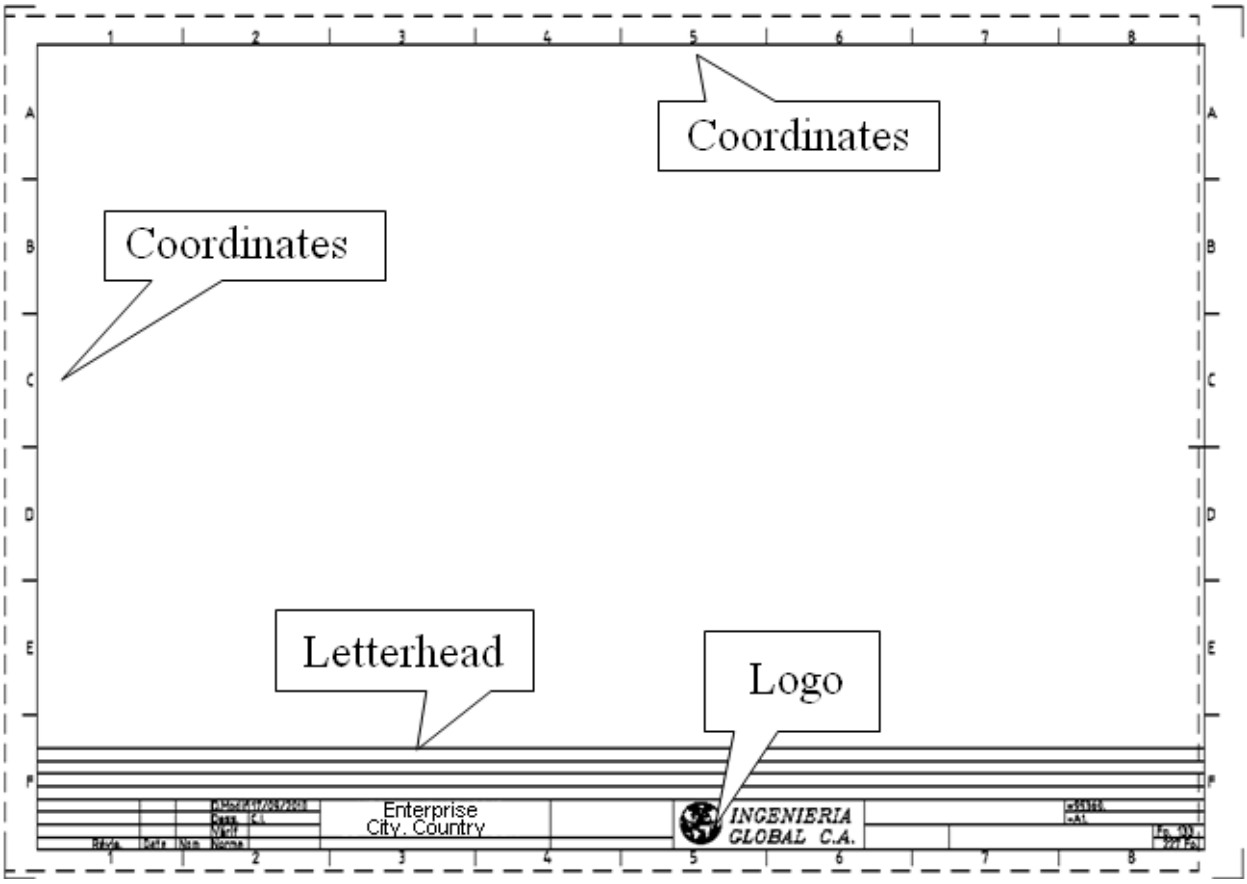
PHỤ LỤC I TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ THIẾT KẾ HỆ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN

I.1 BẢN VẼ KỸ THUẬT ĐIỆN

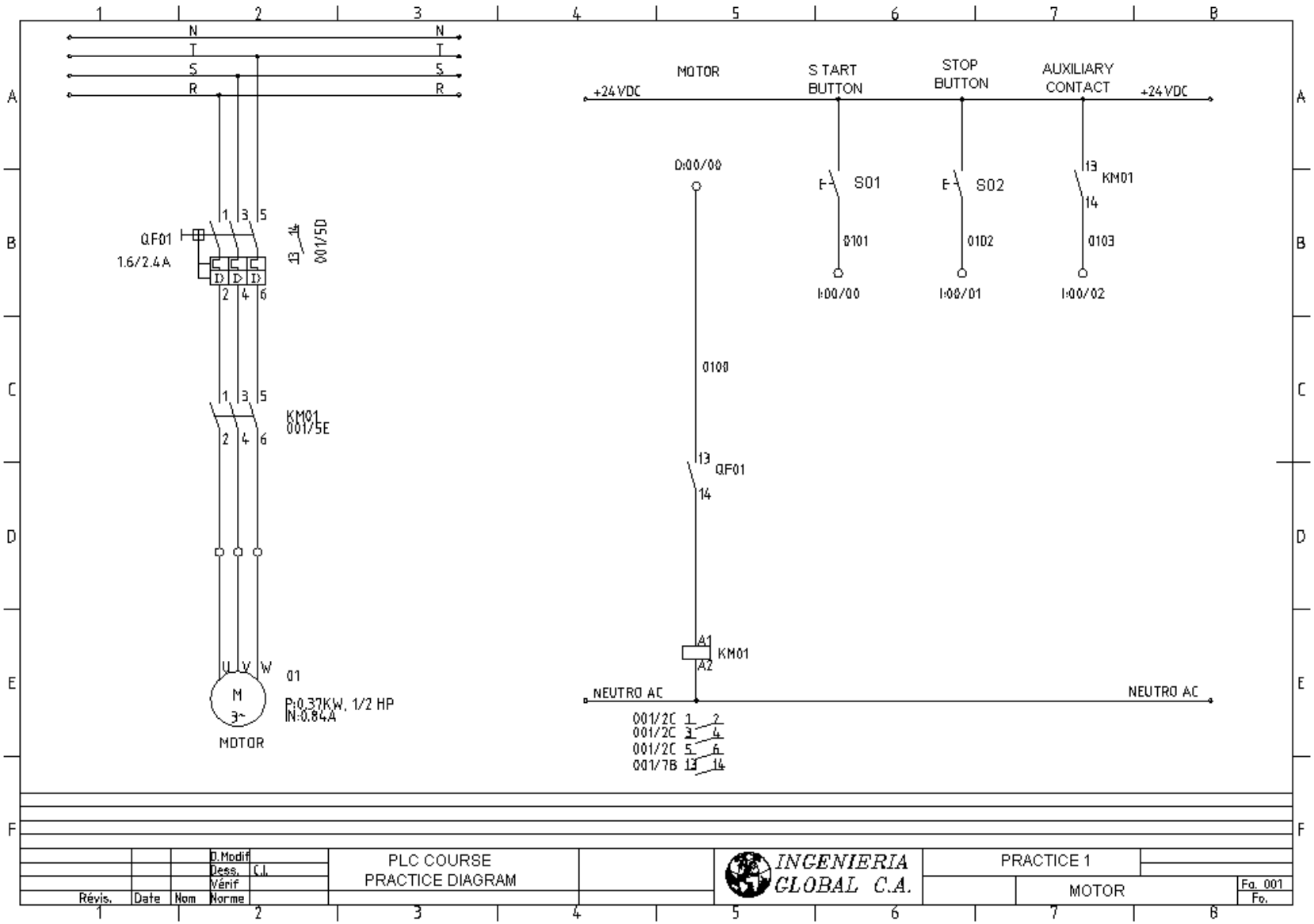
1. Kích thước tiêu chuẩn của bản vẽ.



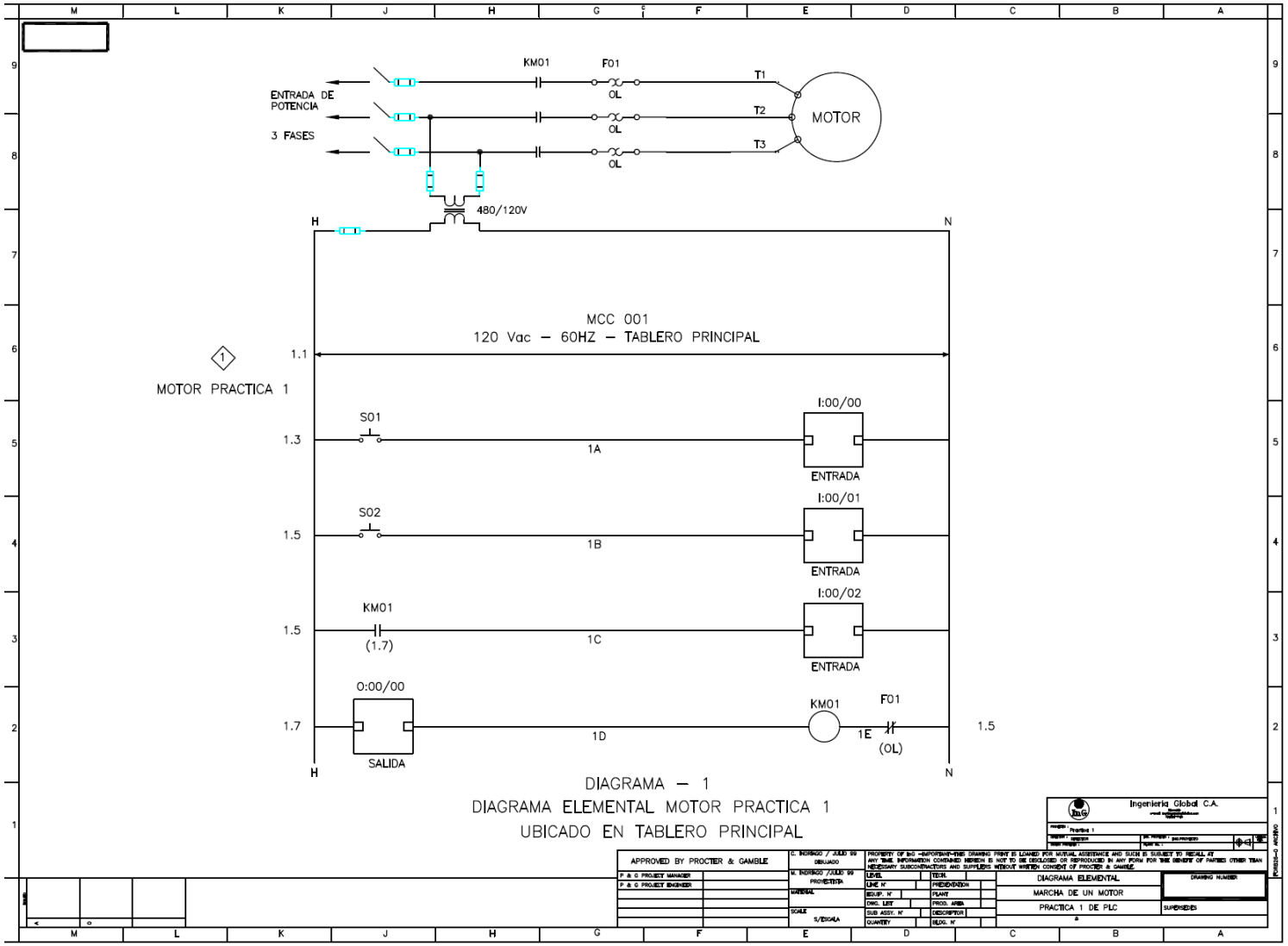
2. Cấu trúc bản vẽ.



a. Hệ tọa độ (Coordinates): thường bố trí dạng lưới với trục tung là ký tự (A..F) và trục hoành là các chỉ số (1…8). Vị trí các thiết bị được xác định dựa theo hệ tọa độ lưới này.
b. Biểu tượng (Logo): thường chứa biểu tượng của công ty thiết kế bản vẽ.
c. Các ký hiệu (Symbols): theo một số tiêu chuẩn quốc tế.
    i. American National Standards Institute (ANSI).
    ii. International Electrotechnical Commission (IEC).



Hình 1. Bản vẽ theo tiêu chuẩn IEC



Hình 2. Bản vẽ theo tiêu chuẩn ANSI.

d. Tên thiết bị (Tags).

Dùng để phân biệt các thiết bị trong bản vẽ. Có 2 cách đặt tên thường dùng:

i. Tên thiết bị gồm hai phần: lớp thiết bị và số thứ tự. Vd: Q3 trong đó 'Q' là lớp thiết bị bảo vệ và '3' là số thứ tự. Các ký tự cũng có thể được kết hợp với nhau. Vd: KM1 trong đó 'K' là Contactor, 'M' là động cơ và '1' là số thứ tự. Theo chuẩn IEC750, tên thiết bị cần đặt sau dấu ' – '. Vd: -KM1.

ii. Tên thiết bị gồm 2 phần: Số thứ tự bản vẽ + Lớp thiết bị. Vd: 1Q nghĩa là contactor ở bản vẽ số 1. Nếu có nhiều thiết bị cùng lớp ở cùng bản vẽ thì phân biệt bởi ký tự thứ 3. Vd: 1Q1, 1Q2.

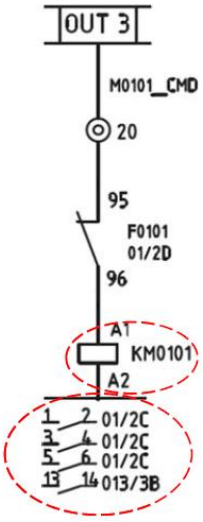
Chú ý: *Tham khảo Bảng 1 ở phụ lục để biết ý nghĩa các ký tự đầu khi đặt tên thiết bị.*

e. Tham chiếu.

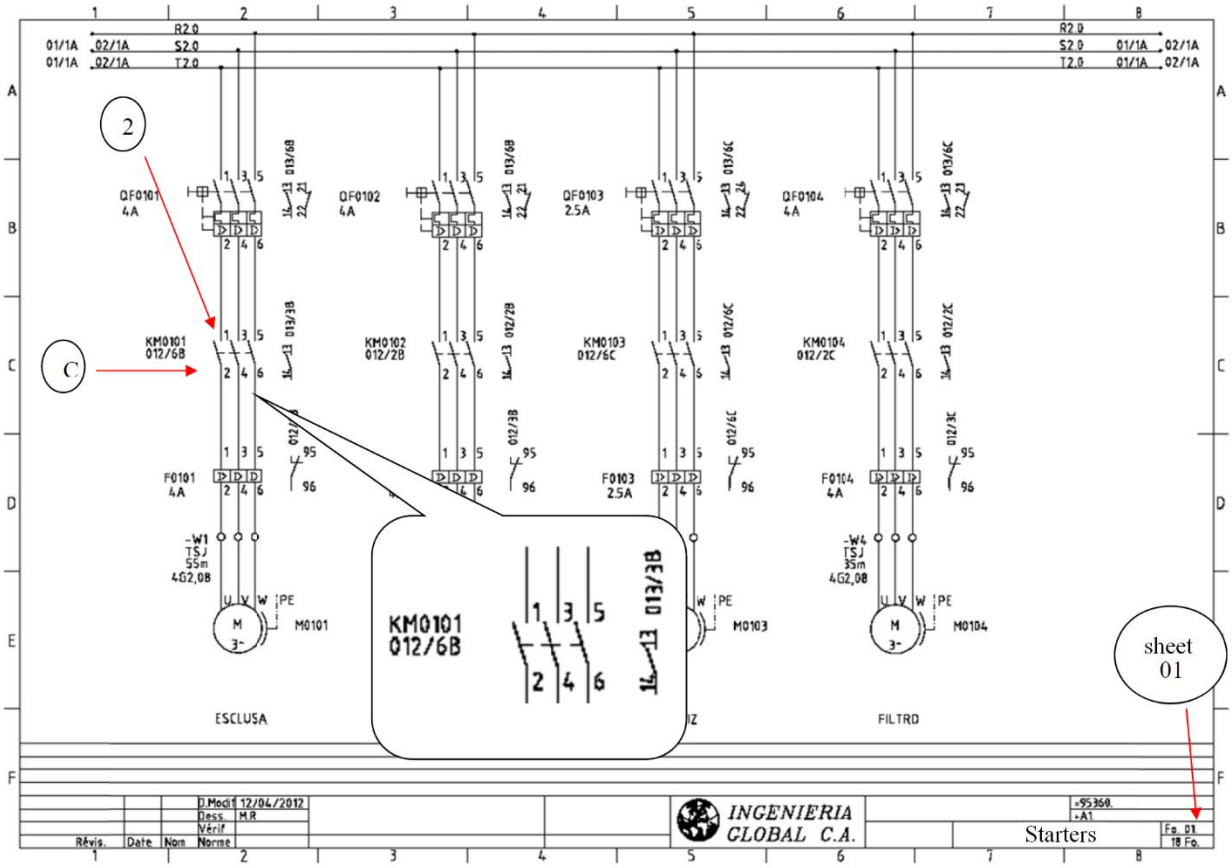
Đây là chỉ dẫn rất quan trọng dùng để xác định tọa độ và mối liên kết giữa các phần tử của một thiết bị trên bản vẽ. Ví dụ, contactor KM0101 có 3 tiếp điểm chính đóng cắt động cơ 6ap ha và cuộn hút của nó được điều khiển bởi đầu ra của một PLC. Tuy nhiên sơ đồ động lực và điều khiển nằm ở các bản vẽ khác nhau. Để thuận tiện cho việc đọc bản vẽ, mối liên hệ giữa cuộn hút và các tiếp điểm được ký hiếu theo một số chuẩn sau.

i. Tham chiếu kiểu lưới (Cross Reference).

Các tiếp điểm của cuộn hút được ký hiệu như hình 3. Cụ thể: tiếp điểm có hai cực '3' và '4' với chỉ dẫn 01/2C được bố trí nằm ở bản vẽ '01' và tọa độ '2C' trong hệ tọa độ lưới (Hình 4).



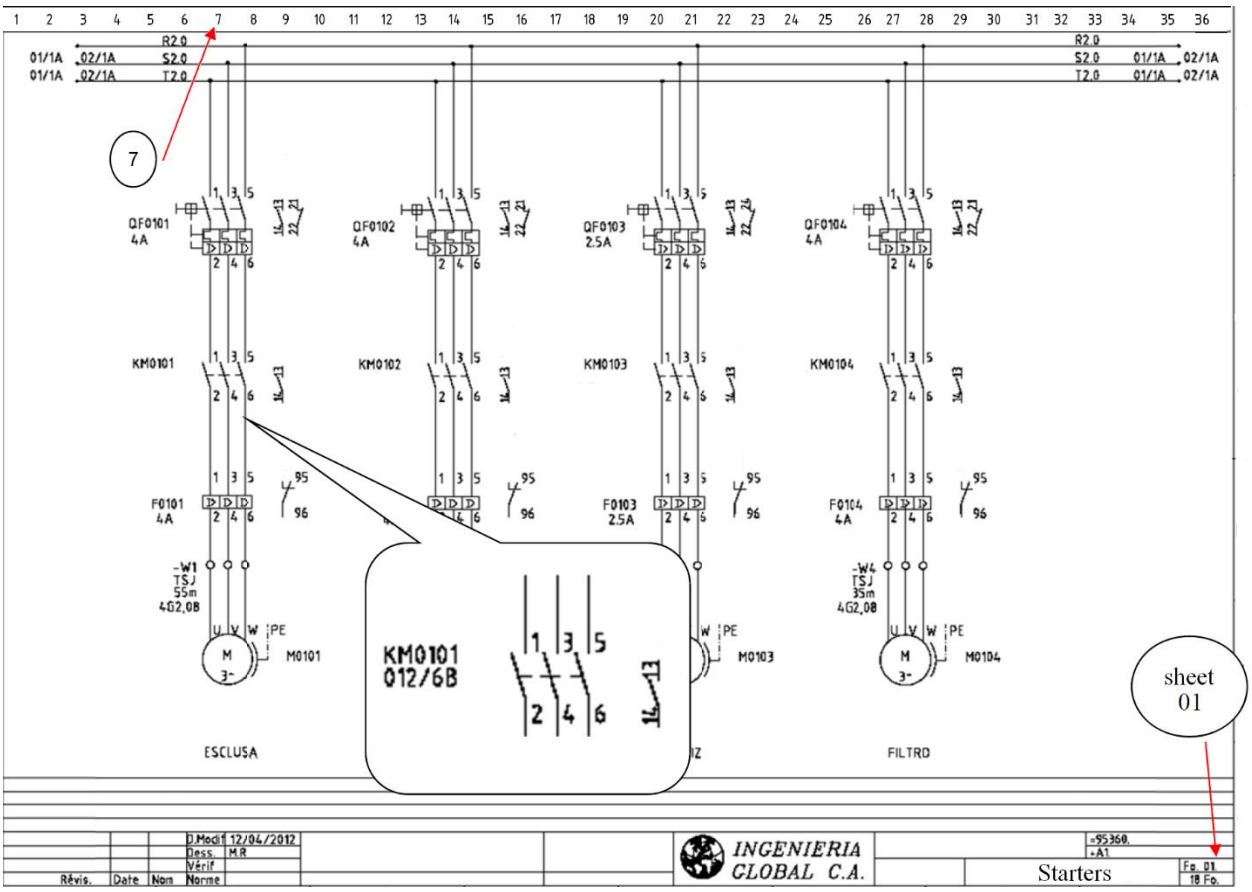
Hình 3. Ví dụ về "Cross Reference".



Hình 4. Tham chiếu tới thiết bị.

ii. Tham chiếu theo cột (Band Reference).

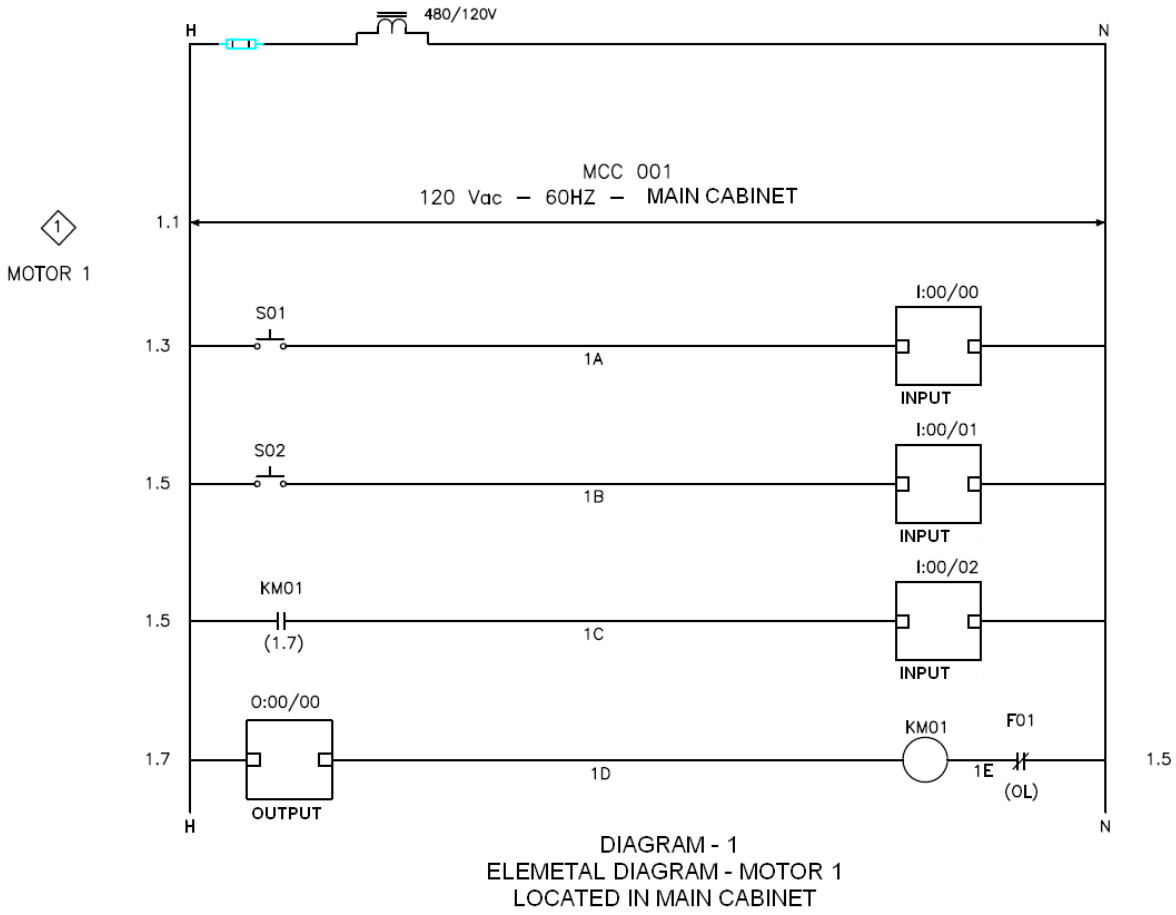
Một số bản vẽ sử dụng tham chiếu theo cột. Bản vẽ được chia thành các cột đánh dấu bởi số thứ tự. Khi đó tham chiếu tới thiết bị ở ví dụ trên “01/2C” được thay bởi “1.7” như minh họa ở hình 5.



Hình 5. Tham chiếu kiểu “Band”.

iii. Tham chiếu theo hàng (Line Reference).

Tương tự, các bản vẽ cũng có thể được tham chiếu theo hàng như Hình 6, trong đó cuộn hút KM01 ở hàng ‘1.5’ tham chiếu tới tiếp điểm KM01 ở hàng ‘1.7’.

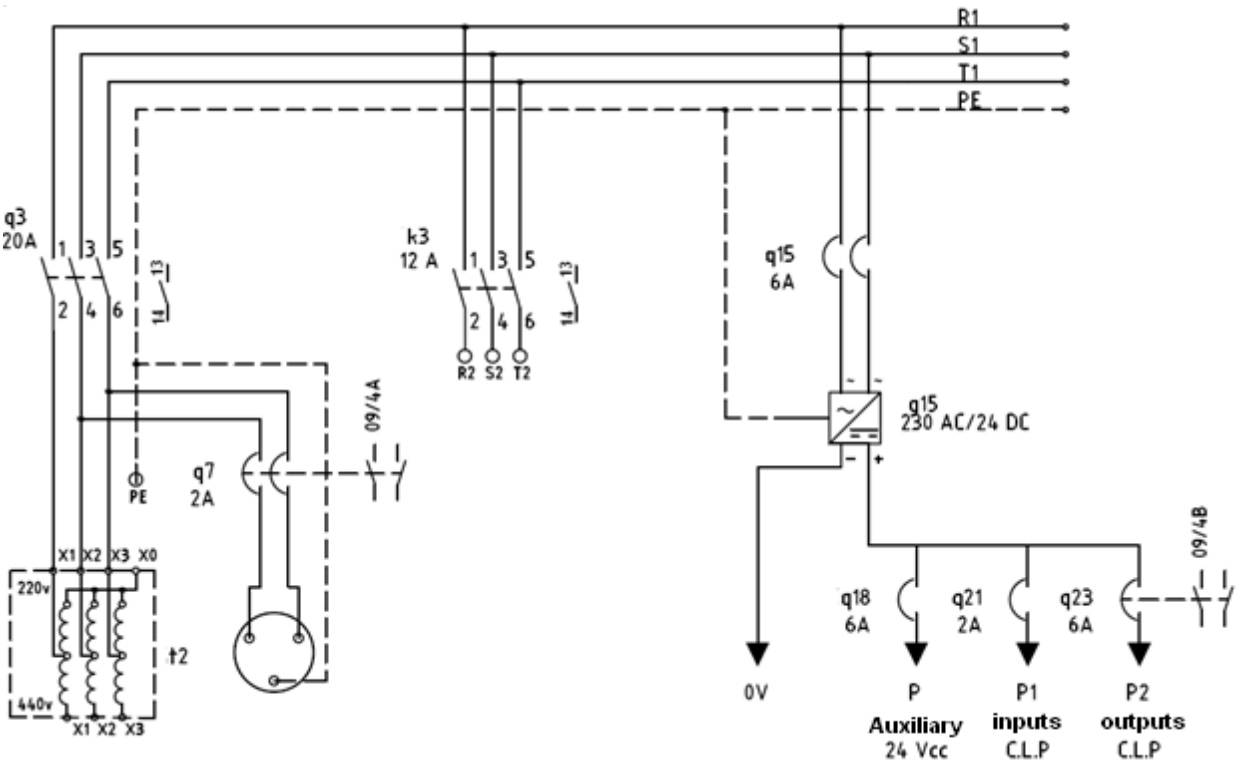


Hình 6. Tham chiếu theo hàng.

f. Phân loại bản vẽ theo chức năng.

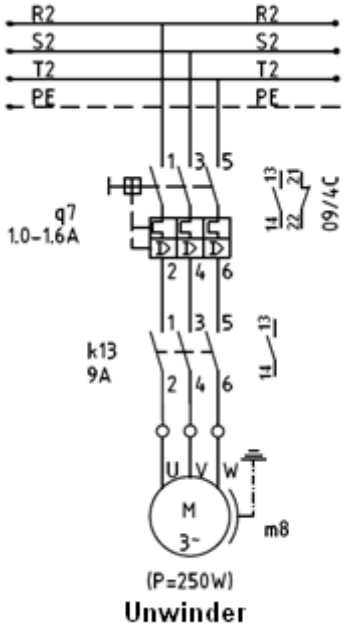
Thường các bản vẽ được phân loại theo chức năng để dễ kiểm soát. Các nhóm bản vẽ cơ bản gồm:

i. Bản vẽ nguồn cấp.



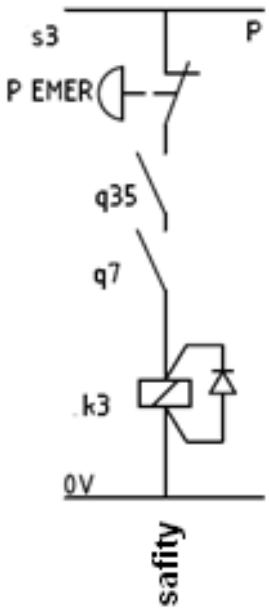
Hình 7. Bản vẽ nguồn cấp chung cho hệ thống.

ii. Bản vẽ động lực.



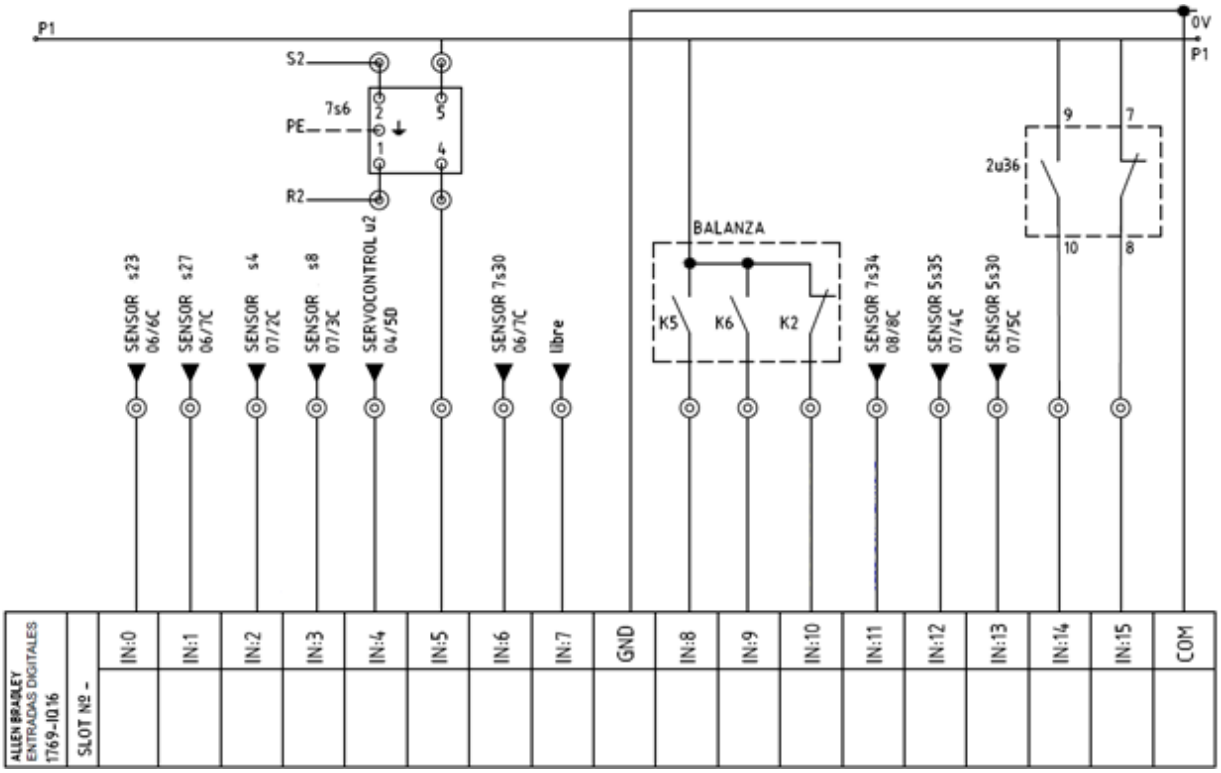
Hình 7. Bản vẽ mạch động lực.

iii. Bản vẽ điều khiển (logic).



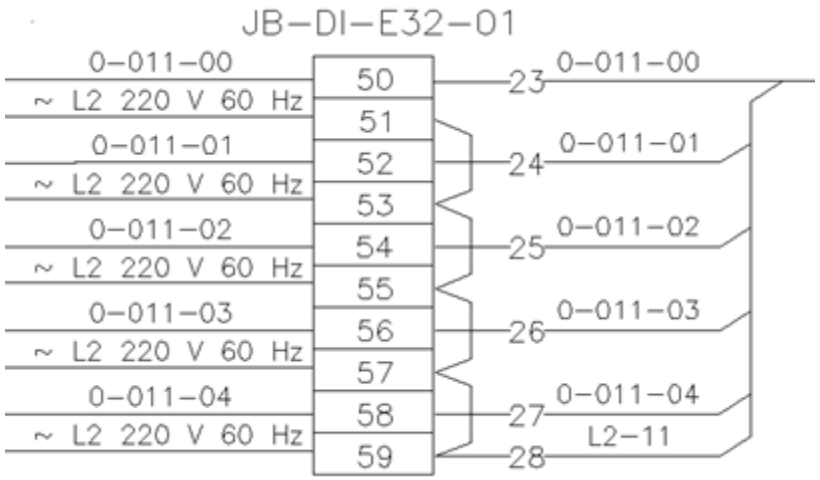
Hình 8. Bản vẽ mạch điều khiển.

iv. Bản vẽ các đầu vào/ra.



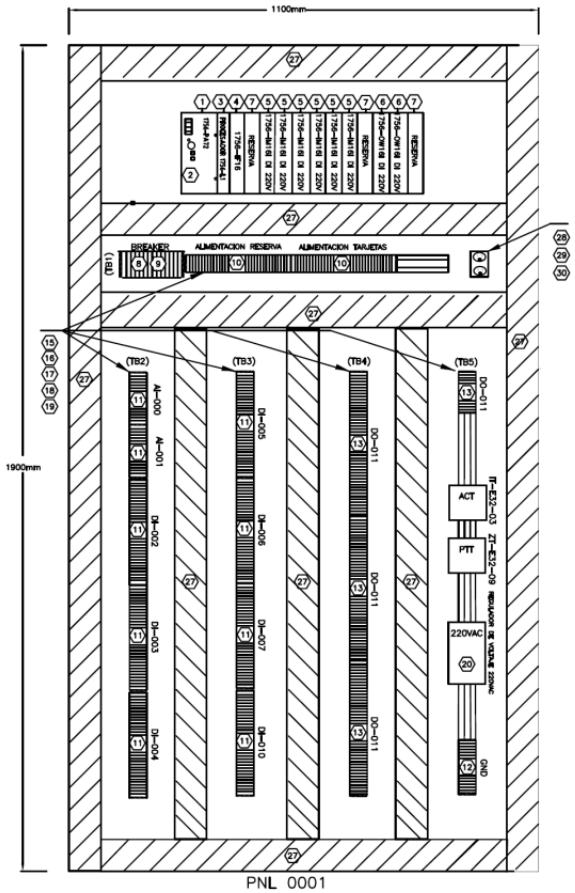
Hình 9. Bản vẽ các đầu vào/ra (kết nối PLC).

v. Bản vẽ các cầu đấu dây (Terminal Blocks).



Hình 10. Bản vẽ cầu đấu dây.

vi. Bản vẽ bố trí thiết bị (Cabinet)



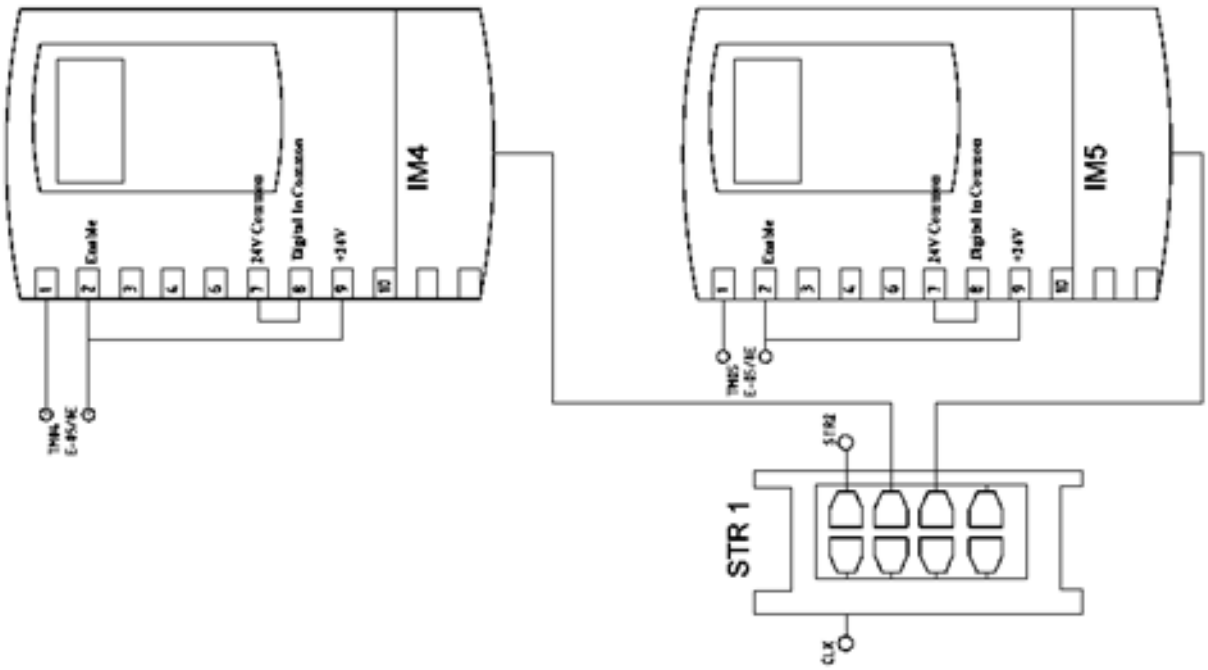
BILL OF MATERIALS

ITEM	CNT	DESCRIPTION	POR:
1	1	RACK ALLEN–BRADLEY 1756–A13	AG
2	1	POWER SUPPLY 1756–PA72	AG
3	1	PROCESSOR CONTROL LOGIX 1756–L1M1	AG
4	1	INPUT ANALOG MODULE AB 1756–IF16	AG
5	8	INPUT DIGITAL MODULE AB 1756–IM16I	AG
6	2	OUTPUT DIGITAL MODULE AB 1756–OW16I	AG
7	3	RESERVE	AG
8	2	BREAKER 2x16 MERLAN GERAN	AG
9	2	BREAKER 1x6 MERLAN GERAN	AG
10	122	TERMINAL BLOCK W/FUSE 2A 1492–H4	AG
11	256	TERMINAL BLOCK AB HIGH DENSITY 1492–HM1 (RED - WHITE)	AG
12	20	TERMINAL BLOCK AB HIGH DENSITY 1492–HM1 (GREEN - EARTH)	AG
13	120	TERMINAL BLOCK W/FUSE HIGH DENSITY 1492–H5 (BLACK)	AG
14	5	RAIL DIN 1492–DR6	AG
15	25	MARKER GROUP AB 1492–GM35	AG
16	17	TERMINAL BLOCK BARRIER 1492–NM36	AG
17	14	END ANCHORS AB 1492–EA35	AG
18	2	PUENTES AB 1492–SJ6–10	AG
19	4	TOPES AB 1492–N37	AG
20	.	VOLTAGE REGULATOR 220 VAC	.
21	.	.	.
22	.	.	.
25	1	PANEL 2200mm H x 1200mm W x 600mm D	AG
26	1	BANDEJA DE MONTAJE 2000mmH x1100mm W NEMA 12	AG
27	8	4" x 4" CANALETAS	AG
28	1	2"x4" OUTLET BOX	AG
29	1	2"x4" OUTLET BOX COVER	AG
30	1	OUTLET 15A	AG

NOTAS:
1.–
2.–

Hình 11. Bản vẽ bố trí thiết bị trong tủ điều khiển.

vii. Bản vẽ mạng truyền thông.



Hình 12. Bản vẽ truyền thông.

Bảng 1. Vai trò các ký tự trong đặt tên thiết bị.

Letra	Tipo de aparato	Ejemplo
A	Assemblies, subassemblies.	Amplifier using discrete components, magnetic amplifier, laser, maser, printed circuit board
B	Transducers, from nonelectrical to electrical quantity or vice versa	Thermoelectric sensor, thermo cell, photoelectric cell, dynamometer, crystal transducer, microphone, pickup, loudspeaker, synchro, resolver
C	Capacitors	
D	Binary elements, delay devices, storage devices	Digital integrated circuits and devices, delay line, bistable element, monostable element, core storage, register, magnetic tape recorder, disk recorder
E	Miscellaneous	Lighting device, heating device, device not specified elsewhere in this table
F	Protective devices	Fuse, over-voltage discharge device, arrester
G	Generators, power supplies	Rotating generator, rotating frequency converter, battery, oscillator, quartz-oscillator
H	Signalling devices	Optical indicator, acoustical indicator
J	—	—
K	Relays, contactors	
L	Inductors, reactors	Induction coil, line trap, reactors (shunt and series)
M	Motors.	—
N	Analogue elements	Operational amplifier, hybrid analogue/digital device
P	Measuring equipment, testing equipment	Indicating, recording and integrating measuring devices, signal generator, clock
Q	Switching devices for power circuits	Circuit breaker, disconnector
R	Resistors	
S	Switching devices forcontrol circuits, selectors	Control switch, push-button, limit switch, selectorswitch, dial contac

T	Transformers	
U	Modulators, changers	Discriminator, demodulator, frequency changer, coder, inverter, converter
V	Tubes, Semi-conductors	Diode, transistor, thyristor
W	Transmission paths,waveguides, aerials	Conductor, cable, busbar, waveguide
X	Terminals, plugs, sockets	Connecting plug and socket clip, test jack, terminal board, soldering terminal strip, link, cable sealing end and joint
Y	Electrically operated mechanical devices	Brake, clutch, pneumatic valve
Z	Terminations, hybrid transformers, filters, equalizers, limiters	Crystal filter, network

https://controlreal.com/en/electrical-drawings/

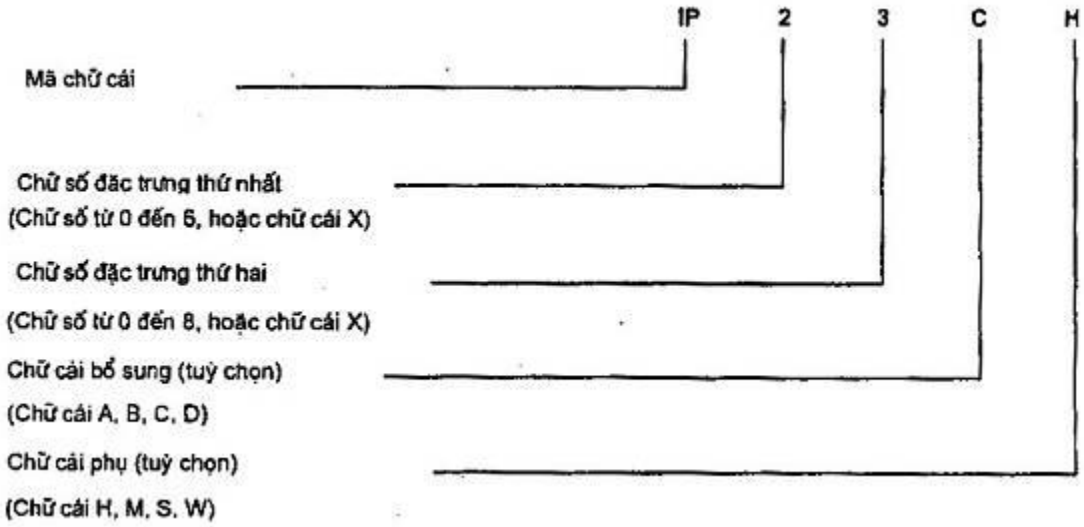
https://controlreal.com/en/types-of-drawings/

I. Tiêu chuẩn Về IP (International Protection Marking)

TCVN 4255 : 2008 hoàn toàn tương đương với IEC 60529 : 2001;

TCVN 4255 : 2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 *Máy điện và khí cụ điện* biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Sắp xếp mã IP



Trong trường hợp không yêu cầu quy định chữ số đặc trưng thì có thể thay bằng chữ cái "X" ("XX" nếu bỏ qua cả hai chữ số).

Có thể bỏ chữ cái bổ sung và/hoặc chữ cái phụ mà không cần có chữ nào thay thế.

Khi sử dụng nhiều hơn một chữ cái phụ thì phải áp dụng theo thứ tự bảng chữ cái.

Nếu vỏ có các cấp bảo vệ khác nhau dùng cho các bố trí lắp đặt dự kiến khác nhau thì cấp bảo vệ liên quan phải được nhà chế tạo thể hiện trong hướng dẫn liên quan đến bố trí lắp đặt tương ứng.

Mô tả chi tiết việc ghi nhãn của vỏ được nêu trong điều 10.

4.2. Thành phần của mã IP và ý nghĩa của chúng

Biểu đồ dưới đây mô tả tóm tắt các thành phần của mã IP. Chi tiết đầy đủ được quy định trong các điều ghi ở cột cuối cùng.

Thành phần	Chữ số hoặc chữ cái	Ý nghĩa đối với bảo vệ thiết bị	Ý nghĩa đối với bảo vệ con người	Tham khảo
Mã chữ cái	IP	-	-	-
Chữ số đặc trưng thứ nhất	0 1 2 3 4 5 6	Chống sự xâm nhập của vật rắn từ bên ngoài (không có bảo vệ) đường kính ≥ 50 mm đường kính ≥ 12,5 mm đường kính ≥ 2,5 mm đường kính ≥ 1,0 mm chống bụi kín bụi	Chống tiếp cận đến bộ phận nguy hiểm bởi (không có bảo vệ) mu bàn tay ngón tay dụng cụ sợi dây thử nghiệm sợi dây thử nghiệm sợi dây thử nghiệm	Điều 5
Chữ số đặc trưng thứ hai	0 1 2 3 4 5 6 7 8	Chống sự xâm nhập có hại của nước (không có bảo vệ) nhỏ giọt thẳng đứng nhỏ giọt (nghiêng 15°) tia nước toé nước phun nước phun nước mạnh ngâm tạm thời ngâm liên tục	-	Điều 6
Chữ cái bổ sung (tuỳ chọn)	A B C D	-	Chống tiếp cận tới bộ phận nguy hiểm bởi mu bàn tay ngón tay dụng cụ dây thử nghiệm	Điều 7
Chữ cái phụ (tuỳ chọn)	H M S W	Các thông tin bổ sung qui định cho: Thiết bị điện cao áp Chuyển động trong thử nghiệm nước Đứng yên trong thử nghiệm nước Điều kiện thời tiết	-	Điều 8

II. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 7540-1:2013
ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA ROTO LỒNG SÓC – HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG

Three-phase asynchronous squirrel cage electrical motors - Part 1: Energy efficiency

Lời nói đầu

TCVN 7540-1:2013 thay thế TCVN 7540-1:2005;

TCVN 7540-1:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 *Máy điện và khí cụ điện* biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ tiêu chuẩn TCVN 7540:2013, *Động cơ điện không đồng bộ ba pha roto lồng sóc*, gồm các phần sau:

TCVN 7540-1:2013, Phần 1: Hiệu suất năng lượng

TCVN 7540-2:2013, Phần 2: Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng

ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA ROTO LỒNG SÓC –
Three-phase asynchronous squirrel cage electrical motors - Part 1: Energy efficiency

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này qui định mức hiệu suất năng lượng của động cơ điện không đồng bộ ba pha roto lồng sóc một tốc độ sử dụng nguồn điện tần số 50 Hz và/hoặc 60 Hz và:

- có điện áp danh định U_N đến 1 000 V;
- có công suất ra danh định P_N từ 0,75 kW đến 150 kW;
- có 2, 4 hoặc 6 cực;
- hoạt động ở kiểu chế độ S1 (chế độ liên tục);
- làm việc trực tiếp trên lưới;
- có khả năng vận hành trong các điều kiện làm việc nêu trong Điều 6 của TCVN 6627-1 (IEC 60034-1).

Động cơ có mặt bích, đế và/hoặc trục có kích thước cơ khí khác với TCVN 7862-1 (IEC 60072-1) cũng thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này.

Động cơ có trang bị hộp số có thể tháo rời hoặc cơ cấu hãm cũng thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này mặc dù trong các động cơ này có thể sử dụng các trục và mặt bích đặc biệt.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho:

- Động cơ có hộp số lắp liền (không thể tháo rời mà không bị hỏng động cơ);
- Động cơ được chế tạo riêng để sử dụng với bộ biến đổi điện theo IEC 60034-25.
- Động cơ được tích hợp hoàn toàn trong một máy (ví dụ máy bơm, quạt và máy nén) mà không thể thử nghiệm riêng rẽ với máy đó.
- Động cơ được chế tạo riêng để vận hành trong môi trường có khí nổ theo IEC 60079-0.
- Động cơ được thiết kế riêng dùng cho các yêu cầu đặc biệt của máy được truyền động (chế độ khởi động nặng nề, số lượng lớn các chu kỳ khởi động/dừng, quán tính của rôto rất nhỏ).
- Động cơ được thiết kế riêng dùng cho một số đặc tính đặc biệt của nguồn lưới (ví dụ dòng khởi động hạn chế, dung sai lớn về điện áp và/hoặc tần số).
- Động cơ được thiết kế riêng dùng cho các điều kiện môi trường đặc biệt (không thuộc các điều kiện làm việc qui định trong Điều 6 của TCVN 6627-1 (IEC 60034-1)).

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi.

TCVN 6627-1 (IEC 60034-1), *Máy điện quay - Phần 1: Thông số đặc trưng và tính năng*

TCVN 6627-2-1 (IEC 60034-2-1), *Máy điện quay- Phần 2-1: Phương pháp tiêu chuẩn để xác định tổn hao và hiệu suất bằng thử nghiệm (không kể máy điện dùng cho phương tiện kéo)*

TCVN 6627-30 (IEC 60034-30), *Máy điện quay – Phần 30: Cấp hiệu suất của động cơ cảm ứng lồng sóc ba pha một tốc độ (mã IE)*

TCVN 7540-2:2013, *Động cơ điện không đồng bộ roto lồng sóc - Phần 2: Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng*

TCVN 7862-1 (IEC 60072-1), *Dãy kích thước và dãy công suất đầu ra của máy điện quay - Phần 1: Số khung 56 đến 400 và số mặt bích 55 đến 1080*

IEC 60034-25, *Rotating electrical machines - Part 25: Guidance for the design and performance of a.c. motors specifically designed for converter supply (Máy điện quay - Phần 25: Hướng dẫn thiết kế và tính năng của động cơ điện xoay chiều được thiết kế riêng để sử dụng với nguồn chuyển đổi điện)*

IEC 60079-0, *Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements (Khí quyển nổ - Phần 0: Thiết bị - Yêu cầu chung)*

3. Thuật ngữ và định nghĩa

Tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa trong TCVN 6627-1 (IEC 60034-1), TCVN 6627-2-1 (IEC 60034-2-1) và TCVN 6627-30 (IEC 60034-30) và các định nghĩa sau:

3.1. Hiệu suất danh nghĩa (nominal efficiency)

Giá trị hiệu suất yêu cầu theo bảng hiệu suất cho trong tiêu chuẩn này.

3.2. Hiệu suất danh định (rated efficiency)

Giá trị hiệu suất do nhà chế tạo ấn định, bằng hoặc cao hơn giá trị hiệu suất danh nghĩa.

4. Mức hiệu suất năng lượng tối thiểu

4.1. Qui định chung

Hiệu suất năng lượng của động cơ điện không đồng bộ ba pha roto lồng sóc được quy định theo hai mức bao gồm mức tối thiểu và mức cao. Các mức này được quy định trong các Bảng 2, Bảng 3, Bảng 4 và Bảng 5 tương ứng.

Phương pháp xác định mức hiệu suất năng lượng được qui định trong TCVN 7540-2:2013.

4.2. Nội suy

4.2.1. Tần số nguồn lưới 50 Hz

Để sử dụng chung, có thể áp dụng công thức sau:

$$\eta_N = A\left[\log_{10}\left(\frac{P_N}{1kW}\right)\right]^3 + B\left[\log_{10}\left(\frac{P_N}{1kW}\right)\right]^2 + C\left[\log_{10}\left(\frac{P_N}{1kW}\right)\right] + D$$

trong đó A, B, C, D là các hệ số nội suy (xem Bảng 1); P_N tính bằng kW.

CHÚ THÍCH 1: Công thức và các hệ số nội suy được rút ra thuần túy từ toán học để tạo ra đường cong phù hợp nhất với các giới hạn hiệu suất danh nghĩa mong muốn. Chúng không có ý nghĩa về vật lý.

Hiệu suất tính được (%) phải được làm tròn đến một số sau dấu thập phân.

Các giới hạn danh nghĩa qui định đối với tần số 50 Hz được cho trong Bảng 2 và Bảng 3. Các giới hạn danh nghĩa qui định đối với các giá trị công suất ra danh định trong phạm vi công suất

ra từ 0,75 kW đến 150 kW nếu không được cho trong bảng này thì phải được tính theo công thức nêu trên.

CHÚ THÍCH 2: Khi khách hàng yêu cầu phân cấp hiệu suất của động cơ công suất nhỏ hơn 0,75 kW, có thể sử dụng hàm nội suy và các hệ số nội suy để tính các giá trị tham khảo.

Bảng 1 - Hệ số nội suy

Hệ số	Công suất đến 150 kW, tần số 50 Hz		
	2 cực	4 cực	6 cực
A	0,5234	0,5234	0,0786
B	-5,0499	-5,0499	-3,5838
C	17,4180	17,4180	17,2918
D	74,3171	74,3171	72,2383

4.2.2. Tần số nguồn lưới 60 Hz

Các giới hạn danh nghĩa qui định đối với tần số 60 Hz được cho trong các Bảng 4 và Bảng 5.

Các giới hạn danh nghĩa qui định đối với các giá trị công suất ra danh định không được cho trong bảng này thì được xác định như sau:

- Hiệu suất ở công suất ra danh định cao hơn hoặc bằng điểm giữa của hai thông số công suất ra liên tiếp nhau phải lấy là giá trị lớn hơn trong hai giá trị hiệu suất đó.
- Hiệu suất ở công suất ra danh định nằm bên dưới điểm giữa của hai thông số công suất ra liên tiếp phải lấy là giá trị nhỏ hơn trong hai giá trị hiệu suất đó.

4.3. Giới hạn danh nghĩa của mức hiệu suất năng lượng

Bảng 2 - Giới hạn danh nghĩa (%) đối với hiệu suất năng lượng mức tối thiểu ở 50 Hz

P_N	Số cực		
kW	2	4	6
0,75	72,1	72,1	70,0
1,1	75,0	75,0	72,9
1,5	77,2	77,2	75,2
2,2	79,7	79,7	77,7
3	81,5	81,5	79,7
4	83,1	83,1	81,4
5,5	84,7	84,7	83,1
7,5	86,0	86,0	84,7
11	87,6	87,6	86,4
15	88,7	88,7	87,7
18,5	89,3	89,3	88,6
22	89,9	89,9	89,2
30	90,7	90,7	90,2
37	91,2	91,2	90,8
45	91,7	91,7	91,4
55	92,1	92,1	91,9
75	92,7	92,7	92,6
90	93,0	93,0	92,9
110	93,3	93,3	93,3
132	93,5	93,5	93,5
150	93,8	93,8	93,8

Bảng 3 – Giới hạn danh nghĩa (%) đối với hiệu suất năng lượng mức cao ở 50 Hz

P_N kW	Số cực		
	2	4	6
0,75	80,7	82,5	79,8
1,1	82,7	84,1	81,0
1,5	84,2	85,3	82,5
2,2	85,9	86,7	84,3
3	87,1	87,7	85,6
4	88,1	88,6	86,8
5,5	89,2	89,6	88,0
7,5	90,1	90,4	89,1
11	91,2	91,4	90,3
15	91,9	92,1	91,2
18,5	92,4	92,6	91,7
22	92,7	93,0	92,2
30	93,3	93,6	92,9
37	93,7	93,9	93,3
45	94,0	94,2	93,7
55	94,3	94,6	94,1
75	94,7	95,0	94,6
90	95,0	95,2	94,9
110	95,2	95,4	95,1
132	95,4	95,6	95,4
150	95,6	95,8	95,6

Bảng 4 - Giới hạn danh nghĩa (%) đối với hiệu suất năng lượng mức tối thiểu ở 60 Hz

P_N kW	Số cực		
	2	4	6
0,75	77,0	78,0	73,0
1,1	78,5	79,0	75,0
1,5	81,0	81,5	77,0
2,2	81,5	83,0	78,5
3,7	84,5	85,0	83,5
5,5	86,0	87,0	85,0
7,5	87,5	87,5	86,0
11	87,5	88,5	89,0
15	87,5	89,5	89,5
18,5	88,5	90,5	90,2
22	89,5	91,0	91,0
30	90,2	91,7	91,7
37	91,5	92,4	91,7
45	91,7	93,0	91,7
55	92,4	93,0	92,1
75	93,0	93,2	93,0
90	93,0	93,2	93,0
110	93,0	93,5	94,1
150	94,1	94,5	94,1

Bảng 5 - Giới hạn danh nghĩa (%) đối với hiệu suất năng lượng mức cao ở 60 Hz

P_N	Số cực		
kW	**2**	**4**	**6**
0,75	77,0	85,5	82,5
1,1	84,0	86,5	87,5
1,5	85,5	86,5	88,5
2,2	86,5	89,5	89,5
3,7	88,5	89,5	89,5
5,5	89,5	91,7	91,0
7,5	90,2	91,7	91,0
11	91,0	92,4	91,7
15	91,0	93,0	91,7
18,5	91,7	93,6	93,0
22	91,7	93,6	93,0
30	92,4	94,1	94,1
37	93,0	94,5	94,1
45	93,6	95,0	94,5
55	93,6	95,4	94,5
75	94,1	95,4	95,0
90	95,0	95,4	95,0
110	95,0	95,8	95,8
150	95,4	96,2	95,8

III. ĐỘNG CƠ ĐIỆN

TIÊU CHUẨN IEC ÁP DỤNG CHO ĐỘNG CƠ ĐIỆN

2. Giới thiệu Tiêu chuẩn IEC

Uỷ ban Kỹ thuật Điện Quốc tế hay IEC (International Electrotechnical Commission 1906)
Bộ tiêu chuẩn điện kỹ thuật (chuẩn hoá quốc tế IEC) bao gồm trên 6500 tiêu chuẩn về thiết kế, lắp đặt hệ thống điện.
Tháng 4/2002, Việt Nam đã tham gia IEC với tư cách Thành viên liên kết. Tính đến nay, đã có khoảng 188 tiêu chuẩn IEC được chấp nhận thành TCVN.

2. Chế độ vận hành

Vận hành và định mức

- Dựa trên các chế độ vận hành của máy điện mà người ta quy định các đặc tính định mức kèm theo.
- Tùy theo nhu cầu sử dụng mà khách hàng lựa chọn chế độ vận hành phù hợp.
- Dựa trên các nhu cầu sử dụng thường gặp IEC chia là làm 10 chế độ vận hành được đánh số từ S1 đến S10. Nếu chế độ vận hành không được quy định trước thì sẽ được coi là ở chế độ S1 (chế độ làm việc liên tục)
- Dựa trên các chế độ vận hành của máy điện nhà sản xuất sẽ lựa chọn các lớp đặc tính định mức
- Chế độ vận hành liên tục (S1): chế độ làm việc liên tục, có phụ tải không đổi theo thời gian => Đạt cân bằng về nhiệt.
- Chế độ vận hành ngắn hạn (S2): vận hành với tải không đổi với thời gian nhỏ(chưa đạt mức bão hòa nhiệt.
- Chế độ vận hành gián đoạn theo chu kì(S3): vận hành với những chu kì nhỏ, khi đó chưa đạt mức bão hòa nhiệt và thời gian nghỉ chưa đủ để đạt nhiệt độ môi trường
- Chế độ vận hành gián đoạn theo chu kì kèm theo khởi động
- Chế độ vận hành gián đoạn theo chu kì kèm theo hãm điện
- Chế độ vận hành liên tực có phụ tải gián đoạn.
- Chế độ vận hành liên tục có hãm điện
- Chế độ vận hành liên tục theo chu kì với phụ tải biến thiên theo tốc độ.
- Chế độ vận hành có phụ tải và tốc độ biến thiên không chu kì
- Chế độ vận hành với phụ tải rời rạc không đổi

Điều kiện vận hành

- Độ cao: không quá 1000m so với mặt nước biển.
- Nhiệt độ môi trường: không vượt quá 400C
- Chất lưu làm mát không quá 250C và tối thiểu không bé hơn -150C

- Chất lưu khí làm mát có hidro chiếm không dưới 98%.

Điều kiện về nhiệt độ

- Cấp cách nhiệt: phân loại về nhiệt
- Gồm các mức A,E,B,F,H tương ứng với mỗi cấp sẽ có 1 giới hạn gia tăng nhiệt độ
- Ví dụ: B 950C; F 1150C

Cấp cách điện **Insulating Class**	**ΔT** **(độ biến nhiệt)**	**Nhiệt độ thành phần** **(với t^0 môi trường 40^0)**
A	60	105
B	85	130
F	100	155
H	135	180

Cấp tản nhiệt

Cấp tản nhiệt được thể hiện bằng: IC+2 kí số. VD: IC41

Số thứ tự	**Ý nghĩa**
0	Dẫn nhiệt tự nhiên
1	Có 1 ống tản nhiệt trong (ống hút gió)
2	Có 1 ống tản nhiệt ngoài (ống thông gió)
3	Có 1 ống tản nhiệt trong và ngoài
4	Tấm tản nhiệt bề mặt
5	Tích hợp bộ phận tản nhiệt (khí)
6	Động cơ tản nhiệt (khí) – 2 lần tản nhiệt mt xung quanh
7	Tích hợp bộ phận tản nhiệt (dd) -môi trường xa
8	Động cơ tản nhiệt (dd) – chất lưu làm lạnh môi trường xa
9	Động cơ tản nhiệt nhiều thành phần (dd) ≈ 6+7

Bảng kí hiệu chất lưu làm mát

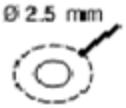
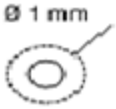
Kí hiệu	**Chất lưu**
A	Không khí
F	Freon
H	Hidro
N	Nitrogen

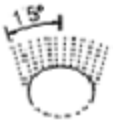
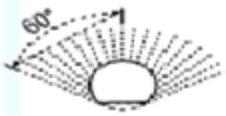
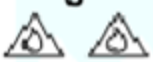
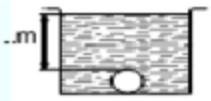
C	Carbon dioxide
W	Nước
U	Dầu
S	Chất lưu làm mát khác
Y	Chất lưu chưa được lựa chọn

Cách kí hiệu đầy đủ:

IC 8 A 1 W 7

Cấp bảo vệ

First number : protection against solid objects		
IP	Tests	Definition
0		No protection
1	Ø 50 mm 	Protected against solid objects of over 50 mm (eg : accidental hand contact)
2	Ø 12 mm 	Protected against solid objects of over 12 mm (eg : finger)
3	Ø 2.5 mm 	Protected against solid objects of over 2.5 mm (eg : tools, wire)
4	Ø 1 mm 	Protected against solid objects of over 1 mm (eg : small tools, thin wire)
5 		Protected against dust (no deposits of harmful material)

Second number : protection against liquids		
IP	Tests	Definition
0		No protection
1 		Protected against vertically dripping water (condensation)
2		Protected against water dripping up to 15° from the vertical
3 		Protected against rain falling at up to 60° from the vertical
4 		Protected against water splashes from all directions
5 		Protected against jets of water from all directions
6		Protected against jets of water comparable to heavy seas
7 		Protected against the effects of immersion to depths of between 0.15 and 1 m
8 		Protected against the effects of prolonged immersion at depth

Example :

IP 55 machine

Mức công suất tiếng ồn

Số cực		8	6	4	2 50Hz	2 60Hz
Công suất định mức (kW)						
>	≤	**Mức tối đa của công suất âm thanh**				
1.0	2.2	71	71	71	81	85
2.2	5.5	76	76	76	86	88
5.5	11	80	80	81	91	91
11	22	84	84	88	94	94

22	37	87	84	91	96	100
37	55	89	90	94	98	101
55	110	92	94	97	100	104
110	220	96	98	101	103	107
220	400	98	101	105	107	110

Công suất âm thanh cho phép với động cơ IC01, IC11, IC21, IC411….

3. Các thông số kỹ thuật theo IEC

Các thông số trên nhãn động cơ

TT	Kiểu	Công suất		Tốc độ	Dòng điện	Hiệu suất	Hệ số công suất	Tỷ số mômen cực đại	Tỷ số mômen khởi động	Tỷ số dòng điện khởi động
	Type	Out put		Speed	Current	Efficiency	Power factor	Maximum torque ratio $\frac{M_{max}}{M_{dd}}$	Starting torque ratio $\frac{M_{kd}}{M_{dd}}$	Starting current ratio $\frac{I_{kd}}{I_{dd}}$
		kW	HP	Vg/ph R.P.M	A	η%	Cosφ			
Tốc độ đồng bộ(Synchronuos speed) : 1500 vg/ph (R.P.M)										
1	HCL80A4	0,2	0,25	1420	1,9	60	0,80	1,6	0,4	3,0
2	HCL80B4	0,3	0,4	1420	2,2	67	0,93	1,6	0,4	2,6
3	KCK90Sa4	0,37	0,5	1450	3,8	65	0,69	2,6	2,0	3,5
4	KCL90S4	0,55	0,75	1420	3,8	68	0,98	1,7	0,5	3,0
5	KCK90Sb4	0,55	0,75	1450	5,2	67	0,73	2,6	1,8	4,0
6	KCL90L4	0,75	1,0	1420	5,0	70	0,98	1,8	0,4	3,0
7	KCK90L4	0,75	1,0	1440	6,6	69	0,75	2,0	1,8	4,0
8	KCL100Sa4	1,1	1,5	1450	6,9	74	0,98	2,6	0,4	4,0
9	KCK100S4	1,1	1,5	1450	9,2	71	0,77	2,0	1,7	3,8
10	KCT100Sa4	1,1	1,5	1470	8,0	70	0,93	3,5	2,6	5,4
11	KCL100Sb4	1,5	2,0	1420	9,4	74	0,98	2,6	0,5	3,8
12	KCK100L4	1,5	2,0	1460	12	76	0,75	2,0	1,8	4,4
13	KCT100Sb4	1,5	2,0	1450	10	72	0,98	3,5	2,5	4,8
14	KCT112S4	2,2	3,0	1460	15	80	0,83	3,0	1,8	5,5

- Insul class: Cấp cách điện
- Gồm các mức A,E,B,F,H tương ứng với mỗi cấp sẽ có 1 giới hạn gia tăng nhiệt độ
- Ví dụ: B 950C; F 1150C
- Amps: dòng định mức
- Time: chế độ làm việc; cont=> chế độ làm việc dài hạn
- AMB: nhiệt độ động cơ 500C
- PH : phase số pha của động cơ
- PH 1:động cơ 1 pha
- SF: service factor khả năng cho phép chạy vượt định mức
- Có 3 cấp SF
- -Cấp 1: cho phép chạy >1.0 trong vòng 8-10h/ngày
- -Cấp 2: cho phép chạy >1.2 trong vòng 8-10h/ngày
- -Cấp 3: cho phép chạy >1.4 trong vòng 8-10h/ngày
- RPM (revolutions per minute): số vòng/ công việc máy thực hiện trong 1 phút.
- %slip: độ trượt s
- Rotation (Rot): chiều quay động cơ
- Phần lớn động cơ máy bơm hồ bơi chạy ngược chiều kim đồng hồ nên thường được kí hiệu CCWPE
- Efficiency: hiệu suất động cơ điện

4. Cấp cách điện

4.1.Định nghĩa:

Thuật ngữ trong máy phát điện có nhắc tới cấp cách điện có tên tiếng anh là “insulation class” hay còn gọi là hệ thống cách điện. Theo tiêu chuẩn IEC 60085 dây điện được sử dụng trong máy phát điện, động cơ điện, đầu phát điện, máy biến áp và các chi tiết điện được chia thành nhiều lớp khác nhau bởi Nhiệt và độ biến nhiệt.

4.2. Bảng chi tiết 7 cấp cách điện:

Cấp cách điện	Nhiệt độ cho phép	Vật liệu cách điện, cách nhiệt
Y	90°C	Tơ tằm, bông, cao su tự nhiên, giấy, chất dẻo làm mềm trên 90 ° C
A	105°C	Vật liệu hữu cơ và các sợi nhân tạo: lụa, tơ…

E	120°C	Polyurethane, nhựa epoxy, polyethylene terephthalate, và các vật liệu khác đã cho thấy tuổi thọ sử dụng được ở nhiệt độ này
B	130°C	Các vật liệu vô cơ như mica, sợi thủy tinh, chất kết dính nhiệt độ cao, hoặc những vật khác có tuổi thọ sử dụng được ở nhiệt độ này
F	155°C	Vật liệu lớp 130 với chất kết dính ổn định ở nhiệt độ cao hơn, hoặc các vật liệu khác có tuổi thọ cao sử dụng được ở nhiệt độ này
H	180°C	Chất đàn hồi như silicone và vật liệu vô cơ loại 130 với chất kết dính nhiệt độ cao, hoặc các vật liệu khác có tuổi thọ cao sử dụng được ở nhiệt độ này
C	>180°C	Menimide men (Pyre-ML) hoặc Polyimide phim (Kapton và Alconex GOLD

Những tiêu chí chọn mua máy phát điện an toàn tốt

4.3. Thảo luận cấp cách điện trong kinh doanh máy phát điện:

Tôi và các bạn thường thấy cấp cách điện F và H trong thông số tổ máy phát điện tại Việt Nam.
Theo bảng chi tiết về 7 cấp cách điện phía trên, Class F và H có khả năng cách nhiệt và cách điện rất tốt.
Nhiều bạn kinh doanh máy phát điện hiểu lầm cấp cách điện theo thứ tự chữ cái anpha B từ A-Z, đây hoàn toàn sai các bạn nhé.
Các bạn có thể nhớ theo gợi ý sau: Yêu – Anh – Em – F (Phải)- Học – Chăm.

IV. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 6306-1:2015
IEC 60076-1:2011
MÁY BIẾN ÁP ĐIỆN LỰC – PHẦN 1: QUY ĐỊNH CHUNG

Power transformers - Part 1: General

Lời nói đầu

TCVN 6306-1:2015 thay thế TCVN 6306-1:2006 (IEC 60076-1:2000);

TCVN 6306-1:2015 hoàn toàn tương đương với IEC 60076-1:2011;

TCVN 6306-1:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 *Máy điện và khí cụ điện* biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ tiêu chuẩn TCVN 6306 (IEC 60076), *Máy biến áp điện lực* có các phần sau

- TCVN 6306-1:2015 (IEC 60076-1:2011), *Máy biến áp điện lực - Phần 1: Quy định chung;*
- TCVN 6306-2:2006 (IEC 60076-2:1993), *Máy biến áp điện lực - Phần 2: Độ tăng nhiệt;*
- TCVN 6306-3:2006 (IEC 60076-3:2000), *Máy biến áp điện lực - Phần 3: Mức cách điện, thử nghiệm điện môi và khoảng cách ly bên ngoài trong không khí;*
- TCVN 6306-5:2006 (IEC 60076-5:2006), *Máy biến áp điện lực - Phần 5: Khả năng chịu ngắn mạch;*
- TCVN 6306-11:2009 (IEC 60076-11:2004), *Máy biến áp điện lực - Phần 11: Máy biến áp kiểu khô.*

1 Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho máy biến áp điện lực ba pha và một pha (kể cả máy biến áp tự ngẫu) trừ một số chủng loại máy biến áp nhỏ và máy biến áp đặc biệt như:

- máy biến áp một pha có công suất danh định nhỏ hơn 1 kVA và máy biến áp ba pha có công suất danh định nhỏ hơn 5 kVA;
- máy biến áp, không có cuộn dây nào có điện áp danh định lớn hơn 1 000 V;
- máy biến áp đo lường;
- máy biến áp của các phương tiện kéo được lắp trên đầu kéo;
- máy biến áp khởi động;
- máy biến áp thử nghiệm;
- máy biến áp hàn;
- máy biến áp phòng nổ và máy biến áp dùng cho mỏ hầm lò;
- máy biến áp dùng cho ứng dụng (ngập) nước sâu.

Khi không có tiêu chuẩn cụ thể cho các chủng loại biến áp nêu trên (cụ thể là máy biến áp không có cuộn dây có điện áp danh định vượt quá 1 000 V dùng cho các ứng dụng công nghiệp) thì có thể áp dụng toàn bộ hoặc một phần của tiêu chuẩn này.

Tiêu chuẩn này không đề cập đến các yêu cầu có thể làm cho máy biến áp thích hợp để lắp ở vị trí mà công chúng có khả năng tiếp cận được.

Đối với các chủng loại máy biến áp điện lực và cuộn kháng đã có tiêu chuẩn cụ thể thì tiêu chuẩn này chỉ áp dụng trong phạm vi nhất định được viện dẫn trong các tiêu chuẩn cụ thể đó. Đã có các tiêu chuẩn cụ thể đối với:

- cuộn kháng nói chung (IEC 60076-6);
- máy biến áp khô TCVN 6306-11 (IEC 60076-11);
- máy biến áp tự bảo vệ (IEC 60076-13)
- máy biến áp nạp đầy chất khí (IEC 60076-15);
- máy biến áp dùng cho các ứng dụng tua bin gió (IEC 60076-16);
- máy biến áp và cuộn kháng của phương tiện kéo (IEC 60310);
- máy biến áp biến đổi dùng cho các ứng dụng công nghiệp (IEC 61378-1);
- máy biến áp biến đổi dùng cho các ứng dụng truyền tải hệ thống điện một chiều cao áp (HVDC) (xem IEC 61378-2).

Tại một số chỗ trong tiêu chuẩn này có quy định hoặc khuyến cáo rằng phải đạt được "thỏa thuận" về giải pháp hoặc quy trình lựa chọn hoặc bổ sung. Việc thỏa thuận như vậy cần được thiết lập giữa nhà chế tạo và người mua. Tốt nhất là nên đưa ra sớm và được ghi trong yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

2 Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất (kể cả các sửa đổi).

TCVN 6306-2 (IEC 60076-2), *Máy biến áp điện lực - Phần 2: Độ tăng nhiệt*

TCVN 6306-3:2006 (IEC 60076-3:2000), *Máy biến áp điện lực - Phần 3: Mức cách điện và thử nghiệm điện môi*

TCVN 6306-5:2006 (IEC 60076-5:2006), *Máy biến áp điện lực - Phần 5: Khả năng chịu ngắn mạch*

TCVN 6306-11:2009 (IEC 60076-11:2004), *Máy biến áp điện lực - Phần 11: Máy biến áp kiểu khô*

TCVN 7921-3-4:2014 (IEC 60721-3-4:1995), *Phân loại điều kiện môi trường - Phần 3-4: Phân loại theo nhóm các tham số môi trường và độ khắc nghiệt - Sử dụng tĩnh tại ở vị trí không được bảo vệ khỏi thời tiết*

TCVN ISO 9001, *Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu*

IEC 60076-10, *Power transformers - Determination of sound levels (Máy biến áp điện lực - Xác định độ ồn)*

IEC 60137:1984, *Bushings for alternating voltages above 1 000 V (Sứ xuyên dùng cho điện áp xoay chiều lớn hơn 1 000 V)*

IEC 60214-1:2003, *Tap-changers - Part 1: Performance requirements and test methods (Bộ chuyển đổi nấc điều chỉnh - Phần 1: Yêu cầu về tính năng và phương pháp thử nghiệm)*

IEC 60296:2003, *Fluids for electrotechnical applications - Unused mineral insulating oils for transformers and switchgear (Chất lỏng dùng trong công nghệ điện - Dầu cách điện không sử dụng khoáng dùng cho máy biến áp và thiết bị đóng cắt)*

3 Thuật ngữ và định nghĩa

Tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau đây.

CHÚ THÍCH: Các thuật ngữ khác xem trong Từ vựng kỹ thuật điện quốc tế (IEV).

3.1 Định nghĩa chung

3.1.1 Máy biến áp điện lực (power transformer)

Máy điện tĩnh có hai hoặc nhiều cuộn dây mà nhờ cảm ứng điện từ, biến đổi hệ thống điện áp và dòng điện xoay chiều thành hệ thống điện áp và dòng điện xoay chiều khác, thường là khác về giá trị nhưng có cùng tần số để tải điện năng.

[IEC 60050421:1990, 421-01-01, có sửa đổi]

3.1.2 Máy biến áp tự ngẫu (auto-transformer)
Máy biến áp trong đó ít nhất hai cuộn dây có một phần chung.
[IEC 60050-421:1990, 421-01-11]
CHÚ THÍCH: Khi muốn nói rằng một máy biến áp không phải tự ngẫu, thường dùng các thuật ngữ như máy biến áp có cuộn dây riêng biệt hoặc máy biến áp có hai cuộn dây (xem IEC 60050-421:1990, 421-01-13).
3.1.3 Máy biến áp nối tiếp (series transformer)
Máy biến áp, không phải máy biến áp tự ngẫu, trong đó có một cuộn dây được thiết kế để mắc nối tiếp với mạch điện nhằm thay đổi điện áp và/hoặc sửa đổi góc pha của nó. Cuộn dây còn lại là cuộn dây kích.
[IEC 60050-421:1990, 421-01-12, có sửa đổi]
CHÚ THÍCH: Máy biến áp nối tiếp cũng được gọi là máy biến áp kích áp trong phiên bản trước của tiêu chuẩn này.
3.1.4 Máy biến áp loại ngâm trong chất lỏng (liquid-immersed type transformer)
Máy biến áp mà mạch từ và các cuộn dây được ngâm trong chất lỏng.
3.1.5 Máy biến áp loại khô (dry-type transformer)
Máy biến áp mà mạch từ và cuộn dây không được ngâm trong chất lỏng cách điện.
[IEC 60050-421:1990, 421-01-16]
3.1.6 Hệ thống bảo toàn chất lỏng (liquid preservation system)
Hệ thống trong một máy biến áp kiểu ngâm trong chất lỏng dùng để chứa lượng giãn nở nhiệt của chất lỏng mà nhờ nó dung nạp sự giãn nở nhiệt của chất lỏng.
CHÚ THÍCH: Sự tiếp xúc giữa chất lỏng và không khí bên ngoài đôi khi có thể được giảm bớt hoặc được ngăn chặn.
3.1.7 Giá trị quy định (specified value)
Giá trị được quy định bởi người mua tại thời điểm đặt hàng.
3.1.8 Giá trị thiết kế (design value)
Giá trị mong muốn được đưa ra bằng số vòng dây theo thiết kế trong trường hợp tỷ số các vòng dây hoặc được tính từ thiết kế trong trường hợp của trở kháng, dòng điện không tải hoặc các tham số khác.
3.1.9 Điện áp cao nhất dùng cho thiết bị U_m áp dụng cho cuộn dây máy biến áp (highest voltage for equipment U_m applicable to a transformer winding)
Điện áp pha-pha giá trị hiệu dụng cao nhất trong hệ thống ba pha mà cuộn dây của máy biến áp được thiết kế theo cách điện của nó.
3.2 Các đầu nối và điểm trung tính
3.2.1 Đầu nối (terminal)
Phần tử dẫn điện dùng để nối cuộn dây với các dây dẫn bên ngoài.
3.2.2 Đầu nối pha (line terminal)
Đầu nối được thiết kế để nối với dây pha của lưới.
[IEC 60050-421:1990, 421-02-01]
3.2.3 Đầu nối trung tính (neutral terminal)
a) đối với máy biến áp ba pha và tổ hợp ba pha từ các máy biến áp một pha:
đầu nối hoặc các đầu nối được nối đến điểm chung (điểm trung tính) của cuộn dây nối sao hoặc nối ziczac.
b) đối với máy biến áp một pha:
đầu nối dùng để nối với điểm trung tính của lưới.
[IEC 60050-421:1990, 421-02-02, có sửa đổi]

3.2.4 Điểm trung tính (neutral point)
Điểm của hệ thống các điện áp đối xứng, thường có điện thế bằng không.
3.2.5 Đầu nối tương ứng (corresponding terminals)
Đầu nối của các cuộn dây khác nhau của máy biến áp, được đánh dấu bằng cùng một chữ cái hoặc ký hiệu tương ứng.
[IEC 60050-421:1990, 421-02-03]
3.3 Cuộn dây
3.3.1 Cuộn dây (winding)
Tập hợp các vòng dây tạo thành mạch điện nối vào một trong các điện áp ấn định cho máy biến áp.
[IEC 60050-421:1990, 421-03-01, có sửa đổi]
CHÚ THÍCH: Đối với máy biến áp ba pha, "cuộn dây" là tập hợp của các dây quấn pha (xem 3.3.3).
3.3.2 Cuộn dây có nấc điều chỉnh (tapped winding)
Cuộn dây mà số vòng đây hiệu quả có thể thay đổi theo nấc.
3.3.3 Cuộn dây pha (phase winding)
Tập hợp của các vòng dây tạo thành một pha của cuộn dây ba pha.
[IEC 60050-421:1990, 421-03-02, có sửa đổi]
CHÚ THÍCH: Không nên sử dụng thuật ngữ 'cuộn dây pha' để gọi tập hợp của tất cả các cuộn dây trên một trụ cụ thể.
3.3.4 Cuộn dây điện áp cao (high-voltage winding)
Cuộn dây HV*
Cuộn dây có điện áp danh định cao nhất.
[IEC 60050-421:1990, 421-03-03]
3.3.5 Cuộn dây điện áp thấp (low-voltage winding)
Cuộn dây LV*
Cuộn dây có điện áp danh định thấp nhất.
[IEC 60050-421:1990, 421-03-04]
CHÚ THÍCH: Đối với máy biến áp nối tiếp, cuộn dây có điện áp danh định thấp hơn có thể là cuộn dây có mức cách điện cao hơn.
3.3.6 Cuộn dây điện áp trung gian* (intermediate-voltage winding)
Cuộn dây của máy biến áp nhiều cuộn dây, có điện áp danh định trung gian giữa điện áp danh định của cuộn dây cao nhất và thấp nhất.
[IEC 60050-421:1990, 421-03-05]
3.3.7 Cuộn dây phụ (auxiliary winding)
Cuộn dây chỉ dùng cho phụ tải nhỏ so với công suất danh định của máy biến áp.
[IEC 60050-421:1990, 421-03-08]
3.3.8 Cuộn dây ổn định (stabilizing winding)
Cuộn dây bổ sung nối tam giác dùng cho máy biến áp nối sao-sao hoặc nối sao-ziczac để làm giảm trở kháng thứ tự không, xem 3.7.3.
[IEC 60050-421:1990, 421-03-09, có sửa đổi]
CHÚ THÍCH: Một cuộn dây được gọi là cuộn dây ổn định chỉ khi cuộn dây đó không dùng để nối ba pha với mạch ngoài.
3.3.9 Cuộn dây chung (common winding)
Phần chung của các cuộn dây của máy biến áp tự ngẫu.
[IEC 60050-421:1990, 421-03-10]

3.3.10 Cuộn dây nối tiếp (series winding)
Phần của cuộn dây của máy biến áp tự ngẫu hoặc cuộn dây của máy biến áp nối tiếp được dùng để mắc nối tiếp với mạch điện.
[IEC 60050-421:1990, 421-03-11, có sửa đổi]
3.3.11 Cuộn dây kích (energizing winding)
Cuộn dây của máy biến áp nối tiếp dùng để cung cấp điện cho cuộn dây nối tiếp.
[IEC 60050-421:1990, 421-03-12, có sửa đổi]
3.3.12 Cuộn dây nối kiểu tự ngẫu (auto-connected windings)
Cuộn dây nối tiếp và cuộn dây chung của máy biến áp tự ngẫu.
3.4 Thông số đặc trưng
3.4.1 Thông số đặc trưng (rating)
Các giá trị bằng số gắn cho các đại lượng, xác định sự vận hành của máy biến áp trong các điều kiện quy định ở tiêu chuẩn này và các đại lượng này được dùng làm cơ sở cho việc bảo đảm của nhà chế tạo và cho các thử nghiệm.
3.4.2 Đại lượng danh định (rated quantities)
Các đại lượng (điện áp, dòng điện, v.v...) mà các giá trị bằng số của chúng xác định thông số đặc trưng.
CHÚ THÍCH 1: Đối với máy biến áp có nấc điều chỉnh, nếu không có quy định khác thì đại lượng danh định liên quan đến nấc điều chỉnh chính (xem 3.5.2). Các đại lượng tương ứng với ý nghĩa tương tự, liên quan đến các nấc cụ thể khác đều được gọi là các đại lượng nấc điều chỉnh (xem 3.5.9).
CHÚ THÍCH 2:Các điện áp và dòng điện luôn được biểu thị bằng giá trị hiệu dụng của chúng, nếu không có quy định khác.
3.4.3 Điện áp danh định của cuộn dây (rated voltage of a winding)
U_r
Điện áp ấn định được đặt vào hoặc tạo ra ở trạng thái không tải giữa các đầu nối của cuộn dây không có nấc điều chỉnh, hoặc của cuộn dây có nấc điều chỉnh được nối ở nấc điều chỉnh chính (xem 3.5.2), đối với cuộn dây ba pha đó là điện áp giữa các dầu nối pha.
[IEC 60050-421:1990, 421-04-01, có sửa đổi]
CHÚ THÍCH 1: Điện áp danh định của tất cả các cuộn dây xuất hiện đồng thời ở chế độ không tải khi điện áp đặt vào một trong các cuộn dây có giá trị danh định của cuộn dây đó.
CHÚ THÍCH 2: Đối với các máy biến áp một pha được thiết kế để nối sao tạo thành tổ máy ba pha, hoặc được nối giữa dây pha hoặc trung tính của hệ thống ba pha, điện áp danh định được

nêu ở dạng điện áp pha-pha chia cho $\sqrt{3}$, ví dụ 04-e5be-45a2-aa47-7c597dab9574.002.png" width="83" height="24" alt="" />kV.
CHÚ THÍCH 3: Đối với máy biến áp một pha được thiết kế để nối giữa các pha của lưới, điện áp danh định được thể hiện bằng điện áp pha-pha.
CHÚ THÍCH 4: Đối với cuộn dây nối liếp của máy biến áp nối tiếp ba pha được thiết kế như một cuộn dây hở mạch (xem 3.10.5) thì điện áp danh định được nêu như thể cuộn dây đó được nối sao.
3.4.4 Tỷ số điện áp danh định (rated voltage ratio)
Tỷ số giữa điện áp danh định của một cuộn dây và điện áp danh định của cuộn dây khác có điện áp danh định thấp hơn hoặc bằng.
[IEC 60050-421:1990, 421-04-02, có sửa đổi]
3.4.5 Tần số danh định (rated frequency)
f_r

Tần số tại đó máy biến áp được thiết kế để làm việc.
[IEC 60050-421:1990, 421-04-03, có sửa đổi]

3.4.6 Công suất danh định (rated power)

S_r

Giá trị quy ước của công suất biểu kiến được ấn định cho cuộn dây cùng với điện áp danh định của cuộn dây đó, công suất này quyết định dòng điện danh định của cuộn dây.

CHÚ THÍCH: Cả hai cuộn dây của một máy biến áp hai cuộn dây có cùng công suất danh định mà theo định nghĩa công suất này là công suất danh định của cả máy biến áp.

3.4.7 Dòng điện danh định (rated current)

I_r

Dòng điện chạy qua đầu nối pha của cuộn dây, dòng điện này được tính từ công suất danh định S_r và điện áp danh định U_r đối với cuộn dây đó.

[IEC 60050-421:1990, 421-04-05, có sửa đổi]

CHÚ THÍCH 1: Đối với cuộn dây ba pha, dòng điện danh định I_r được tính bằng:

$$I_r = \frac{S_r}{\sqrt{3} \times U_r}$$

CHÚ THÍCH 2: Đối với cuộn dây máy biến áp một pha được thiết kế để nối tam giác thành tổ máy ba pha, dòng điện danh định tính bằng dòng điện dây chia cho $\sqrt{3}$,

$$I_r = \frac{I_{dây}}{\sqrt{3}}$$

CHÚ THÍCH 3: Đối với máy biến áp một pha không được thiết kế để nối thành tổ máy ba pha, dòng điện danh định bằng:

$$I_r = \frac{S_r}{U_r}$$

CHÚ THÍCH 4: Đối với cuộn dây hở mạch (xem 3.10.5) của máy biến áp, dòng điện danh định của cuộn dây hở mạch là công suất danh định chia cho số pha và cho điện áp danh định của cuộn dây hở mạch:

$$I_r = \frac{S_r}{\text{Số pha x } U_r}$$

3.5 Các nấc điều chỉnh

3.5.1 Nấc điều chỉnh (tapping)

Ở máy biến áp có một cuộn dây có nấc điều chỉnh, cách đấu nối cụ thể của cuộn dây đó thể hiện số vòng dây hiệu quả nhất định trong cuộn dây có nấc điều chỉnh và, do đó, thể hiện tỷ số vòng dây nhất định giữa cuộn dây đó và bất kỳ cuộn dây nào khác có số vòng dây cố định

CHÚ THÍCH: Một trong các nấc điều chỉnh là nấc điều chỉnh chính, các nấc điều chỉnh khác được mô tả theo mối quan hệ với nấc điều chỉnh chính bằng các hệ số điều chỉnh tương ứng. Xem định nghĩa của các thuật ngữ dưới đây.

3.5.2 Nấc điều chỉnh chính (principal tapping)

Nấc điều chỉnh tương ứng với các đại lượng danh định.

[IEC 60050-421:1990, 421-05-02]

3.5.3 Hệ số điều chỉnh (tương ứng với nấc điều chỉnh đã cho) (tapping factor (corresponding to a given tapping)

Tỷ số:

$\frac{U_d}{U_r}$ (hệ số điều chỉnh) hoặc 100 04-e5be-45a2-aa47-7c597dab9574.006.png" width="23" height="40" alt="" />(hệ số điều chỉnh tính bằng phần trăm) trong đó:

U_r là điện áp danh định của cuộn dây (xem 3.4.3);

U_d là điện áp xuất hiện tại các đầu nối của cuộn dây khi máy biến áp vận hành không tải, tại nấc điều chỉnh liên quan, bằng cách đặt điện áp danh định vào một cuộn dây không có nấc điều chỉnh.

CHÚ THÍCH: Đối với máy biến áp nối tiếp, hệ số điều chỉnh là tỷ số giữa điện áp của cuộn dây nối tiếp tương ứng với nấc điều chỉnh đã cho với U_r.

[IEC 60050-421:1990, 421-05-03, có sửa đổi].

3.5.4 Nấc điều chỉnh tăng (plus tapping)

Nấc điều chỉnh có hệ số điều chỉnh lớn hơn một.

[IEC 60050-421:1990, 421-05-04]

3.5.5 Nấc điều chỉnh giảm (minus tapping)

Nấc điều chỉnh có hệ số điều chỉnh nhỏ hơn một.

[IEC 60050-421:1990, 421-05-05]

3.5.6 Bước điều chỉnh (tapping step)

Chênh lệch giữa các hệ số điều chỉnh, thể hiện dưới dạng phần trăm, của hai nấc điều chỉnh liền kề.

[IEC 60050-421:1990, 421-05-06]

3.5.7 Dải điều chỉnh (tapping range)

Dải biến thiên của hệ số điều chỉnh, thể hiện dưới dạng phần trăm, so với giá trị '100'.

CHÚ THÍCH: Nếu dải hệ số này nằm trong phạm vi từ 100 + a đến 100 - b, thì dải điều chỉnh được xem là: +a %, -b % hoặc ± a % nếu a = b.

[IEC 60050-421:1990, 421-05-07]

3.5.8 Tỷ số điện áp của nấc điều chỉnh (của một cặp cuộn dây) (tapping voltage ratio (of a pair of windings)

Tỷ số bằng với tỷ số điện áp danh định:

• nhân với hệ số điều chỉnh của cuộn dây có nấc điều chỉnh nếu đó là cuộn dây điện áp cao;

• chia cho hệ số điều chỉnh của cuộn dây có nấc điều chỉnh nếu đó là cuộn dây điện áp thấp.

[IEC 60050421:1990, 421-05-08]

CHÚ THÍCH: Mặc dù theo định nghĩa, tỷ số điện áp danh định ít nhất là bằng 1, tuy vậy tỷ số điện áp nấc điều chỉnh có thể nhỏ hơn 1 đối với một vài nấc điều chỉnh nào đó khi tỷ số điện áp danh định gần bằng 1.

3.5.9 Đại lượng nấc điều chỉnh (tapping quantities)

Các đại lượng mà giá trị bằng số của chúng xác định chế độ nấc điều chỉnh của nấc điều chỉnh cụ thể (không phải là nấc điều chỉnh chính).

CHÚ THÍCH: Đại lượng nấc điều chỉnh có ở tất cả các cuộn dây trong máy biến áp, không chỉ ở cuộn dây có nấc điều chỉnh (xem 6.2 và 6.3).

Đại lượng nấc điều chỉnh là:

- điện áp nấc điều chỉnh (tương tự như điện áp danh định, 3.4.3);
- công suất nấc điều chỉnh (tương tự như công suất danh định, 3.4.6);
- dòng điện nấc điều chỉnh (tương tự như dòng điện danh định, 3.4.7).

[IEC 60050-421:1990, 421-05-10, có sửa đổi].

3.5.10 Nấc điều chỉnh có công suất toàn phần (full-power tapping)

Nấc điều chỉnh mà công suất ở nấc này bằng công suất danh định.
[IEC 60050-421:1990, 421-05-14]

3.5.11 Nấc điều chỉnh có công suất giảm thấp (reduced-power tapping)
Nấc điều chỉnh mà công suất ở nấc này nhỏ hơn công suất danh định.
[IEC 60050-421:1990, 421-05-15]

3.5.12 Bộ chuyển đổi nấc điều chỉnh dưới tải (on-load tap-changer)
OLTC
Thiết bị dùng để thay đổi nấc điều chỉnh của cuộn dây, thích hợp cho vận hành khi máy biến áp đang mang điện hoặc đang có tải.
[IEC 60050-421:1990, 421-11-01]

3.5.13 Bộ chuyển đổi nấc điều chỉnh khi không có điện (de-energized tap-changer)
DETC
Thiết bị dùng để thay đổi việc đấu nối nấc điều chỉnh của cuộn dây, chỉ thích hợp cho việc vận hành khi máy biến áp bị ngắt điện (cách ly khỏi hệ thống).

3.5.14 Điện áp làm việc tối đa cho phép theo nấc điều chỉnh (maximum allowable tapping service voltage)
Điện áp tại tần số danh định của máy biến áp được thiết kế để chịu được liên tục mà không bị hỏng ở bất kì vị trí nấc điều chỉnh cụ thể nào tại công suất nấc điều chỉnh liên quan.
CHÚ THÍCH 1: Điện áp này được giới hạn bởi U_m.
CHÚ THÍCH 2: Điện áp này thường sẽ bị giới hạn đến 105 % điện áp nấc điều chỉnh danh định trừ khi người mua quy định điện áp cao hơn trong quy định về nấc điều chỉnh (xem 6.4) một cách rõ ràng hoặc là kết quả của quy định theo 6.4.2.

3.6 Các tổn hao và dòng điện không tải
CHÚ THÍCH: Các giá trị này liên quan đến nấc điều chỉnh chính (xem 3.5.2), trừ khi một nấc điều chỉnh khác được chỉ ra cụ thể.

3.6.1 Tổn hao không tải (no-load loss)
Công suất tác dụng bị hấp thụ khi đặt điện áp danh định (điện áp nấc điều chỉnh) có tần số danh định lên các đầu nối của một trong các cuộn dây, trong khi các cuộn dây còn lại hở mạch.
[IEC 60050-421:1990, 421-06-01, có sửa đổi]

3.6.2 Dòng điện không tải (no-load current)
Giá trị hiệu dụng của dòng điện chạy qua đầu nối pha của cuộn dây khi đặt điện áp danh định (điện áp nấc điều chỉnh) vào cuộn dây đó ở tần số danh định, trong khi cuộn dây hoặc các cuộn dây khác hở mạch.
CHÚ THÍCH 1: Đối với máy biến áp ba pha, giá trị này là trung bình cộng của các giá trị dòng điện trong ba pha.
CHÚ THÍCH 2: Dòng điện không tải của một cuộn dây thường được biểu diễn bằng phần trăm của dòng điện danh định của cuộn dây đó. Đối với máy biến áp nhiều cuộn dây, giá trị phần trăm này tương ứng với cuộn dây có công suất danh định cao nhất.
[IEC 60050-421:1990, 421-06-02, có sửa đổi].

3.6.3 Tổn hao có tải (load loss)
Công suất tác dụng bị hấp thụ ở tần số danh định và ở nhiệt độ chuẩn (xem 11.1), gắn liền với một cặp cuộn dây khi dòng điện danh định (dòng điện nấc điều chỉnh) đi qua các đầu nối pha của một trong các cuộn dây, còn các đầu nối của cuộn dây kia được nối tắt. Các cuộn dây còn lại, nếu có, hở mạch.
CHÚ THÍCH 1: Đối với máy biến áp hai cuộn dây, chỉ có một cách tổ hợp cuộn dây và một giá trị tổn hao khi có tải. Đối với máy biến áp nhiều cuộn dây, có nhiều giá trị tổn hao có tải tương

ứng với các cách tổ hợp hai cuộn dây khác nhau (xem Điều 7 của IEC 60076-8). Giá trị kết hợp của tổn hao khi có tải đối với toàn bộ máy biến áp liên quan đến tổ hợp tải của cuộn dây xác định. Nói chung, giá trị này thường không thể xác định bằng phép đo trực tiếp khi thử nghiệm.
CHÚ THÍCH 2: Khi các cuộn dây của một cặp có công suất danh định khác nhau, cần đề cập đến tổn hao có tải ứng với dòng điện danh định trong cuộn dây có công suất danh định nhỏ hơn và công suất chuẩn.

3.6.4 Tổn hao tổng (total losses)

Tổng của tổn hao không tải và tổn hao có tải
CHÚ THÍCH: Không tính đến tổng công suất tiêu thụ của các thiết bị phụ trợ trong tổn hao tổng và được nêu riêng.
[IEC 60050-421:1990, 421-06-05, có sửa đổi]

3.7 Trở kháng ngắn mạch và sụt áp

3.7.1 Trở kháng ngắn mạch của một cặp cuộn dây (short-circuit impedance of a pair of windings)

Trở kháng nối tiếp tương đương Z = R + jX, tính bằng ôm, ở tần số danh định và nhiệt độ chuẩn, qua các đầu nối của một cuộn dây của một cặp, khi các đầu nối của cuộn dây kia được nối tắt và các cuộn dây khác, nếu có, hở mạch. Đối với máy biến áp ba pha, trở kháng được biểu thị là trở kháng pha (nối sao tương đương).
CHÚ THÍCH 1: Ở máy biến áp có cuộn dây có nấc điều chỉnh, trở kháng ngắn mạch liên quan đến nấc điều chỉnh cụ thể. Nếu không có quy định khác thì áp dụng nấc điều chỉnh chính.
CHÚ THÍCH 2: Đại lượng này có thể được biểu thị dưới dạng tương đối, không có thứ nguyên, như là hệ số z của trở kháng chuẩn Z_{ref}, của cùng cuộn dây trong cặp đó. Tính theo phần trăm là:

$$z = 100 \frac{Z}{Z_{ref}}$$

trong đó

$Z_{ref} = \frac{U^2}{S_r}$ (công thức này đúng đối với cả máy biến áp ba pha và một pha)

U là điện áp (điện áp danh định hoặc điện áp nấc điều chỉnh) của cuộn dây có Z và Z_{ref}.
S_r là giá trị chuẩn của công suất danh định.
Giá trị tương đối này cũng bằng với tỷ số giữa điện áp đặt trong phép đo ngắn mạch tạo ra dòng điện danh định tương ứng (hoặc dòng điện nấc điều chỉnh) và điện áp danh định (hoặc điện áp nấc điều chỉnh). Điện áp đặt này được gọi là điện áp ngắn mạch [IEC 60050-421:1990, 421-07-01] của cặp cuộn dây. Giá trị tương đối này thường được biểu diễn dưới dạng phần trăm.
[IEC 60050-421:1990, 421-07-02, có sửa đổi]

3.7.2 Sụt áp hoặc tăng áp đối với điều kiện phụ tải quy định (voltage drop or rise for a specified load condition)

Chênh lệch số học giữa điện áp không tải của cuộn dây và điện áp tạo ra trên các đầu nối của cũng cuộn dây đó tại phụ tải và hệ số công suất quy định, khi điện áp cung cấp cho cuộn dây kia hoặc một trong các cuộn dây khác bằng:
• giá trị danh định của nó nếu máy biến áp được nối vào nấc điều chỉnh chính (điện áp không tải của cuộn dây thứ nhất khi đó bằng giá trị danh định của nó);
• điện áp nấc điều chỉnh nếu máy biến áp được nối ở nấc điều chỉnh khác.
Chênh lệch này thường được biểu diễn dưới dạng phần trăm của điện áp không tải của cuộn dây thứ nhất.

CHÚ THÍCH: Đối với máy biến áp nhiều cuộn dây, sụt áp hoặc tăng áp không chỉ phụ thuộc vào tải và hệ số công suất của bản thân cuộn dây mà còn phụ thuộc vào tải và hệ số công suất của các cuộn dây khác (xem IEC 60076-8).
[IEC 60050-421:1990, 421-07-03]

3.7.3 Trở kháng thứ tự không (của cuộn dây ba pha) (zero-sequence impedance (of a three-phase winding)

Trở kháng, tính bằng ôm cho mỗi pha ở tần số danh định, giữa các đầu nối pha của cuộn dây nối sao hoặc cuộn dây nối ziczac, nối với nhau, và đầu nối trung tính của cuộn dây.
[IEC 60050-421:1990,421-07-04, có sửa đổi]

CHÚ THÍCH 1: Trở kháng thứ tự không có thể có một số giá trị vì nó phụ thuộc vào cách nối và mang tải của các đầu nối của cuộn dây kia hoặc các cuộn dây khác được đấu nối và mang tải.

CHÚ THÍCH 2: Trở kháng thứ tự không có thể phụ thuộc vào giá trị của dòng điện và nhiệt độ, đặc biệt là ở các máy biến áp không có cuộn dây nào nối tam giác.

CHÚ THÍCH 3: Trở kháng thứ tự không cũng có thể được biểu diễn bằng giá trị tương đối giống như trở kháng ngắn mạch (thứ tự thuận) (xem 3.7.1).

3.8 Độ tăng nhiệt (temperature rise)

Chênh lệch giữa nhiệt độ của phần đang xét và nhiệt độ của môi chất làm mát bên ngoài.
[IEC 60050-421:1990, 421-08-01, có sửa đổi]

3.9 Cách điện (insulation)

Đối với các định nghĩa liên quan đến cách điện, xem TCVN 6306-3 (IEC 60076-3).

3.10 Các cách đấu nối

3.10.1 Nối sao (star-connection)

Cách đấu nối cuộn dây được bố trí sao cho từng cuộn dây pha của máy biến áp ba pha, hoặc của từng cuộn dây có cùng điện áp danh định của máy biến áp một pha được kết hợp thành tổ máy biến áp ba pha, được đấu nối vào một điểm chung (điểm trung tính) còn đầu kia nối với đầu nối pha tương ứng.
[IEC 60050-421:1990, 421-10-01, có sửa đổi]

CHÚ THÍCH: Nối sao đôi khi được gọi là nối Y.

3.10.2 Nối tam giác (delta-connection)

Cách đấu nối cuộn dây được bố trí sao cho cuộn dây pha của máy biến áp ba pha, hoặc các cuộn dây có cùng điện áp danh định của các máy biến áp một pha được kết hợp thành tổ máy biến áp ba pha, được mắc nối tiếp để tạo thành một mạch kín.
[IEC 60050-421:1990, 421-10-02, có sửa đổi]

CHÚ THÍCH: Nối tam giác đôi khi được gọi là nối D.

3.10.3 Nối tam giác hở (open-delta connection)

Cách đấu nối cuộn dây trong đó các cuộn dây pha của máy biến áp ba pha hoặc các cuộn dây có cùng điện áp danh định của các máy biến áp một pha được kết hợp thành tổ máy biến áp ba pha, được mắc nối tiếp nhưng một đỉnh của tam giác hở mạch.
[IEC 60050-421:1990, 421-10-03]

3.10.4 Nối ziczac (Z-connection)

Cách đấu nối cuộn dây gồm hai phần cuộn dây, phần thứ nhất được nối theo hình sao, phần thứ hai được nối nối tiếp giữa phần thứ nhất và đầu nối pha: hai phần được bố trí sao cho mỗi pha của phần thứ hai được quấn trên trụ khác của máy biến áp nối với phần đầu tiên.

CHÚ THÍCH: Xem Phụ lục D đối với trường hợp các phần của cuộn dây thường có cùng số vòng dây.

3.10.5 Cuộn dây hở mạch (open windings)

Các cuộn dây pha của máy biến áp ba pha không được đấu nối với nhau bên trong máy biến áp.
[IEC 60050-421:1990, 421-10-05, có sửa đổi]

3.10.6 Độ lệch pha (của cuộn dây ba pha) (phase displacement (of a three-phase winding))

Góc lệch giữa các véctơ điện áp giữa điểm trung tính (thực hoặc giả) và đầu nối tương ứng của hai cuộn dây, khi hệ thống điện áp thứ tự thuận được đặt vào đầu nối điện áp cao, theo thứ tự bằng chữ cái nếu chúng được đánh dấu bằng chữ cái hoặc theo thứ tự số nếu chúng được đánh dấu bằng số. Các véctơ pha được giả thiết là quay ngược chiều kim đồng hồ.
[IEC 60050-421:1990, 421-10-08, có sửa đổi]

CHÚ THÍCH 1: Xem Điều 7 và Phụ lục D.

CHÚ THÍCH 2: Véctơ pha của cuộn dây điện áp cao được lấy làm chuẩn, và độ lệch pha ứng với bất kỳ cuộn dây nào khác được biểu diễn theo quy ước bằng 'chỉ số giờ', tức là véctơ pha của cuộn dây chỉ mấy giờ khi véctơ pha của cuộn dây cao áp là 12 h (số càng cao thì sự chậm pha càng lớn).

3.10.7 Ký hiệu tổ nối dây (connection symbol)

Ký hiệu quy ước chỉ ra các tổ nối dây của cuộn dây điện áp cao, cuộn dây điện áp trung gian (nếu có) và cuộn dây điện áp thấp và (các) độ lệch pha tương đối của chúng thể hiện bằng một tổ hợp các chữ cái và (các) chỉ số giờ.
[IEC 60050-421:1990, 421-10-09, có sửa đổi]

3.11 Các loại thử nghiệm

3.11.1 Thử nghiệm thường xuyên (routine test)

Thử nghiệm được thực hiện cho từng máy biến áp riêng.

3.11.2 Thử nghiệm điển hình (type test)

Thử nghiệm được thực hiện trên một máy biến áp đại diện cho các máy biến áp khác để chứng minh rằng các máy biến áp này phù hợp với yêu cầu quy định không được đề cập trong các thử nghiệm thường xuyên: một máy biến áp được xem là đại diện cho các máy biến áp khác nếu nó được chế tạo theo các bản vẽ giống nhau sử dụng cùng công nghệ và cùng vật liệu trong cùng một nhà máy.

CHÚ THÍCH 1: Sự sai lệch về thiết kế nếu thấy rõ ràng là không liên quan đến thử nghiệm điển hình cụ thể, thì không yêu cầu phải lặp lại thử nghiệm điển hình.

CHÚ THÍCH 2: Sự sai lệch về thiết kế gây ra việc sụt giảm các giá trị và ứng suất liên quan đến thử nghiệm điển hình cụ thể, không đòi hỏi phải thử nghiệm điển hình mới nếu được chấp nhận giữa người mua và nhà chế tạo.

CHÚ THÍCH 3: Đối với máy biến áp nhỏ hơn 20 MVA và $U_m \leq 72,5$ kV, sai lệch đáng kể về thiết kế có thể được chấp nhận nếu chứng minh được sự phù hợp với các yêu cầu của thử nghiệm điển hình.

3.11.3 Thử nghiệm đặc biệt (special test)

Thử nghiệm được thỏa thuận giữa nhà chế tạo và người mua, không phải là thử nghiệm điển hình hoặc thử nghiệm thường xuyên.

CHÚ THÍCH: Thử nghiệm đặc biệt có thể được tiến hành trên một máy biến áp hoặc tất cả các máy biến áp có thiết kế riêng biệt, nếu người mua quy định trong bản yêu cầu và đơn đặt hàng đối với từng thử nghiệm đặc biệt.

3.12 Dữ liệu khí tượng học liên quan đến làm mát

3.12.1 Nhiệt độ môi chất làm mát ở mọi thời điểm (temperature of cooling medium at any time)

Nhiệt độ tối đa của môi chất làm mát được đo trong nhiều năm.

3.12.2 Nhiệt độ trung bình tháng (monthly average temperature)

Trung bình cộng giữa nhiệt độ trung bình cực đại hàng ngày và nhiệt độ trung bình cực tiểu hàng ngày trong một tháng cụ thể, được theo dõi trong nhiều năm.

3.12.3 Nhiệt độ trung bình năm (yearly average temperature)

Trung bình của các nhiệt độ trung bình tháng trong một năm.

3.13 Các định nghĩa khác

3.13.1 Dòng điện tải (load current)

Giá trị hiệu dụng của dòng điện trong cuộn dây bất kỳ ở điều kiện làm việc.

3.13.2 Thành phần sóng hài tổng (total harmonic content)

Tỷ số giữa giá trị hiệu dụng của của tất cả các sóng hài và giá trị hiệu dụng của (E_1, I_1) cơ bản.

thành phần sóng hài tổng = $\frac{\sqrt{\sum_{i=2}^{i=n} E_i^2}}{E_1}$ (đối với điện áp)

thành phần sóng hài tổng = $\frac{\sqrt{\sum_{i=2}^{i=n} I_i^2}}{I_1}$ (đối với dòng điện)

E_i thể hiện giá trị hiệu dụng của điện áp của sóng hài thứ i

I_i thể hiện giá trị hiệu dụng của dòng điện của sóng hài thứ i

3.13.3 Thành phần sóng hài bậc chẵn (even harmonic content)

Tỷ số giữa giá trị hiệu dụng của tất cả các sóng hài bậc chẵn với giá trị hiệu dụng của (E_1, I_1) cơ bản.

thành phần sóng hài bậc chẵn = $\frac{\sqrt{\sum_{i=1}^{i=n} E_{2i}^2}}{E_1}$ (đối với điện áp)

thành phần sóng hài bậc chẵn = $\frac{\sqrt{\sum_{i=1}^{i=n} I_{2i}^2}}{I_1}$ (đối với dòng điện)

E_i thể hiện giá trị hiệu dụng của điện áp của sóng hài thứ i

I_i thể hiện giá trị hiệu dụng của dòng điện của sóng hài thứ i

4 Điều kiện làm việc

4.1 Quy định chung

Điều kiện làm việc đưa ra trong 4.2 thể hiện phạm vi làm việc bình thường của máy biến áp được quy định trong tiêu chuẩn này. Đối với các điều kiện làm việc không bình thường cần lưu ý đặc biệt về thiết kế của máy biến áp, xem 5.5. Các điều kiện này bao gồm độ cao so với mực nước biển, nhiệt độ môi chất làm mát bên ngoài quá cao hoặc quá thấp, độ ẩm nhiệt đới, hoạt động động đất, độ nhiễm bẩn nghiêm trọng, dạng sóng điện áp hoặc dạng sóng dòng điện tải không bình thường, bức xạ mặt trời cao và tải gián đoạn. Các điều kiện này cũng đề cập đến các điều kiện vận chuyển, lưu kho và lắp đặt, ví dụ như việc hạn chế khối lượng hoặc hạn chế không gian (xem Phụ lục A).

Quy tắc bổ sung đối với các thông số đặc trưng và thử nghiệm được đưa ra trong các tiêu chuẩn dưới đây:

- độ tăng nhiệt và làm mát ở nhiệt độ môi chất làm mát bên ngoài cao hoặc ở độ cao so với mực nước biển: TCVN 6306-2 (IEC 60076-2) đối với máy biến áp ngâm trong chất lỏng và TCVN 6306-11 (IEC 60076-11) đối với máy biến áp kiểu khô;

- cách điện bên ngoài ở độ cao cao hơn nhiều so với mực nước biển: TCVN 6306-3 (IEC 60076-3) đối với máy biến áp đổ đầy chất lỏng và TCVN 6306-11 (IEC 60076-11) đối với máy biến áp kiểu khô.

4.2 Điều kiện làm việc bình thường

Tiêu chuẩn này nêu các yêu cầu chi tiết đối với máy biến áp dùng trong các điều kiện sau đây:

a) Độ cao

Độ cao so với mực nước biển không quá 1 000 m

b) Nhiệt độ môi chất làm mát

Nhiệt độ không khí làm mát ở đầu vào thiết bị làm mát không vượt quá:

40 °C ở mọi thời điểm;

30 °C trung bình tháng của tháng nóng nhất;

20 °C trung bình năm;

và không thấp hơn

-25 °C trong trường hợp của máy biến áp ngoài trời;

-5 °C trong trường hợp của máy biến áp mà trong đó cả máy biến áp và bộ làm mát đều được thiết kế dùng cho hệ thống lắp đặt trong nhà.

Ở mọi thời điểm, trung bình tháng và trung bình năm được định nghĩa ở 3.12.

Người mua có thể chỉ định nhiệt độ cao hơn tối thiểu của môi chất làm mát trong trường hợp nhiệt độ tối thiểu của môi chất làm mát được nêu trên tấm thông số.

CHÚ THÍCH 1: Đoạn có nội dung phía trên nhằm mục đích cho phép sử dụng chất lỏng cách điện thay thế không đáp ứng các yêu cầu về nhiệt độ tối thiểu trong các trường hợp mà tại đó nhiệt độ tối thiểu -25 °C là không thích hợp.

Đối với máy biến áp được làm mát bằng nước, nhiệt độ của nước làm mát ở đầu vào không vượt quá

25 °C ở mọi thời điểm;

20 °C trung bình năm.

Ở mọi thời điểm và trung bình năm được định nghĩa ở 3.12.

Các giới hạn khác liên quan đến làm mát đối với:

- máy biến áp ngâm trong chất lỏng, được đề cập trong TCVN 6306-2 (IEC 60076-2);
- máy biến áp kiểu khô, được đề cập trong TCVN 6306-11 (IEC 60076-11).

CHÚ THÍCH 2: Đối với máy biến áp có cả trao đổi nhiệt không khí/nước và nước/chất lỏng, nhiệt độ môi chất làm mát có liên quan đến nhiệt độ không khí bên ngoài nhiều hơn là nhiệt độ nước trong mạch làm mát trung gian mà nhiệt độ này có thể lớn hơn giá trị thông thường.

CHÚ THÍCH 3: Nhiệt độ liên quan ở đầu vào thiết bị làm mát chứ không phải là nhiệt độ không khí bên ngoài, điều này có nghĩa rằng người sử dụng cần thận trọng nếu việc lắp đặt có thể tạo ra các điều kiện trong đó có thể xảy ra sự tuần hoàn không khí từ đầu ra của bộ làm mát và cần được tính đến khi đánh giá nhiệt độ không khí làm mát.

c) Dạng sóng của điện áp nguồn cung cấp.

Điện áp của nguồn cung cấp có dạng sóng hình sin có thành phần sóng hài tổng không vượt quá 5 % và thành phần sóng hài bậc chẵn không vượt quá 1 %.

d) Thành phần sóng hài dòng điện tải

Thành phần sóng hài tổng của dòng điện tải không vượt quá 5 % dòng điện danh định.

CHÚ THÍCH 4: Máy biến áp trong đó thành phần hài tổng của dòng điện tải vượt quá 5 % dòng điện danh định hoặc các máy biến áp được thiết kế riêng để cấp điện cho phụ tải điện tử công suất hoặc phụ tải chỉnh lưu cần được quy định theo bộ IEC 61378.

CHÚ THÍCH 5: Máy biến áp có thể làm việc ở dòng điện danh định nhưng không bị suy giảm tuổi thọ quá mức với thành phần sóng hài dòng điện nhỏ hơn 5 %, tuy nhiên cần phải lưu ý rằng độ tăng nhiệt sẽ tăng đối với phụ tải sóng hài bất kỳ và có thể vượt quá độ tăng danh định.

e) Sự đối xứng của điện áp nguồn ba pha

Đối với máy biến áp ba pha, bộ các điện áp nguồn cung cấp ba pha là gần đối xứng. Gần đối xứng có nghĩa là điện áp pha - pha cao nhất liên tục không cao hơn quá 1 % so với điện áp pha - pha thấp nhất hoặc cao hơn không quá 2 % trong thời gian ngắn (xấp xỉ 30 min) trong các điều kiện đặc biệt.

f) Môi trường lắp đặt

Môi trường có mức ô nhiễm (xem IEC 60137 và IEC/TS 60815) không đòi hỏi phải có lưu ý đặc biệt đối với cách điện bên ngoài của sứ xuyên máy biến áp hoặc của chính máy biến áp.

Môi trường mà yêu cầu khi thiết kế không phải tính đến rủi ro động đất. (Điều này được giả định là trường hợp khi mức gia tốc mặt đất thấp hơn 2 m/s^2, tức là xấp xỉ 0,2 g).Xem IEC 60068-3-3.

Trong trường hợp máy biến áp được lắp đặt trong vỏ bọc không được cung cấp từ nhà chế tạo máy biến áp, tách rời với thiết bị làm mát, ví dụ trong vỏ cách âm, thì nhiệt độ của không khí xung quanh máy biến áp không được vượt quá 40 °C ở mọi thời điểm.

Điều kiện môi trường trong các định nghĩa dưới đây áp dụng theo IEC 60721-3-4:1995:

- điều kiện khí hậu 4K2, ngoại trừ nhiệt độ môi chất làm mát bên ngoài thấp nhất là -25 °C;
- điều kiện khí hậu đặc biệt 4Z2, 4Z4, 4Z7;
- điều kiện sinh học 4B1;
- hoạt chất hóa học 4C2;
- hoạt chất cơ học 4S3;
- điều kiện về cơ 4M4;

Đối với máy biến áp được thiết kế để lắp đặt trong nhà, có thể không áp dụng một vài điều kiện trong số các điều kiện môi trường này.

5 Thông số đặc trưng và yêu cầu chung

5.1 Công suất danh định

5.1.1 Quy định chung

Công suất danh định đối với từng cuộn dây phải được quy định bởi người mua hoặc người mua phải cung cấp đủ thông tin cho nhà chế tạo để quyết định công suất danh định tại thời điểm yêu cầu.

Máy biến áp phải có công suất danh định được ấn định cho từng cuộn dây, công suất này phải được ghi trên tấm thông số đặc trưng. Công suất danh định ứng với phụ tải liên tục. Đó là giá trị chuẩn để bảo đảm và cho các thử nghiệm liên quan đến tổn hao có tải và độ tăng nhiệt.

Nếu ấn định giá trị công suất biểu kiến khác nhau trong các trường hợp khác nhau, ví dụ như có các phương pháp làm mát khác nhau, thì giá trị cao nhất của các giá trị này là công suất danh định.

Máy biến áp hai cuộn dây chỉ có một giá trị công suất danh định, giống nhau ở cả hai cuộn dây.

Đối với máy biến áp nhiều cuộn dây, người mua phải chỉ ra các phối hợp công suất-phụ tải yêu cầu, công bố, công suất tác dụng và công suất phản kháng, khi cần thiết.

Khi máy biến áp có điện áp danh định đặt vào cuộn dây sơ cấp và dòng điện danh định chạy qua các đầu nối của cuộn dây thứ cấp thì máy biến áp có công suất danh định ứng với cặp cuộn dây đó.

Khi làm việc liên tục, máy biến áp phải có khả năng mang công suất danh định (đối với máy biến áp nhiều cuộn dây: (các) tổ hợp quy định của (các) công suất danh định của cuộn dây)) trong các

điều kiện liệt kê ở Điều 4 và không vượt quá giới hạn tăng nhiệt quy định trong TCVN 6306-2 (IEC 60076-2) đối với máy biến áp ngâm trong chất lỏng.
CHÚ THÍCH 1: Công suất danh định theo điều này được hiểu là giá trị của công suất biểu kiến đưa vào máy biến áp bao gồm cả sự tiêu thụ công suất tác dụng và công suất phản kháng của bản thân máy biến áp đó. Công suất biểu kiến mà máy biến áp cung cấp cho mạch điện nối với đầu nối của cuộn dây thứ cấp khi mang tải danh định là khác với công suất danh định. Điện áp trên các đầu nối thứ cấp là khác với điện áp danh định do có sụt áp (hoặc tăng áp) trên máy biến áp. Mức sụt áp cho phép có xét đến hệ số công suất có tải được nêu trong quy định kỹ thuật về điện áp danh định và dải điều chỉnh (xem Điều 7 của IEC 60076-8:1997).
Trong thực tế có thể có thêm các giá trị khác.
CHÚ THÍCH 2: Đối với máy biến áp nhiều cuộn dây, một nửa tổng số học của các giá trị công suất danh định của tất cả các cuộn dây (các cuộn dây riêng rẽ, không được nối theo kiểu tự ngẫu) cho phép ước lượng sơ bộ về kích thước vật lý so với máy biến áp hai cuộn dây.

5.1.2 Giá trị ưu tiên của công suất danh định

Đối với máy biến áp có công suất đến 20 MVA, ưu tiên chọn các giá trị của công suất danh định trong dây R10 của ISO 3:1973), Số ưu tiên - dãy số ưu tiên.
(...100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1 000, v.v...) kVA.
CHÚ THÍCH: Trong thực tế có thể có thêm các giá trị khác.

5.1.3 Công suất tối thiểu ở chế độ làm mát khác

Trong trường hợp người sử dụng có yêu cầu đặc biệt đối với công suất tối thiểu ở chế độ làm mát đặc biệt, khác với chế độ làm mát dùng cho công suất danh định thì điều này phải được nêu trong bản yêu cầu.
Khi làm việc liên tục, máy biến áp phải có khả năng mang công suất danh định (đối với máy biến áp nhiều cuộn dây: (các) tổ hợp quy định của (các) công suất danh định của cuộn dây)) trong các điều kiện liệt kê ở Điều 4 và không vượt quá giới hạn tăng nhiệt quy định trong TCVN 6306-2 (IEC 60076-2) đối với máy biến áp ngâm trong chất lỏng.
CHÚ THÍCH: Ví dụ về điều này khi máy biến áp được yêu cầu làm việc ở phần trăm nhỏ nhất riêng biệt của công suất danh định không có làm mát cưỡng bức (ONAN) trong trường hợp cho mất nguồn tự dùng.

5.1.4 Mang tải quá công suất danh định

Trong một số trường hợp, máy biến áp và các thành phần linh kiện của nó phù hợp với tiêu chuẩn này có khả năng mang tải quá công suất danh định. Phương pháp để tính tải cho phép có thể xem trong IEC 60076-7 đối với máy biến áp ngâm trong chất lỏng và IEC 60076-12 đối với máy biến áp kiểu khô.
Người mua phải quy định tất cả các yêu cầu cụ thể đối với khả năng mang tải quá công suất danh định hoạt động ở nhiệt độ môi chất làm mát cao hơn hoặc giảm giới hạn độ tăng nhiệt trong bản yêu cầu và trong hợp đồng. Tất cả các thử nghiệm bổ sung hoặc phép tính được yêu cầu để kiểm tra sự phù hợp với các yêu cầu cụ thể này cũng phải được quy định.
CHÚ THÍCH 1: Tùy chọn này được dự kiến sử dụng riêng để đưa ra cơ sở để thiết kế và bảo hành liên quan đến tải khẩn cấp tạm thời của máy biến áp điện lực.
Sứ xuyên, bộ điều chỉnh theo nấc, máy biến dòng điện và thiết bị phụ trợ khác phải được lựa chọn để không làm hạn chế khả năng mang tải của máy biến áp.
CHÚ THÍCH 2: Tiêu chuẩn liên quan IEC 60137 đối với sứ xuyên và IEC 60214-1 đối với bộ chuyển đổi nấc điều chỉnh nên được tham khảo đối với khả năng mang tải của các thành phần này.

CHÚ THÍCH 3: Không áp dụng các quy định này cho các máy biến áp sử dụng với mục đích đặc biệt, những máy biến áp này không cần khả năng mang tải quá công suất danh định. Đối với các máy biến áp này, nếu có các yêu cầu về khả năng như trên thì cần có quy định riêng.

5.2 Chế độ làm mát

Người sử dụng phải chỉ ra môi chất làm mát (không khí hoặc nước).

Nếu người sử dụng có yêu cầu cụ thể đối với (các) phương pháp làm mát hoặc thiết bị làm mát thì phải nêu rõ trong bản yêu cầu.

Đối với thông tin bổ sung, xem TCVN 6306-2 (IEC 60076-2).

5.3 Ngắt tải khỏi máy biến áp nối trực tiếp vào máy phát

Máy biến áp, được thiết kế để nối trực tiếp vào máy phát có thể rơi vào tình trạng bị ngắt tải thì phải chịu được 1,4 lần điện áp danh định trong 5 s tại các đầu nối của máy biến áp mà máy phát được nối vào.

5.4 Điện áp danh định và tần số danh định

5.4.1 Điện áp danh định

Người mua phải quy định điện áp danh định hoặc đối với các ứng dụng đặc biệt, người mua phải cung cấp đủ thông tin để nhà chế tạo quyết định điện áp danh định ở thời điểm yêu cầu.

Máy biến áp phải được ấn định điện áp danh định cho từng cuộn dây, điện áp danh định phải được ghi trên tấm thông số.

5.4.2 Tần số danh định

Người mua phải quy định tần số danh định để có tần số không gây nhiễu thông thường của lưới điện.

Tần số danh định là cơ sở cho các giá trị được bảo đảm, ví dụ như tổn hao, trở kháng và độ ồn.

5.4.3 Làm việc ở điện áp cao hơn điện áp danh định và/hoặc ở tần số khác tần số danh định

Phương pháp để quy định giá trị điện áp danh định thích hợp và dải điều chỉnh thích hợp với một loạt các trường hợp phụ tải (công suất phụ tải, hệ số công suất, tương ứng với điện áp làm việc pha-pha) được quy định trong IEC 60076-8.

Trong phạm vi các giá trị quy định của U_m, đối với các cuộn dây của máy biến áp, máy biến áp phải có khả năng vận hành liên tục tại công suất danh định mà không bị hỏng trong các điều kiện 'bão hòa từ' trong trường hợp tỷ số của điện áp trên tần số (V/Hz) vượt quá tỷ số tương ứng tại điện áp danh định và tần số danh định không quá 5 %, nếu không có quy định nào khác của người mua.

Ở chế độ không tải, máy biến áp phải có khả năng vận hành liên tục tại V/Hz bằng 110 % V/Hz danh định.

Ở dòng điện K lần dòng điện danh định của máy biến áp ($0 \le K \le 1$), phải giới hạn bão hòa từ theo công thức sau:

$$\frac{U}{U_r}\frac{f_r}{f} \times 100 \le 100 - 5K(\%)$$

Nếu máy biến áp được cho vận hành ở V/Hz vượt quá các giá trị được nêu ở trên thì người mua phải chỉ rõ điều này trong bản yêu cầu.

5.5 Quy định về điều kiện làm việc không bình thường

Người mua phải chỉ rõ trong bản yêu cầu các điều kiện làm việc không nằm trong điều kiện làm việc bình thường. Ví dụ về các điều kiện này là:

- nhiệt độ môi chất làm mát bên ngoài nằm ngoài các giới hạn được quy định ở 4.2;
- thông gió bị hạn chế;

- độ cao so với mực nước biển vượt quá giới hạn được quy định ở 4.2;
- khói và hơi có hại;
- hơi nước;
- độ ẩm vượt quá giới hạn được quy định ở 4.2;
- nước nhỏ giọt;
- nhiễm mặn;
- bụi quá mức và bụi bào mòn;
- thành phần sóng hài cao của dòng điện tải vượt quá các yêu cầu của 4.2;
- méo dạng sóng điện áp nguồn vượt quá giới hạn của 4.2;
- quá độ do chuyển mạch tần số cao không bình thường, xem Điều 13;
- dòng điện một chiều xếp chồng;
- khả năng động đất đòi hỏi sự xem xét đặc biệt khác về thiết kế, xem 4.2;
- chấn động và rung về cơ quá mức;
- bức xạ mặt trời;
- sự gián đoạn cáp điện xảy ra quá 24 lần mỗi năm;
- ngắn mạch thường xuyên liên tục;
- V/Hz vượt quá giá trị của 5.4.3 ở trên;
- nếu máy biến áp tăng áp dùng cho máy phát được thiết kế để sử dụng ở chế độ hồi tiếp khi không được nối với máy phát không có bảo vệ trên phía điện áp thấp hơn;
- bảo vệ ăn mòn, theo loại hệ thống lắp đặt và môi trường lắp đặt (xem 4.2), người mua cần chọn cấp bảo vệ theo ISO 12944 hoặc có thỏa thuận giữa người mua và nhà chế tạo;
- điều kiện loại bỏ tải đối với máy biến áp dùng cho máy phát khắc nghiệt hơn các điều kiện được cho ở 5.3 trên.

Yêu cầu kỹ thuật của máy biến áp để vận hành trong điều kiện không bình thường như vậy phải có sự thỏa thuận giữa nhà cung cấp và người mua.

Yêu cầu bổ sung, trong giới hạn được chỉ định, đối với thông số đặc trưng và thử nghiệm của máy biến áp được thiết kế cho các điều kiện không phải điều kiện làm việc bình thường được liệt kê trong Điều 4, ví dụ như nhiệt độ cao của không khí làm mát hoặc độ cao so với mức nước biển cao hơn 1 000 m được nêu trong TCVN 6306-2 (IEC 60076-2).

5.6 Điện áp cao nhất dùng cho thiết bị Um và mức thử nghiệm điện môi

Đối với đầu nối pha, nếu không có quy định nào khác của người mua, U_m phải được lấy là giá trị thấp nhất nhưng lớn hơn điện áp danh định của từng cuộn dây đã cho trong TCVN 6306-3 (IEC 60076-3).

Đối với các cuộn dây của máy biến áp có điện áp cao nhất dùng cho thiết bị, lớn hơn (>) 72,5 kV thì người mua phải chỉ rõ, trong khi vận hành, cho dù đầu nối trung tính bất kỳ dùng cho cuộn dây cần được nối đất trực tiếp hay không, nếu không, người mua phải quy định U_m dùng cho đầu nối trung tính.

Nếu không có quy định nào khác của người mua, mức thử nghiệm điện môi phải được lấy là giá trị ứng dụng thấp nhất theo U_m, đã cho trong TCVN 6306-3 (IEC 60076-3).

5.7 Thông tin bổ sung được quy định trong bản yêu cầu

5.7.1 Phân loại máy biến áp

Người sử dụng phải quy định loại máy biến áp, ví dụ như, máy biến áp có cuộn dây riêng rẽ, máy biến áp tự ngẫu hoặc máy biến áp nối tiếp.

5.7.2 Cách đấu nối cuộn dây và số pha

Người sử dụng quy định cách đấu nối cuộn dây theo yêu cầu phù hợp với ký hiệu cho trong Điều 7 để phù hợp với ứng dụng.

Nếu cuộn dây ổn định nối tam giác được yêu cầu thì người mua phải quy định cuộn dây này. Đối với máy biến áp được nối sao-sao hoặc máy biến áp tự ngẫu, nếu thiết kế có mạch từ kín cho từ thông thứ tự không và không quy định cuộn dây nối tam giác thì yêu cầu phải được thảo luận giữa nhà chế tạo và người mua (xem IEC 60076-8).
CHÚ THÍCH: Mạch từ kín dùng cho từ thông thứ tự không có trong máy biến áp dạng bọc, và trong máy biến áp dạng trụ có một trụ hoặc các lõi không có dây quấn.
Nếu có các yêu cầu về giới hạn cao và thấp đối với trở kháng thứ tự không thì người mua phải nêu rõ yêu cầu này và yêu cầu này có thể ảnh hưởng đến kết cấu của trụ và yêu cầu của cuộn dãy nối tam giác. Nếu các yêu cầu về thứ tự không đưa ra việc sử dụng cuộn dây nối tam giác mà không trực tiếp được quy định bởi người mua thì nhà chế tạo phải nêu rõ điều này trong hồ sơ đấu thầu.
Nếu không có quy định về cuộn dây nối tam giác thì nhà chế tạo máy biến áp không được sử dụng cuộn dây thử nghiệm nối tam giác trừ khi đã được thỏa thuận đặc biệt với người mua.
Nếu có yêu cầu đặc biệt đối với tổ máy biến áp một pha hoặc máy biến áp ba pha thì phải được quy định bởi người sử dụng; mặt khác nhà chế tạo phải nêu rõ trong hồ sơ đấu thầu về loại máy biến áp cần được cung cấp.

5.7.3 Độ ồn

Trong trường hợp người mua có yêu cầu cụ thể đối với độ ồn tối đa được bảo đảm thì yêu cầu phải được đưa ra trong bản yêu cầu và nên được biểu diễn bằng mức công suất âm thanh.
Nếu không có quy định nào khác thì độ ồn phải được lấy là độ ồn khi không tải với tất cả thiết bị làm mát cần thiết để đạt được công suất danh định khi vận hành. Nếu quy định chế độ làm mát khác (xem 5.1.3) thì độ ồn đối với từng chế độ khác nhau có thể được quy định bởi người mua và nếu được quy định thì phải được đảm bảo bởi nhà chế tạo và được đo trên thử nghiệm.
Độ ồn trong khi làm việc bị ảnh hưởng bởi dòng điện tải (xem IEC 60076-10). Nếu người mua yêu cầu thử nghiệm phép đo độ ồn của dòng điện tải hoặc sự đảm bảo của độ ồn tổng của máy biến áp, kể cả độ ồn khi mang tải, thì điều này phải được nêu trong bản yêu cầu.
Độ ồn được đo trong thử nghiệm theo IEC 60076-10 không được vượt quá độ ồn tối đa được đảm bảo. Độ ồn tối đa được đảm bảo là giới hạn không có dung sai.

5.7.4 Vận chuyển

5.7.4.1 Giới hạn vận chuyển

Nếu áp dụng các giới hạn về kích thước và khối lượng vận chuyển thì giới hạn này phải được nêu trong bản yêu cầu.
Nếu áp dụng các điều kiện đặc biệt khác trong quá trình vận chuyển thì các điều kiện này phải được nêu trong bản yêu cầu. Điều này có thể bao gồm sự hạn chế khi vận chuyển có chất lỏng cách điện hoặc các điều kiện môi trường khác có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển hơn các điều kiện được dự kiến trong quá trình làm việc.

5.7.4.2 Gia tốc vận chuyển

Máy biến áp phải được thiết kế và chế tạo để chịu được gia tốc không đổi tối thiểu bằng gia tốc trọng trường ở tất cả các hướng (ngoài gia tốc do trọng lực theo hướng thẳng đứng) mà không bị hỏng, được chứng minh bằng các tính toán lực tĩnh dựa trên giá trị gia tốc không đổi.
Nếu việc vận chuyển không thuộc trách nhiệm của nhà chế tạo và gia tốc vượt quá gia tốc trọng trường có khả năng xảy ra trong quá trình vận chuyển thì gia tốc và tần suất phải được xác định theo bản yêu cầu. Nếu khách hàng quy định gia tốc cao hơn thì nhà chế tạo phải chứng minh được sự phù hợp bằng cách tính toán.
Nếu máy biến áp được thiết kế để sử dụng như máy biến áp di động thì điều này phải được nêu rõ trong bản yêu cầu.

CHÚ THÍCH: Việc sử dụng bộ ghi va đập hoặc chấn động trong quá trình vận chuyển đối với máy biến áp kiểu lớn là thực tế chung.

5.8 Thành phần và vật liệu

Tất cả các thành phần và vật liệu được sử dụng trong kết cấu của máy biến áp phải phù hợp với yêu cầu của các tiêu chuẩn IEC liên quan trong trường hợp có các tiêu chuẩn này, nếu không phải được thỏa thuận hoặc quy định. Đặc biệt là sứ xuyên phải phù hợp với IEC 60137, bộ chuyển đổi nấc điều chỉnh phải phù hợp với IEC 60214-1 và chất lỏng cách điện phải phù hợp với IEC 60296 đối với dầu khoáng hoặc theo thỏa thuận đối với chất lỏng khác.

6 Yêu cầu đối với máy biến áp có cuộn dây điều chỉnh

6.1 Quy định chung - Chỉ số dải điều chỉnh

Các điều dưới đây áp dụng cho máy biến áp mà trong đó chỉ có một trong các cuộn dây có nấc điều chỉnh.

Ở máy biến áp nhiều cuộn dây, các quy định này áp dụng cho tổ hợp giữa cuộn dây có nấc điều chỉnh với một trong số các cuộn dây không có nấc điều chỉnh.

Ở máy biến áp tự ngẫu, đôi khi nấc điều chỉnh được bố trí tại trung tính nghĩa là số lượng vòng dây hiệu quả được thay đổi đồng thời ở cả hai cuộn dây. Đối với các máy biến áp như vậy, các đặc trưng về nấc điều chỉnh phải được thỏa thuận. Các yêu cầu của điều này phải được sử dụng ở mức cao nhất có thể.

Nếu không có quy định khác, nấc điều chỉnh chính được đặt ở giữa dải điều chỉnh. Các nấc điều chỉnh khác được phân biệt bằng hệ số điều chỉnh của chúng, số lượng nấc điều chỉnh và phạm vi biến thiên của tỷ số máy biến áp có thể được biểu diễn ở dạng rút gọn bằng các sai lệch hệ số điều chỉnh tính bằng phần trăm so với giá trị 100 (xem định nghĩa các thuật ngữ, điều 3.5).

VÍ DỤ: Một máy biến áp có nấc điều chỉnh trên cuộn dây 160 kV với dải điều chỉnh là ±15 %, có 21 nấc điều chỉnh, đặt đối xứng nhau quanh điện áp danh định, được thiết kế như sau:

(160 ± 10 x 1,5 %) / 66 kV

Nếu dải điều chỉnh phân bố không đều quanh điện áp danh định, thì có thể biểu diễn như sau:

$\left(160^{+12\times1{,}5\%}_{-8\times1{,}5\%}\right)/66$ kV

Để thể hiện đầy đủ trên tấm thông số liên quan đến các nấc điều chỉnh riêng, xem Điều 8 .

Một vài nấc điều chỉnh có thể là ‘nấc điều chỉnh giảm công suất’ do các hạn chế về điện áp hoặc dòng điện nấc điều chỉnh. Nấc điều chỉnh biên có sự hạn chế như trên gọi là ‘nấc điều chỉnh điện áp lớn nhất’ và ‘nấc điều chỉnh dòng điện lớn nhất’ (xem Hình 1a, Hình 1b và Hình 1c).

6.2 Điện áp nấc điều chỉnh - dòng điện nấc điều chỉnh. Các cấp tiêu chuẩn của điều chỉnh điện áp nấc điều chỉnh. Nấc điều chỉnh điện áp lớn nhất

Cách ký hiệu ngắn về dải điều chỉnh và nấc điều chỉnh chỉ ra khoảng biến thiên của tỷ số máy biến áp. Nhưng các giá trị ấn định của đại lượng nấc điều chỉnh không được xác định đầy đủ chỉ bằng cách ghi này. Cần có các thông tin bổ sung. Các thông tin này có thể được lấy từ bảng ghi công suất, điện áp và dòng điện nấc điều chỉnh cho mỗi nấc điều chỉnh hoặc bằng dòng chữ, chỉ ra ‘cấp điều chỉnh điện áp’ và giới hạn có thể của dải điều chỉnh trong đó các nấc điều chỉnh là ‘nấc điều chỉnh công suất đầy đủ’

Các cấp điều chỉnh điện áp nấc điều chỉnh được xác định như sau:

a) Điều chỉnh điện áp từ thông không đổi (CFVV).

Điện áp nấc điều chỉnh trong bất kỳ cuộn dây nào không có nấc điều chỉnh là không đổi khi chuyển đổi nấc điều chỉnh. Các điện áp nấc điều chỉnh trong cuộn dây có nấc điều chỉnh tỷ lệ thuận với hệ số điều chỉnh. Xem Hình 1a.

b) Điều chỉnh điện áp từ thông biến thiên (VFVV)

Điện áp nấc điều chỉnh trong các cuộn dây có nấc điều chỉnh là không đổi khi chuyển đổi nấc điều chỉnh. Các điện áp nấc điều chỉnh trong cuộn dây không có nấc điều chỉnh tỷ lệ nghịch với hệ số điều chỉnh. Xem Hình 1b.

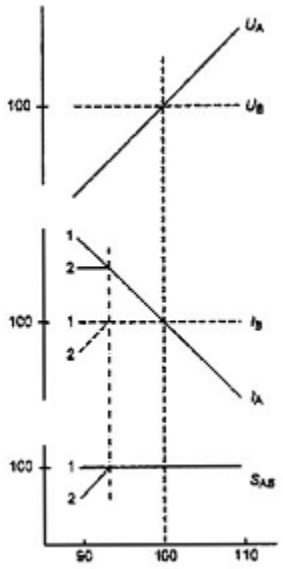
c) Điều chỉnh điện áp tổ hợp (CbVV)

Trong nhiều ứng dụng và đặc biệt đối với máy biến áp có dải điều chỉnh rộng, sự tổ hợp được quy định sử dụng cả hai nguyên tắc trên áp dụng cho các phần khác nhau của dải điều chỉnh gọi là điều chỉnh điện áp tổ hợp (CbVV). Điểm chuyển đổi gọi là 'nấc điều chỉnh điện áp lớn nhất'. Đối với hệ thống này, áp dụng các điều sau:

CFVV áp dụng cho các nấc điều chỉnh có hệ số điều chỉnh thấp hơn hệ số điều chỉnh điện áp lớn nhất.

VFVV áp dụng cho các nấc điều chỉnh có hệ số điều chỉnh cao hơn hệ số điều chỉnh điện áp lớn nhất.

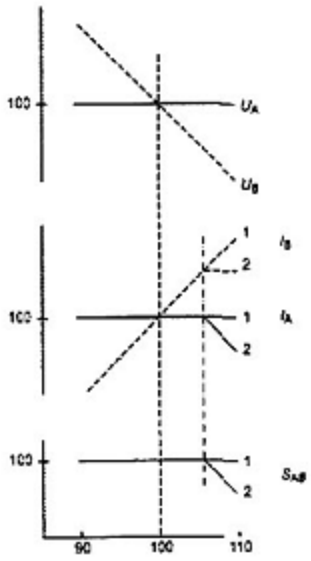
Xem Hình 1c.



Hệ số điều chỉnh

Hình 1a - Điều chỉnh điện áp từ thông không đổi (CFVV)

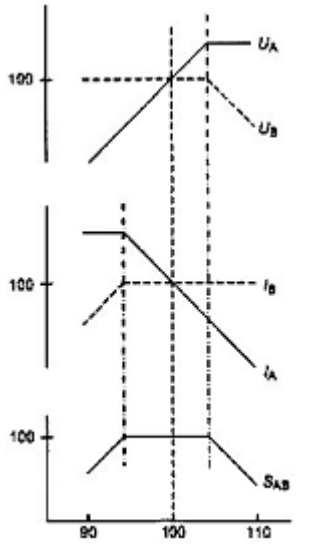
Thể hiện nấc điều chỉnh dòng điện lớn nhất tùy chọn



Hệ số điều chỉnh

Hình 1b - Điều chỉnh điện áp từ thông biến thiên (VFVV)

Thể hiện nấc điều chỉnh dòng điện lớn nhất tùy chọn



Hệ số điều chỉnh

Hình 1c - Điều chỉnh điện áp tổ hợp (CbVV)

Điểm chuyển đổi được thể hiện trong dải điều chỉnh cộng. Nó tương ứng với cả nấc điều chỉnh điện áp lớn nhất (U_A) và nấc điều chỉnh dòng điện lớn nhất (I_B không đổi và không tăng quá điểm chuyển đổi). Ngoài ra còn thể hiện cả nấc điều chỉnh dòng điện lớn nhất tùy chọn (trong dải CFVV).

CHÚ DẪN cho Hình 1a, Hình 1b và Hình 1c:

U_A, I_A điện áp và dòng điện nấc điều chỉnh trong cuộn dây có nấc điều chỉnh.

U_B, I_B điện áp và dòng điện nấc điều chỉnh trong cuộn dây không có nấc điều chỉnh.

S_{AB} công suất nấc điều chỉnh.

Abscissa hệ số điều chỉnh, tính theo phần trăm (chỉ số tương đương của số vòng hiệu quả trong cuộn dây có nấc điều chỉnh).
1 chỉ các nấc điều chỉnh có công suất đầy đủ trên toàn bộ dải điều chỉnh.
2 chỉ 'nấc điều chỉnh điện áp lớn nhất', 'nấc điều chỉnh dòng điện lớn nhất' và dải điều chỉnh công suất giảm.

Hình 1 - Các kiểu điều chỉnh điện áp khác nhau

6.3 Công suất nấc điều chỉnh. Các nấc điều chỉnh công suất đầy đủ - các nấc điều chỉnh công suất giảm

Phải áp dụng yêu cầu dưới đây trừ khi điện áp và dòng điện ở mỗi nấc điều chỉnh được quy định khác.
Tất cả các nấc điều chỉnh phải là các nấc điều chỉnh công suất đầy đủ, có nghĩa là dòng điện nấc điều chỉnh danh định ở mỗi nấc điều chỉnh phải là công suất danh định được chia cho điện áp nấc điều chỉnh danh định ở từng nấc, trừ các nấc điều chỉnh có quy định dưới đây.
Ở các máy biến áp cuộn dây riêng biệt công suất đến và bằng 2 500 kVA có dải điều chỉnh không quá ± 5 %, dòng điện nấc điều chỉnh danh định tại tất cả các nấc điều chỉnh giảm phải bằng dòng điện nấc điều chỉnh danh định tại nấc điều chỉnh chính. Điều này có nghĩa là nấc điều chỉnh chính là 'nấc điều chỉnh dòng điện lớn nhất'.
Ở các máy biến áp có dải điều chỉnh rộng hơn ± 5 %, có thể quy định giới hạn về giá trị của điện áp và dòng điện nấc điều chỉnh nếu không thì các giá trị này có thể tăng hơn giá trị danh định một cách đáng kể. Khi các giới hạn này được quy định thì các nấc điều chỉnh liên quan sẽ là 'nấc điều chỉnh công suất giảm'. Điều khoản này quy định các cách bố trí này.
Khi hệ số điều chỉnh khác một, dòng điện nấc điều chỉnh đối với nấc điều chỉnh công suất đầy đủ có thể tăng quá dòng điện danh định ở một trong các cuộn dây. Như mô phỏng ở Hình 1a), hình này áp dụng cho nấc điều chỉnh giảm, trên cuộn dây có nấc điều chỉnh, loại CFVV, và đối với các nấc điều chỉnh tăng trên cuộn dây không có nấc điều chỉnh loại VFVV (Hình 1b)). Để hạn chế việc tăng cường tương ứng cho cuộn dây đang xét, có thể quy định nấc điều chỉnh dòng điện lớn nhất. Xuất phát từ nấc điều chỉnh này, các giá trị về dòng điện nấc điều chỉnh của cuộn dây phải giữ không đổi. Điều này có nghĩa là nấc điều chỉnh còn lại cho đến nấc điều chỉnh ngoài cùng là các nấc điều chỉnh công suất giảm (xem Hình 1a), Hình 1b) và Hình 1c)).
Nếu không có quy định nào khác thì trong loại CbVV, "nấc điều chỉnh điện áp lớn nhất", điểm chuyển đổi giữa CFVV và VFVV phải ở cùng thời điểm 'nấc điều chỉnh dòng điện lớn nhất'. Điều này có nghĩa là dòng điện của cuộn dây không có nấc điều chỉnh được giữ không thay đổi đến nấc điều chỉnh tăng cao nhất (Hình 1c).

6.4 Quy định đối với các nấc điều chỉnh trong bản yêu cầu và đơn đặt hàng

6.4.1 Quy định chung

Người mua phải chỉ định các yêu cầu đối với nấc điều chỉnh theo 6.4.2 hoặc 6.4.3.
Người mua phải chỉ định nếu như bộ chuyển đổi nấc điều chỉnh hoặc các bộ chuyển đổi nấc điều chỉnh được thiết kế để vận hành khi mang tải hoặc khi ngắt điện.
Trong trường hợp điều chỉnh điện áp từ thông biến thiên VFVV được sử dụng, thì thường chỉ có khả năng đối với hệ số thiết kế để phù hợp với hệ số quy định ở hai vị trí trên dải điều chỉnh. Người mua phải chỉ rõ trong trường hợp hệ số thiết kế phù hợp với hệ số được quy định, ví dụ các nấc điều chỉnh biên, nấc điều chỉnh chính và nấc điều chỉnh tối đa hoặc nấc điều chỉnh phụ và nấc điều chỉnh tối thiểu. Nếu không có quy định nào khác thì hai nấc điều chỉnh biên phải là hệ số để phù hợp.
CHÚ THÍCH: Điều 6.4.2 yêu cầu người sử dụng chỉ định cuộn dây phải có nấc điều chỉnh và công suất nấc điều chỉnh cụ thể. Điều 6.4.3 chỉ ra toàn bộ các yêu cầu về điện áp và dòng điện và

yêu cầu nhà chế tạo lựa chọn cuộn dây hoặc các cuộn dây phải có nấc điều chỉnh. Một yêu cầu kỹ thuật như vậy có thể dẫn đến sự đa dạng về thiết kế máy biến áp. IEC 60076-8 đưa ra chi tiết về các bố trí nấc điều chỉnh và tính điện áp rơi.

6.4.2 Quy định về kết cấu

Các dữ liệu sau đây là cần thiết để xác định thiết kế của máy biến áp:

a) cuộn dây phải có nấc điều chỉnh.

b) số nấc và nấc điều chỉnh (hoặc dải điều chỉnh và số lượng nấc điều chỉnh). Nếu không có quy định khác thì giả thiết rằng dải điều chỉnh là đối xứng xung quanh nấc điều chỉnh chính và các nấc điều chỉnh của cuộn dây có nấc điều chỉnh là bằng nhau. Nếu vì một vài lý do mà thiết kế cuộn dây có các nấc điều chỉnh không bằng nhau, thì phải được chỉ ra trong hồ sơ mời thầu.

c) cấp điện áp điều chỉnh và nếu áp dụng điều chỉnh tổ hợp thì phải có điểm chuyển đổi (‘nấc điều chỉnh điện áp lớn nhất’, xem 6.2).

d) giới hạn dòng điện lớn nhất (nấc điều chỉnh công suất giảm) có áp dụng không, và nếu có thì phải chỉ ra áp dụng cho các nấc điều chỉnh nào.

Các mục c) và d) có thể thay bằng một bảng cùng loại như sử dụng trên tấm thông số đặc trưng cho thuận tiện (xem ví dụ trong Phụ lục B).

6.4.3 Quy định về chức năng

Quy định kỹ thuật loại này nhằm cho phép người mua chỉ định các yêu cầu hoạt động và không chỉ ra cấp điều chỉnh điện áp hoặc cuộn dây phải có nấc điều chỉnh.

Quy định kỹ thuật này không áp dụng cho máy biến áp cuộn dây riêng biệt có công suất đến và bằng 2 500 kVA có dải nấc điều chỉnh không vượt quá ± 5 %.

Ngoài điện áp danh định và công suất danh định được chỉ ra ở Điều 5, người mua phải đưa ra thông tin sau trong bản yêu cầu:

a) Hướng của luồng công suất (có thể là cả hai hướng)

b) Số nấc điều chỉnh và kích cỡ của nấc điều chỉnh được biểu diễn bằng phần trăm của điện áp danh định ở nấc điều chỉnh chính. Nếu dải điều chỉnh không đối xứng xung quanh nấc điều chỉnh chính thì điều này phải được chỉ ra. Nếu các nấc điều chỉnh không bằng nhau trên dải thì phải được chỉ ra.

CHÚ THÍCH 1: Điều này có thể là để cho dải điều chỉnh và số nấc là quan trọng hơn việc đạt được điện áp chính xác ở nấc điều chỉnh chính. Trong trường hợp này, dải điều chỉnh và số nấc có thể được quy định. Ví dụ: +5 % đến -10% ở 11 bước.

c) Điện áp thay đổi đối với mục đích xác định điện áp nấc điều chỉnh danh định.

CHÚ THÍCH 2: Điện áp nấc điều chỉnh danh định là cần thiết để xác định cơ sở trở kháng đối với từng nấc điều chỉnh. Trong trường hợp chấp nhận quy định về chức năng thì có thể không sử dụng điện áp nấc điều chỉnh danh định để xác định công suất nấc điều chỉnh danh định.

d) Yêu cầu bất kỳ đối với việc cố định tỷ lệ vòng dây giữa hai cuộn dây cụ thể trên máy biến áp có nhiều hơn hai cuộn dây.

e) Hệ số công suất tải đầy đủ tối thiểu (hệ số này ảnh hưởng đến điện áp rơi của máy biến áp).

f) Nấc điều chỉnh bất kỳ hoặc dải điều chỉnh có thể là nấc điều chỉnh công suất giảm.

Nhà chế tạo phải lựa chọn cách bố trí các cuộn dây, cuộn hay hoặc các cuộn dây có nấc điều chỉnh. Máy biến áp phải có khả năng cung cấp dòng điện danh định trên cuộn dây thứ cấp ở tất cả các vị trí nấc điều chỉnh phù hợp với các điều kiện hoạt động ở trên, mà không vượt quá yêu cầu độ tăng nhiệt được chỉ định trong TCVN 6306-2 (IEC 60076-2).

Máy biến áp phải được thiết kế để chịu được điện áp và từ thông phát sinh do các điều kiện mang tải quy định ở trên mà không bị hỏng (kể cả tất cả các điều kiện quá tải quy định). Tính toán cho thấy rằng điều kiện này thỏa mãn phải được cung cấp cho người mua theo yêu cầu.

Ví dụ được đưa ra trong Phụ lục B (ví dụ 4).
Ngoài ra, bên sử dụng có thể đưa ra một loạt các trường hợp về phụ tải với các giá trị công suất tác dụng và công suất phản kháng (chỉ rõ hướng của dòng công suất), và điện áp có tải tương ứng. Các trường hợp này nên chỉ ra giá trị cao nhất của tỷ số điện áp ở công suất đầy đủ và giảm (xem 'phương pháp sáu thông số' của IEC 60076-8). Dựa trên các thông tin đó nhà chế tạo sẽ chọn cuộn dây có nấc điều chỉnh và quy định các đại lượng danh định và đại lượng điều chỉnh trong đề nghị gọi thầu. Phải đạt được thỏa thuận giữa nhà chế tạo và người mua về thiết kế của các đại lượng nấc điều chỉnh.

6.5 Quy định về trở kháng ngắn mạch

Đối với máy biến áp không có nấc điều chỉnh điện áp lớn hơn ± 5 % so với nấc điều chỉnh chính, trở kháng ngắn mạch của cặp cuộn dây chỉ được quy định tại nấc điều chỉnh chính, dưới dạng ôm cho mỗi pha hoặc dưới dạng tỷ lệ phần trăm z được qui về công suất danh định và điện áp danh định của máy biến áp (xem 3.7.1). Ngoài ra, trở kháng có thể được quy định theo một trong các phương pháp dưới đây.
Đối với máy biến áp có cuộn dây có nấc điều chỉnh điện áp vượt quá ± 5 % so với nấc điều chỉnh chính, giá trị trở kháng được biểu diễn là Z hoặc z phải được quy định đối với điều chỉnh chính và (các) điều chỉnh biên vượt quá 5 %. Trên các máy biến áp này, các giá trị của trở kháng cũng được đo trong quá trình trở kháng ngắn mạch và thử nghiệm tổn hao có tải (xem 11.4) và phải tuân thủ dung sai cho trong Điều 10. Nếu trở kháng được tính bằng tỷ lệ phần trăm z thì nó phải được qui về điện áp nấc điều chỉnh danh định (tại nấc điều chỉnh đó) và công suất danh định của máy biến áp (tại nấc điều chỉnh chính).
CHÚ THÍCH 1: Cách chọn giá trị trở kháng của người sử dụng có thể dẫn đến các đòi hỏi mâu thuẫn nhau: giới hạn sụt áp mâu thuẫn giới hạn quá dòng điện trong các điều kiện sự cố hệ thống. Tối ưu kinh tế của thiết kế về mặt xét đến tổn hao dẫn đến một dãy giá trị trở kháng nhất định. Khi vận hành song song với máy biến áp đã có đòi hỏi phải có sự phù hợp trở kháng (xem Điều 6 của IEC 60076-8:1997).
CHÚ THÍCH 2: Nếu bản yêu cầu không chỉ có quy định về trở kháng tại nấc điều chỉnh chính mà còn quy định cho cả sự biến thiên của nó suốt dải điều chỉnh thì điều này có nghĩa là có hạn chế khá quan trọng trong thiết kế (bố trí các cuộn dây có liên quan với nhau và kết cấu hình học của chúng). Yêu cầu kỹ thuật và thiết kế máy biến áp cũng cần tính đến các thay đổi lớn về trở kháng giữa các nấc điều chỉnh có thể làm giảm hoặc làm tăng quá mức ảnh hưởng của nấc điều chỉnh.
Trở kháng lớn nhất và nhỏ nhất khác dưới dạng z hoặc Z có thể quy định cho mỗi nấc điều chỉnh nằm trên toàn bộ dải điều chỉnh. Điều này có thể được thực hiện nhờ đồ thị hoặc bảng (Xem Phụ lục C) Các giới hạn biên phải ít nhất là đủ xa để cho phép dung sai hai phía của Điều 10 được áp dụng cho giá trị trung gian giữa chúng. Các giá trị đo được không được nằm ngoài giới hạn biên là các giới hạn không có sai số.
CHÚ THÍCH 3: Trở kháng lớn nhất và nhỏ nhất quy định cho phép dung sai trở kháng tối thiểu phải bằng với dung sai được cho ở Điều 10 nhưng trong trường hợp cần thiết có thể sử dụng dung sai chặt chẽ hơn theo thỏa thuận của nhà chế tạo và người mua.
CHÚ THÍCH 4: Dựa vào trở kháng trên điện áp nấc điều chỉnh danh định và công suất danh định của máy biến áp tại nấc điều chỉnh chính, nghĩa là mỗi liên hệ giữa ôm cho mỗi pha Z và tỷ lệ phần trăm của trở kháng z phải khác nhau đối với từng nấc điều chỉnh và cũng phụ thuộc vào cuộn dây có điều chỉnh điện áp quy định. Do đó cần lưu ý để đảm bảo rằng trở kháng quy định là chính xác. Điều này đặc biệt quan trọng đối với máy biến áp được quy định có công suất nấc điều chỉnh khác với công suất danh định tại nấc điều chỉnh chính.

6.6 Tổn hao có tải và độ tăng nhiệt

a) Nếu dải điều chỉnh nằm trong phạm vi ± 5 % và công suất danh định không quá 2 500 kVA thì đảm bảo tổn hao có tải và độ tăng nhiệt chỉ liên quan đến nấc điều chỉnh chính, và thử nghiệm độ tăng nhiệt thực hiện trên nấc điều chỉnh đó.

b) Nếu dải điều chỉnh quá ± 5 % hoặc công suất danh định trên 2 500 kVA, thì tổn hao được bảo đảm phải được chỉ ra trên vị trí nấc điều chỉnh chính, nếu không có quy định nào khác của người mua ở thời điểm yêu cầu. Nếu có yêu cầu như vậy thì ngoài nấc điều chỉnh chính phải chỉ ra đối với nấc điều chỉnh nào mà nhà chế tạo phải bảo đảm các tổn hao có tải. Các tổn hao có tải này ứng với các giá trị dòng điện nấc điều chỉnh liên quan. Giới hạn độ tăng nhiệt có hiệu lực cho tất cả các nấc điều chỉnh, tại công suất, điện áp, dòng điện nấc điều chỉnh thích hợp.

Thử nghiệm điển hình độ tăng nhiệt, nếu không có quy định nào khác, chỉ phải thực hiện trên một nấc điều chỉnh. Nếu không có thỏa thuận nào khác thì nấc điều chỉnh phải là 'nấc điều chỉnh dòng điện lớn nhất' (thường đó là nấc điều chỉnh có tổn hao tải cao nhất). Tổng tổn hao lớn nhất trên bất kì nấc điều chỉnh nào là công suất thử nghiệm để xác định độ tăng nhiệt của chất lỏng trong thử nghiệm độ tăng nhiệt, và dòng điện nấc điều chỉnh đối với nấc điều chỉnh đã chọn là dòng điện chuẩn để xác định độ tăng nhiệt của cuộn dây tăng cao hơn độ tăng nhiệt chất lỏng. Để biết các thông tin về các thử nghiệm và qui tắc liên quan đến độ tăng nhiệt của máy biến áp kiểu ngâm trong chất lỏng, xem TCVN 6306-2 (IEC 60076-2).

Về nguyên tắc, thử nghiệm điển hình về độ tăng nhiệt phải chứng tỏ rằng thiết bị làm mát là đủ để tản nhiệt do tổn hao tổng lớn nhất trên nấc điều chỉnh bất kì, và độ tăng nhiệt cao hơn nhiệt độ môi chất làm mát bên ngoài của cuộn dây bất kì, ở bất kỳ nấc điều chỉnh nào không vượt quá giá trị lớn nhất quy định.

CHÚ THÍCH 1: Đối với máy biến áp tự ngẫu, dòng điện lớn nhất ở cuộn dây nối nối tiếp và cuộn dây nối chung thường ở hai vị trí nấc điều chỉnh khác nhau. Do đó vị trí nấc điều chỉnh trung gian có thể được chọn đối với thử nghiệm để cho phép đáp ứng các yêu cầu của TCVN 6306-2 (IEC 60076-2) trên cả hai cuộn dây trong thử nghiệm tương tự.

CHÚ THÍCH 2: Đối với một số bố trí nấc điều chỉnh, cuộn dây nấc điều chỉnh không mang dòng điện ở vị trí nấc điều chỉnh dòng điện lớn nhất. Do đó, nếu độ tăng nhiệt của cuộn dây nấc điều chỉnh cần được xác định, có thể lựa chọn nấc điều chỉnh khác hoặc có thể thỏa thuận thử nghiệm thêm.

7 Ký hiệu đấu nối và độ lệch pha

7.1 Ký hiệu đấu nối và độ lệch pha đối với máy biến áp ba pha và máy biến áp một pha được nối trong tổ máy ba pha

7.1.1 Ký hiệu đấu nối

Kiểu nối sao, tam giác hoặc ziczac của bộ các cuộn dây pha của máy biến áp ba pha hoặc các cuộn dây có cùng điện áp của các máy biến áp một pha kết hợp thành tổ máy biến áp ba pha, được chỉ ra bằng các chữ in hoa Y, D hoặc Z đối với cuộn dây điện áp cao (HV) và chữ nhỏ y, d hoặc z đối với cuộn dây điện áp trung gian hoặc cuộn dây điện áp thấp (LV).

Nếu điểm trung tính của cuộn dây nối sao hoặc nối ziczac được đưa ra ngoài phải đánh dấu là YN (yn) hoặc ZN (zn) tương ứng. Điều này cũng áp dụng cho máy biến áp mà trong đó đầu nối trung tính dùng cho từng cuộn dây pha được đưa ra riêng rẽ nhưng được nối cùng nhau để tạo điểm trung tính trong khi làm việc.

Đối với cặp cuộn dây nối tự ngẫu, ký hiệu của cuộn dây điện áp thấp được thay bằng chữ 'a'.

Cuộn dây hở trong máy biến áp ba pha (không được nối chung với nhau trong máy biến áp nhưng các đầu ra của mỗi cuộn dây pha được đưa ra các cực, ví dụ các cuộn dây pha nối nối tiếp

và máy biến áp lệch pha) được đánh dấu là III (HV), hoặc iii (cuộn dây điện áp trung gian hoặc cuộn dây điện áp thấp).
Các ký hiệu bằng chữ dùng cho các cuộn dây khác nhau của máy biến áp được ghi lại theo thứ tự giảm dần của điện áp danh định không phụ thuộc vào luồng công suất được thiết kế. Chữ tương ứng với kiểu đấu nối của cuộn dây đối với cuộn dây điện áp thấp và điện áp trung gian bất kỳ được ghi ngay sau góc lệch pha 'chỉ số giờ' (xem định nghĩa 3.10.6).
Các ví dụ về tổ nối dây thông dụng cùng với sơ đồ đấu nối được chỉ ra ở Phụ lục D.

7.1.2 Ký hiệu độ lệch pha theo chỉ số giờ

Áp dụng ký hiệu quy ước sau.
Sơ đồ đấu nối thể hiện cuộn dây điện áp cao ở trên, và cuộn dây điện áp thấp ở dưới. (Hướng của điện áp cảm ứng được đặt trên phần cao hơn của cuộn dây như được chỉ ra trên Hình 2.)
Sơ đồ véctơ cuộn dây điện áp cao hướng theo pha I chỉ 12 h. Véctơ của pha I của cuộn dây điện áp thấp hướng theo quan hệ điện áp cảm ứng sinh ra từ cách đấu nối trên. Ký hiệu chỉ số giờ là giờ trên điểm điện áp thấp.
Chiều quay của sơ đồ véctơ ngược chiều kim đồng hồ, theo thứ tự I-Il-III.
CHÚ THÍCH: Cách đánh số này là tùy chọn. Ghi nhãn các đầu nối trên máy biến áp theo thói quen của từng nước. Có thể xem hướng dẫn ở IEC/TR 60616.
Cuộn dây hở mạch không có ký hiệu chỉ số giờ do mối quan hệ pha của các cuộn dây này với các cuộn dây khác phụ thuộc vào đấu nối bên ngoài.

7.1.3 Cuộn dây không được thiết kế để mang tải

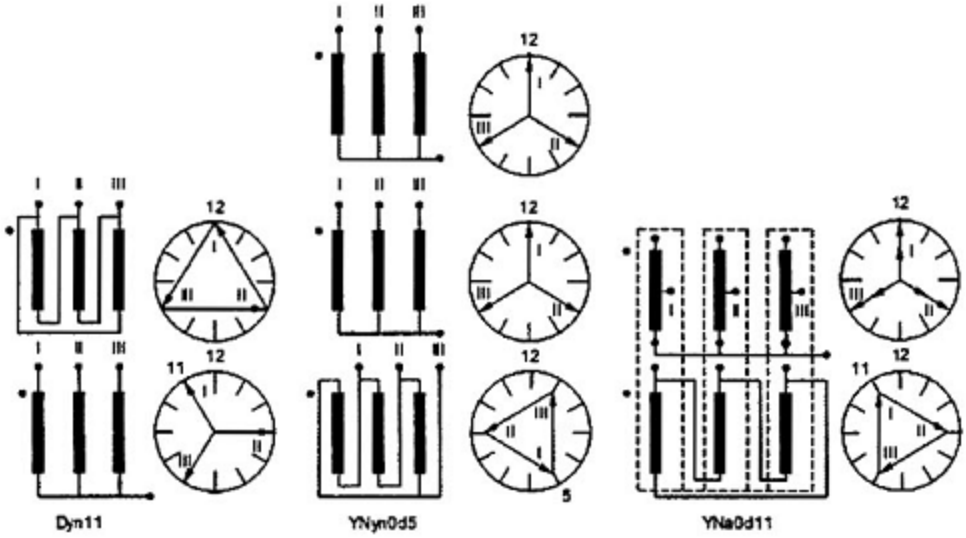
Khi có cuộn dây ổn định hoặc cuộn dây thử nghiệm (cuộn dây nối tam giác hoặc nối sao không có cực đưa ra cho phụ tải ba pha bên ngoài) được chỉ ra bằng ký hiệu '+d' hoặc '+y' cùng với cách đấu nối cuộn dây ngay sau ký hiệu của cuộn dây có thể mang tải, như ví dụ dưới đây:
Ký hiệu: YNa0+d. hoặc YNa0+y.

7.1.4 Cuộn dây có thể đấu nối lại

Nếu máy biến áp được quy định cách đấu nối thay đổi được thì điện áp ghép nối thay thế và cách đấu nối phải được ghi trong ngoặc đơn ngay sau cách đấu nối đã cho như được chỉ ra theo ví dụ dưới đây:
Nếu cuộn dây điện áp cao có thể là 220 kV hoặc 110 kV (điện áp kép) nhưng yêu cầu đấu nối sao cho cả hai điện áp này và máy biến áp được cho ở cấu hình 220 kV và cuộn dây điện áp thấp 10,5 kV được nối tam giác:
Ký hiệu: YNd11 220 (110)/10,5 kV
Nếu cuộn dây điện áp thấp có thể là 11 kV ở đấu nối sao và 6,35 kV ở đấu nối tam giác và máy biến áp có cấu hình nối sao ở 11 kV và cuộn dây điện áp cao được nối sao 110 kV:
Ký hiệu: YNy0 (d11) 110/11 (6,35) kV
Nếu nhóm véctơ điện áp thấp LV có thể cấu hình lại mà không thay đổi điện áp danh định (11 kV ở ví dụ này) và máy biến áp được cho ở d11 và cuộn dây điện áp cao 110 kV được nối sao:
Ký hiệu: YNd11 (d1) 110/11 kV

7.1.5 Ví dụ

Ví dụ được thể hiện ở dưới và các biểu diễn hình học được thể hiện trên Hình 2 và Hình 3.



Hình 2 - Minh họa ký hiệu "chỉ số giờ"

- Máy biến áp có cuộn dây điện áp cao danh định 20 kV, nối tam giác. Cuộn dây điện áp thấp danh định 400 V nối sao có trung tính đưa ra ngoài. Cuộn dây điện áp thấp (LV) chậm sau cuộn dây điện áp cao (HV) 330°.

Ký hiệu: Dyn11 20 000/400 V

- Máy biến áp ba cuộn dây có điện áp danh định của cuộn dây điện áp cao là 123 kV nối sao có trung tính đưa ra ngoài. Cuộn dây điện áp trung gian 36 kV nối sao có trung tính đưa ra ngoài, cùng pha với cuộn dây cao áp nhưng không nối tự ngẫu và cuộn dây thứ ba 7,2 kV nối tam giác, chậm sau 150°.

Ký hiệu: YNyn0d5 123 / 36 / 7,2 kV

- Một nhóm ba máy biến áp tự ngẫu một pha được thiết kế để cuộn dây điện áp cao 400 kV và cuộn dây điện áp trung gian 130 kV cùng cuộn dây thứ ba 22 kV. Các cuộn dây nối tự ngẫu được nối sao, trong khi đó cuộn dây thứ ba được nối tam giác. Cuộn dây nối tam giác chậm sau cuộn dây điện áp cao 330°.

Ký hiệu: YNa0d11 $\frac{400}{\sqrt{3}} / \frac{130}{\sqrt{3}} / 22kV$

Nếu cuộn dây nối tam giác ba đầu nối pha không được đưa ra ngoài mà chỉ được dùng như cuộn dây ổn định thì ký hiệu phải chỉ ra điều này bằng dấu cộng. Không có ký hiệu lệch pha áp dụng cho cuộn dây ổn định.

Ký hiệu: YNa0+d $\frac{400}{\sqrt{3}} / \frac{130}{\sqrt{3}} / 22kV$

Ký hiệu này cũng giống như máy biến áp tự ngẫu ba pha mà bên trong có cùng cách đấu nối, ngoại trừ ký hiệu điện áp. Xem ví dụ dưới đây.

- Máy biến áp tự ngẫu ba pha được thiết kế có cuộn dây điện áp cao 400 kV và cuộn dây điện áp trung gian 130 kV cùng cuộn dây thứ ba 22 kV. Các cuộn dây nối tự ngẫu được nối sao còn cuộn dây thứ ba được nối tam giác. Cuộn dây nối tam giác chậm hơn cuộn dây điện áp cao 330°.

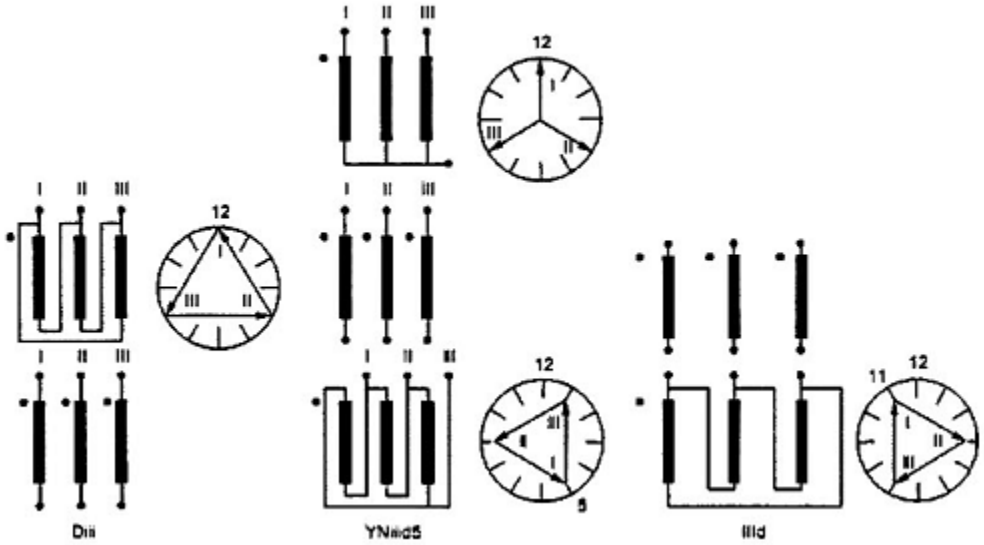
Ký hiệu: YNa0d11 400 / 130 / 22 kV

- Nếu cuộn dây nối tam giác ba đầu nối pha không được đưa ra ngoài mà chỉ được dùng như cuộn dây ổn định thì ký hiệu phải chỉ ra điều này bằng dấu cộng. Không có ký hiệu lệch pha áp dụng cho cuộn dây ổn định.

Ký hiệu: YNa0+d 400 / 130 / 22 kV

- Máy biến áp tăng áp dùng cho máy phát ba pha được thiết kế dùng cho mạng 20 kV và phía máy phát 8,4 kV. Cuộn dây nối đến máy phát được nối tam giác, còn cuộn dây phía lưới điện được nối sao. Cuộn dây nối tam giác chậm hơn cuộn dây điện áp cao 330°.

Ký hiệu: YNd11 20 / 8,4 kV



Hình 3 - Minh họa về ký hiệu 'chỉ số giờ' đối với máy biến áp có cuộn dây hở mạch

- Máy biến áp ba pha được thiết kế cho cuộn dây điện áp cao 20 kV nối tam giác và có cuộn dây hở mạch 10 kV.

Ký hiệu: Diii 20 / 10kV

- Máy biến áp ba pha ba cuộn dây được thiết kế để cuộn dây điện áp cao 220 kV được nối sao có cuộn dây hở mạch 40 kV và cuộn dây thứ ba 10 kV được nối tam giác.

Ký hiệu YNiiid5 220 / 40 / 10 kV

- Máy biến áp nối tiếp ba pha được thiết kế cho mạng 400 kV và có cuộn dây kích thích 40 kV được nối tam giác.

Ký hiệu: IIId 400/40kV

7.2 Ký hiệu về đấu nối và độ lệch pha đối với máy biến áp một pha không nằm trong tổ máy ba

7.2.1 Ký hiệu đấu nối

Cách đấu nối bộ các cuộn dây pha của máy biến áp một pha được chỉ thị bằng chữ cái in hoa I đối với cuộn dây điện áp cao (HV) và chữ nhỏ i đối với cuộn dây điện áp trung gian và điện áp thấp (LV).

Các ký hiệu bằng chữ dùng cho các cuộn dây khác nhau của máy biến áp được ghi lại theo thứ tự giảm dần của điện áp danh định không phụ thuộc vào luồng công suất được thiết kế. Chữ tương ứng với kiểu đấu nối của cuộn dây điện áp trung gian và điện áp thấp bất kỳ được ghi ngay sau gốc lệch pha 'chỉ số giờ' (xem định nghĩa 3.10.6).

Đối với cặp cuộn dây nối tự ngẫu, ký hiệu của cuộn dây điện áp thấp được thay bằng chữ cái a.

7.2.2 Ký hiệu độ lệch pha theo chỉ số giờ

Chỉ số giờ của máy biến áp một pha được xác định như đối với máy biến áp ba pha nhưng nếu cả hai cuộn dây ở cùng pha thì chỉ 0 h hoặc 6 h nếu hai cuộn dây ngược pha nhau.

7.2.3 Cuộn dây không được thiết kế để mang tải

Khi có cuộn dây thử nghiệm hoặc cuộn dây bổ sung, không có cực đưa ra cho phụ tải bên ngoài, được chỉ ra bằng ký hiệu '+i' ngay sau ký hiệu của cuộn dây có thể mang tải, như ví dụ dưới đây:
Ký hiệu: Ii0+i

7.2.4 Cuộn dây có thể đấu nối lại

Nếu máy biến áp được quy định cách đấu nối có thể thay đổi được thì điện áp ghép nối thay thế và cách đấu nối phải được ghi trong ngoặc đơn ngay sau cách đấu nối được cho như được chỉ ra theo ví dụ dưới đây:

- Nếu cuộn dây điện áp cao có thể có điện áp 220 kV hoặc 110 kV (điện áp kép) nhưng có cùng cách đấu nối được quy định đối với cả hai điện áp

Ký hiệu: Ii0 220 (110) / 27,5 kV

- Nếu cuộn dây điện áp thấp có thể là 11 kV khi cả hai cuộn dây ở cùng pha và 5,5 kV khi hai cuộn dây ngược pha và máy biến áp được cho cấu hình cùng pha ở 11 kV và cuộn dây điện áp cao là 110 kV:

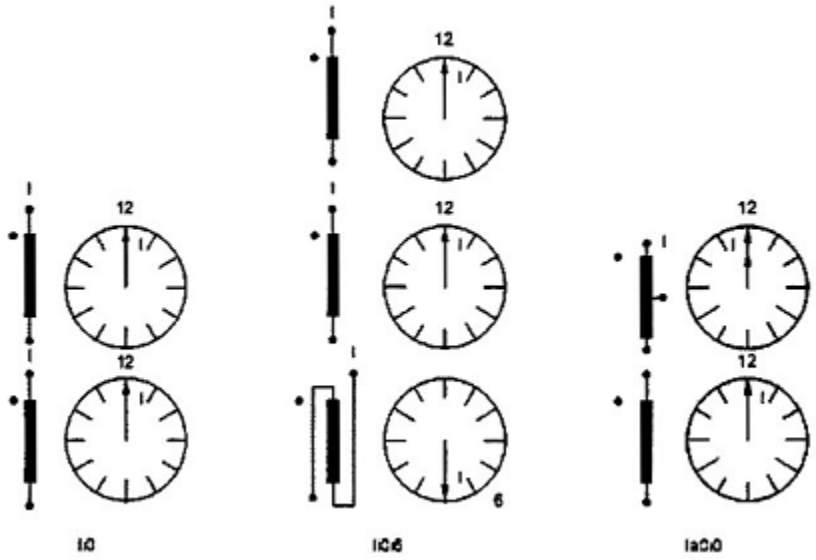
Ký hiệu: Ii0 (i6) 110 / 11 (5,5) kV

- Nếu nhóm véctơ điện áp thấp có thể cấu hình lại mà không thay đổi điện áp danh định (11 kV ở ví dụ này) và máy biến áp được cho ở i0 và cuộn dây điện áp cao 110 kV:

Ký hiệu: Ii0 (i6) 110 / 11 kV

Ví dụ

Ví dụ được biểu diễn dưới đây và một vài biểu đồ của chúng được thể hiện trên Hình 4.
Áp dụng các quy ước tương tự như trong Hình 2.



Hình 4 - Minh họa về ký hiệu 'chỉ số giờ'

- Máy biến áp có cuộn dây điện áp cao danh định 20 kV, cuộn dây điện áp thấp có điện áp danh định 400 V, cuộn dây điện áp thấp có cùng pha với cuộn dây điện áp cao.

Ký hiệu: Ii0 20 000 / 400 V

- Máy biến áp ba cuộn dây: có cuộn dây điện áp cao (HV) 123 kV, cuộn dây điện áp trung gian 36 kV, cùng pha với cuộn dây điện áp cao nhưng không được nối tự ngẫu và cuộn dây thứ ba 7,2 kV, chậm sau 180°.

Ký hiệu: Ii0i6 123 / 36 / 7,2 kV

- Máy biến ấp tự ngẫu một pha được thiết kế cho cuộn dây điện áp cao 400 kV và cuộn dây điện áp trung gian 130 kV cùng cuộn dây thứ ba 22 kV ở cùng pha

Ký hiệu: Ia0i0 400 /130 / 22 kV
- Nếu cuộn dây thứ ba không được thiết kế để mang tải thì ký hiệu phải chỉ ra điều này bằng dấu cộng. Không có ký hiệu lệch pha áp dụng cho cuộn dây thứ ba.
Ký hiệu: Ii0+i 400 / 130 / 22 kV

8 Tấm thông số

8.1 Quy định chung

Máy biến áp phải có tấm thông số đặc trưng làm bằng vật liệu chịu được thời tiết, gắn vào vị trí dễ thấy, chỉ ra các hạng mục phù hợp dưới đây. Các điều ghi trên tấm này phải không tẩy xóa được.

8.2 Thông tin cần cho mọi trường hợp

a) Loại máy biến áp (ví dụ máy biến áp, máy biến áp tự ngẫu, máy biến áp nối tiếp, v.v...).
b) Số hiệu tiêu chuẩn.
c) Tên nhà chế tạo, quốc gia và thành phố mà máy biến áp được lắp ráp.
d) Số sêri của nhà chế tạo.
e) Năm sản xuất.
f) Số pha.
g) Công suất danh định (tính bằng kVA hoặc MVA). (Đối với máy biến áp nhiều cuộn dây, phải nêu công suất danh định của mỗi cuộn dây. Tổ hợp phụ tải phải được chỉ ra trừ khi công suất danh định của một trong các cuộn dây là tổng công suất danh định của các cuộn dây khác).
h) Tần số danh định (tính bằng Hz).
i) Điện áp danh định (tính bằng V hoặc kV) và dải điều chỉnh.
j) Dòng điện danh định (tính bằng A hoặc kA).
k) Ký hiệu đấu nối độ lệch pha
l) Trở kháng ngắn mạch, giá trị đo được tính bằng phần trăm. Đối với máy biến áp nhiều cuộn dây, phải nêu một số trở kháng cho tổ hợp khác nhau của hai cuộn dây với giá trị công suất chuẩn tương ứng. Đối với máy biến áp có cuộn dây có nấc điều chỉnh, xem thêm 6.5 và điểm b) của 8.3.
m) Kiểu làm mát. (Nếu máy biến áp được quy định một số phương pháp làm mát, thì giá trị công suất tương ứng có thể biểu thị bằng phần trăm của công suất danh định, ví dụ ONAN/ONAF 70/100 %.)
n) Khối lượng tổng.
o) Khối tượng và loại chất lỏng cách điện tham khảo theo tiêu chuẩn liên quan.
p) Công suất hoặc dòng điện ngắn mạch lớn nhất của hệ thống được sử dụng để xác định khả năng chịu đựng của máy biến áp nếu có giới hạn.
Nếu máy biến áp có từ hai bộ thông số đặc trưng trở lên, thì tùy thuộc vào các cách đấu nối khác nhau của cuộn dây cho phép cụ thể trong thiết kế, các thông số bổ sung phải được nêu trong tấm thông số đặc trưng, hoặc các tấm thông số đặc trưng riêng phải phù hợp cho mỗi trường hợp.

8.3 Thông tin bổ sung cần được nêu ra nếu áp dụng được

Thông tin được liệt kê dưới đây phải có trên tấm thông số khi thông tin này áp dụng được cho máy biến áp đặc biệt.
a) Đối với máy biến áp có một hoặc nhiều cuộn dây có ‘điện áp cao nhất dùng cho thiết bị’ U_m bằng hoặc lớn hơn 3,6 kV:
- cách ký hiệu ngắn của mức cách điện (điện áp chịu thử) như mô tả trong TCVN 6306-3 (IEC 60076-3).
b) Ấn định nấc điều chỉnh

- Đối với máy biến áp có điện áp danh định cao nhất nhỏ hơn hoặc bằng 72,5 kV và có công suất danh định nhỏ hơn hoặc bằng 20 MVA (ba pha) hoặc 6,7 MVA (một pha) có dải điều chỉnh không quá ± 5 %, điện áp nấc điều chỉnh trên cuộn dây điều chỉnh đối với tất cả các nấc điều chỉnh.
- Đối với các máy biến áp khác
• bảng công bố điện áp nấc điều chỉnh và điện áp nấc điều chỉnh làm việc lớn nhất cho phép, dòng điện nấc điều chỉnh, công suất nấc điều chỉnh và cách đấu nối bên trong đối với tất cả các nấc điều chỉnh
• bảng thể hiện giá trị trở kháng ngắn mạch đối với nấc điều chỉnh chính và ít nhất là các nấc điều chỉnh biên tính bằng % theo công suất chuẩn.
c) Độ tăng nhiệt lớn nhất bảo đảm của điểm cao nhất của chất lỏng và cuộn dây (nếu không phải giá trị bình thường). Khi máy biến áp được thiết kế để lắp đặt ở độ cao so với mực nước biển là lớn thì độ cao so với mực nước biển, thông số công suất và độ tăng nhiệt ở độ cao so với mực nước biển này phải được chỉ ra trên tấm thông số cùng với một trong các thông tin dưới đây:
- Nếu máy biến áp được thiết kế để lắp đặt ở độ cao so với mực nước biển là lớn, độ tăng nhiệt (giảm bớt) đối với công suất danh định ở điều kiện nhiệt độ môi chất làm mát bên ngoài bình thường.
- Nếu máy biến áp được thiết kế cho điều kiện nhiệt độ môi chất làm mát bên ngoài bình thường, công suất danh định đối với độ tăng nhiệt được bảo đảm trong điều kiện nhiệt độ môi chất làm mát bên ngoài bình thường
d) Sơ đồ đấu nối (trong các trường hợp mà ký hiệu đấu nối không đưa ra đầy đủ thông tin cho cách đấu nối bên trong). Nếu cách đấu nối có thể thay đổi được bên trong máy biến áp, điều này phải được chỉ ra trong cùng tấm thông số, tấm thông số đặc trưng riêng hoặc với tấm thông số đặc trưng kép hoặc hai mặt. Phải chỉ ra cách đấu nối phù hợp khi giao nhận. Trong trường hợp điện trở hoặc cầu chảy không tuyến tính được sử dụng bên trong máy biến áp thì vị trí và cách đấu nối thiết bị này phải được thể hiện trên tấm sơ đồ nối cùng ký hiệu các đầu nối. Các chỉ thị về máy biến dòng lắp trong phải được biểu diễn trên sơ đồ.
e) Khối lượng vận chuyển (nếu có sai lệch so với tổng khối lượng).
f) Khối lượng một máy (đối với các máy biến áp có tổng khối lượng lớn hơn 5 tấn).
g) Khả năng chịu độ chân không của thùng máy và của bình chứa dầu, bộ chuyển đổi nấc điều chỉnh và thiết bị làm mát.
h) Đối với máy biến áp có nhiều cuộn dây, bất kì hạn chế nào đối với sự kết hợp công suất - tải.
i) Đối với máy biến áp được trang bị bộ chỉ thị nhiệt độ cuộn dây (WTI), giá trị đặt cho từng WTI. Thông thường nó là chỉ thị độ lệch giữa nhiệt độ điểm nóng của cuộn dây ở công suất danh định và nhiệt độ cao nhất của chất lỏng tính được từ kết quả thử nghiệm độ tăng nhiệt. Nếu quy định nhiều hơn một phương pháp làm mát thì có thể yêu cầu các chế độ đặt khác nhau cho từng phương pháp làm mát.
j) Đối với tất cả các máy biến dòng được lắp đặt bên trong máy biến áp, vị trí, (các) tỷ số, cấp chính xác và công suất danh định (thông số VA) của máy biến dòng.
k) Nhiệt độ tối thiểu của môi chất làm mát nếu nó không phải -5 °C đối với máy biến áp dùng trong nhà hoặc cũng không phải -25 °C đối với máy biến áp dùng ngoài trời.
Ngoài tấm thông số đặc trưng chính với các thông tin nêu trên, máy biến áp còn mang các tấm có đặc trưng và nhận dạng của các thiết bị phụ trợ theo các tiêu chuẩn cho các thiết bị này (sứ xuyên, bộ chuyển đổi theo nấc, máy biến dòng điện, thiết bị làm mát đặc biệt).

9 Yêu cầu về an toàn, môi trường và các yêu cầu khác

9.1 Yêu cầu về an toàn và môi trường

9.1.1 Rò rỉ chất lỏng

Nhà chế tạo máy biến áp phải xem xét việc ngăn chặn hiệu quả các chất lỏng của máy biến áp và đưa ra biện pháp hiệu quả để ngăn rò rỉ. Việc xem xét phải đưa ra được các hạng mục hoạt động dài hạn ví dụ như:

- thiết kế mối nối;
- vật liệu làm miếng đệm;
- hàn;
- ngăn ngừa ăn mòn.

Máy biến áp phải được thiết kế để không có rò rỉ và mọi rò rỉ được phát hiện tại chỗ ngay tại thời gian đầu quá trình đưa vào hoạt động phải được sửa chữa bởi nhà cung cấp có trách nhiệm.

9.1.2 Xem xét về an toàn

Nhà chế tạo phải xem xét sự an toàn của người vận hành và nhân viên bảo trì theo thiết kế máy biến áp cụ thể là các vấn đề sau:

- khả năng tiếp cận các bộ phận có nhiệt độ cao;
- khả năng tiếp cận bộ phận mang điện;
- khả năng tiếp cận bộ phận chuyển động;
- quy định về nâng hạ và vận chuyển;
- tiếp cận để bảo trì trong trường hợp yêu cầu bảo trì;
- làm việc ở độ cao.

Trong trường hợp quá trình lắp đặt có thể ảnh hưởng đến một trong các vấn đề nêu trên, phải cung cấp kết cấu lắp đặt phù hợp với máy biến áp.

CHÚ THÍCH: Tham khảo bộ ISO 14122, An toàn máy - Phương tiện cố định để tiếp cận máy, trong trường hợp thang, bàn thao tác và phương tiện tiếp cận tương tự được cung cấp cùng với máy biến áp.

9.2 Kích thước của đầu nối trung tính

Dây trung tính và đầu nối của máy biến áp được thiết kế để mang tải giữa dây pha và dây trung tính (ví dụ, máy biến áp phân phối) phải có kích thước phù hợp với dòng điện tải và dòng điện chạm đất (xem IEC 60076-8).

Dây trung tính và đầu nối trung tính của máy biến áp nếu không được thiết kế để mang tải thì giữa dây pha và trung tính phải được thiết kế để chịu được dòng điện chạm đất như thể máy biến áp được nối đất trực tiếp.

9.3 Hệ thống chứa chất lỏng

Đối với các máy biến áp ngâm trong chất lỏng, loại hệ thống chứa chất lỏng phải được quy định trong bản yêu cầu và đơn đặt hàng. Nếu không được qui định thì nhà chế tạo phải chỉ định hệ thống chứa chất lỏng trong hồ sơ thầu. Hệ thống chứa chất lỏng được chia thành các loại sau:

- Hệ thống thông hơi tự do hoặc hệ thống bảo toàn trong trường hợp có sự lưu thông tự do giữa không khí môi trường và không khí trên bề mặt lớp chất lỏng ở trong thùng máy hoặc trong bình dầu phụ riêng biệt (hệ thống bảo toàn). Bộ hút ẩm thường được lắp ở chỗ nối đến không khí bên ngoài.
- Hệ thống chứa chất lỏng kiểu màng chắn hoặc kiểu túi mềm khi có giãn nở về thể tích của không khí ở áp suất khí quyển bên trên lớp chất lỏng nhưng ngăn chặn tiếp xúc trực tiếp với chất lỏng bằng màng chắn dẻo hoặc bằng túi mềm. Bộ hút ẩm được lắp ở chỗ nối đến không khí bên ngoài.
- Hệ thống khí trơ có áp suất, trong đó thể tích giãn nở ở trên lớp chất lỏng chứa đầy khí trơ khô có áp suất dư yếu và được nối liền với một nguồn áp suất khống chế được hoặc nối liền với một túi mềm đàn hồi.

- Hệ thống vỏ máy kín có một đệm khí, trong đó thể tích khí trên bề mặt lớp chất lỏng trong vỏ cứng hấp thụ sự giãn nở do thay đổi áp suất.
- Hệ thống kín đầy dầu, trong đó dầu giãn nở được chuyển động nhờ sự đàn hồi của vỏ máy thường xuyên kín, thông thường có hình lượn sóng hoặc của bộ tản nhiệt.

Kích cỡ của hệ thống bảo toàn hoặc giãn nở phải đủ để hấp thu sự thay đổi về thể tích chất lỏng từ nhiệt độ môi trường lạnh nhất khi máy biến áp bị ngắt điện đến nhiệt độ chất lỏng trung bình cao nhất khi máy biến áp mang tải đến mức cao nhất được quy định theo hướng dẫn mang tải trong IEC 60076-7 đối với dầu khoáng hoặc như được quy định đối với chất lỏng làm mát khác.

CHÚ THÍCH: Cho phép có thay đổi về hệ số giãn nở nhiệt có thể xảy ra đối với các chất lỏng khác có cùng kiểu hệ thống chứa.

9.4 Dòng điện một chiều trong mạch điện trung tính

Máy biến áp có dây trung tính được nối đất có thể bị ảnh hưởng do dòng điện một chiều chạy qua dây trung tính. Ví dụ, dòng điện một chiều có thể được sinh ra từ:

- hệ thống kéo một chiều;
- hệ thống bảo vệ catốt;
- hệ thống chỉnh lưu;
- dòng điện cảm ứng địa từ (GIC).

Trong trường hợp máy biến áp phải chịu dòng điện một chiều ở dây trung tính thì độ dịch chuyển từ hóa một chiều của mạch từ sẽ được tạo ra. Dòng điện từ hóa trở nên không đối xứng một cách rõ ràng và có thành phần sóng hài cao. Kết quả có thể có là:

- tăng độ ồn;
- rơle hoạt động sai lệch và cơ cấu nhả bị lỗi;
- quá nhiệt do từ thông phụ;
- gia tăng đáng kể về dòng điện từ hóa;
- tăng tổn hao không tải.

Hiện tượng phụ thuộc vào khả năng của dòng điện một chiều để từ hóa lõi và phụ thuộc vào thiết kế lõi. Các ảnh hưởng của kết quả trên là chức năng của cường độ và khoảng thời gian của dòng điện một chiều, loại lõi và các đặc tính chung thiết kế máy biến áp.

Nếu máy biến áp có thể chịu dòng điện một chiều thì mức của dòng điện này phải được nêu trong bản yêu cầu của người mua cùng với các giới hạn quy định về hậu quả của các mức dòng điện này. Xem thêm 4.11 trong IEC 60076-8:1997.

9.5 Ghi nhãn về trọng lực trung tâm

Trọng lực trung tâm của máy biến áp trong cấu hình vận chuyển phải được ghi nhãn cố định trên tối thiểu hai cạnh liền kề của máy biến áp đối với máy biến áp có khối lượng vận chuyển vượt quá 5 tấn.

10 Dung sai

Đặc biệt với các máy biến áp có nhiều cuộn dây và có công suất lớn, điện áp danh định tương đối thấp, không phải lúc nào cũng có thể đảm bảo độ chính xác cao của tỷ số vòng dây tương ứng với tỷ số điện áp danh định quy định. Cũng có thể có các đại lượng khác không thể khảo sát chính xác tại thời điểm đấu thầu hoặc khi chế tạo và đo không được đảm bảo.

Vì vậy cần phải có dung sai để bảo đảm cho các giá trị quy định và giá trị thiết kế.

Máy biến áp được xem là phù hợp với tiêu chuẩn này khi các đại lượng có quy định dung sai không nằm ngoài các dung sai được cho trong Bảng 1. Khi dung sai về một phía nào đó không có thì không hạn chế giá trị về phía đó.

Điều này chỉ dùng cho mục đích chấp nhận hoặc loại bỏ và không nhằm thay thế sự bảo đảm được quy định của người mua đối với mục đích đánh giá kinh tế (ví dụ như hình phạt về tổn hao). Điều này không được ưu tiên trên các giới hạn bất kỳ nào được quy định trong bản yêu cầu.

Bảng 1 - Dung sai

Hạng mục	Dung sai
1. a) Tổng tổn hao Xem CHÚ THÍCH 1 b) Tổn hao thành phần đo được Xem CHÚ THÍCH 1	+10 % của tổng tổn hao +15 % của mỗi tổn hao thành phần với điều kiện là dung sai đối với tổng tổn hao không bị vượt quá.
2. Tỷ số điện áp đo được không tải tại nấc điều chỉnh chính đối với cặp cuộn dây đầu tiên đã quy định hoặc nấc điều chỉnh biên, nếu được quy định Tỷ số điện áp đo được trên các nấc điều chỉnh khác, của cùng cặp cuộn dây đó Tỷ số điện áp đo được của các cặp cuộn dây khác	Giá trị nhỏ hơn của các giá trị dưới đây: a) ± 0,5 % của tỷ số công bố b) ± 1/10 của trở kháng phần trăm thực trên nấc điều chỉnh chính ± 0,5 % giá trị thiết kế của tỷ lệ vòng dây ± 0,5 % giá trị thiết kế của tỷ lệ vòng dây
3. Trở kháng ngắn mạch cho: - máy biến áp có hai cuộn dây riêng biệt nhau, hoặc - mỗi cặp cuộn dây quy định đầu tiên riêng biệt ở máy biến áp nhiều cuộn dây a) nấc điều chỉnh chính b) nấc điều chỉnh khác của cặp cuộn dây	 Khi giá trị trở kháng ≥ 10 % ± 7,5 % của giá trị công bố Khi giá trị trở kháng < 10 % ± 10 % của giá trị công bố Khi giá trị trở kháng ≥ 10 % ± 10 % của giá trị công bố Khi giá trị trở kháng < 10 % ± 15 % của giá trị công bố
4. Trở kháng ngắn mạch đo được cho: - cặp cuộn dây tự đấu nối, hoặc - một cặp cuộn dây quy định thứ hai tách biệt nhau của một máy biến áp nhiều cuộn dây. a) nấc điều chỉnh chính b) nấc điều chỉnh khác của cặp cuộn dây đó - các cặp cuộn dây khác	 ± 10 % của giá trị công bố ± 15 % của giá trị công bố đối với nấc điều chỉnh đó Theo thỏa thuận nhưng ≥ 15 %
5. Dòng điện không tải đo được	+30 % của giá trị công bố
CHÚ THÍCH 1: Dung sai về tổn hao của máy biến áp nhiều cuộn dây áp dụng cho từng cặp cuộn dây trừ khi trong giấy bảo hành chỉ ra rằng chúng được áp dụng cho điều kiện phụ tải cho trước. CHÚ THÍCH 2: Với một số máy biến áp tự ngẫu và máy biến áp nối tiếp, trở kháng nhỏ cần cân đối cho một dung sai rộng hơn. Các máy biến áp có dải điều chỉnh lớn, đặc biệt là đối với máy biến áp mà dải điều chỉnh không đối xứng, cũng có thể đòi hỏi sự cân nhắc đặc biệt. Mặc	

khác, ví dụ, khi máy biến áp được tổ hợp từ các đơn vị có sân từ trước, có thể phải chứng minh để xác định và đi đến thỏa thuận về dung sai trở kháng hẹp hơn. Các vấn đề của dung sai đặc biệt cần được chỉ ra trong bản yêu cầu, và dung sai đã xem xét lại phải được thỏa thuận giữa nhà chế tạo và người mua.

11 Thử nghiệm

11.1 Yêu cầu chung đối với thử nghiệm thường xuyên, thử nghiệm điển hình và thử nghiệm đặc biệt

11.1.1 Quy định chung

Các máy biến áp phải chịu thử nghiệm như quy định dưới đây.

Các thử nghiệm phải được thực hiện ở nhiệt độ môi chất làm mát bên ngoài trong phạm vi từ 10 °C đến 40 °C. Xem TCVN 6306-2 (IEC 60076-2) về thử nghiệm độ tăng nhiệt.

Các thử nghiệm phải được thực hiện tại xưởng của nhà chế tạo, nếu không có thỏa thuận khác giữa nhà chế tạo và người mua.

Tất cả các linh kiện và phụ kiện bên ngoài mà có thể gây ảnh hưởng đến tính năng của máy biến áp trong thử nghiệm phải được lắp đúng vị trí.

Nếu máy biến áp không thể được lắp đặt trong điều kiện làm việc dự kiến của nó để thử nghiệm (ví dụ nếu máy biến áp được lắp cùng tháp thử nghiệm và sứ xuyên thử nghiệm hoặc bố trí thiết bị làm mát không thể lắp vào đúng vị trí làm việc, trong quá trình thử nghiệm liên quan tại nhà máy), phải có thỏa thuận giữa nhà chế tạo và người mua trước khi bắt đầu thử nghiệm. Nếu có bất kỳ giới hạn nào được biết đến trong giai đoạn đấu thầu thì nhà chế tạo phải làm rõ các giới hạn này.

Nếu máy biến áp được thiết kế để giao hàng cùng với sứ xuyên chất lỏng/SF_6, theo thỏa thuận giữa nhà chế tạo và người mua, thử nghiệm có thể được thực hiện với sứ xuyên chất lỏng/không khí tương đương thay thế miễn là đầu ngâm chất lỏng của sứ xuyên thử nghiệm giống với sứ xuyên làm việc và sứ xuyên thử nghiệm tối thiểu được thử nghiệm đến mức tương tự như máy biến áp.

Cuộn dây có nấc điều chỉnh phải được nối ở nấc điều chỉnh chính của chúng, trừ khi thử nghiệm liên quan yêu cầu khác hoặc nếu không có thỏa thuận khác giữa nhà chế tạo và người mua.

Cơ sở thử nghiệm đối với tất cả các đặc tính ngoại trừ đặc tính cách điện là điều kiện danh định, trừ khi quy định thử nghiệm chỉ ra khác.

Toàn bộ hệ thống đo dùng cho thử nghiệm phải được công nhận, có độ chính xác rõ ràng và phải được hiệu chuẩn định kỳ theo qui tắc của TCVN ISO 9001.

Các yêu cầu đặc trưng về độ chính xác và kiểm định hệ thống đo được quy định trong bộ IEC 60060 và IEC 60076-8.

Khi có yêu cầu các kết quả thử nghiệm phải hiệu chỉnh về nhiệt độ chuẩn thì nhiệt độ chuẩn là:

a) đối với máy biến áp kiểu khô: nhiệt độ chuẩn phải theo các yêu cầu chung cho thử nghiệm trong TCVN 6306-11 (IEC 60076-11).

b) đối với máy biến áp ngâm trong chất lỏng có độ tăng nhiệt trung bình danh định của cuộn dây nhỏ hơn hoặc bằng 65 °C đối với OF hoặc ON hoặc 70 °C đối với OD;

1) nhiệt độ chuẩn là 75 °C;

2) theo yêu cầu của khách hàng, nhiệt độ chuẩn là độ tăng nhiệt trung bình danh định của cuộn dây + 20 °C, hoặc độ tăng nhiệt trung bình danh định của cuộn dây + nhiệt độ trung bình môi chất làm mát bên ngoài hàng năm, chọn nhiệt độ nào cao hơn;

c) Đối với máy biến áp ngâm trong chất lỏng có độ tăng nhiệt trung bình danh định khác của cuộn dây, nhiệt độ chuẩn bằng với độ tăng nhiệt trung bình danh định của cuộn dây + 20 °C,

hoặc độ tăng nhiệt trung bình danh định của cuộn dây + nhiệt độ trung bình môi chất làm mát bên ngoài hàng năm, chọn nhiệt độ nào cao hơn.
Nếu người mua muốn so sánh giữa các tổn hao của máy biến áp trong nhiệt độ loại b với máy biến áp theo nhiệt độ loại a) và c) (có hệ thống lắp đặt khác và có độ tăng nghiệt trung bình của cuộn dây khác nhau) thì so sánh này là cần thiết cho nhiệt độ chuẩn để xác định theo mục b) 2 ở trên. Nếu người mua muốn làm một so sánh như vậy thì phải nêu rõ trong bản yêu cầu về đấu thầu.
CHÚ THÍCH 1: Đối với các thiết kế hiện nay, sự chuyển đổi giữa các tổn hao ở nhiệt độ chuẩn khác được thực hiện bằng phép tính. Chuyển đổi này không được thiết kế cho bất kỳ thử nghiệm điển hình nào, kể cả thử nghiệm độ tăng nhiệt, cũng cần được lặp lại riêng rẽ như kết quả của việc thay đổi nhiệt độ chuẩn.
CHÚ THÍCH 2: Đối với nhiệt độ môi chất làm mát trung bình bên ngoài hàng năm, có sự chênh lệch đáng kể hơn 20 °C, tổn hao thực tế xảy ra trong khi làm việc có thể khác so với các tổn hao có được tại nhiệt độ chuẩn. Các tổn hao thực tế xảy ra trong khi làm việc sẽ phụ thuộc cả vào tải và nhiệt độ.
Máy biến áp ngâm trong chất lỏng phải được thử nghiệm với cùng loại và cùng đặc tính kỹ thuật của chất lỏng mà sẽ sử dụng cho máy biến áp trong quá trình làm việc.
CHÚ THÍCH 3: Dự kiến rằng máy biến áp được thử nghiệm với chất lỏng sao cho kết quả thử nghiệm thể hiện đầy đủ tính năng của máy biến áp trong quá trình làm việc.
Tất cả các phép đo và thử nghiệm đòi hỏi nguồn tần số công suất phải được thực hiện với tần số nguồn nằm trong khoảng 1 % tần số danh định của máy biến áp. Dạng sóng của điện áp nguồn phải sao cho thành phần sóng hài tổng không vượt quá 5 %. Nếu không đáp ứng điều kiện này thì ảnh hưởng của dạng sóng lên tham số đo được phải được đánh giá bởi nhà chế tạo và sự chấp thuận của người mua. Phép đo tổn hao không cần điều chỉnh xuống để xét đến các sóng hài trong điện áp nguồn trừ khi được cho phép trong 11.5. Trong trường hợp sử dụng nguồn ba pha, điện áp nguồn phải đối xứng. Điện áp lớn nhất qua từng cuộn dây pha trong thử nghiệm không được sai lệch quá 3 % so với điện áp nhỏ nhất.
Nhà chế tạo phải nêu rõ việc không thể thực hiện các thử nghiệm hoặc phép đo ở tần số danh định của nhà chế tạo ở giai đoạn đấu thầu và các hệ số chuyển đổi thích hợp đã thỏa thuận.
Danh sách các thử nghiệm dưới đây không nằm trong bất kỳ đơn đặt hàng cụ thể nào. Nếu người mua đòi hỏi các thử nghiệm phải được thực hiện theo đơn hàng cụ thể thì điều này phải bao gồm trong bản yêu cầu.

11.1.2 Thử nghiệm thường xuyên

11.1.2.1 Thử nghiệm thường xuyên đối với tất cả các máy biến áp

a) Đo điện trở cuộn dây (11.2).
b) Đo tỷ số điện áp và kiểm tra độ lệch pha (11.3).
c) Đo trở kháng ngắn mạch và tổn hao có tải (11.4).
d) Đo tổn hao không tải và dòng điện không tải (11.5).
e) Các thử nghiệm thường xuyên của điện môi (TCVN 6306-3 (IEC 60076-3)).
f) Các thử nghiệm trên bộ chuyển đổi theo nấc điều chỉnh khi có tải, nếu thích hợp(11.7).
g) Thử nghiệm rò rỉ khi chịu áp suất đối với máy biến áp ngâm trong chất lỏng (thử nghiệm độ kín) (11.8).
h) Thử nghiệm độ kín và thử nghiệm áp suất đối với thùng máy dùng cho máy biến áp chứa khí (tham khảo theo IEC 60076-15).
i) Kiểm tra tỷ số và cực tính của máy biến dòng lắp sẵn.

j) Kiểm tra hệ thống cách điện lõi và khung đối với máy biến áp ngâm trong chất lỏng có cách điện lõi hoặc cách điện khung (11.12).

11.1.2.2 Thử nghiệm thường xuyên đối với máy biến áp có U_m> 72,5 kV

a) Xác định điện dung của cuộn dây với đất và giữa các cuộn dây.
b) Đo điện trở cách điện một chiều d.c giữa từng cuộn dây với đất và giữa các cuộn dây.
c) Đo hệ số tiêu tán (tan δ) của điện dung hệ thống cách điện.
d) Đo khí hòa tan trong chất lỏng điện môi từ mỗi ngăn chứa dầu riêng biệt ngoại trừ ngăn chứa cơ cấu đóng cắt phân nhánh.
e) Đo tổn hao không tải và dòng điện không tải ở 90 % và 110 % điện áp danh định (11.5).

11.1.3 Thử nghiệm điển hình

a) Thử nghiệm độ tăng nhiệt (TCVN 6306-2 (IEC 60076-2)).
b) Thử nghiệm điển hình của điện môi (TCVN 6306-3 (IEC 60076-3)).
c) Xác định độ ồn (IEC 60076-10) đối với từng phương pháp làm mát mà trong đó quy định độ ồn đảm bảo.
d) Đo công suất lấy từ quạt và động cơ bơm chất lỏng.
e) Đo tổn hao không tải và dòng điện không tải ở 90 % và 110 % điện áp danh định.

11.1.4 Thử nghiệm đặc biệt

a) Thử nghiệm đặc biệt của điện môi (TCVN 6306-3 (IEC 60076-3)).
b) Xác định nhiệt độ điểm nóng nhất của cuộn dây
c) Xác định điện dung cuộn dây với đất và giữa các cuộn dây.
d) Đo hệ số tiêu tán (tan δ) của điện dung hệ thống cách điện.
e) Xác định đặc tính truyền điện áp quá độ (Phụ lục B của TCVN 6306-3:2006 (IEC 60076-3:2000)
f) Đo (các) trở kháng thứ tự không của máy biến áp ba pha (11.6).
g) Thử nghiệm khả năng chịu ngắn mạch (TCVN 6306-5 (IEC 60076-5)).
h) Đo điện trở cách điện một chiều d.c của từng cuộn dây với đất và giữa các cuộn dây.
i) Thử nghiệm độ lệch chân không trên máy biến áp ngâm trong chất lỏng (11.9).
j) Thử nghiệm độ lệch áp suất trên máy biến áp ngâm trong chất lỏng (11.10).
k) Thử nghiệm độ kín chân không tại chỗ trên máy biến áp ngâm trong chất lỏng (11.11).
l) Đo đáp tuyến tần số (phân tích đáp tuyến tần số hoặc FRA). Quy trình thử nghiệm phải được thỏa thuận giữa nhà chế tạo và người mua.
m) Kiểm tra lớp phủ bên ngoài (ISO 2178 và ISO 2409 hoặc như đã quy định).
n) Đo khí hòa tan trong chất lỏng điện môi.
o) Thử nghiệm cơ hoặc đánh giá thùng máy thích hợp để vận chuyển (theo quy định của khách hàng).
p) Xác định trọng lượng với máy biến áp được bố trí để vận chuyển. Đối với máy biến áp có công suất lên đến 1,6 MVA thì xác định trọng lượng bằng phép đo. Đối với máy biến áp lớn hơn thì xác định bằng phép đo hoặc tính toán theo thỏa thuận giữa nhà chế tạo và người mua.

Các thử nghiệm khác cho máy biến áp có thể được nêu trong tài liệu cụ thể đối với máy biến áp chuyên dụng như loại khô, tự bảo vệ và các nhóm khác.

Nếu phương pháp thử nghiệm không được nêu trong tiêu chuẩn này, hoặc nếu các thử nghiệm khác các thử nghiệm được liệt kê ở trên được quy định trong hợp đồng thì các phương pháp thử nghiệm này phải theo thỏa thuận.

11.2 Đo điện trở cuộn dây

11.2.1 Quy định chung

Điện trở của mỗi cuộn dây, các đầu nối giữa chúng phải được đo và nhiệt độ của các cuộn dây phải được ghi lại. Phải dùng dòng điện một chiều cho phép đo này.
Trong tất cả các phép đo điện trở, cần chú ý để giảm các ảnh hưởng của tự cảm đến mức tối thiểu.

11.2.2 Máy biến áp kiểu khô

Trước khi đo, nhiệt độ môi chất làm mát bên ngoài không thay đổi quá 3 °C trong ít nhất 3 h và tất cả các nhiệt độ của cuộn dây máy biến áp được đo bằng cảm biến nhiệt độ lắp trong, không được chênh lệch so với nhiệt độ môi chất làm mát bên ngoài quá 2 °C.
Điện trở và nhiệt độ của cuộn dây phải được đo cùng một lúc. Nhiệt độ cuộn dây phải được đo bằng cảm biến đặt tại vị trí tiêu biểu, tốt nhất là đặt trong nhóm các cuộn dây, ví dụ như trong một khe giữa cuộn dây điện áp cao và cuộn dây điện áp thấp.

11.2.3 Máy biến áp kiểu ngâm trong chất lỏng

Sau khi máy biến áp không mang điện được ngâm trong chất Iỏng 3 h, phải xác định nhiệt độ chất lỏng trung bình và nhiệt độ của cuộn dây phải được xem là bằng nhiệt độ chất lỏng trung bình. Nhiệt độ chất lỏng trung bình được lấy bằng trung bình của nhiệt độ điểm trên cùng và điểm dưới cùng của chất lỏng.
Trong khi đo điện trở nguội để xác định độ tăng nhiệt, phải thực hiện các nỗ lực đặc biệt để xác định chính xác nhiệt độ trung bình của cuộn dây. Vì vậy, chênh lệch nhiệt độ giữa điểm trên cùng và điểm dưới cùng của chất lỏng không được vượt quá 5 °C. Để đạt được kết quả này nhanh hơn, có thể dùng bơm để cho chất lỏng tuần hoàn.

11.3 Đo tỷ số điện áp và kiểm tra độ lệch pha

Tỷ số điện áp phải được đo trên mỗi nấc điều chỉnh. Phải kiểm tra cực tính của các máy biến áp một pha và ký hiệu đấu nối của máy biến áp ba pha. Nếu sử dụng phép đo điện áp thì điện áp của cả hai cuộn dây phải được đo đồng thời.

11.4 Đo trở kháng ngắn mạch và tổn hao có tải

Trở kháng ngắn mạch và tổn hao có tải của cặp cuộn dây phải được đo tại tần số danh định với điện áp đặt vào các đầu nối của một cuộn dây, với các đầu nối của cuộn dây còn lại nối tắt, và hở mạch với các cuộn dây khác, nếu có. (Để chọn nấc điều chỉnh cho thử nghiệm, xem 6.5 và 6.6). Dòng điện cung cấp phải bằng dòng điện danh định liên quan (dòng điện nấc điều chỉnh) nhưng không được nhỏ hơn 50 %. Phép đo cần được thực hiện nhanh chóng để độ tăng nhiệt đó không gây ra các sai số đáng kể. Chênh lệch nhiệt độ giữa điểm cao nhất và điểm thấp nhất của chất lỏng phải đủ nhỏ để cho phép xác định chính xác nhiệt độ trung bình. Chênh lệch nhiệt độ giữa điểm cao nhất và thấp nhất của chất lỏng không được vượt quá 5 °C. Để đạt được kết quả này nhanh hơn, có thể dùng bơm để cho chất lỏng tuần hoàn.
Giá trị đo của tổn hao có tải phải nhân với bình phương của tỷ số dòng điện danh định (dòng điện nấc điều chỉnh) và dòng điện thử nghiệm. Giá trị đạt được cần phải được qui về nhiệt độ-chuẩn (11.1). Tổn hao I^2R (R là điện trở đo bằng dòng điện một chiều) được lấy khi thay đổi trực tiếp nhiệt độ và tất cả các tổn hao khác thay đổi ngược với nhiệt độ cuộn dây. Cách đo điện trở cuộn dây phải được thực hiện theo 11.2. Quy trình hiệu chỉnh nhiệt độ được nêu trong phụ lục E.
Trở kháng ngắn mạch được thể hiện bằng điện kháng và điện trở xoay chiều nối tiếp nhau. Trở kháng này được qui về nhiệt độ chuẩn với giả thiết rằng điện kháng là hằng số và điện trở xoay chiều sinh ra từ tổn hao có tải thay đổi như trình bày ở trên.
Ở máy biến áp có cuộn dây có nấc điều chỉnh với dải điều chỉnh vượt quá ± 5 %, trở kháng ngắn mạch phải được đo trên nấc điều chỉnh chính và hai nấc điều chỉnh biên.

Đối với máy biến áp có nấc điều chỉnh vượt quá điều chỉnh điện áp 5 % so với nấc điều chỉnh chính, giá trị trở kháng phải được đo ở nấc điều chỉnh chính và ở (các) nấc điều chỉnh biên lớn hơn 5 %. Phép đo tại các vị trí nấc điều chỉnh khác có thể được quy định trong bản yêu cầu. Nếu dải điều chỉnh không đối xứng, nếu người mua yêu cầu thì cũng phải thực hiện phép đo trên nấc điều chỉnh giữa.

Ở máy biến áp có ba cuộn dây, cách đo được thực hiện trên ba tổ hợp của từng hai cuộn dây khác nhau. Kết quả được tính lại cho trở kháng và tổn hao của mỗi cuộn dây riêng (xem IEC 60076-8). Tổn hao tổng của các trường hợp mang tải quy định gồm tất cả các cuộn dây này được xác định một cách tương ứng.

CHÚ THÍCH 1: Đối với các máy biến áp có hai cuộn dây thứ cấp có cùng công suất danh định và điện áp danh định và trở kháng bằng với cuộn sơ cấp (đôi khi gọi là ‘máy biến áp có cuộn dây thứ cấp kép’), có thể thỏa thuận để khảo sát trường hợp phụ tải đối xứng theo một thử nghiệm thêm bằng cách nối tắt đồng thời hai cuộn dây thứ cấp.

CHÚ THÍCH 2: Cách đo tổn hao có tải trên máy biến áp lớn đòi hỏi phải thận trọng và với thiết bị đo tốt vì máy biến áp lớn có hệ số công suất thấp và dòng điện thử nghiệm thường lớn. Nên tối thiểu hóa các lỗi và tổn hao mạch điện bên ngoài. Việc hiệu chỉnh đối với các sai số máy biến áp đo lường và đối với điện trở của các mạch nối thử nghiệm phải được áp dụng trừ khi chúng thực sự không đáng kể (xem IEC 60076-8).

11.5 Đo tổn hao và dòng điện không tải

Tổn hao không tải và dòng điện không tải phải được đo trên một trong các cuộn dây ở tần số danh định và ở điện áp tương ứng với điện áp danh định nếu thử nghiệm được thực hiện ở nấc điều chỉnh chính, hoặc tương ứng với điện áp nấc điều chỉnh nếu thử nghiệm được thực hiện trên nấc điều chỉnh khác. Cuộn dây còn lại phải hở mạch và bất kỳ cuộn dây nào nối tam giác hở thì phải đấu nối theo tam giác kín. Trong trường hợp điều này đã được nêu trong 11.1.2 và 11.1.3, phép đo cũng phải được thực hiện ở 90 % và 110 % điện áp danh định (hoặc điện áp nấc điều chỉnh thích hợp).

Máy biến áp phải ở xấp xỉ nhiệt độ môi trường nhà máy chế tạo.

Đối với máy biến áp ba pha, việc chọn cuộn dây và cách đấu nối với nguồn công suất thử nghiệm phải được thực hiện để cung cấp điện áp hình sin và đối xứng đến mức có thể qua ba dây quấn.

Điện áp thử nghiệm phải được điều chỉnh theo một vônmét đo giá trị trung bình của điện áp nhưng phải được khắc độ để đọc được giá trị hiệu dụng của điện áp có dạng sóng hình sin có cùng giá trị trung bình. Giá trị đọc được từ vônmét này là U’.

Đồng thời, vônmét đo giá trị hiệu dụng của điện áp phải được nối song song với vônmét đo giá trị trung bình và điện áp U mà vônmét này chỉ phải được ghi lại.

Khi thử nghiệm máy biến áp ba pha, phải đo điện áp giữa các đầu nối pha, nếu cuộn dây nối tam giác được đóng điện và giữa đầu nối pha và đầu nối trung tính nếu cuộn dây nối YN hoặc ZN được đóng điện.

Điện áp pha-pha có thể được lấy từ phép đo pha-đất, nhưng điện áp pha-trung tính không được lấy từ phép đo pha-pha.

Dạng sóng điện áp thử nghiệm là thỏa mãn nếu giá trị đọc U’ và U là bằng nhau với dung sai trong phạm vi 3 %. Nếu chênh lệch giữa các giá trị đọc từ vônmét lớn hơn 3 % thì tính hợp lí của thử nghiệm cần được thỏa thuận. Chênh lệch lớn hơn có thể được chấp nhận ở điện áp cao hơn điện áp danh định trừ khi phép đo này được bảo đảm.

CHÚ THÍCH 1: Nhận thấy rằng các máy biến áp một pha công suất lớn thường đòi hỏi điều kiện mang tải nặng nề nhất đối với độ chính xác của nguồn điện áp thử nghiệm.

Tổn hao không tải đo được là P_m, và tổn hao không tải hiệu chỉnh được lấy bằng:

$$P_o = P_m(1+d)$$

$$d = \frac{U-U}{U}$$ (thường là âm)

Giá trị hiệu dụng của dòng điện không tải được đo đồng thời với tổn hao. Đối với máy biến áp ba pha, phải lấy giá trị đọc trung bình của ba pha.

Tổn hao không tải không cần hiệu chỉnh theo ảnh hưởng bất kỳ của nhiệt độ.

CHÚ THÍCH 2: Khi chọn địa điểm thử nghiệm không tải theo quy trình thử nghiệm hoàn chỉnh, nên chú ý là các phép đo tổn hao không tải tiến hành trước các thử nghiệm xung và/hoặc phép đo điện trở, nói chung có tính điển hình của mức tổn hao trung bình khi máy vận hành trong thời gian dài, giả định rằng lõi không bị từ hóa trước. Nghĩa là, nếu thực hiện thử nghiệm không tải sau phép đo điện trở và/hoặc thử nghiệm xung sét, cần phải khử từ lõi của máy biến áp bằng cách kích thích quá mức trước khi thực hiện thử nghiệm không tải.

11.6 Đo (các) trở kháng thứ tự không trên máy biến áp ba pha

Trở kháng thứ tự không được đo tại tần số danh định giữa các đầu nối pha của cuộn dây nối sao hoặc nối ziczac nối với nhau, và đầu nối trung tính của nó. Trở kháng này được tính bằng ôm cho mỗi pha và được tính bằng $\frac{3U}{I}$, trong đó U là điện áp thử nghiệm và I là dòng điện thử nghiệm.

Phải nêu dòng điện thử nghiệm mỗi pha là $\frac{I}{3}$ trong báo cáo thử nghiệm.

Phải đảm bảo rằng dòng điện trong dây trung tính tương ứng với khả năng mang dòng của dây trung tính đó.

Trong trường hợp máy biến áp có cuộn dây phụ nối tam giác, giá trị của dòng điện thử nghiệm phải sao cho dòng điện trong cuộn dây nối tam giác đó không được quá lớn, có tính đến thời gian duy trì dòng điện.

Nếu không có cuộn dây cân bằng các ampe vòng trong hệ thống thứ tự không, ví dụ trong máy biến áp nối sao-sao không có cuộn dây nối tam giác, điện áp đặt vào không được vượt quá điện áp pha-trung tính khi hoạt động bình thường. Dòng điện trên dây trung tính và thời gian duy trì phải được giới hạn để tránh quá nhiệt độ của phần cấu tạo bằng kim loại.

Trong trường hợp máy biến áp có nhiều hơn một cuộn dây nối sao có đầu nối trung tính, trở kháng thứ tự không phụ thuộc vào cách đấu nối (xem 3.7.3) và các thử nghiệm được thực hiện phải có thỏa thuận giữa nhà chế tạo và người mua.

Đối với máy biến áp tự ngẫu và máy biến áp YY, cần thực hiện một vài phối hợp thử nghiệm:

- HV với hở mạch LV;
- HV với ngắn mạch LV
- LV với hở mạch HV;
- LV với ngắn mạch HV.

Đối với máy biến áp YD, trở kháng thứ tự không chỉ được đo từ phía Y.

Máy biến áp tự ngẫu có đầu nối trung tính dùng để nối đất cố định phải được xem như là các máy biến áp bình thường có hai cuộn dây nối sao. Vì vậy, cuộn dây nối tiếp và cuộn dây chung cùng tạo thành một mạch đo và riêng cuộn dây chung tạo thành một mạch đo khác. Các phép đo được thực hiện với dòng điện không vượt quá hiệu các dòng điện danh định giữa phía điện áp thấp và phía điện áp cao.

CHÚ THÍCH 1: Trong điều kiện không có cuộn dây cân bằng các ampe vòng, quan hệ giữa điện áp và dòng điện thường không tuyến tính. Trong trường hợp này, một số phép đo có giá trị dòng điện khác nhau có thể cho các thông tin hữu dụng.
CHÚ THÍCH 2: Trở kháng thứ tự không phụ thuộc vào sự bố trí vật lý của các cuộn dây và các mạch từ, do đó các phép đo tiến hành trên các cuộn dây khác nhau có thể không phù hợp với nhau. Cụ thể là, đối với máy biến áp có cuộn dây nối zic zác, trở kháng thứ tự không được đo giữa các đầu nối pha được nối với nhau và dây trung tính có thể dẫn đến một giá trị khác so với trở kháng thu được khi điện áp đối xứng ba pha được đặt vào và một đầu nối pha được nối với dây trung tính.
CHÚ THÍCH 3: Thử nghiệm trở kháng thứ tự không bổ sung có thể được yêu cầu đối với máy biến áp có cuộn dây nối tam giác với hai đầu nối của góc delta được đưa ra ngoài sao cho hai đầu này có thể hở mạch hoặc nối với nhau.
CHÚ THÍCH 4: Hướng dẫn thêm được nêu trong IEC 60076-8.

11.7 Thử nghiệm trên các bộ chuyển đổi nấc điều chỉnh có tải - Thử nghiệm vận hành

Khi bộ chuyển đổi nấc điều chỉnh đã được lắp hoàn chỉnh vào máy biến áp, thứ tự thao tác sau đây phải được tiến hành không có sự cố:
a) với máy biến áp không mang điện, có tám chu trình làm việc hoàn chỉnh (một chu trình làm việc đi từ một đầu của dải điều chỉnh đến đầu kia của dải điều chỉnh và quay ngược trở lại.)
b) với máy biến áp không mang điện, và với điện áp phụ giảm bằng 85 % điện áp danh định của máy biến áp đó, có một chu trình làm việc hoàn chỉnh.
c) với máy biến áp đã đóng điện ở điện áp và tần số danh định trong trạng thái không tải, có một chu trình làm việc hoàn chỉnh.
d) với một cuộn dây nối tắt, dòng điện trong cuộn dây có nấc điều chỉnh càng gần dòng điện danh định càng tốt, 10 thao tác chuyển đổi nấc điều chỉnh qua khoảng cách của hai nấc về mỗi phía, kể từ vị trí mà ở đó bộ lựa chọn chuyển đổi thô hoặc bộ lựa chọn chuyển đổi đổi chiều hoạt động hoặc bắt đầu từ nấc điều chỉnh giữa (bộ chuyển đổi nấc điều chỉnh phải trải qua vị trí chuyển đổi 20 lần).

11.8 Thử nghiệm rò rỉ khi chịu áp suất đối với máy biến áp ngâm trong chất lỏng (thử nghiệm độ kín)

Nhà chế tạo máy biến áp phải thực hiện thử nghiệm theo thỏa thuận để chứng minh thùng chứa của máy biến áp không bị rò rỉ trong quá trình làm việc. Nếu không có thỏa thuận thì áp dụng và duy trì áp suất tối thiểu là 30 kPa qua áp suất chất lỏng bình thường trong 24 h đối với máy biến áp có công suất lớn hơn 20 MVA hoặc 72,5 kV, và trong 8 h đối với máy biến áp có thông số đặc trưng và điện áp thấp hơn. Thông thường, thử nghiệm này được áp dụng bằng cách sử dụng cột chất lỏng hoặc áp suất khí trong bình chứa phụ. Sau đó, toàn bộ máy biến áp phải được kiểm tra bằng mắt xem có rò rỉ. Đối với thùng chứa được thiết kế đặc biệt để linh hoạt cho việc giãn nở chất lỏng (lượn sóng), thử nghiệm rò rỉ và tuổi thọ cần được thỏa thuận.

11.9 Thử nghiệm xác định biến dạng do chân không đối với máy biến áp ngâm trong chất lỏng

Thử nghiệm này có thể áp dụng được cho các máy biến áp được thiết kế để tạo đầy chân không trong thùng chứa của chính máy biến áp đặt tại chỗ.
Nói chung, các biến áp này được vận chuyển khi không có chất lỏng.
Trong trường hợp được quy định, biến dạng của thùng chứa khi chân không được đưa vào và biến dạng vĩnh viễn khi chân không được lấy ra, phải được đo.
Tiến hành thử nghiệm trên máy biến áp khi nó hoàn thiện trong tất cả các khía cạnh liên quan và trên tất cả các ngăn chứa đòi hỏi phải hút chân không tại chỗ.

Trước khi hút chân không, điểm đo tham chiếu thích hợp được gắn cứng vào kết cấu phòng thử nghiệm hoặc sàn, không thuộc máy biến biến áp, phải được thiết lập càng gần điểm mà tại đó có khả năng có biến dạng chân không lớn nhất có thể trên thùng chứa. Khoảng cách từ điểm tham chiếu đến vách thùng chứa theo hướng pháp tuyến với vách thùng chứa, phải được đo và ghi lại. Sau khi hút chân không đến mức quy định đối với hoạt động tại chỗ, đo lại khoảng cách từ điểm chuẩn đến vách thùng chứa theo hướng pháp tuyến với vách. Biến dạng chân không là chênh lệch giữa phép đo này và phép đo đầu tiên.

Sau đó chân không được rút ra và thực hiện phép đo thứ ba về khoảng cách từ điểm tham chiếu đến vách thùng chứa theo hướng pháp tuyến đến vách thùng chứa. Biến dạng vĩnh viễn là chênh lệch giữa phép đo này và phép đo đầu tiên.

Phương pháp đo tương đương khác có thể được sử dụng và phép đo bổ sung ở phía đối diện máy biến áp có thể được quy định để bù đắp đối với sự dịch chuyển của thùng chứa trong quá trình thử nghiệm.

Thông thường biến dạng mong muốn do chân không và biến dạng cố định phải được tính và công bố bởi nhà chế tạo trước khi thử nghiệm. Phải sử dụng các giá trị đặc trưng như sau:

a) máy biến áp dải trung bình nằm giữa 20 MVA và 100 MVA;

• biến dạng cố định sau khi loại bỏ chân không: 1 mm;

b) máy biến áp công suất lớn (có các vách thùng chứa phẳng), trên 100 MVA:

• biến dạng cố định sau khi loại bỏ chân không: 5 mm.

Nếu giá trị mong muốn bị vượt quá thì lặp lại thử nghiệm để xem nếu kích thước thùng chứa đã được ổn định. Nếu không, phải có các hành động khắc phục, ví dụ như làm tăng độ cứng cho thùng chứa.

11.10 Thử nghiệm biến dạng áp suất đối với máy biến áp ngâm trong chất lỏng

Trong trường hợp được quy định, phải đo biến dạng của thùng chứa khi đặt áp suất và biến dạng cố định của thùng chứa khi áp suất được thoát ra. Không áp dụng thử nghiệm này đối với thùng chứa được thiết kế đặc biệt cần linh hoạt cho việc giãn nở chất lỏng (lượn sóng).

Tiến hành thử nghiệm trên máy biến áp khi nó hoàn thiện trong tất cả các khía cạnh liên quan và được đổ đầy chất lỏng. Tiến hành thử nghiệm trên tất cả các ngăn chứa riêng rẽ có chứa chất lỏng.

Nếu không có quy định nào khác, áp suất thử nghiệm trong ngăn chứa phải bằng 35 kPa hơn áp suất làm việc bình thường. Nếu máy biến áp được trang bị cơ cấu xả áp, áp suất được đặt vào khi tiến hành thử nghiệm này vượt quá áp suất quy định để vận hành cơ cấu xả áp suất ít nhất là 10 kPa. Do đó cơ cấu xả áp cần được làm mất hiệu lực trong quá trình thử nghiệm.

CHÚ THÍCH: Quá áp suất quy định có thể dễ dàng đặt vào bằng cách điều chỉnh chiều cao của cột chất lỏng (ví dụ như bằng cách nâng bình dầu phụ được gắn vào xi phông.

Trước khi áp suất được đưa vào, khi thùng chứa ở mức chất lỏng làm việc bình thường của nó điểm đo chuẩn phù hợp, được gắn cứng vào kết cấu phòng thử nghiệm hoặc trên sàn, riêng rẽ với máy biến áp, phải được thiết lập càng gần với điểm trên thùng chứa càng tốt mà tại đó biến dạng lớn nhất do áp suất có thể xảy ra, tính đến cả biến dạng mong muốn. Đo và ghi khoảng cách từ điểm chuẩn đến vách thùng nằm theo hướng gần như pháp tuyến với vách thùng chứa.

Sau khi đặt áp suất bổ sung, khoảng cách từ điểm chuẩn đến vách thùng chứa theo hướng pháp tuyến với phía vách thùng chứa phải được đo lần nữa. Biến dạng do áp suất là chênh lệch giữa phép đo này với phép đo đầu tiên.

Có thể sử dụng phương pháp đo tương đương khác và phép đo bổ sung ở phía ngược lại của máy biến áp có thể được yêu cầu để bù dịch chuyển thùng chứa trong quá trình thử nghiệm.

Sau đó áp suất phải được giảm về mức thiết lập ban đầu và tiến hành phép đo thứ ba về khoảng cách từ điểm chuẩn đến vách thùng theo hướng xấp xỉ pháp tuyến với vách thùng chứa. Biến dạng vĩnh viễn là chênh lệch giữa phép đo này và phép đo đầu tiên.
Thông thường, biến dạng mong muốn do áp suất và biến dạng vĩnh viễn phải được tính toán và công bố bởi nhà chế tạo trước khi thử nghiệm. Ngoài ra phải sử dụng các giá trị tiêu biểu dưới đây:
a) máy biến áp có dải công suất trung bình nằm trong khoảng từ 20 MVA đến 100 MVA;
• biến dạng vĩnh viễn sau khi quá áp suất: 1 mm;
b) Máy biến áp công suất lớn (có vách thùng chứa phẳng), lớn hơn 100 MVA:
• biến dạng vĩnh viễn sau khi quá áp suất: 5 mm.
Nếu giá trị mong muốn bị vượt quá thì lặp lại thử nghiệm để xem nếu kích thước thùng chứa đã được ổn định. Nếu không, phải có các hành động khắc phục, ví dụ như làm tăng độ cứng cho thùng chứa.

11.11 Thử nghiệm kín chân không tại chỗ đối với máy biến áp ngâm trong chất lỏng

Thử nghiệm này áp dụng cho máy biến áp có thiết kế để hút chân không thùng chứa của chính máy biến áp tại chỗ và vận chuyển không có chất lỏng. Sau khi lắp đặt vào chỗ làm việc nhưng trước khi đổ chất lỏng, khả năng của máy biến áp giữ được chân không hoặc các hoạt động tại chỗ khác nhằm giữ chân không mà không để lọt không khí phải được chứng minh như sau:
Chân không phải được tạo ra đến mức cao nhất được yêu cầu theo hoạt động tại chỗ trong thời gian là 2 h hoặc cho tới khi thu được mức chân không ổn định. Sau đó dừng bơm chân không và máy biến áp được hàn kín.
Chân không bên trong máy biến áp phải được kiểm soát bằng cách sử dụng đồng hồ chân không thích hợp cho tới khi có được tốc độ thay đổi chân không ổn định. Việc tăng áp suất phải nhỏ hơn 0,2 kPa mỗi giờ, được đo trong thời gian tối thiểu là 30 min.

11.12 Kiểm tra cách điện lõi và cách điện khung

Phải thực hiện thử nghiệm trên tất cả các máy biến áp ngâm trong chất lỏng có lắp cách điện lõi riêng và khung riêng và/hoặc khung và thùng chứa.
Đối với máy biến áp trong đó lõi và các mối nối đất trên khung không tiếp cận được khi máy biến áp được đổ đầy chất lỏng, cách điện phải được thử nghiệm ở điện áp 500 V một chiều trong 1 min mà không bị đánh thủng trước khi bộ phận tác động được lắp trong thùng chứa.
Đối với máy biến áp trong đó có khả năng tiếp cận lõi và mối nối đất trên khung khi máy biến áp được đổ chất lỏng, cách điện phải được thử nghiệm ở điện áp 2 500 V một chiều trong 1 min mà không bị đánh thủng sau khi máy biến áp được đổ chất lỏng.

12 Tương thích điện từ (EMC)

Máy biến áp điện lực phải được xem là các linh kiện thụ động đối với phát xạ và miễn nhiễm nhiễu điện từ.
CHÚ THÍCH 1: Một số thiết bị phụ có thể dễ bị ảnh hưởng bởi nhiễu điện từ.
CHÚ THÍCH 2: Các linh kiện thụ động không có khả năng gây ra các nhiễu điện từ và tính năng của chúng không thể bị ảnh hưởng bởi các nhiễu này.

13 Quá độ chuyển mạch tần số cao

Chuyển mạch của máy biến áp có hệ số công suất mang tải nhẹ và/hoặc công suất thấp (tải có tính cảm) với máy ngắt chân không và SF_6 có thể làm máy biến áp có khả năng bị quá độ điện áp có hại với tần số lên đến dải MHZ và điện áp vượt quá khả năng chịu xung của máy biến áp.
Biện pháp giảm thiểu, không phải là bộ phận của máy biến áp, phải bao gồm các phương tiện làm tăng độ suy giảm thông qua mạch nhụt điện trở - tụ điện, điện trở lắp trước nằm trong cơ cấu

chuyển mạch hoặc chuyển mạch mang tải. Nếu người mua quy định, nhà chế tạo phải cung cấp chi tiết các tần số cộng hưởng tự nhiên và/hoặc các tham số ở chế độ tần số cao của máy biến áp
CHÚ THÍCH: Có thể xem thêm thông tin trong Bản hướng dẫn IEE C57.142 mô tả sự xuất hiện và cách làm giảm quá độ do tần số xảy ra do máy biến áp, cơ cấu đóng cắt và sự tương tác hệ thống.

PHỤ LỤC A
(tham khảo)
Thông tin cần thiết trong bản yêu cầu và đơn đặt hàng

A.1 Các thông số đặc trưng và các dữ liệu chung

A.1.1 Thông tin thông thường

Các thông tin dưới đây phải được đưa ra trong mọi trường hợp:
a) Các quy định kỹ thuật cụ thể mà máy biến áp phải tuân thủ.
b) Loại máy biến áp, ví dụ như máy biến áp có cuộn dây riêng biệt, máy biến áp tự ngẫu hoặc máy biến áp nối tiếp.
c) Máy biến áp một pha hay ba pha.
d) Số pha của lưới điện.
e) Tần số.
f) Máy biến áp kiểu khô hay máy biến áp kiểu ngâm trong chất lỏng. Nếu là loại ngâm trong chất lỏng thì phải chỉ rõ đó là dầu khoáng, chất lỏng tự nhiên cách điện hoặc là chất lỏng tổng hợp cách điện. Nếu là loại khô thì phải ghi cấp bảo vệ (xem TCVN 4255 (IEC 60529)).
g) Loại trong nhà hay ngoài trời.
h) Phương pháp làm mát.
i) Công suất danh định của mỗi cuộn dây và đối với dải điều chỉnh quá ± 5 %, cần nêu nấc điều chỉnh dòng điện lớn nhất quy định, nếu có.
Nếu máy biến áp được quy định có nhiều phương pháp làm mát khác, các giá trị công suất thấp hơn tương ứng phải được quy định cùng với công suất danh định (tương ứng với phương pháp làm mát hiệu quả nhất).
j) Điện áp danh định đối với mỗi cuộn dây.
k) Đối với máy biến áp có nấc điều chỉnh (xem 6.4):
- bộ chuyển đổi nấc điều chỉnh là loại 'không tải' hay có tải;
- các yêu cầu về ấn định tỷ số vòng dây giữa hai cuộn dây cụ thể trên máy biến áp có nhiều hơn hai cuộn dây;
- nấc điều chỉnh bất kỳ hoặc dải điều chỉnh có thể làm giảm công suất nấc điều chỉnh;
- số nấc điều chỉnh, kích cỡ nấc điều chỉnh hoặc kích cỡ dải điều chỉnh;
và:
- cuộn dây có nấc điều chỉnh;
- nếu dải điều chỉnh quá ± 5 %, cần nêu loại điều chỉnh điện áp, và vị trí nấc điều chỉnh dòng điện lớn nhất, nếu có;
hoặc:
- hướng của luồng công suất (có thể là cả hai hướng);
- điện áp nào phải thay đổi đối với mục đích xác định điện áp nấc điều chỉnh danh định;
- hệ số công suất đầy tải nhỏ nhất.
l) Điện áp cao nhất đối với thiết bị (U_m) cho từng cuộn dây có đầu nối pha và đầu nối trung tính (về cách điện, xem TCVN 6306-3 (IEC 60076-3)).
m) Phương pháp nối đất hệ thống (đối với từng cuộn dây).

n) Mức cách điện và mức thử nghiệm điện môi (xem TCVN 6306-3 (IEC 60076-3)), đối với từng cuộn dây có đầu nối pha và đầu nối trung tính.
o) Các yêu cầu về ký hiệu đấu nối và đầu nối trung tính cho từng cuộn dây.
p) Đặc điểm riêng về lắp đặt, lắp ráp, vận chuyển và nâng hạ. Các hạn chế về kích thước và khối lượng.
q) Chi tiết về điện áp nguồn cung cấp phụ trợ tự dùng (cho quạt và máy bơm, bộ chuyển đổi nấc điều chỉnh, báo động, v.v...).
r) Các bố trí cần thiết và sự chỉ thị đặt ở phía để dễ dàng đọc được đồng hồ, tấm thông số đặc trưng, bộ chỉ thị mức dầu, v.v...
s) Loại hệ thống chứa dầu.
t) Đối với máy biến áp nhiều cuộn dây, cần nêu các tổ hợp công suất-phụ tải, công bố, khi cần thì chỉ rõ các công suất tác dụng và công suất phản kháng riêng rẽ, đặc biệt với trường hợp máy biến áp tự ngẫu nhiều cuộn dây.
u) Thông tin về độ tăng nhiệt lớn nhất được bảo đảm.
v) Điều kiện làm việc không bình thường (xem Điều 4 và 5.5).
w) Chi tiết về loại và bố trí đầu nối, ví dụ sứ xuyên không khí hoặc hộp cáp hoặc thanh cái cách điện bằng khí.
x) Mối nối lõi và khung có nên được đưa ra để nối đất bên ngoài.

A.1.2 Các thông tin đặc biệt

Các thông tin bổ sung sau đây phải được đưa ra nếu người mua yêu cầu hạng mục đặc biệt:
a) Nếu yêu cầu thử nghiệm điện áp xung sét, chỉ ra thử nghiệm có bao gồm thử nghiệm sóng cắt không (xem TCVN 6306-3 (IEC 60076-3)).
b) Có yêu cầu có cuộn dây ổn định hay không và nếu có phải nêu phương pháp nối đất.
c) Trở kháng ngắn mạch, hoặc dãy trở kháng (xem Phụ lục C). Đối với máy biến áp có nhiều cuộn dây, phải nêu tất cả các trở kháng quy định đối với các cặp cuộn dây cụ thể (cùng với các thông số đặc trưng chuẩn liên quan nếu như các giá trị cho bằng phần trăm).
d) Dung sai về tỷ số điện áp và trở kháng ngắn mạch được lấy theo thỏa thuận trong Bảng 1, hoặc lệch với các giá trị đã cho trong bảng đó.
e) Nếu máy biến áp cho phép đối nối cuộn dây thì phải chỉ ra cách đối nối và việc đấu nối nào được yêu cầu khi xuất xưởng.
f) Các đặc tính ngắn mạch của lưới điện (biểu thị bằng công suất hoặc dòng điện ngắn mạch hoặc các dữ liệu về trở kháng của hệ thống) và các giới hạn có thể ảnh hưởng đến thiết kế của máy biến áp (xem TCVN 6306-5 (IEC 60076-5)).
g) Chi tiết về các yêu cầu độ ồn, độ đảm bảo và các phép đo đặc biệt (IEC 60076-10).
h) Độ chịu chân không của thùng máy biến áp, bình dầu phụ, và các thiết bị làm mát nếu yêu cầu một giá trị xác định.
i) Các thử nghiệm đặc biệt chưa đề cập đến ở trên mà được yêu cầu bởi người mua.
j) Thông tin về việc đánh giá tổn hao hoặc tổn hao lớn nhất.
k) Các giới hạn về kích thước vật lý, ví dụ đối với việc lắp đặt trên nền có sẵn hoặc trong tòa nhà. Các giới hạn đặc biệt về không gian lắp đặt có thể ảnh hưởng đến các khoảng cách cách điện và vị trí các đầu nối của máy biến áp.
l) Giới hạn về kích thước và khối lượng vận chuyển. Giá trị chịu được gia tốc nhỏ nhất nếu giá trị này cao hơn giá trị được quy định trong 5.7.4.2.
m) Các điều kiện vận chuyển và lưu kho không được đề cập trong các điều kiện bình thường được mô tả trong 5.7.4 và 4.2.
n) Tất cả các yêu cầu hoặc giới hạn bảo trì đặc biệt.

o) Có yêu cầu buồng thử ngắt điện đối với các mối nối cáp trực tiếp hay không.
p) Có yêu cầu các phương tiện để giám sát tình trạng hay không (xem Phụ lục F)
q) Việc xem xét tất cả các vấn đề môi trường đặc biệt đối với tác động của máy biến áp lên môi trường phải được tính đến trong thiết kế mát biến áp, xem Phụ lục G.
r) Tất cả các vấn đề về sức khỏe và an toàn đặc biệt, phải được tính đến trong thiết kế của máy biến áp liên quan đến chế tạo, lắp đặt, vận hành, bảo trì và xử lý, xem Phụ lục G.
s) Các điều kiện làm việc có điện không bình thường như:
1) Máy biến áp được nối trực tiếp với máy phát điện hoặc qua một thiết bị đóng cắt và có chịu điều kiện cắt tải hoặc điều kiện cắt tải đặc biệt hay không.
2) Dạng sóng của dòng điện phụ tải có biến dạng mạnh hay không. Dự kiến có một phụ tải ba pha không đối xứng hay không. Trong cả hai trường hợp trên cần nêu chi tiết.
3) Máy biến áp nối trực tiếp hoặc qua một đoạn dây ngắn của đường dây trên không vào thiết bị đóng cắt có cách điện bằng khí (GIS).
4) Các máy biến áp phải chịu quá dòng thường xuyên hay không, ví dụ các máy biến áp lò hoặc máy biến áp dùng cho thiết bị kéo.
5) Chi tiết về các quá tải thường xuyên theo chu kỳ đã dự kiến, ngoài các quá tải đã được đề cập ở 5.1.4 (để cho phép xây dựng các thông số đặc trưng của các phụ kiện của máy biến áp).
6) Điện áp xoay chiều không cân bằng hoặc sự sai lệch của điện áp hệ thống điện xoay chiều khỏi dạng sóng về cơ bản là hình sin.
7) Phụ tải làm cho dòng điện sóng hài không bình thường ví dụ như có thể gây ra trong trường hợp dòng điện tải đáng kể được điều khiển bởi thiết bị bản dẫn hoặc thiết bị tương tự. Dòng điện sóng hài này có thể gây tổn hao quá mức và đốt nóng không bình thường.
8) Các điều kiện mang tải quy định (công suất ra kVA, hệ số công suất phụ tải của cuộn dây và điện áp cuộn dây) được kết hợp với máy biến áp nhiều cuộn dây và máy biến áp tự ngẫu.
9) Kích thích quá 110 % điện áp danh định hoặc 110 % V/Hz danh định.
10) Ngắn mạch có kế hoạch như một phần hoạt động thường xuyên hoặc hoạt động được bảo vệ bằng rơle.
11) Các điều kiện ứng dụng ngắn mạch không thường xuyên khác với các điều kiện trong TCVN 6306-5 (IEC 60076-5)
12) Các điều kiện điện áp không bình thường bao gồm quá điện áp quá độ, cộng hưởng, quá điện áp thao tác, v.v...có thể yêu cầu sự xem xét đặc biệt trong thiết kế cách điện.
13) Từ trường mạnh khác thường, cần lưu ý rằng nhiễu mặt trời-từ có thể gây ra dòng telua trong dây nối đất của máy biến áp.
14) Máy biến áp lớn có lắp thanh dẫn dòng điện lớn. Cần lưu ý rằng dòng điện lớn trong các thanh cái trong các ống dẫn cách ly, tạo ra từ trường mạnh có thể gây ra dòng điện lưu thông không theo dự kiến trong thùng máy, vỏ máy biến áp và trong ống dẫn thanh cái. Tổn hao do các dòng điện không dự kiến này có thể gây ra nhiệt quá mức khi các biện pháp hiệu chỉnh không có trong thiết kế.
15) Hoạt động song song. Lưu ý rằng khi hoạt động song song là bình thường thì người sử dụng nên thông báo cho nhà chế tạo biết khi làm việc song song với máy biến áp khác đã được lên kế hoạch và nhận biết máy biến áp có liên quan.
16) Sự gián đoạn cáp điện xảy ra quá 24 lần mỗi năm.
17) Thường xuyên ngắn mạch.
t) Điều kiện môi trường vật lý khác thường
1) Độ cao trên mực nước biển, nếu như quá 1 000 m (3 300 ft).

2) điều kiện nhiệt độ môi chất làm mát bên ngoài đặc biệt, nằm ngoài dải bình thường (xem 4.2 b)), hoặc giới hạn về tuần hoàn không khí làm mát.
3) Hoạt động động đất tại nơi lắp đặt cần xem xét cụ thể.
4) Khói có hại do hơi nước, bụi quá mức hoặc bụi ăn mòn, hỗn hợp khí nổ hoặc khí đốt, hơi nước, nhiễm mặn, độ ẩm quá mức hoặc nước nhỏ giọt, v.v...
5) Rung, nghiêng hoặc chấn động không bình thường.

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7909-1-1:2008

V. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 7909-1-1 : 2008

IEC/TR 61000-1-1 : 1992

TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ (EMC) –

PHẦN 1-1: QUI ĐỊNH CHUNG - ỨNG DỤNG VÀ GIẢI THÍCH CÁC THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA CƠ BẢN

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 1-1: General - Application and interpretation of fundamental definitions and terms

Lời nói đầu

TCVN 7909-1-1: 2008 hoàn toàn tương đương với IEC/TR 61000-1-1: 1992;

TCVN 7909-1-1: 2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E9 *Tương thích điện từ* biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Lời giới thiệu

TCVN 7909-1-1: 2008 là một phần của bộ Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7909.

Hiện tại, bộ Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7909 (IEC 61000) đã có các phần dưới đây, có tên gọi chung là Tương thích điện từ.

Phần 1-1, Qui định chung - Ứng dụng và giải thích các thuật ngữ và định nghĩa cơ bản

Phần 1-2, Qui định chung - Phương pháp luận để đạt được an toàn chức năng của thiết bị điện và điện tử liên quan đến hiện tượng điện từ

Phần 1-5, Qui định chung - Ảnh hưởng của điện từ công suất lớn (HPEM) trong khu dân cư

Phần 2-2, Môi trường - Mức tương thích đối với nhiễu dẫn tần số thấp và tín hiệu truyền trong hệ thống cung cấp điện hạ áp công cộng

Phần 2-4, Môi trường - Mức tương thích đối với nhiễu dẫn tần số thấp trong khu công nghiệp

Phần 2-6, Môi trường - Đánh giá mức phát xạ liên quan đến nhiễu dẫn tần số thấp trong cung cấp điện của khu công nghiệp

TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ (EMC) - PHẦN 1-1: QUI ĐỊNH CHUNG - ỨNG DỤNG VÀ GIẢI THÍCH CÁC THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA CƠ BẢN

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 1-1: General - Application and interpretation of fundamental definitions and terms

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này nhằm mô tả và giải thích các thuật ngữ khác nhau, được coi là cơ sở quan trọng cho các khái niệm và ứng dụng thực tiễn khi thiết kế và đánh giá hệ thống tương thích điện từ. Ngoài ra, cần lưu ý đến sự khác nhau giữa thử nghiệm tương thích điện từ (EMC) được thực hiện với bố trí thử nghiệm tiêu chuẩn và các thử nghiệm được thực hiện tại nơi lắp đặt cơ cấu (thiết bị hoặc hệ thống) (thử nghiệm tại hiện trường).

Các thuật ngữ và định nghĩa các thuật ngữ được nêu trong Điều 2, kèm theo viện dẫn chương 161 của IEV [1]*. Việc ứng dụng các thuật ngữ này được nêu trong Điều 3 và giải thích các định nghĩa được nêu trong các Phụ lục.

2. Định nghĩa các thuật ngữ

Dưới đây là định nghĩa các thuật ngữ quan trọng được sử dụng trong tiêu chuẩn. Sau mỗi thuật ngữ là số hiệu IEV của thuật ngữ đó nếu giống hệt với thuật ngữ nêu trong [1]*. Nếu khác, sau số hiệu IEV sẽ có thêm ký hiệu "/A", hoặc chỉ ra rằng thuật ngữ chưa được định nghĩa trong IEC 60050(161).

Thuật ngữ và định nghĩa thuật ngữ có thể chia làm ba nhóm:

1) Thuật ngữ cơ sở, ví dụ tương thích điện từ, phát xạ, miễn nhiễm và mức.

2) Thuật ngữ kết hợp, kết hợp các thuật ngữ cơ sở, ví dụ mức phát xạ, mức tương thích điện từ và giới hạn miễn nhiễm.

3) Thuật ngữ tương quan, tương quan giữa các thuật ngữ kết hợp, ví dụ khoảng dự phòng phát xạ và khoảng dự phòng tương thích.

2.1. Thuật ngữ cơ sở

2.1.1. Môi trường điện từ (electromagnetic environment) (161-01-01)

Tổng các hiện tượng điện từ tồn tại trong một vị trí cho trước.

Chú thích/A: Nhìn chung, tổng này phụ thuộc vào thời gian và việc mô tả nó có thể cần tiếp cận theo phương pháp thống kê.

2.1.2. Nhiễu điện từ (electromagnetic disturbance) (161-01-05/A)

Hiện tượng điện từ bất kỳ có thể làm suy giảm tính năng của cơ cấu, thiết bị hoặc hệ thống.

CHÚ THÍCH: Nhiễu điện từ có thể là tạp điện từ, tín hiệu không mong muốn hoặc có thể là sự thay đổi trong bản thân môi trường truyền.

2.1.3. Nhiễm nhiễu điện từ (electromagnetic interference) (161-01-06/A)

EMI

Sự suy giảm tính năng của cơ cấu, kênh truyền dẫn hoặc hệ thống do nhiễu điện từ.

CHÚ THÍCH: Nhiễu là nguyên nhân còn nhiễm nhiễu là kết quả.

2.1.4. Tương thích điện từ (electromagnetic compatibility) (161-01-07)

EMC

Khả năng hoạt động thỏa đáng của thiết bị hoặc hệ thống trong môi trường điện từ của nó mà không tạo ra nhiễu điện từ quá mức cho bất kỳ vật gì trong môi trường đó.

2.1.5. Phát xạ (điện từ) ((electromagnetic) emission) (161-01-08)

Hiện tượng mà nhờ đó năng lượng điện từ phát ra từ nguồn.

2.1.6. Suy giảm (tính năng) (degradation (of performance)) (161-01-19)

Sự sai khác không mong muốn về tính năng làm việc của cơ cấu, thiết bị hoặc hệ thống so với tính năng mong muốn.

CHÚ THÍCH: Thuật ngữ "suy giảm" có thể dùng cho hỏng tạm thời hoặc hỏng vĩnh viễn.

2.1.7. Miễn nhiễm (đối với nhiễu) (immunity (of a disturbance)) (161-01-20)

Khả năng của cơ cấu, thiết bị hoặc hệ thống làm việc trong môi trường có nhiễu điện từ mà tính năng không bị suy giảm.

2.1.8. Tính nhạy (điện từ) ((electromagnetic) susceptibility) (161-01-21)

Tính dễ bị suy giảm tính năng của cơ cấu, thiết bị hoặc hệ thống khi làm việc trong môi trường có nhiễu điện từ.

CHÚ THÍCH: Có tính nhạy tức là thiếu khả năng miễn nhiễm.

2.1.9. Mức (của một đại lượng) (level (of a quantity)) (không được định nghĩa trong IEC 60050(161))

Độ lớn của một đại lượng được đánh giá theo cách qui định.

CHÚ THÍCH: Mức của một đại lượng có thể được thể hiện bằng đơn vị logarít, ví dụ đềxiben so với giá trị chuẩn.

2.2. Thuật ngữ kết hợp

2.2.1. Mức phát xạ (của nguồn nhiễu) (emission level (of a disturbing source)) (161-03-11)

Mức của nhiễu điện từ nhất định, phát ra từ một cơ cấu, thiết bị hoặc hệ thống cụ thể, được đo theo cách qui định.

2.2.2. Giới hạn phát xạ (từ nguồn nhiễu) (emission limit (from a disturbing source)) (161-03-12/A)

Mức phát xạ lớn nhất cho phép.

2.2.3. Mức miễn nhiễm (immunity level) (161-03-14)

Mức lớn nhất của nhiễu điện từ cho trước, tác động tới cơ cấu, thiết bị hoặc hệ thống cụ thể, nhưng vẫn duy trì được khả năng làm việc ở mức tính năng yêu cầu.

2.2.4. Giới hạn miễn nhiễm (immunity limit) (161-03-15/A)

Mức miễn nhiễm tối thiểu yêu cầu.

2.2.5. Mức nhiễu (disturbance level) (161-03-01/A)

Lượng hoặc độ lớn của nhiễu điện từ, được đo và đánh giá theo cách qui định.

2.2.6. Mức tương thích (điện từ) ((electromagnetic) compatibility level) (161-03-10/A)

Mức nhiễu điện từ qui định được sử dụng làm mức chuẩn trong môi trường qui định để phối hợp chế độ đặt của giới hạn phát xạ và miễn nhiễm.

2.3. Thuật ngữ tương quan

2.3.1. Khoảng dự phòng phát xạ (emission margin) (161-03-13/A)

Tỷ số giữa mức tương thích điện từ và giới hạn phát xạ.

2.3.2. Khoảng dự phòng miễn nhiễm (immunity margin) (161-03-16/A) Tỷ số giữa giới hạn miễn nhiễm và mức tương thích điện từ.

2.3.3. Khoảng dự phòng tương thích (điện từ) ((electromagnetic) compatibility margin) (161-03-17/A) Tỷ số giữa giới hạn miễn nhiễm và giới hạn phát xạ.

CHÚ THÍCH/A: Khoảng dự phòng tương thích là tích số của khoảng dự phòng phát xạ và khoảng dự phòng miễn nhiễm.

CHÚ THÍCH: Nếu các mức được biểu diễn dưới dạng dB(…) thì trong các định nghĩa về các khoảng dự phòng ở trên, cụm từ "tỷ số" được thay bằng "hiệu số", "tích số" được thay bằng "tổng".

3. Ứng dụng các thuật ngữ và định nghĩa về EMC

3.1. Qui định chung

Các định nghĩa nêu trong Điều 2 là các định nghĩa cơ bản, thuộc về khái niệm. Khi các định nghĩa này được sử dụng để ấn định các giá trị qui định cho các mức trong trường hợp cụ thể thì cần ghi nhớ một số lưu ý. Trong tiêu chuẩn này chỉ đưa ra một số lưu ý kèm theo các ví dụ giải thích. Các thuật ngữ khác xem trong Phụ lục A và Phụ lục B.

Các thiết bị cơ bản trong hệ thống có thể chia thành hai nhóm.

1) thiết bị phát, là cơ cấu, thiết bị hoặc hệ thống phát ra điện áp, dòng điện hoặc trường có thể gây nhiễu, và

2) thiết bị có tính nhạy, là cơ cấu, thiết bị hoặc hệ thống mà hoạt động của chúng có thể bị suy giảm bởi các phát xạ này.

Một số thiết bị có thể đồng thời thuộc cả hai nhóm.

3.2. Quan hệ giữa các mức khác nhau

3.2.1. Mức/giới hạn phát xạ và miễn nhiễm

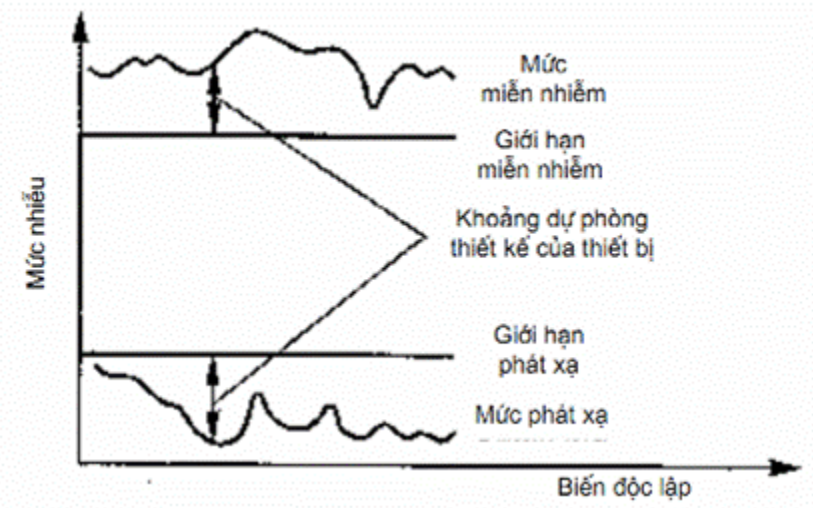
Hình 1 thể hiện sự kết hợp có thể xảy ra giữa mức phát xạ và mức miễn nhiễm và các giới hạn kết hợp của chúng là hàm số của một biến độc lập nào đó, ví dụ tần số, đối với từng thiết bị phát và từng thiết bị có tính nhạy.

Trong Hình 1, mức phát xạ luôn thấp hơn mức lớn nhất cho phép của nó, tức là giới hạn phát xạ, còn mức miễn nhiễm luôn cao hơn mức tối thiểu yêu cầu, tức là giới hạn miễn nhiễm. Do đó, thiết bị phát và thiết bị có tính nhạy phù hợp với giới hạn qui định của chúng. Ngoài ra, giới hạn miễn nhiễm được chọn cao hơn giới hạn phát xạ và giả thiết là mức và giới hạn là các hàm liên tục của biến độc lập. Các mức và các giới hạn này có thể cũng là hàm rời rạc của một biến độc lập nào đó, xem ví dụ 1 trong 3.2.2.

Cần ghi nhớ các lưu ý dưới đây.

Lưu ý A

Việc vẽ mức phát xạ và mức miễn nhiễm (và các giới hạn kết hợp) trên cùng một hình với giả thiết là chỉ lưu ý đến một nhiễu cụ thể, trừ khi đã chỉ ra rõ ràng là đang xét đến các nhiễu khác nhau và mối liên quan giữa các nhiễu khác nhau cũng được chỉ ra.



Hình 1 - Giới hạn và mức đối với từng thiết bị phát và từng thiết bị có tính nhạy là hàm của một biến độc lập nào đó (ví dụ tần số)

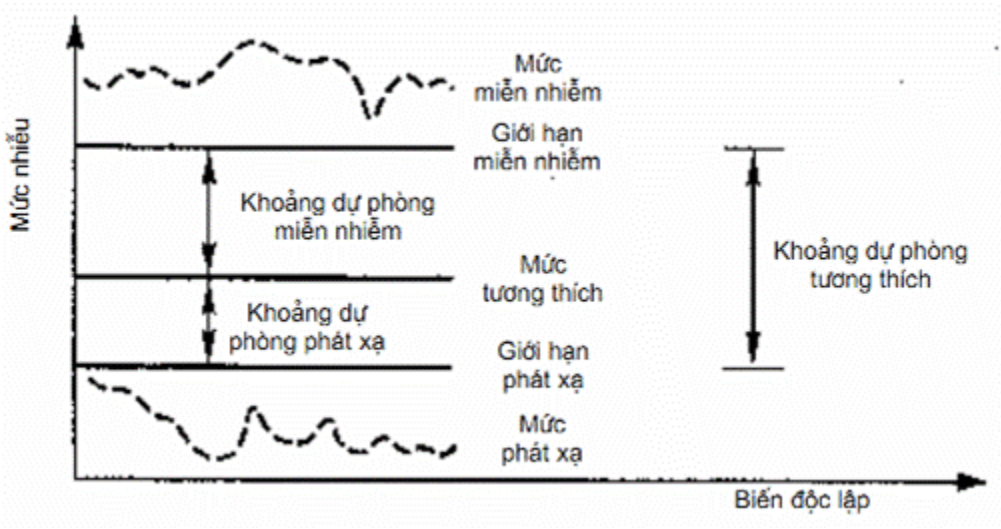
Lưu ý B

Việc vẽ mức phát xạ và mức miễn nhiễm trên một hình chỉ có liên quan khi có mối tương quan tốt giữa cách qui định để đo mức phát xạ của nhiễu cụ thể và cách qui định mà kiểu nhiễu này tới thiết bị cần thử nghiệm. Nếu xảy ra trường hợp này thì Hình 1 thể hiện trạng thái tương thích điện từ.

Trong Hình 1, có một số khoảng dự phòng nhất định giữa mức đo được và giới hạn của nó. Khoảng dự phòng này có thể được gọi là "khoảng dự phòng thiết kế của thiết bị", và là khoảng dự phòng bổ sung khi thiết kế để đảm bảo sự phù hợp với giới hạn khi thực hiện thử nghiệm EMC. Mặc dù đây là một xem xét quan trọng đối với nhà chế tạo nhưng khoảng dự phòng này không được định nghĩa trong IEC 60050(161) [1] cũng như trong tiêu chuẩn này vì vấn đề thiết kế thiết bị là quyền của nhà chế tạo.

3.2.2. Mức tương thích

Hình 2 thể hiện các giới hạn phát xạ và giới hạn miễn nhiễm của Hình 1, và mức tương thích giữa các giới hạn này. Đường nét đứt thể hiện mức phát xạ và mức miễn nhiễm có thể có đối với từng thiết bị phát và từng thiết bị có tính nhạy. Lưu ý A, nêu trong 3.2.1, vẫn có hiệu lực.



Hình 2 - Giới hạn phát xạ/miễn nhiễm và mức tương thích, kèm theo ví dụ về mức phát xạ/miễn nhiễm đối với từng thiết bị phát và từng thiết bị có tính nhạy, là hàm của một biến độc lập nào đó (ví dụ tần số)

Cần ghi nhớ các lưu ý bổ sung dưới đây:

Lưu ý C

Mức tương thích, là mức nhiễu qui định, được biểu diễn theo đơn vị tương ứng với giới hạn phát xạ. Nếu giới hạn phát xạ và miễn nhiễm không qui về cùng một nhiễu (xem ví dụ 2 dưới đây) thì mức tương thích có thể được biểu diễn theo đơn vị tương ứng với mức phát xạ hoặc mức miễn nhiễm.

Lưu ý D

Nếu môi trường điện từ là khống chế được, thì có thể chọn mức tương thích trước. Sau đó, suy ra giới hạn phát xạ và miễn nhiễm từ mức này để đảm bảo xác suất cao và chấp nhận được về EMC trong môi trường đó.

Lưu ý này thể hiện rằng trong môi trường khống chế được, có thể có được EMC với chi phí hiệu quả nhất bằng cách chọn mức tương thích trước, trên cơ sở tài chính và kỹ thuật để nhận được các giới hạn phát xạ và miễn nhiễm thích hợp cho tất cả các thiết bị (sẽ) được lắp đặt trong môi trường đó.

Lưu ý E

Nếu môi trường điện từ là không khống chế được thì mức được chọn trên cơ sở các mức nhiễu đang có hoặc mức nhiễu dự kiến. Tuy nhiên, giới hạn phát xạ và giới hạn miễn nhiễm vẫn cần được đánh giá, để đảm bảo các mức nhiễu đang có hoặc dự kiến sẽ không tăng lên khi lắp đặt thêm thiết bị mới và thiết bị này là đủ miễn nhiễm. Nếu các thử nghiệm hoặc tính toán cho thấy rằng

cần phải cải thiện tình trạng hiện tại, do kết quả về kinh tế và kỹ thuật của các giới hạn được chọn thì phải điều chỉnh mức tương thích kéo theo giới hạn phát xạ và giới hạn miễn nhiễm. Về lâu dài, mức tương thích điều chỉnh này sẽ tạo ra giải pháp có hiệu quả kinh tế hơn cho toàn bộ hệ thống.

Lưu ý F

Việc xác định các giới hạn từ mức tương thích bị chi phối bởi các lưu ý về xác suất, nêu trong 3.3. Nhìn chung, các giới hạn này không cách đều mức tương thích, xem thêm 3.3. Trong Điều A.6 của Phụ lục A, mức tương thích được xác định đối với trường hợp lý tưởng, khi hàm mật độ xác suất được coi là đã biết.

Hai ví dụ dưới đây minh họa cho một số lưu ý trong 3.2.1 và 3.2.2.

Ví dụ 1:

Giả sử cần xác định giới hạn miễn nhiễm liên quan đến nhiễu tại các hài của tần số lưới điện, đối với thiết bị được nối vào mạng điện hạ áp công cộng. Ngoài ra, giả sử rằng đối với thiết bị cần xem xét, mạng điện lưới chỉ đóng vai trò là nguồn cung cấp năng lượng (không phải nguồn tín hiệu, v.v…). Vì ví dụ này chỉ minh họa cho một số khía cạnh, nên chỉ xét đến các hài lẻ.

Mức nhiễu hài trong mạng điện công cộng không phải là loại dễ dàng khống chế được. Do đó, bắt đầu bằng cách lấy mức tương thích U_c từ [2]. Trong [2], mức này được cho dưới dạng phần trăm của điện áp danh định, và cách tiếp cận này như dưới đây (xem Hình 3).

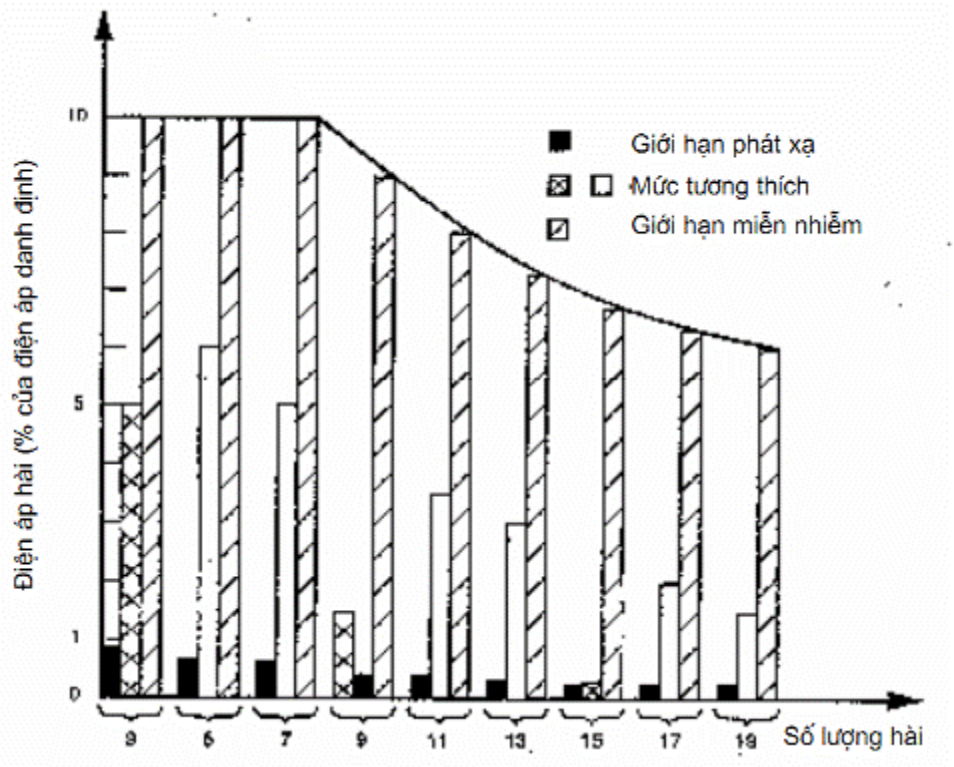
Để đảm bảo xác suất EMC cao, chấp nhận được, hai yêu cầu sau phải được đáp ứng:

a) Tại từng tần số, mức điện áp nhiễu U_d trong mạng, tức là điện áp nhiễu gây ra từ tất cả các nguồn nhiễu nối với mạng đó, cần có xác suất cao khi đáp ứng mối quan hệ $U_d <>_c$ tại các vị trí có U_c qui định, trong hầu hết thời gian.

b) Tại từng tần số, cần có xác suất cao khi mức miễn nhiễm Ui của từng thiết bị nối vào mạng đó đáp ứng quan hệ $U_i > U_d$.

Yêu cầu thứ nhất được thỏa mãn bằng cách lấy mức tương thích từ [2].

Hình 3 cũng đưa ra giới hạn phát xạ của một nguồn nhiễu duy nhất. Nếu đã biết có bao nhiêu nguồn nhiễu tạo ra U_d và cũng đã biết cách thức các nhiễu hài cộng lại với nhau thì có thể ước lượng giá trị U_d trong mạng đó. Điều này quan trọng trong các trường hợp mức nhiễu là khống chế được, vì ước lượng này dẫn đến lựa chọn giá trị U_c ban đầu đối với một mạng cụ thể. Dĩ nhiên lựa chọn cuối cùng cũng được xác định bởi các yêu cầu về miễn nhiễm.



Hình 3 - Mức tương thích U_c đối với các hài lẻ trong mạng điện hạ áp công cộng với các ví dụ về giới hạn phát xạ và giới hạn miễn nhiễm liên quan

Giới hạn phát xạ cũng được đưa ra để minh họa vấn đề. Trong Bảng 1 của [3], giới hạn phát xạ được đưa ra dưới dạng dòng điện hài lớn nhất cho phép, tính bằng ampe. Tuy nhiên, việc trình bày trong Hình 3 yêu cầu giới hạn phát xạ phải được biểu diễn dưới dạng phần trăm của điện áp danh định. Giới hạn này có thể có được từ giới hạn ban đầu khi đã biết trở kháng mạng. Trong ví dụ này, giả thiết một cách đơn giản là trở kháng mạng bằng trở kháng chuẩn cho trong [3]. Cũng với cách lập luận trên, các tỷ số điện áp hài lớn nhất cho trong Phụ lục A của [3] cũng được vẽ trên Hình 3. Lưu ý rằng trong [2], có sự phân biệt giữa các hài lẻ có bậc là bội của 3 và các hài có bậc không phải bội của 3. Trong [3] không có sự phân biệt này đối với giới hạn phát xạ.

Mức nhiễu thực phụ thuộc nhiều vào số lượng nguồn nhiễu, tức là phụ thuộc vào số lượng các thiết bị đang làm việc được nối vào mạng điện. Trong mạng điện hạ áp công cộng, số lượng nguồn nhiễu, có thể có ảnh hưởng đáng kể, ở phía tần số thấp nhìn chung lớn hơn nhiều so với ở phía tần số cao. Do đó, độ không đảm bảo về mức nhiễu thực, tại các tần số thấp sẽ lớn hơn rất nhiều tại các tần số cao. Điều này được phản ánh trong Hình 3, trong đó tại phía tần số thấp, khoảng cách giữa giới hạn phát xạ (đối với một thiết bị) và mức tương thích (có tính đến xếp chồng các nhiễu) lớn hơn nhiều so với khoảng cách tại phía tần số cao. Khoảng cách này chính là khoảng dự phòng phát xạ, sẽ được đề cập trong 3.3.

Để thỏa mãn yêu cầu thứ hai, cần giới hạn miễn nhiễm đủ chặt, như ví dụ cho trong Hình 3. Cần có khoảng cách giữa giới hạn này và U_c, chính là khoảng dự phòng miễn nhiễm (xem 3.3), bởi vì:

1) vẫn tồn tại một xác suất nhỏ mà tại một vị trí nhất định và trong khoảng thời gian nhất định, mức nhiễu sẽ lớn hơn mức tương thích;

2) trở kháng bên trong Zi của nguồn nhiễu, sử dụng trong thử nghiệm miễn nhiễm, nhìn chung sẽ không bằng với trở kháng bên trong của mạng điện thực. (Việc thảo luận về giá trị Zi cần sử dụng trong thử nghiệm miễn nhiễm không thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này.)

Có thể qui định giới hạn miễn nhiễm liên tục như minh họa trong Hình 3. Việc này có ưu điểm là có thể xem xét đến các hài chẵn, hài trung gian, và tất cả các nhiễu khác trong dải tần số cho trước. Có thể chọn hàm liên tục vì ban đầu giả thiết rằng mạng điện chỉ đóng vai trò nguồn cung cấp năng lượng tức là không có nguồn tín hiệu. Với mục đích thử nghiệm, có thể cần chuyển đổi các giá trị phần trăm của giới hạn miễn nhiễm cho trong Hình 3 sang giá trị tuyệt đối.

Ví dụ 2:

Có những trường hợp khi các mức và giới hạn phát xạ, tương thích và miễn nhiễm có thể được tính bằng các đơn vị khác nhau.

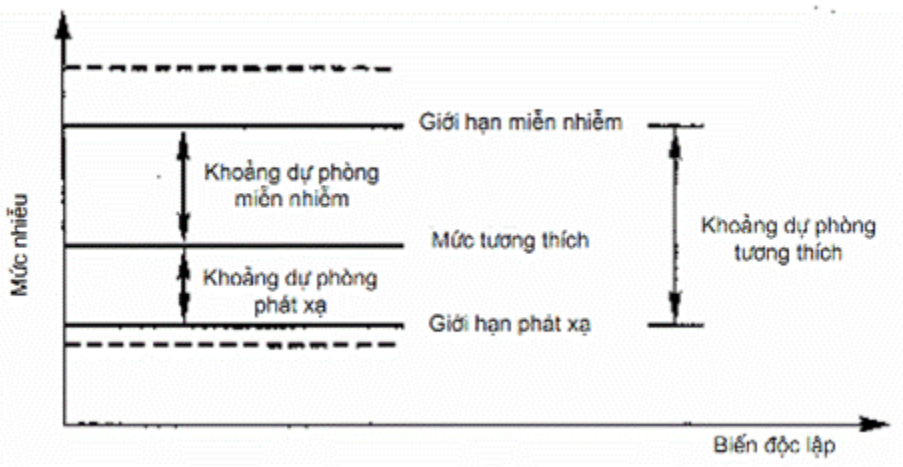
Xét khả năng miễn nhiễm với các trường RF của thiết bị có kích thước nhỏ so với bước sóng của trường RF đó. Nhận thấy rằng miễn nhiễm của thiết bị được xác định chủ yếu bởi miễn nhiễm của các dòng điện phương thức chung cảm ứng trong dây dẫn nối với thiết bị [4]. Do đó, cần tính đến hiện tượng bức xạ và hiện tượng dẫn tương hỗ khi cố gắng để đạt được tương thích điện từ.

Liên quan đến 3.2.1, vì mối quan hệ giữa cường độ trường và sức điện động (e.m.f) được thiết lập trong các nghiên cứu khác nên có thể biểu diễn mức phát xạ trong Hình 1 là cường độ trường điện (ví dụ tính bằng dB (mV/m)) và mức miễn nhiễm là e.m.f (ví dụ tính bằng dB (mV)) của một nguồn nhiễu, ví dụ máy phát thử nghiệm.

Liên quan đến Hình 2 và các lưu ý đã đề cập ở trên, mức tương thích có thể biểu diễn dưới dạng dB (mV/m) hoặc dB (mV). Dễ dàng nhận thấy rằng mức này phụ thuộc vào đơn vị được chọn. Ngoài ra, lựa chọn mức tương thích có thể cũng được xác định bởi các đặc tính độ nhạy của thiết bị có tính nhạy đang xét. Nếu vấn đề EMI cần ngăn ngừa liên quan đến giải điều chế trường RF thì độ suy giảm tính năng (trong phép gần đúng bậc đầu tiên) tỷ lệ với bình phương mức nhiễu RF. Do đó, khoảng dự phòng miễn nhiễm có thể chọn rộng hơn khoảng dự phòng phát xạ (xem 3.3).

3.3. Xác suất và khoảng dự phòng

Nếu thử nghiệm phát xạ và miễn nhiễm được thiết kế sao cho có tương quan tốt với hiện tượng điện từ hiện có thì trường hợp trong Hình 4 có thể đại diện cho trường hợp tương thích điện từ đối với từng thiết bị phát và từng thiết bị có tính nhạy đang xét.



Hình 4 - Giới hạn, mức tương thích và khoảng dự phòng, là hàm của biến độc lập bất kỳ (ví dụ tần số)

Thực vậy, Hình 4 cho thấy mức miễn nhiễm cao hơn giới hạn miễn nhiễm, giới hạn miễn nhiễm cao hơn giới hạn phát xạ và giới hạn phát xạ lại cao hơn mức phát xạ. Tuy nhiên, trường hợp vẽ trên Hình 4 không đảm bảo rằng EMC sẽ thực sự tồn tại, vì có các độ không đảm bảo đã được đề cập vắn tắt trong ví dụ đầu tiên của 3.2.2.

Sự tồn tại của các độ không đảm bảo đo này có nghĩa là sau khi chọn mức tương thích, yêu cầu có các khoảng dự phòng giữa mức và giới hạn phát xạ và cần qui định giới hạn miễn nhiễm. Theo Hình 4, các khoảng dự phòng, được định nghĩa trong 2.3, được thể hiện bằng các đường nét liền. Các đường nét đứt thể hiện khoảng dự phòng của thiết bị theo thiết kế, cần được nhà chế tạo chọn và đã được đề cập trong 3.2.1. Các điều nhỏ dưới đây sẽ đề cập đến bốn độ không đảm bảo quan trọng.

3.3.1. Thử nghiệm được tiêu chuẩn hóa

Trong trường hợp thử nghiệm được tiêu chuẩn hóa, xem Phụ lục B, có hai độ không đảm bảo quan trọng ảnh hưởng đến độ lớn của các khoảng dự phòng giữa mức tương thích và các giới hạn qui định.

1) sự phù hợp của phương pháp thử nghiệm, và

2) độ phân tán chuẩn của các đặc tính thành phần trong trường hợp thiết bị được sản xuất hàng loạt.

Độ không đảm bảo 1: Sự phù hợp của phương pháp thử nghiệm

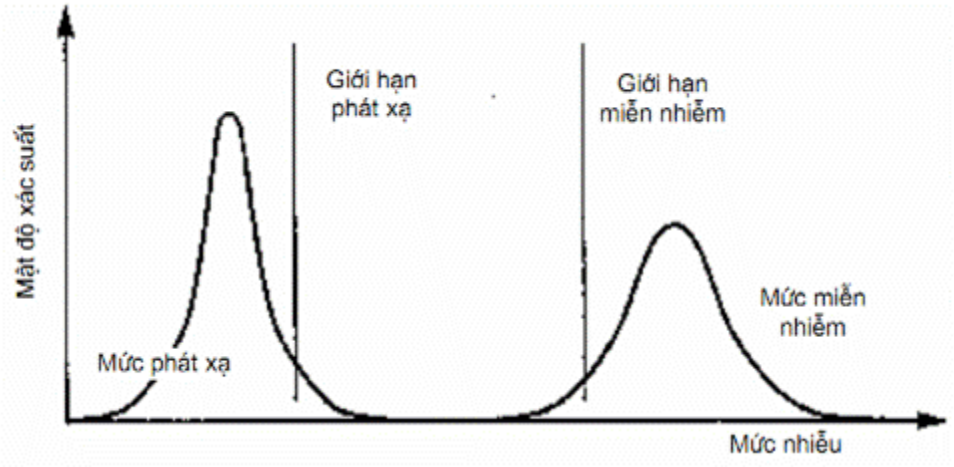
Phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn, bằng nỗ lực cụ thể, với một số lượng rất hạn chế các tình huống thử nghiệm để bao trùm được số lượng gần như là vô hạn các tình huống thực tế trong khi thiết bị vẫn phải hoạt động thỏa đáng. Vì vậy, sự phù hợp của phương pháp thử nghiệm được xác

định bởi phạm vi mà phương pháp đó bao trùm một tình huống thực tế, và điều này chỉ được biết ở phạm vi giới hạn.

Thử nghiệm phát xạ tiêu chuẩn hóa luôn được tiến hành bằng cách sử dụng cơ cấu đo đã được xác định rõ (đầu dò điện áp, anten, v.v...) được nối đến thiết bị đo cũng được xác định rõ, thay vì sử dụng thiết bị có tính nhạy thực tế. Tương tự như vậy, trong các thử nghiệm miễn nhiễm tiêu chuẩn hóa, thiết bị phát là một máy phát được xác định rõ cùng với thiết bị ghép nối cũng được xác định rõ, nhưng không phải là thiết bị phát thực tế. Tuy nhiên, các thử nghiệm phát xạ và miễn nhiễm này được thực hiện để đạt được EMC tại các vị trí mà thiết bị phát và thiết bị có tính nhạy thực tế tương tác với nhau.

Nhìn chung, các thử nghiệm tiêu chuẩn hóa chỉ xét đến một hiện tượng tại một thời điểm, ví dụ phát xạ do dẫn hoặc phát xạ do bức xạ. Trong thử nghiệm miễn nhiễm cũng có lưu ý tương tự. Tuy nhiên, trong tình huống thực tế, tất cả các hiện tượng đều tác động đồng thời, và điều này làm giảm sự thích hợp của thử nghiệm tiêu chuẩn hóa.

Do bị hạn chế về tính thích hợp của thử nghiệm tiêu chuẩn hóa, cần có các khoảng dự phòng giữa mức tương thích và các giới hạn phát xạ và miễn nhiễm.



Hình 5 - Ví dụ về mật độ xác suất đối với mức phát xạ và mức miễn nhiễm, tại một giá trị đơn lẻ của biến độc lập

Độ không đảm bảo 2: Độ phân tán chuẩn của các đặc tính thành phần

Không phải tất cả các cơ cấu, thiết bị hoặc hệ thống, đặc biệt là các cơ cấu, thiết bị hoặc hệ thống được chế tạo hàng loạt, đều được thử nghiệm trước khi lắp đặt. Nếu tất cả các thiết bị đều được thử nghiệm, thì đã tìm sự phân bố các dữ liệu thử nghiệm, là hệ quả của sự phân tán của các đặc tính thành phần.

Điều này được minh họa trong Hình 5. Do đó, có độ không đảm bảo vì thiết bị được chọn ngẫu nhiên trong các sản phẩm được sản xuất hàng loạt chưa hẳn đã đáp ứng giới hạn. Độ không đảm

bảo này được xem xét cụ thể trong [5], phần về cái gọi là “qui tắc phù hợp 80%-80%”. Sự phân bố này cũng được xác định bởi độ tái lập của phương pháp thử nghiệm.

Lưu ý rằng, các đường cong tương tự với các đường cong trên Hình 5 sẽ được tìm thấy đối với mỗi giá trị của biến độc lập trong thử nghiệm EMC qui định. Do đó, Hình 5 cũng chỉ có thể áp dụng cho các dữ liệu thử nghiệm ở một giá trị đơn lẻ của biến độc lập.

Từ Hình 5 có thể kết luận rằng xác suất để thiết bị không đáp ứng giới hạn là rất nhỏ, và vì khoảng dự phòng tương thích được chọn nên xác suất EMI sinh ra trong trường hợp này là không đáng kể. Hình 5 cũng cho thấy rằng nhà chế tạo đã chọn khoảng dự phòng nhất định cho thiết kế của thiết bị. Trong một số trường hợp, xem [5] và [6], qui tắc phù hợp 80%-80% tạo ra sự cần thiết phải có khoảng dự phòng tối thiểu cho thiết kế của thiết bị, khoảng dự phòng này phụ thuộc vào cỡ mẫu của thử nghiệm EMC.

3.3.2. Thử nghiệm tại hiện trường, xếp chồng

Ngoài hai độ không đảm bảo đề cập trong 3.3.1, sự xếp chồng các nhiễu do các nguồn khác nhau trong hệ thống lắp đặt cũng làm xuất hiện một độ không đảm bảo.

Độ không đảm bảo này liên quan đến sự phù hợp của thử nghiệm, và cần lưu ý là thử nghiệm tại hiện trường, tức là thử nghiệm tại vị trí thiết bị cần thử nghiệm đang sử dụng, không được xác định rõ như thử nghiệm được tiêu chuẩn hóa; xem Phụ lục B. Cụ thể, trở kháng tải của thiết bị phát thường chưa biết và thường phụ thuộc vào thời gian. Ví dụ, bên cạnh các yếu tố khác, trở kháng nguồn phương thức vi sai còn phụ thuộc vào tình trạng nối với mạng điện của thiết bị (đóng hay cắt điện) nối với mạng. Khi xem xét miễn nhiễm cũng cần lưu ý tương tự như vậy. Do đó, khoảng dự phòng được chọn trong hệ thống lắp đặt có thể khác với khoảng dự phòng trong thử nghiệm tiêu chuẩn hóa.

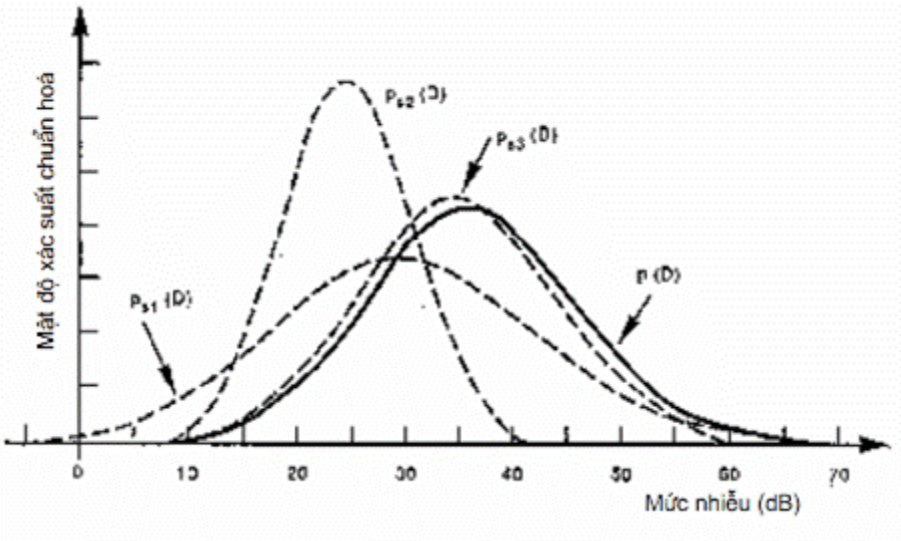
Độ không đảm bảo 3: Hiệu ứng xếp chồng, tiêu chí đa chiều

Tại vị trí của thiết bị có tính nhạy, môi trường điện từ được xác định bởi tất cả các cơ cấu, thiết bị hoặc hệ thống phát ra năng lượng điện từ. Do đó, nhiều loại nhiễu (bao gồm cả dạng sóng, ví dụ sóng sin, sóng xung) có thể tồn tại đồng thời. Nếu xét một nhiễu cho trước tại một vị trí cho trước thì mức nhiễu được xác định bởi:

a) xếp chồng các nhiễu cùng loại, đóng góp của từng nhiễu phụ thuộc vào điều kiện mang tải của thiết bị phát, đặc tính lan truyền điện từ giữa thiết bị phát và thiết bị có tính nhạy và phụ thuộc vào thời gian;

b) đóng góp của các loại nhiễu khác, có các thành phần trong băng thu của thiết bị có tính nhạy, trong đó đóng góp của từng nhiễu chịu các khía cạnh đề cập trong điểm a) ở trên.

Độ không đảm bảo về giá trị thực của mức nhiễu tới hạn tạo ra sự cần thiết phải có khoảng dự phòng.



Hình 6 - Ví dụ về sự xếp chồng các nhiễu. Mật độ xác suất của mức nhiễu tới hạn, p(D), suy ra từ mật độ xác suất $p_s(D)$ của các loại nguồn khác nhau

Ví dụ:

Ví dụ về xếp chồng các nhiễu, đề cập trong điểm a), được cho trên Hình 6. Trong ví dụ này, giả thiết là có ba loại thiết bị phát, phát ra cùng một loại nhiễu. Như với Hình 5, chỉ có thể xem xét kết quả đối với một biến độc lập trong một thời điểm. Ba hàm mật độ xác suất liên quan được thể hiện bằng $p_{si}(D)$ (i = 1, 2, 3). Trong ví dụ này, hàm mật độ tới hạn p(D) được xác định chủ yếu bởi $p_{s3}(D)$. Lưu ý rằng, nhìn chung hàm mật độ xác suất phụ thuộc vào thời gian, vì nó phụ thuộc vào số lượng nguồn đang làm việc.

Trong các ví dụ trong tiêu chuẩn này sử dụng phân bố Gauxơ nhưng cũng có thể có các kiểu phân bố khác.

Mức nhiễu tới hạn là quan trọng đối với tất cả các thiết bị có tính nhạy có thể có tại vị trí cụ thể (trong hệ thống cụ thể), nơi mà mỗi loại thiết bị có tính nhạy có các đặc tính miễn nhiễm riêng (xem Hình 7) ngay cả khi các loại này phải đáp ứng cùng một giới hạn miễn nhiễm. Ngoài ra, tại vị trí lắp đặt cơ cấu, thiết bị hoặc hệ thống, các loại nhiễu khác nhau có thể đồng thời tác động đến thiết bị có tính nhạy và đây là một loại xếp chồng khác. Mức miễn nhiễm đối với một loại nhiễu có thể bị ảnh hưởng xấu do sự có mặt của loại nhiễu khác (xem Phụ lục B). Do đó, cần thiết phải có thêm khoảng dự phòng bổ sung.

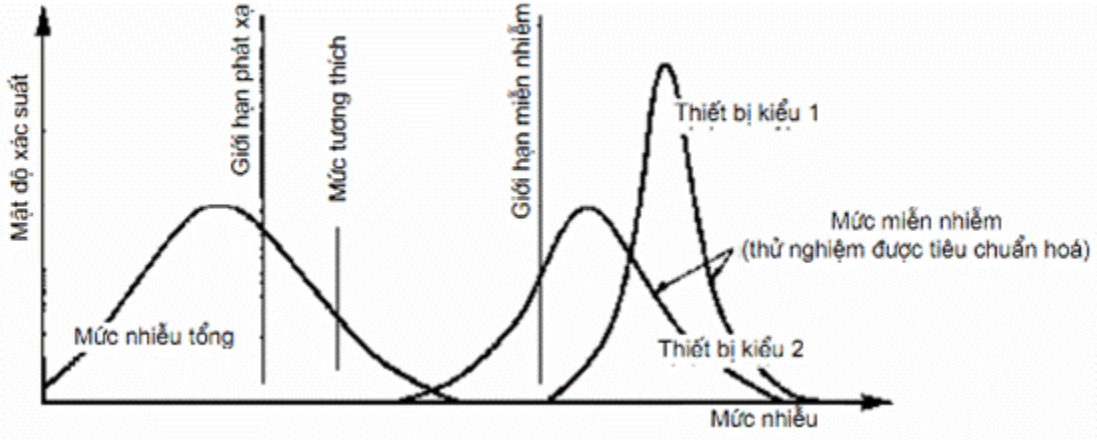
3.3.3. Thiếu dữ liệu

Độ không đảm bảo 4 : Thiếu dữ liệu

Nhìn chung, thiếu thời gian hoặc không thể đo các mức nhiễu tại tất cả các vị trí có thể lắp đặt thiết bị có tính nhạy, và do đó hiếm khi biết được mật độ xác suất nhiễu cho trên Hình 7. Thêm vào đó, phân bố mức miễn nhiễm thường là chưa biết. Trường hợp chưa biết phân bố mức miễn nhiễm là

trường hợp xảy ra khi vượt quá mức miễn nhiễm, dẫn đến nguy cơ cao gây bỏng thiết bị có tính nhạy và miễn nhiễm được thử nghiệm trong thử nghiệm"đạt-không đạt", đến mức miễn nhiễm điện từ bằng (hoặc cao hơn một lượng theo thỏa thuận) so với mức miễn nhiễm tối thiểu yêu cầu, tức là giới hạn miễn nhiệm. việc thiết dữ liệu hỗ trợ này một lần nữa đòi hỏi phải có các khoảng dự phòng giữa mức tương thích và giới hạn cần quy định.

Trong một số trường hợp. việc thiếu dữ liệu của một nguồn nhiễu nào đó có thể trở nên quan trọng nếu ban đầu thiết bị được cho làm việc cho môi trường giành cho nó, sau đó lại được sử dụng rộng rãi. Ví dụ, càng biết nhiều về nguồn lưới điện ở tần số cơ bản và các hài của chúng và về các trở kháng kết hợp mà ở đó vấn đề quan tâm là nhiễu dẫn phương thức vi sai thì càng biết ít về trường từ gây ra bởi các nhiễu này trong các trường hợp thực tế. Ngày nay các trường này có tầm quan trọng lớn khi sử dụng ngày càng nhiều các bộ hiển thị ảnh và kính hiển vi điện tử (trong các ngành công nghệ cao), vì các trường này có thể ảnh hưởng lớn đến sự sai lệch chùm tia điện tử trong các thiết bị này. (Ngoài ra việc che chắn khỏi các trường từ tần số thấp là rất tốn kém).



Hình 7 - Ví dụ về mật độ xác suất đối với mức nhiễu tới hạn (tổng mức nhiễu gây ra do nhiều thiết bị phát) và mức miễn nhiễm của hai loại thiết bị có tính nhạy

Phụ lục A

(tham khảo)

Giải thích các thuật ngữ và định nghĩa về EMC

A.1. Qui định chung

Trong phụ lục này, thuật ngữ và định nghĩa nêu trong Điều 2 sẽ được giải thích để đưa ra thông tin cơ bản về định nghĩa được chọn và hệ quả của việc sử dụng các thuật ngữ trong việc mô tả các yêu cầu về EMC.

A.2. Nhiễm nhiễu, tương thích và môi trường điện từ

Số lượng các ứng dụng của thiết bị điện và điện tử càng tăng thì khó khăn về vận hành càng nhiều. Một trong những yếu tố góp vào những khó khăn này là thiết bị đang sử dụng bị nhiễm nhiễu của các thiết bị khác do đặc tính điện từ của các cơ cấu, thiết bị hoặc hệ thống liên quan. Nếu tất cả các thiết bị này có thể tồn tại hài hòa bên cạnh nhau thì sẽ có tương thích điện từ. Rất tiếc trường hợp này không phải là phổ biến, do đó phải giải quyết các vấn đề về nhiễm nhiễu điện từ.

Tại những nơi có tương thích điện từ thì môi trường điện từ phải sao cho mọi sự trong đó đều hài hòa.

A.2.1. Nhiễm nhiễu điện từ (EMI)

Vì có nhiễm nhiễu nên cần quan tâm đến tương thích điện từ, do đó trước tiên cần xem xét khái niệm nhiễm nhiễu điện từ.

Nhiễm nhiễu điện từ, EMI: là sự suy giảm tính năng của cơ cấu thiết bị hoặc hệ thống do nhiễu điện từ gây ra.

Nhiễu điện từ nêu trong định nghĩa này được định nghĩa như sau:

Nhiễu điện từ: Mọi hiện tượng điện từ có thể làm suy giảm tính năng của một cơ cấu, thiết bị hoặc hệ thống, hoặc gây ảnh hưởng bất lợi đến cơ thể sống hoặc vật thể trơ.

Cần lưu ý các nhận xét dưới đây:

a) Nhiễm nhiễu/nhiễu

Nhiễm nhiễu liên quan đến sự suy giảm không mong muốn, còn nhiễu liên quan đến hiện tượng điện từ dẫn đến sự suy giảm đó.

Do đó, nếu hiện tượng điện từ được mô tả dưới dạng đại lượng đo được, ví dụ điện áp, thì phải được gọi là điện áp nhiễu mà không gọi là điện áp nhiễm nhiễu ([1], 161-4).

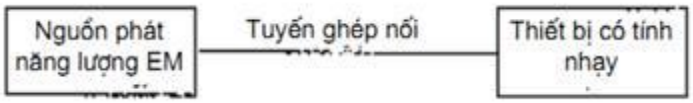
b) Dạng cơ bản của nhiễm nhiễu điện từ

Định nghĩa về EMI liên quan đến "sự suy giảm tính năng … gây ra bởi…". Điều này có nghĩa là, trong dạng cơ bản, vấn đề EMI gồm ba thành phần sau (xem Hình A.1):

1) thiết bị phát, tức là nguồn phát ra nhiễu điện từ,

2) thiết bị có tính nhạy, tức là cơ cấu, thiết bị hoặc hệ thống có tính nhạy thể hiện sự suy giảm tính năng,

3) môi trường giữa chúng, hay còn được gọi là tuyến ghép nối.



Hình A.1 - Dạng cơ bản của EMI

Do đó, vấn đề EMI có hai khía cạnh chính: Phát xạ và tính nhạy, và dưới đây cũng cho thấy rằng EMC cũng có hai khía cạnh chính này.

c) Suy giảm

Định nghĩa về thuật ngữ suy giảm như sau:

Suy giảm: là sự sai khác không mong muốn về tính năng làm việc của cơ cấu, thiết bị hoặc hệ thống so với tính năng mong muốn.

Điều quan trọng cần lưu ý là sử dụng cụm từ "không mong muốn" mà không phải là cụm từ "bất kỳ". Khía cạnh này là rất quan trọng khi thiết lập các qui định kỹ thuật EMC. Loại sai khác nào về tính năng làm việc được coi là không mong muốn phải được làm rõ trong qui định kỹ thuật này.

Ví dụ:

Giả sử một hệ thống tính toán cần hoạt động mà không bị suy giảm khi có một số kiểu gián đoạn nhất định trong điện áp lưới của hệ thống đó. Sai số trong tính toán, do những gián đoạn này gây ra, luôn tạo ra sai lệch không mong muốn. Nếu có thể tránh suy giảm này bằng cách sử dụng acqui dự phòng thì các lại gián đoạn gây ra tăng thời gian tính toán một chút vì hệ thống phải chuyển từ nguồn điện lưới sang nguồn acqui và ngược lại. Trong nhiều trường hợp, sai lệch này là hoàn toàn chấp nhận được.

A.2.2. Tương thích điện từ (EMC)

Như đã nêu ở phần đầu của A.2: "Nếu tất cả các thiết bị có thể tồn tại hài hòa bên cạnh nhau thì sẽ có tương thích điện từ (EMC)"". Khi có tương thích điện từ thì môi trường điện từ phải sao cho mọi thứ trong đó đều hài hòa. Khi đưa thêm thiết bị vào môi trường đó mà không gây ra EMI thì có nghĩa là thiết bị này có đặc tính tương thích điện từ. Do đó có thể định nghĩa về EMC như sau:

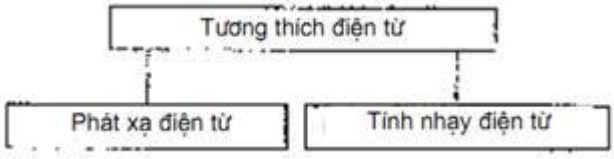
Tương thích điện từ, EMC: là khả năng hoạt động thỏa đáng của thiết bị hoặc hệ thống trong môi trường điện từ của nó mà không tạo ra nhiễu điện từ không chấp nhận được cho bất kỳ thứ gì trong môi trường đó.

Hài hòa mong muốn được hiểu theo hai cách quan trọng mà cũng là hai khía cạnh then chốt của EMC:

1) “để hoạt động thỏa đáng”, có nghĩa là cơ cấu, thiết bị hoặc hệ thống chịu được các thiết bị hoặc hệ thống khác, tức là cơ cấu, thiết bị hoặc hệ thống không nhạy với các nhiễu tồn tại trong môi trường của nó.

2) “không tạo ra nhiễu không chấp nhận được”, có nghĩa là thiết bị “không được gây cản trở cho các thiết bị khác”, tức là phát xạ của thiết bị hoặc hệ thống không được gây ra nhiễu điện từ.

Các khía cạnh then chốt về phát xạ và tính nhạy, xuất hiện trong khái niệm EMI, cũng là các khía cạnh then chốt của EMC. Điều này được minh họa trên Hình A.2 thể hiện phần đầu của phân đoạn, và sẽ được hoàn thiện trong Hình A.3.



Hình A.2 - Phân chia EMC theo các khía cạnh then chốt của nó

A.2.3. Môi trường điện từ

Trên thực tế, thường có nhiều nguồn (tự nhiên hoặc nhân tạo) phát ra nhiễu điện từ, tạo thành môi trường điện từ mà các thiết bị có tính nhạy có thể nằm trong đó. Các tình huống này rất đa dạng và mô tả hoàn chỉnh môi trường điện từ rất phức tạp.

Thông thường thì môi trường phải được xác định (hoặc được ước lượng) bằng cách đo (hoặc tính toán) các thông số của hiện tượng điện từ, ví dụ như điện áp, dòng điện, trường, v.v…, tại vị trí liên quan. Trong hầu hết các trường hợp, nhận thấy rằng các đại lượng này thay đổi theo thời gian. Do đó, môi trường điện từ, sử dụng trong định nghĩa EMC, có thể được định nghĩa như sau:

Môi trường điện từ là tổng các hiện tượng điện từ tồn tại ở một vị trí cho trước.

CHÚ THÍCH: Nhìn chung, tổng này phụ thuộc vào thời gian và mô tả chúng có thể cần đến phương pháp thống kê.

Có một số nhận xét dưới đây liên quan đến việc sử dụng thuật ngữ môi trường điện từ trong định nghĩa EMC.

a) Môi trường của thiết bị

Định nghĩa EMC liên quan đến môi trường của thiết bị chứ không định nghĩa một môi trường bất kỳ hoặc tất cả các môi trường. Điều này có nghĩa là nếu thiết bị có đặc tính tương thích điện từ trong một môi trường cụ thể thì không nhất thiết thiết bị sẽ tương thích trong một môi trường khác. Trong hầu hết trường hợp, đặc tính của môi trường điện từ không bao giờ dự đoán được 100 %, bởi vì các đặc tính này phụ thuộc vào vị trí và thời gian. Điều này có nghĩa là các qui định kỹ thuật

về EMC chỉ có thể được viết theo cách có một xác suất thỏa thuận hoặc chấp nhận được để thiết bị là tương thích điện từ trong một số môi trường nhất định.

b) Vật bất kỳ trong môi trường đó

Định nghĩa EMC liên quan đến "vật bất kỳ trong môi trường đó". Điều này có nghĩa là, ngoài cơ cấu, thiết bị hoặc hệ thống, cũng có thể gồm cả các sinh vật sống. Khía cạnh này là quan trọng khi qui định các giới hạn phát xạ cho trường điện từ để đạt được EMC.

Ví dụ:

Hãy xem xét trường điện từ sinh ra bởi thiết bị gia nhiệt tần số rađiô kích thước lớn trong các tình huống khi đã biết khoảng cách giữa thiết bị RF và thiết bị có tính nhạy có thể có là lớn và đã biết về sự suy giảm nào đó trong tòa nhà. Khi đó có thể quyết định giới hạn chấp nhận được đối với các thiết bị này. Tuy nhiên, người vận hành làm việc bên trong tòa nhà ở khoảng cách rất gần so với thiết bị RF đó có thể bị phơi nhiễm đến mức không chấp nhận được, bởi vì cường độ trường thay đổi theo khoảng cách đến nguồn.

A.3. Tính nhạy/miễn nhiễm

Vì tính nhạy là một trong hai khía cạnh quan trọng của cả EMC và EMI nên định nghĩa của tính nhạy là định nghĩa rộng và có thể phát biểu như sau:

Tính nhạy: Tính dễ suy giảm tính năng của thiết bị hoặc hệ thống khi làm việc trong môi trường có nhiễu điện từ.

Đối lập với khái niệm tính nhạy là miễn nhiễm. Định nghĩa miễn nhiễm như sau:

Miễn nhiễm: Khả năng thiết bị hoặc hệ thống làm việc trong môi trường có nhiễu điện từ mà tính năng không bị suy giảm.

Có thể thấy ngay rằng các định nghĩa về miễn nhiễm và tính nhạy gần giống nhau. Một câu hỏi đặt ra là có thể bỏ một thuật ngữ được không. Câu trả lời là không bởi một số lý do như sau.

Như đã chỉ ra trong A.2, yêu cầu phải xem xét EMC của thiết bị là sự tồn tại của EMI hay của thiết bị có tính nhạy. Nhìn chung, luôn tìm được nhiễu điện từ gây ra suy giảm tính năng của thiết bị. Vì vậy, phải xem xét EMC vì tính nhạy là đặc tính cơ bản của hầu hết các thiết bị. Điều này cũng đã được chỉ ra trong IEC 60050(161), khi chú thích đi kèm định nghĩa tính nhạy có nêu rằng tính nhạy là "không đủ miễn nhiễm" [1]. Do đó, cần một cái tên cho đặc tính cơ bản này. Tất nhiên đặc tính này có thể gọi là "không đủ miễn nhiễm" nhưng sẽ hợp lý hơn nếu chọn một từ để chỉ đặc tính này: tính nhạy.

Nhưng mục tiêu cuối cùng là đạt được môi trường tương thích điện từ. Do đó, cơ cấu, thiết bị hoặc hệ thống miễn nhiễm là rất cần thiết. Do đó, thuật ngữ miễn nhiễm là thuật ngữ liên quan được sử dụng trong qui định kỹ thuật EMC. Nhìn chung, miễn nhiễm đạt được bằng cách thực hiện các

biện pháp ngăn ngừa hoặc điều chỉnh. Cần lưu ý rằng yêu cầu về miễn nhiễm luôn được qui định đối với loại nhiễu điện từ cụ thể tới thiết bị hoặc hệ thống theo cách qui định; xem thêm A.5.

A.4. Mức và giới hạn

Khi thiết lập qui định kỹ thuật EMC, các giá trị nhất định phải được ấn định cho các mức nhiễu điện từ trong các trường hợp cụ thể. Định nghĩa mức này như sau [7]:

Mức (của một đại lượng): là độ lớn của một đại lượng được đánh giá theo cách qui định.

Định nghĩa về nhiễu điện từ như sau:

Nhiễu điện từ: là hiện tượng điện từ bất kỳ có thể làm suy giảm tính năng của cơ cấu, thiết bị hoặc hệ thống hoặc gây ảnh hưởng bất lợi đến cơ thể sống hoặc vật thể trơ.

Nếu phải đánh giá một đại lượng theo cách qui định thì phải biết ý nghĩa của nó. Do đó, định nghĩa mức nhiễu phải phản ánh yêu cầu này vì vậy được định nghĩa như sau:

Mức nhiễu điện từ: là mức của mọi nhiễu điện từ cho trước, được đo theo cách qui định.

Cụm từ "cho trước" cũng xuất hiện trong các định nghĩa mức khác như “mức phát xạ”, “mức nhạy”, v.v... Chặt chẽ hơn, có thể nói rằng thêm cụm từ "được đo theo cách qui định" là không nhất thiết, bởi vì định nghĩa "mức" liên quan đến "đánh giá theo cách qui định". Tuy nhiên, cũng có nguy cơ hiểu rằng "cách qui định" chỉ có thể áp dụng cho thiết bị đo và thiết bị hiển thị. Cụm từ "được đo theo cách qui định" ngụ ý đến qui định kỹ thuật của các điều kiện mang tải của nguồn nhiễu và mô tả chi tiết cấu hình thử nghiệm, và có thể được tóm tắt như sau:

Đánh giá/đo theo cách qui định: Cơ cấu đo phải được xác định rõ và được chọn theo loại nhiễu cần đo, và theo đặc tính của các tín hiệu mong muốn mà có thể bị ảnh hưởng bởi phép đo phát xạ.

Trang bị đo phải được xác định rõ và được chọn theo loại nhiễu và đặc tính của nhiễu cần xem xét. Các ví dụ về đặc tính của nhiễu là: biên độ đỉnh, năng lượng, tốc độ tăng, tốc độ lặp, v.v...

Phải mô tả điều kiện mang tải của nguồn nhiễu. Bố trí đo sẽ đưa vào trở kháng tải nhất định cho (các) nguồn nhiễu trong thiết bị cần thử nghiệm (EUT). Các trở kháng này có thể được tiêu chuẩn hóa, ví dụ trong các thử nghiệm điển hình, hoặc có thể phụ thuộc vào các điều kiện tại vị trí lắp đặt, ví dụ trong trường hợp các thử nghiệm tại hiện trường (xem thêm Phụ lục B).

Cấu hình thử nghiệm phải được mô tả chi tiết. Bản mô tả này cần xét đến sự lựa chọn đất chuẩn, vị trí EUT và thiết bị đo liên quan đến đất chuẩn đó, đấu nối với đèn chuẩn, đấu nối của EUT với thiết bị đo và các thiết bị khác, đầu cuối của các đầu nối không nối với thiết bị đo, và điều kiện làm việc của EUT trong quá trình thử nghiệm. Ngoài ra, có thể phải mô tả việc bố trí các bộ phận hợp thành của hệ thống và các cấu trúc để tối đa hóa mức phát xạ, chiều dài cáp, khử ghép của các bộ phận hợp thành của hệ thống.

Khi đã xác định được mức, phải thực hiện đánh giá mức này: được phép hay không? có đúng là mức được yêu cầu hay không?, v.v... Khi thiết lập các qui định kỹ thuật về EMC, các bên liên quan có thể thỏa thuận trên cơ sở mức chấp nhận được, khi đó được gọi là giới hạn. Trong trường hợp nhiễu điện từ, định nghĩa về giới hạn nhiễu như sau:

Giới hạn nhiễu: là mức nhiễu điện từ lớn nhất cho phép.

Lưu ý rằng việc đưa mức nhiễu điện từ vào định nghĩa này hàm ý rằng giới hạn được qui định đối với một nhiễu điện từ cho trước, được đo theo cách qui định. Điều này cũng áp dụng cho các định nghĩa giới hạn khác, ví dụ như "giới hạn phát xạ" và "giới hạn miễn nhiễm".

A.5. Phát xạ và miễn nhiễm

Vì phát xạ là một trong hai khía cạnh quan trọng của EMC và EMI nên định nghĩa phát xạ khá rộng và được phát biểu như sau:

Phát xạ (điện từ): là hiện tượng năng lượng điện từ được phát ra khỏi nguồn.

Trong định nghĩa này, nguồn thường là một cơ cấu, thiết bị hoặc hệ thống, nhưng cũng có thể là, ví dụ, con người hoặc đồ đạc. "Các nguồn" nhiễu là con người hoặc đồ đạc là quan trọng khi xét đến hiện tượng phóng tĩnh điện. Ví dụ về nguồn tự nhiên như sét.

Nhìn chung, phải xác định phát xạ để ngăn ngừa EMI. Tuy nhiên, câu hỏi khó trả lời đặt ra là: "Cần xác định thông số nào của năng lượng điện từ và cách xác định nó như thế nào?" Rắc rối là ở chỗ hiếm khi biết chính xác đặc tính về tính nhạy của thiết bị hoặc hệ thống. Hay nói cách khác: hiếm khi biết chính xác cách "đo và phát hiện" phát xạ và đúng ra là không biết phải đo cái gì.

Kinh nghiệm cho thấy rằng cần đo một số loại phát xạ nhất định. Nhưng, trên thực tế, tất cả các phép đo này chỉ là nỗ lực để thay các thiết bị có tính nhạy bằng các thiết bị đo đã xác định rõ trong một phương pháp đo xác định trước. Do đó, việc xác định mức phát xạ có thể rất chính xác, nhưng kết quả có thể chỉ là hiển thị của xác suất là sẽ có thể đạt được EMC.

Lượng phát xạ năng lượng điện từ có thể biểu diễn bằng mức phát xạ (xem 2.2 về định nghĩa của mức phát xạ) nếu đáp ứng các yêu cầu để xác định một mức, như đề cập trong A.4.

Trong trường hợp đó, cũng phải nêu loại nhiễu, điều này có nghĩa là phải chỉ ra thông số nào của năng lượng điện từ phát xạ đang được quan tâm. Ví dụ về các thông số này là: cường độ trường từ, cường độ trường điện, dòng điện phương thức chung, điện áp đầu nối V [1]. Do đó các thông số này đại diện cho một hiện tượng điện từ nhất định (tức là nhiễu, xem A.4) mà trong đó một phần của năng lượng điện từ phát xạ. ở đây viết "một phần năng lượng" là có chủ ý bởi vì nhìn chung năng lượng điện từ phát ra từ nguồn do dẫn và bức xạ đồng thời.

Thảo luận về phép đo miễn nhiễm cũng theo cách tương tự với phép đo phát xạ. Chỉ một điểm khác quan trọng duy nhất là ở chỗ thiết bị đo xác định trước (cơ cấu cộng với dụng cụ) được thay bằng nguồn nhiễu xác định trước (máy phát cộng với mạng ghép nối). Nhiệm vụ của nguồn này là

thay thế tất cả các loại thiết bị phát có thể có (thường chưa biết các đặc tính trở kháng) bằng thiết bị phát được xác định trước và có khả năng tái lập.

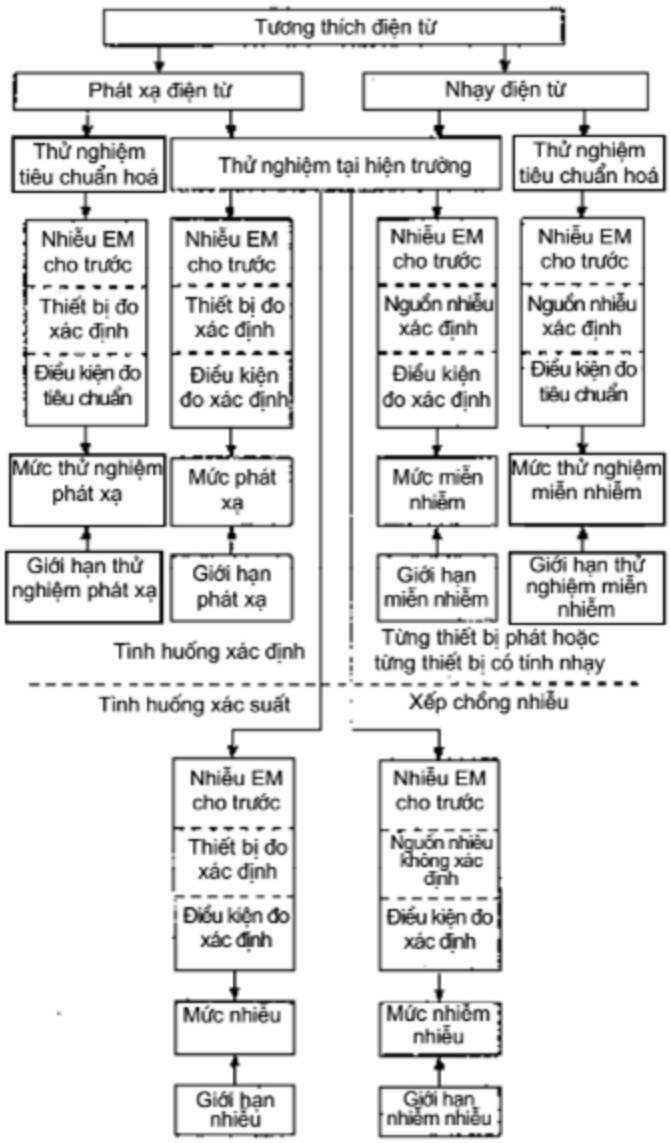
Hình A.3 đưa ra tổng quan về các khía cạnh khác nhau của phép đo phát xạ và miễn nhiễm. Việc phân chia thành các thử nghiệm tiêu chuẩn hóa và các thử nghiệm tại hiện trường sẽ được đề cập trong B.1. Lưu ý rằng các mũi tên dưới cùng trong mỗi cột ở Hình A.3 có chiều từ "giới hạn (thử nghiệm)" đến "mức (thử nghiệm)" để thể hiện rằng các mức lớn nhất cho phép và mức nhỏ nhất yêu cầu, tức là các giới hạn, (xem 2.2) là các đại lượng cần được thỏa thuận.

Mức miễn nhiễm chỉ được biết sau khi đạt được mức gây suy giảm, tức là sau khi quan sát được sự "thiếu miễn nhiễm", do đó, quan sát được tính nhạy. Mức miễn nhiễm thường chưa biết trong các trường hợp khi việc vượt quá mức đó gây ra rủi ro (lớn) làm hỏng thiết bị. Nếu có rủi ro này, thông thường tiến hành thử nghiệm "đạt-không đạt" cho đến khi mức nhiễu điện từ bằng (hoặc cao hơn một lượng theo thỏa thuận) với mức miễn nhiễm tối thiểu yêu cầu, tức là giới hạn miễn nhiễm (xem thêm 2.2).

A.6. Mức tương thích và khoảng dự phòng

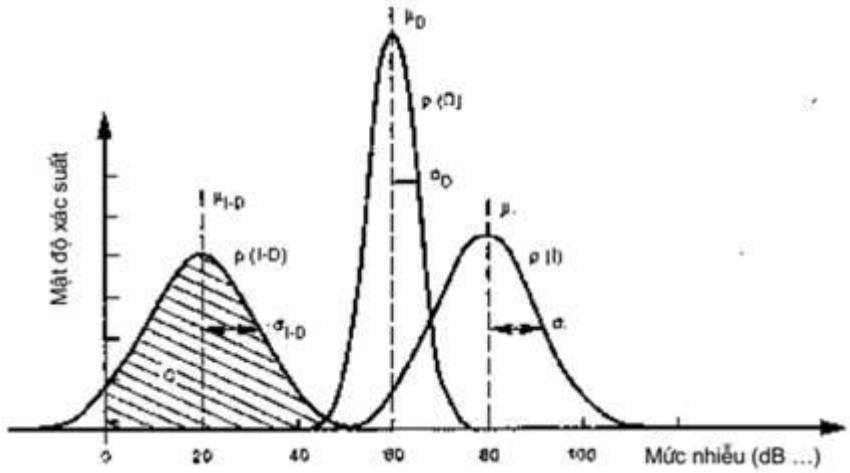
Từ các phần trước nhận thấy rằng nhiều khi rất khó, nếu không muốn nói là trong thực tế không thể đảm bảo đạt được EMC hoàn toàn, đặc biệt bởi vì định nghĩa EMC liên quan đến "môi trường điện từ của nó", tức là tổng các hiện tượng điện từ (phụ thuộc vào thời gian) xuất hiện tại vị trí của thiết bị đó. Như giải thích trong Điều 3, phải sử dụng khái niệm xác suất (phân bố thống kê) để đạt được xác suất cao chấp nhận được mà sẽ tồn tại tương thích điện từ (đối với một số loại nhiễu điện từ nhất định).

Mức tương thích và khoảng dự phòng của nó, được định nghĩa trong 2.2 và 2.3, và đã được thảo luận trong 3.2.2, có thể được xác định theo các bước dưới đây (lý tưởng).



Hình A.3 - Tổng quan về các thuật ngữ EMC và điều kiện đo khác nhau

Nếu xét loại nhiễu điện từ nhất định, ở giá trị nhất định của biến độc lập (xem 3.3) và giả thiết là đã biết mật độ xác suất liên quan p(D) của mức nhiễu và p(I) của mức miễn nhiễm. Ngoài ra, có thể giả thiết rằng điều kiện để có EMC là (I-D)>0. Để tìm xác suất C để có (I-D)>0, tức là C=P((I-D)>0), thì trước hết phải tính mật độ xác suất p(I-D). Sau đó, có thể tính xác suất C=P((I-D)>0), trong đó C là diện tích bên dưới đường cong p(I-D) với (I-D)>0. Hình A.4 đưa ra ví dụ bằng số với giả định các mức nhiễu và tính nhạy tuân theo phân bố chuẩn loga. Kết luận rằng có xác suất cao để đạt được EMC mặc dù có chỗ đường cong p(D) và p(I) chờm lên nhau.



Hình A.4 - Ví dụ về mật độ xác suất ρ(D), ρ(I) và ρ(I-D). Diện tích C bên dưới đường cong ρ(I-D) đối với các giá trị (I-D)>0 là xác suất để có EMC tại giá trị của biến độc lập đang xét

Để đạt được EMC, có thể tiến hành như sau. Sau khi chọn một giá trị C nào đó, đưa ra những hạn chế về vị trí tương đối của p(D) và ρ(I), có tính đến chiều rộng của các hàm mật độ. Từ quan hệ giữa p(D) và (các) giới hạn phát xạ qui định và quan hệ giữa p(I) và (các) giới hạn miễn nhiễm qui định sẽ tìm ra giá trị C của tỷ số giữa các giới hạn phát xạ và miễn nhiễm, từ đó tìm ra giá trị của khoảng dự phòng tương thích điện từ. Các cân nhắc bổ sung về tài chính và công nghệ sẽ quyết định việc chọn mức tương thích, giới hạn phát xạ và giới hạn miễn nhiễm và việc đặt các giới hạn này so với mức tương thích; xem 3.2.2 và 3.3. Để xác định các giới hạn, phải thực hiện bước từ "trường hợp xác suất" như được xác định bởi các tình huống thực có thể có đến "tình huống xác định", liên quan đến các thử nghiệm tiêu chuẩn hóa.

Định nghĩa mức tương thích điện từ như sau:

Mức tương thích (điện từ): là mức nhiễu qui định tại đó tồn tại xác suất cao, chấp nhận được về tương thích điện từ.

Có thể có một số nhận xét dưới đây.

a) Định nghĩa có sử dụng "mức nhiễu", do đó nó liên quan đến một nhiễu điện từ cho trước được đo theo cách qui định. Ngoài ra, có thể đề cập đến mức tương thích nhiễu, ví dụ mức tương thích của các hài của nguồn điện lưới, mức tương thích trường từ, v.v...

b) Mức đưa ra chỉ thị về xác suất của EMC, nhưng chỉ tại những vị trí (trong hệ thống) qui định mức này, vì định nghĩa EMC nêu "trong môi trường của nó". Do đó, mức này không nhất thiết phải có hiệu lực trên toàn thế giới. Việc chọn mức phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện lắp đặt.

c) Trong trường hợp cần xác định mức tương thích, ban kỹ thuật IEC liên quan đến mức tương thích đó phải đưa ra công thức để định lượng "xác suất cao, chấp nhận được".

Phụ lục B

(qui định)

Thử nghiệm tiêu chuẩn hóa và thử nghiệm tại hiện trường

Để kiểm tra các qui định kỹ thuật EMC, khuyến cáo nên thực hiện các phép đo phát xạ và miễn nhiễm trong các tình huống tiêu chuẩn hóa sao cho các qui định kỹ thuật này có thể kiểm tra ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên, các phép đo này cũng có thể được quan tâm tại các vị trí mà thiết bị hoặc hệ thống đang làm việc. Ví dụ, trong hệ thống lớn mà chỉ có thể đo tại hiện trường hoặc để xem các kết quả của một thử nghiệm tiêu chuẩn hóa sẽ như thế nào trong hệ thống lắp đặt thực tế.

Thử nghiệm tiêu chuẩn hóa

Các thử nghiệm tiêu chuẩn hóa có ba đặc trưng cơ bản cho phép các mức cần đo có thể tái lập ở khắp mọi nơi:

1. Chỉ xét đến một loại nhiễu điện từ tại một thời điểm.

2. Trong trường hợp phát xạ: Thiết bị có tính nhạy và thiết bị chỉ thị được sử dụng để xác định loại nhiễu là loại được xác định rõ. Trong trường hợp miễn nhiễm: Nguồn sinh ra nhiễu điện từ và mạng ghép nối đã được xác định rõ.

3. Điều kiện đo phải được xác định rõ và tiêu chuẩn hóa.

Chi tiết về các đặc trưng này được đề cập trong A.4 và A.5.

Trong thử nghiệm tiêu chuẩn hóa, môi trường điện từ luôn được khống chế sao cho mức phát xạ và mức miễn nhiễm là đo được. Trong các hệ thống lắp đặt, điều này là không nhất thiết vì môi trường điện từ ở đó không phải lúc nào cũng khống chế được.

Thử nghiệm tại hiện trường

Hai đặc trưng đầu đề cập ở trên cũng có thể nhận thấy tại vị trí thiết bị hoặc hệ thống làm việc. Đặc trưng thứ ba chỉ có thể thực hiện được ở phạm vi hạn chế. Cụ thể, không phải tất cả các điều kiện nạp tải đề cập trong A.5 đều có thể tiêu chuẩn hóa. Để phân biệt các kết quả thử nghiệm đạt được trong thử nghiệm tiêu chuẩn hóa với các kết quả đạt được trong hệ thống lắp đặt, ưu tiên nói đến mức/giới hạn thử nghiệm phát xạ/miễn nhiễm và mức/giới hạn phát xạ/miễn nhiễm một cách tương ứng; xem Hình A.3.

Ví dụ:

Nếu điện áp nhiễu giữa đất chuẩn và dây pha (hoặc trung tính), cái gọi là điện áp đầu nối V [1], đã được đo bằng cách sử dụng mạng V [1] trong thử nghiệm phát xạ tiêu chuẩn hóa, và trong thử nghiệm tại hiện trường, điện áp này được đo giữa đất an toàn và dây pha (hoặc trung tính), trở

kháng tải đối với nguồn nhiễu là chưa biết trước. Nếu đo trở kháng này, thì đây thường là đại lượng phụ thuộc thời gian vì trở kháng này phụ thuộc vào các điều kiện mang tải của mạng nguồn lưới. Do đó, mức này không nhất thiết phải không đổi tại vị trí cho trước khi được xem xét trong một khoảng thời gian dài hơn. Vì vậy, mức này không thể đo được theo cách tái lập ở khắp mọi nơi.

Trong trường hợp các phép đo phát xạ, các nguồn nhiễu khác có thể cũng phát ra mức nhiễu của loại nhiễu cần đo cao đến mức lượng phát xạ của cơ cấu, thiết bị hoặc hệ thống cần thử nghiệm bị lấn át hoàn toàn hoặc ít nhất là các kết quả đo bị ảnh hưởng bởi nhiễu môi trường. Trong trường hợp này, không thể phát biểu rằng mức phát xạ đã được đo mà chỉ có thể phát biểu là đo mức nhiễu (xem Điều A.4).

Trong trường hợp các phép đo miễn nhiễm, các nhiễu điện từ khác có thể tới thiết bị có tính nhạy cụ thể tại cùng một thời điểm, và mức miễn nhiễm đối với một loại nhiễu không nhất thiết là không phụ thuộc vào sự có mặt của loại nhiễu khác.

Ví dụ:

Miễn nhiễm của hệ thống digital khỏi các quá độ xảy ra trên nguồn lưới có thể giảm đáng kể khi hệ thống bị đặt vào một trường mạnh phát ra từ thiết bị phát quảng bá. Việc giảm này là do sử dụng cơ cấu bán dẫn không tuyến tính trong hệ thống đó để tách tín hiệu RF. Trong các trường hợp như vậy, không thể nói rằng đã xác định được mức/giới hạn miễn nhiễm mà chỉ mới xác định được mức mà tại đó gây ra nhiễm nhiễu. Mức này có thể được gọi là mức nhiễm nhiễu.

Lưu ý rằng mức nhiễu và nhiễm nhiễu là cần thiết vì có sự xếp chồng các nhiễu điện từ khác nhau. Trong trường hợp phát xạ, nhiễu điện từ thuộc một loại cho trước (phát ra từ các nguồn khác nhau) cộng vào với nhau và xác định mức nhiễu tới hạn. Trong trường hợp "cột miễn nhiễm/nhiễm nhiễu" các loại nhiễu điện từ khác nhau (phát ra từ các nguồn khác nhau) cộng vào với nhau và xác định mức nhiễm nhiễu cuối cùng của thiết bị có tính nhạy cụ thể.

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6592-1:2009

VI. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 6592-1 : 2009- IEC 60947-1 : 2007

THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT VÀ ĐIỀU KHIỂN HẠ ÁP

PHẦN 1: QUY TẮC CHUNG

Low-voltage switchingear and controlgear - Part 1: General rules

Lời nói đầu

TCVN 6592-1 : 2009 thay thế TCVN 6592-1 : 2001 ;

TCVN 6592-1 : 2009 hoàn toàn tương đương IEC 60947-1 : 2007;

TCVN 6592-1 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/E1

Máy điện và thiết bị điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Lời giới thiệu

Bộ tiêu chuẩn TCVN 6592 (IEC 60947) hiện đã có các phần sau:

1) TCVN 6592-1: 2009 (IEC 60947-1: 2007), thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp - Phần 1: Quy tắc chung

2) TCVN 6592-2: 2009 (IEC 60947-2: 2007), Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp - Phần 2: Áptômát

3) TCVN 6592-4-1 : 2009 (IEC 60947-4-1: 2002, amendment 2: 2005), Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp - Phần 4-1: Côngtắctơ và bộ khởi động động cơ - Côngtắctơ và bộ khởi động động cơ kiểu điện-cơ

Bộ tiêu chuẩn IEC 60947 gồm các phần sau:

IEC 60947-1: 2007, Low-voltage switchgear and controlgear - Part 1: General rules

IEC 60947-2: 2009, Low-voltage switchgear and controlgear - Part 2: Circuit-breakers

IEC 60947-3: 2008, Low-voltage switchgear and controlgear - Part 3: Switches, disconnectors, switch-disconnectors and fuse-combination units

IEC 60947-4-1: 2002, amendment 2: 2005, Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-1: Contactors and motor-starters - Electromechanical contactors and motor-starters.

IEC 60947-4-2: 2007, Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-2: Contactors and motor-starters - AC semiconductor motor controllers and starters.

1 Quy định chung

Tiêu chuẩn này nhằm hài hòa tối đa các quy tắc và yêu cầu có bản chất chung, áp dụng cho các thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp nhằm đạt được tính nhất quán của các yêu cầu và các thử nghiệm cho toàn bộ dải tương ứng của thiết bị và nhằm tránh phải làm thử nghiệm theo các tiêu chuẩn khác nhau.

Do vậy, toàn bộ nội dung được coi là chung cho các tiêu chuẩn thiết bị khác nhau được tập hợp trong tiêu chuẩn này cùng với những đối tượng đặc biệt được quan tâm và ứng dụng rộng rãi, ví dụ độ tăng nhiệt, đặc tính điện môi, v.v…

Đối với mỗi loại thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp, chỉ cần hai tài liệu chính để xác định toàn bộ các yêu cầu và thử nghiệm:

1) Tiêu chuẩn cơ bản này, được gọi là Phần 1 trong các tiêu chuẩn cụ thể của các loại thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp khác nhau;

2) Tiêu chuẩn thiết bị liên quan, dưới đây gọi là "tiêu chuẩn sản phẩm liên quan" hoặc gọi là "tiêu chuẩn sản phẩm";

Để áp dụng quy tắc chung cho một tiêu chuẩn sản phẩm cụ thể, phải viện dẫn rõ ràng trong tiêu chuẩn sản phẩm bằng cách đặt trong ngoặc kép số điều liên quan của tiêu chuẩn này, tiếp đó là "TCVN 6592-1", ví dụ "7.2.3 của TCVN 6592-1".

Một tiêu chuẩn sản phẩm cụ thể có thể không đòi hỏi một quy tắc chung (nếu không áp dụng được), và vì vậy có thể bỏ qua, hoặc có thể thêm một quy tắc chung vào tiêu chuẩn sản phẩm cụ thể (nếu được coi là thiếu trong trường hợp cụ thể), nhưng tiêu chuẩn sản phẩm không được sai lệch so với quy tắc chung, trừ khi có lập luận kỹ thuật đầy đủ.

CHÚ THÍCH: Các tiêu chuẩn sản phẩm thuộc bộ tiêu chuẩn IEC đề cập đến các thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp gồm:

60947-2: Phần 2: Áptômát

60947-3: Phần 3: Cơ cấu đóng cắt, thiết bị cách ly, thiết bị đóng cắt cách ly và bộ phối hợp cầu chảy.

60947-4: Phần 4: Công tắc tơ và bộ khởi động động cơ.

60947-5: Phần 5: Các thiết bị mạch điều khiển và các phần tử đóng cắt.

60947-6: Phần 6: Thiết bị đa chức năng.

60947-7: Phần 7: Thiết bị phụ thuộc.

1.1 Phạm vi áp dụng và mục đích

Khi có yêu cầu của tiêu chuẩn sản phẩm liên quan, tiêu chuẩn này áp dụng cho thiết bị đóng cắt và thiết bị điều khiển mà dưới đây gọi là "thiết bị" được thiết kế để nối vào các mạch điện có điện áp danh định không lớn hơn 1000 V xoay chiều hoặc 1500 V một chiều.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho tủ điện đóng cắt và điều khiển hạ áp đề cập trong TCVN 7994 (IEC 60439).

Tiêu chuẩn này nhằm nêu các quy tắc, các yêu cầu chung cho các thiết bị xác định trong 1.1, ví dụ:

- Các định nghĩa;

- Các đặc tính;

- Các thông tin đi kèm thiết bị;

- Các điều kiện vận hành bình thường, lắp đặt và vận chuyển;

- Các yêu cầu về kết cấu và tính năng;

- Kiểm tra các đặc tính và tính năng.

1.2 Tài liệu viện dẫn

IEC 60050 (151): 2001, International Electromagnetic Vocabulary - Chapter 151: Electrical and Magnetic devices (Từ vựng kỹ thuật điện quốc tế (IEV) - Phần 151: Thiết bị điện và thiết bị từ)

IEC 60050 (441): 1987, International Electromagnetic Vocabulary - Chapter 441: Switchgear, controlgear and fuses (Từ vựng kỹ thuật điện quốc tế (IEV) - Chương 441: Thiết bị đóng cắt, thiết bị điều khiển và cầu chảy)

IEC 60050 (604): 1987, Amendment 1 (2000), International electrotechnicl vocabulary (IEV) - Chapter 604: Generation, tranmission and distribution of electricity - Operation (Từ vựng kỹ thuật điện quốc tế (IEV) - Phần 604: Phát điện, truyền tải và phân phối điện - Vận hành)

IEC 60050 (826): 2004, International electrotechnicl vocabulary (IEV) - Chapter 826: Electrical installations (Từ vựng kỹ thuật điện quốc tế (IEV) - Chương 826: Hệ thống lắp đặt điện)

TCVN 6099 (IEC 60060), Kỹ thuật thử nghiệm điện áp cao

TCVN 7699-1: 2007 (IEC 60068-1: 1988, amendment 1 (1992)), Thử nghiệm môi trường - Phần 1: Quy định chung và hướng dẫn

IEC 60068-2-1: 1990, amendment 1: 1993, amendment 2: 1994, Environmental testing - Part 2-1: Tests - Test A : Cold (Thử nghiệm môi trường - Phần 2-1: Các thử nghiệm - Thử nghiệm A: Lạnh)

IEC 60068-2-2: 1974, amendment 1: 1993, amendment 2: 1994, Environmental testing - Part 2-2: Tests - Test B: Dry heat (thử nghiệm môi trường - Phần 2-2: Các thử nghiệm - Thử nghiệm B: Nóng khô)

IEC 60068-2-6: 1995, Environmental testing - Part 2-6: Tests - Test Fc: Vibration (sinusoidal) (Thử nghiệm môi trường - Phần 2-6: Các thử nghiệm - Thử nghiệm Fc: Rung (hình sin))

TCVN 7699-2-27: 2007 (IEC 60068-2-27: 1987), Thử nghiệm môi trường - Phần 2-27: Các thử nghiệm - Thử nghiệm Ea và hướng dẫn - Xóc

TCVN 7699-2-30: 2007 (IEC 60068-2-30: 2005), Thử nghiệm môi trường - Phần 2-30: Các thử nghiệm - Thử nghiệm Db: Nóng ẩm, chu kỳ (chu kỳ 12 h + 12 h)

TCVN 7699-2-52: 2007 (IEC 60068-2-52:1996), Thử nghiệm môi trường - Phần 2-52: Các thử nghiệm - Thử nghiệm Kb: Sương muối, chu kỳ (dung dịch natri clorua).

TCVN 7699-2-78:2007 (IEC 60068-2-78: 2001), Thử nghiệm môi trường - Phần 2-78: Các thử nghiệm - Thử nghiệm Cab: Nóng ẩm, không đổi

IEC 60071-1: 1993, Insulation co-ordination - Part 1: Definitions, principles and rules (Phối hợp cách điện - Phần 1: Định nghĩa, nguyên tắc và quy tắc)

IEC 60073: 2002, Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification - Coding principles for indicators and actuators (Nguyên tắc cơ bản và nguyên tắc an toàn đối với giao diện người-máy, ghi nhãn và nhận biết - Nguyên tắc mã hóa cho thiết bị chỉ thị và cơ cấu vận hành)

TCVN 8086:2009 (IEC 60085: 2004), Cách điện - Đánh giá về nhiệt và ký hiệu cấp chịu nhiệt

IEC 60112: 2003, Method for determination of the proof and the comparative tracking indices of solid insulating materials (Phương pháp xác định chỉ số phóng điện bề mặt và chỉ số chịu phóng điện so sánh của vật liệu cách điện rắn)

IEC 60216, Guide for the determination fo thermal endurance properties of electrical insulating materials (Hướng dẫn xác định đặc tính độ bền nhiệt của vật liệu cách điện)

TCVN 6612: 2006 (IEC 60228:2004), Ruột dẫn của cáp cách điện

TCVN 5926-1: 2007 (IEC 60269-1: 2005), Cầu chảy hạ áp - Phần 1: yêu cầu chung

IEC 60269-2: 1986, amendment 1: 1995, amendment 2: 2001, Low-voltage fuses - Part 2: Suplementary requirements for fuses for use by authorized persons (fuses mainly for industrial application) (Cầu chảy hạ áp - Phần 2: Yêu cầu bổ sung đối với cầu chảy dùng cho người được ủy quyền sử dụng (các cầu chảy sử dụng chủ yếu trong công nghiệp)

IEC 60344: 1980, Guide to the calculation of resistance of plain and coated copper conductors of low - frequency cables and wires (Hướng dẫn tính điện trở ruột dẫn bằng đồng không phủ và có phủ của dây và cáp tần số thấp)

TCVN 7447-4-44: 2004 (IEC 60364-4-44: 2001), Hệ thống lắp đặt điện trong các tòa nhà - Phần 4-44: Bảo vệ an toàn - Bảo vệ chống nhiễu điện áp và nhiễu điện từ

IEC 60417 - DB: 2002[1], graphical symbols for use on equipment (Ký hiệu bằng hình vẽ để sử dụng trên thiết bị)

TCVN 7994-1: 2009, (IEC 60439-1: 2004), Tủ điện đóng cắt và điều khiển hạ áp - Phần 1: Tủ điện được thử nghiệm điển hình và tủ điện được thử nghiệm điển hình từng phần

IEC 60445: 1999, Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification - Identification of equipment terminals and of terminations of certain designated conductors, including general rules of an alphanumeric system (Nguyên tắc cơ bản và nguyên tắc an toàn đối với giao diện người-máy, ghi nhãn và nhận biết - Nhận biết đầu nối của thiết bị và đầu nối của một số ruột dẫn được ấn định nhất định, kể cả các quy tắc chung về hệ thống ký tự số và chữ)

IEC 60447: 2004, Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification - Actuating principles (Nguyên tắc cơ bản và nguyên tắc an toàn đối với giao diện người-máy, ghi nhãn và nhận biết - Nguyên tắc hoạt động)

TCVN 4255 (IEC 60529), cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài (Mã IP)

TCVN 7922: 2008 (IEC 60617: 2007), Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ

IEC 60664-1: 1992, amendment 1: 2000, amendment 2: 2002, Insulation coordination for equipment within low-voltage systems - Part 1: Principles, requirement and tests - Basic safety publication (Phối hợp cách điện đối với thiết bị trong hệ thống điện hạ áp - Phần 1: Nguyên tắc, yêu cầu và thử nghiệm - Tiêu chuẩn an toàn cơ bản)

IEC 60695-2-2: 1991, amendment 1: 1994, Fire hazard testing - Part 2-2: Test methods - Section 2: Needle-flame test (Thử nghiệm rủi ro cháy - Phần 2: Phương pháp thử nghiệm - Mục 2: Thử nghiệm ngọn lửa hình kim)

IEC 60695-2-10: 2000, Fire hazard testing - Part 2-10: Glowing/hot-wire based test methods - Glow-wire apparatus and common test procedure (Thử nghiệm rủi ro cháy - Phần 2-10: Phương pháp thử nghiệm dựa trên sợi dây nóng đỏ - Thiết bị sợi dây đỏ và quy trình thử nghiệm chung)

IEC 60695-2-11: 2000, Fire hazard testing - Part 2-11: Glowing/hot-wire based test methods - Glow-wire flammability test method for end-products (Thử nghiệm rủi ro cháy - Phần 2-11: Phương pháp thử nghiệm dựa trên sợi dây nóng đỏ - Phương pháp thử phun lửa sợi dây đỏ đối với sản phẩm cuối cùng)

IEC 60695-11-10: 1999, amendment 1: 2003, Fire hazard testing - Part 11-10: test flames - 50 W horizontal and vertical flame test methods (Thử nghiệm rủi ro cháy - Phần 11: Thử nghiệm ngọn lửa - Mục 10: Phương pháp thử nghiệm ngọn lửa ngang và dọc 50 W)

IEC 60947-5-1: 1997, Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-1: Control circuit devices and switching elements - Electromechanical control circuit devices (Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp - Phần 5-1: Thiết bị mạch điều khiển và phần tử đóng cắt - Thiết bị mạch điều khiển loại điện cơ)

IEC 60947-8: 2003, Low-voltage switchgear and controlgear - Part 8: Control units for built-in thermal protection (PTC) for rotating electrical machines (Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp - Phần 8: Bộ điều khiển dùng để bảo vệ cho động cơ điện xoay)

IEC 60981: 2004, Extra heavy-duty electrical rigid steel conduits (Ống thép chịu tải trọng đặc biệt lớn dùng để lắp đặt điện)

IEC 61000-3-2: 2005, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase) (Tương thích điện từ - Phần 3-2: Giới hạn - Giới hạn đối với phát xạ dòng điện (dòng điện đầu vào thiết bị ≤ 16 A mỗi pha)

IEC 61000-3-3: 1994, amendment 1: 2001, amendment 2: 2005, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3: Limits - Section 3: Limitation of voltage fluctuations and flicker in low-voltage supply systems for equipment with rated current ≤ 16 A (Tương thích điện từ - Phần 3: Giới hạn - Mục 3: Giới hạn biến động điện áp và chập chờn trong hệ thống cung cấp điện hạ áp dùng cho thiết bị có dòng điện danh định ≤ 16 A)

IEC 61000-4-2: 1995, amendment 1: 1998, amendment 2: 2000, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement techniques - Section 2: Electrostatic discharge immunity test - Basic EMC publication (Tương thích điện từ (EMC) - Phần 4: Kỹ thuật đo và thử nghiệm - Mục 2: Thử nghiệm miễn nhiễm phóng điện tĩnh điện - Tiêu chuẩn EMC cơ bản)

IEC 61000-4-3: 1995, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-3: Testing and measurement techniques - Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test (Tương thích điện từ (EMC) - Phần 4-3: Kỹ thuật thử nghiệm và đo lường - Thử nghiệm miễn nhiễm trường điện từ bức xạ tần số radio)

IEC 61000-4-4: 1995, Electromagnetic compatibility (EMC) Part 4-4: Testing and measurement techniques - Electrical test transient/burst immunity test (Tương thích điện từ (EMC) - Phần 4: Kỹ thuật thử nghiệm và đo lường - Thử nghiệm miễn nhiễm quá độ/đột biến nhanh về điện - Tiêu chuẩn EMC cơ bản)

IEC 61000-4-5: 1995, Electromagnetic compatibility (EMC) Part 4-5: Testing and measurement techniques - Surge immunity test (Tương thích điện từ (EMC) - Phần 4-5: Kỹ thuật đo và thử nghiệm - Thử nghiệm miễn nhiễm đột biến)

IEC 61000-4-6: 2003, amendment 1: 2004, amendment 2: 2006, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement techniques - Section 6: Immunity to conducted disturbances, induces by radio-frequency fields (Tương thích điện từ - Phần 4: Kỹ thuật thử nghiệm và đo lường - Mục 6: Miễn nhiễm đối với nhiễu dẫn, gây ra bởi trường tần số radio)

IEC 61000-4-8: 1993, amendment 1: 2000, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement techniques - Section 8: Power frequency magnetic field immunity test - Basic EMC Publication (Tương thích điện từ - Phần 4: Kỹ thuật thử nghiệm và đo lường - Mục 8: Thử nghiệm miễn nhiễm trường từ tần số công nghiệp - Tiêu chuẩn EMC cơ bản)

IEC 61000-4-11: 2004, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-11: Testing and measurement techniques - Volatage dips, short interruptions and voltage variation immunity tests (Tương thích điện từ - Phần 4: Kỹ thuật thử nghiệm và đo lường - Thử nghiệm miễn nhiễm đối với sụt áp, mất điện thời gian ngắn và biến đổi điện áp)

IEC 61000-4-13:2002, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-13: Testing and measurement techniques - Harmonics and interharmonics mains signalling at a.c powr port, low frequency immunity tests (Tương thích điện từ - Phần 4-13: Kỹ thuật thử nghiệm và đo lường - Thử nghiệm miễn nhiễm tần số thấp đối với các hài và hài trung gian, kể các tín hiệu nguồn lưới ở cổng nguồn xoay chiều)

IEC 61000-6-2: 2005, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-2: Generic standards - Immunity for industrial environments (Tương thích điện từ - Phần 6-2: Tiêu chuẩn chung - Miễn nhiễm trong môi trường công nghiệp)

IEC 61131-2:2003, Programmable controllers - Part 2: Equipment requirements and tests (Bộ điều khiển lập trình được - Phần 2: Yêu cầu về thiết bị và thử nghiệm)

IEC 61140: 2001, amendment 1: 2004, Protection against electric shock - Common aspects for installation and equipment (Bảo vệ chống tai nạn điện giật - Khía cạnh chung đối với hệ thống lắp đặt và thiết bị)

IEC 61180 (tất cả các phần), High-voltage test techniques for low voltage equipment (Kỹ thuật thử nghiệm cao áp đối với thiết bị hạ áp)

TCVN 6988 (CISPR 11:2003, amendment 1: 2004, amendment 2: 2006), Thiết bị tần số radio dùng trong công nghiệp, khoa học và y tế - Đặc tính nhiễu điện từ - Giới hạn và phương pháp đo.

2 Định nghĩa

CHÚ THÍCH 1: Hầu hết các định nghĩa liệt kê trong điều này được lấy nguyên văn từ TCVN 8095 (IEC 60050) khi trích dẫn, IEC được viết trong ngoặc vuông cùng với tiêu đề (nhóm đầu tiên gồm 3 số để chỉ chương IEV được trích dẫn).

Nếu một định nghĩa IEV được sửa đổi thì việc trích dẫn IEV không được chỉ ra ở định nghĩa mà thể hiện trong một chú thích để giải thích.

CHÚ THÍCH 2: Các thông số đặc trưng, các đặc tính và kí hiệu được liệt kê trong Điều 4.

2.1 Thuật ngữ chung

2.1.1

Thiết bị đóng cắt và điều khiển (switchgear and controlgear)

Thuật ngữ chung để chỉ các thiết bị đóng cắt và sự kết hợp của chúng với các thiết bị điều chỉnh, bảo vệ, đo lường, điều khiển liên quan, kể cả các cụm cơ cấu và thiết bị này cùng với các kết nối, phụ kiện, vỏ bọc và các kết cấu đỡ được lắp.

[441-11-01]

2.1.2

Thiết bị đóng cắt (switchgear)

Thuật ngữ chung để chỉ các thiết bị đóng cắt và sự kết hợp của chúng với các thiết bị điều chỉnh, bảo vệ, đo lường, điều khiển liên quan, kể cả các cụm cơ cấu và thiết bị này cùng với các kết nối, phụ kiện, vỏ bọc và các kết cấu đỡ được lắp, về nguyên tắc, được thiết kế để sử dụng có liên quan đến phát điện, truyền tải, phân phối và biến đổi điện năng.

[441-11-02]

2.1.3

Thiết bị điều khiển (controlgear)

Thuật ngữ chung để chỉ các thiết bị đóng cắt và sự kết hợp của chúng với các thiết bị điều chỉnh, bảo vệ, đo lường, điều khiển liên quan, kể cả các cụm cơ cấu và thiết bị này cùng với các kết nối, phụ kiện, vỏ bọc và các kết cấu đỡ được lắp, về nguyên tắc, được thiết kế để điều khiển các thiết bị tiêu thụ năng lượng điện.

[441-11-03]

2.1.4

Quá dòng (over-current)

Dòng điện vượt quá dòng điện danh định

[441-11-06]

2.1.5

Ngắn mạch (short circuit)

Việc nối ngẫu nhiên hoặc cố ý hai hay nhiều điểm mà bình thường có điện áp khác nhau trong mạch điện bằng điện trở hoặc điện kháng có giá trị tương đối thấp.

[151-03-41]

2.1.6

Dòng điện ngắn mạch (short-circuit current)

Quá dòng do đấu nối sai hoặc do sự cố ngắn mạch trong mạch điện.

[441-11-07]

2.1.7

Quá tải (overload)

Điều kiện làm việc trong một mạch chưa bị hư hại về điện dẫn đến quá dòng.

[441-11-08]

2.1.8

Dòng điện quá tải (overload current)

Quá dòng xảy ra trong một mạch điện chưa bị hư hại.

2.1.9

Nhiệt độ không khí môi trường (ambient air temperature)

Nhiệt độ của không khí bao quanh toàn bộ thiết bị đóng cắt hoặc cầu chảy, được xác định trong các điều kiện quy định.

[441-11-13]

CHÚ THÍCH: Đối với các thiết bị đóng cắt hoặc cầu chảy lắp trong vỏ bọc, nhiệt độ không khí môi trường là nhiệt độ không khí bên ngoài vỏ bọc.

2.1.10

Bộ phận dẫn (conductive part)

Phần có khả năng dẫn dòng điện nhưng không nhất thiết là phần mang dòng điện làm việc.

[441-11-09]

2.1.11

Bộ phận dẫn để hở (exposed conductive part)

Bộ phận dẫn có thể chạm tới ngay được và bình thường không mang điện nhưng có thể trở thành mang điện trong điều kiện sự cố.

[411-11-10]

CHÚ THÍCH: Bộ phận dẫn điện hở điển hình và vách của vỏ, tay thao tác, v.v…

2.1.12

Bộ phận dẫn bắt nguồn từ bên ngoài (extraneous conductive part)

Bộ phận dẫn không tạo thành bộ phận của hệ thống lắp đặt điện và có thể đưa vào một điện thế thường là điện thế đất.

[826-03-03]

2.1.13

Bộ phận mang điện (live part)

Dây dẫn hoặc bộ phận dẫn được thiết kế để mang điện trong sử dụng bình thường, kể cả dây trung tính nhưng theo quy ước, không tính đến dây trung tính nối đất bảo vệ (PEN).

[826-03-01]

CHÚ THÍCH: Thuật ngữ này không nhất thiết hàm ý rủi ro điện giật.

2.1.14

Dây nối đất bảo vệ (ký hiệu PE) (protective conductor (symbol PE))

Dây nối đất được yêu cầu trong một số biện pháp bảo vệ chống điện giật dùng để nối điện bất kỳ các phần sau:

- Bộ phận dẫn điện trở;

- Bộ phận dẫn bắt nguồn từ bên ngoài;

- Đầu nối đất chính;

- Điện cực nối đất;

- Điểm nối đất của nguồn hoặc trung tính giả.

[826-04-05]

2.1.15

Dây trung tính (ký hiệu N) (neutral conductor (symbol N))

Dây nối đến điểm trung tính của hệ thống và có thể truyền năng lượng điện.

[826-01-03]

CHÚ THÍCH: Trong một số trường hợp, ở các điều kiện quy định, có thể kết hợp chức năng dây trung tính và dây nối đất vào làm một và trong cùng dây dẫn thì được gọi là dây trung tính nối đất bảo vệ (Ký hiệu PEN))

2.1.16

Vỏ bọc (enclosure)

Phần để bảo vệ thiết bị có cấp bảo vệ quy định để chống một số ảnh hưởng từ bên ngoài và có cấp bảo vệ quy định để chống chạm đến hoặc tiếp xúc với bộ phận mang điện và các bộ phận chuyển động.

CHÚ THÍCH: Định nghĩa này tương tự như IEV 441-3-01 được áp dụng cho các cụm.

2.1.7

Vỏ bọc không tháo rời được (integral enclosure)

Vỏ bọc là bộ phận hợp thành của thiết bị.

2.1.18

Loại sử dụng (đối với thiết bị đóng cắt hoặc cầu chảy) (utilization category (for a switching device or a fuse))

Sự kết hợp các yêu cầu quy định, liên quan đến các điều kiện trong đó các thiết bị đóng cắt hoặc cầu chảy đáp ứng mục đích của nó, được chọn để đại diện cho một nhóm đặc tính áp dụng cụ thể.

[441-17-19]

CHÚ THÍCH: Các yêu cầu quy định có thể liên quan đến, ví dụ: các giá trị về khả năng đóng (nếu có), khả năng cắt và các đặc trưng khác, các mạch liên kết và các điều kiện liên quan về sử dụng và tác động.

2.1.19

Cách ly (chức năng cách ly) (isolation (isolating function))

Chức năng được thiết kế để cắt nguồn khỏi toàn bộ hoặc một phần riêng biệt của hệ thống lắp đặt bằng cách tách toàn bộ hoặc một phần hệ thống lắp đặt khỏi tất cả các nguồn vì lý do an toàn.

2.1.20

Điện giật (electric shock)

Ảnh hưởng sinh lý, bệnh lý do dòng điện chạy qua người hoặc thân động vật.

[826-03-04]

2.1.21

Nhà chế tạo (manufacturer)

Mọi cá nhân, công ty hoặc tổ chức chịu trách nhiệm đến cùng về:

- Kiểm tra sự phù hợp với tiêu chuẩn hoặc các tiêu chuẩn tương ứng;

- Cung cấp các thông tin sản phẩm theo Điều 5.

CHÚ THÍCH: Ví dụ, trong trường hợp "bộ khởi động có bảo vệ" được lắp đặt theo hướng dẫn của nhà cung ứng linh kiện, nhà chế tạo phải chịu trách nhiệm về cụm lắp ráp này.

2.2 Thiết bị đóng cắt

2.2.1

Thiết bị đóng cắt (switching device)

Thiết bị được thiết kế để đóng hoặc cắt dòng điện trong một hoặc nhiều mạch điện.

[441-14-01]

CHÚ THÍCH: Thiết bị đóng cắt có thể thực hiện một hoặc cả hai thao tác này.

2.2.2

Thiết bị đóng cắt cơ khí (mechanical switching device)

Thiết bị đóng cắt được thiết kế để đóng hoặc mở một hoặc nhiều mạch điện nhờ các tiếp điểm có thể tách rời nhau được.

[441-14-02]

CHÚ THÍCH: Mọi thiết bị đóng cắt cơ khí đều có thể được thiết kế tùy theo môi chất mà các tiếp điểm của nó đóng hoặc mở, ví dụ: không khí, SF6, dầu.

2.2.3

Thiết bị đóng cắt bán dẫn (semiconductor switching device)

Thiết bị đóng cắt được thiết kế để đóng và/hoặc cắt dòng điện trong một mạch điện nhờ độ dẫn điện có điều khiển của chất bán dẫn.

CHÚ THÍCH: Định nghĩa này khác với IEV 441-14-03 vì thiết bị đóng cắt bán dẫn còn được thiết kế để cắt dòng điện.

2.2.4

Cầu chảy (fuse)

Thiết bị mà nhờ sự nóng chảy của một hoặc số các linh kiện của nó được thiết kế đặc biệt, làm hở mạch điện mà nó được đấu vào và cắt dòng điện khi dòng vượt quá giá trị đã cho trong thời gian đủ dài. Cầu chảy gồm tất cả các bộ phận để tạo nên một thiết bị hoàn chỉnh.

[441-18-01]

2.2.5

Dây chảy (fuse-link)

Phần của cầu chảy (kể cả phần tử chảy) được thiết kế để thay thế được sau khi cầu chảy tác động.

[441-18-09]

2.2.6

Phần tử chảy (fuse-element)

Phần tử của dây chảy được thiết kế để chảy dưới tác động của dòng điện khi dòng điện vượt quá giá trị nhất định trong khoảng thời gian nhất định.

[441-18-08]

2.2.7

Bộ phối hợp cầu chảy (fuse-combination unit)

Sự phối hợp của thiết bị đóng cắt với một hoặc nhiều cầu chảy thành bộ phối hợp do nhà chế tạo lắp ráp hoặc được lắp ráp theo hướng dẫn của nhà chế tạo.

[441-14-04]

2.2.8

Thiết bị cách ly (disconnector)

Thiết bị đóng cắt cơ khí mà ở vị trí mở, phù hợp với các yêu cầu quy định cho chức năng cách ly.

CHÚ THÍCH: Định nghĩa này khác với IEV 441-14-05 vì các yêu cầu đối với chức năng cách ly không chỉ dựa trên khoảng cách ly.

2.2.9

Thiết bị đóng cắt (cơ khí) (switch (mechanical))

Cơ cấu đóng cắt cơ khí có khả năng đóng, mang và cắt dòng điện trong điều kiện mạch điện bình thường mà có thể có cả điều kiện quá tải quy định, và cũng có thể mang dòng điện trong thời gian quy định trong điều kiện mạch điện không bình thường như ngắn mạch.

[441-14-10]

CHÚ THÍCH: Thiết bị đóng cắt có thể có khả năng đóng nhưng không có khả năng cắt dòng điện ngắn mạch.

2.2.10

Thiết bị đóng cắt-cách ly (switch-disconnector)

Thiết bị đóng cắt thỏa mãn các yêu cầu cách ly quy định cho thiết bị cách ly khi ở vị trí mở.

[441-14-12]

2.2.11

Áptômát (circuit-breaker)

Thiết bị đóng cắt cơ khí, có khả năng đóng, mang và cắt dòng điện trong điều kiện mạch điện bình thường và cũng có thể đóng, mang trong thời gian quy định và cắt dòng điện trong điều kiện mạch điện không bình thường quy định, ví dụ như ngắn mạch.

[441-14-20]

2.2.12

Côngtắctơ (cơ khí) (contactor (mechanical))

Thiết bị đóng cắt cơ khí chỉ có một vị trí nghỉ, hoạt động không phải bằng tay, có khả năng đóng, mang và cắt dòng điện trong điều kiện mạch điện bình thường kể cả điều kiện quá tải.

[441-14-33]

CHÚ THÍCH: Côngtắctơ có thể được thiết kế theo phương pháp cung cấp lực để đóng các tiếp điểm chính.

2.2.13

Côngtắctơ bán dẫn (semiconductor contactor (solid-state contactor))

Thiết bị thực hiện chức năng của một công tắc tơ bằng cách sử dụng thiết bị đóng cắt bán dẫn.

CHÚ THÍCH: Một công tắc tơ bán dẫn cũng có thể bao hàm cả thiết bị đóng cắt cơ khí.

2.2.14

Rơle côngtắctơ (contactor relay)

Công tắc tơ được sử dụng như một thiết bị đóng cắt điều khiển.

[441-14-35]

2.2.15

Bộ khởi động (starter)

Sự kết hợp của mọi phương tiện đóng cắt, cần thiết để khởi động và dừng một động cơ, đồng thời kết hợp với các phương tiện bảo vệ quá tải phù hợp.

[441-14-38]

CHÚ THÍCH: Các bộ khởi động có thể được thiết kế theo phương pháp cung cấp lực để đóng các tiếp điểm chính.

2.2.16

Thiết bị mạch điều khiển (control circuit device)

Thiết bị điện, được thiết kế để điều khiển, báo hiệu, khóa liên động v.v… cho thiết bị đóng cắt và điều khiển.

CHÚ THÍCH: Thiết bị mạch điều khiển có thể bao gồm các thiết bị thuộc phạm vi các tiêu chuẩn khác, như là thiết bị đo, chiết áp, rơle khi các thiết bị này được kết hợp sử dụng cho các mục đích quy định.

2.2.17

Cơ cấu đóng cắt điều khiển (dùng cho các mạch điều khiển và mạch phụ) (control switch (for control and auxiliary circuits))

Thiết bị đóng cắt cơ khí dùng để điều khiển hoạt động của thiết bị đóng cắt hoặc điều khiển, kể cả báo hiệu, khóa liên động kiểu điện v.v…

[441-14-46]

CHÚ THÍCH: Cơ cấu đóng cắt điều khiển có thể gồm một hoặc nhiều tiếp điểm có chung hệ thống điều khiển.

2.2.18

Cơ cấu đóng cắt bằng đại lượng điều khiển (pilot switch)

Cơ cấu đóng cắt điều khiển không phải bằng tay mà theo phản ứng với các điều kiện quy định của đại lượng điều khiển.

[441-14-48]

CHÚ THÍCH: Đại lượng điều khiển có thể là áp suất, nhiệt độ, tốc độ, mức chất lỏng, thời gian v.v…

2.2.19

Nút ấn (push-button)

Cơ cấu đóng cắt điều khiển có bộ phận điều khiển dùng để thao tác nhờ tác dụng lực từ một bộ phận cơ thể người, thường là ngón tay hoặc lòng bàn tay và có năng lượng dự trữ trở về (lò xo).

[441-14-53]

2.2.20

Khối đầu nối (terminal block)

Phần cách điện mang một hoặc nhiều cụm đầu nối cách điện với nhau và cần được cố định vào giá đỡ.

2.2.21

Thiết bị bảo vệ ngắn mạch (SCPD) (short-circuit protective devie (SCPD))

Thiết bị bảo vệ mạch điện hoặc các bộ phận mạch điện khỏi dòng điện ngắn mạch bằng cách làm gián đoạn dòng điện.

2.2.22

Bộ chống sét (surge arrester)

Thiết bị được thiết kế để bảo vệ thiết bị điện khỏi quá điện áp quá độ cao và để hạn chế khoảng thời gian và nhiều khi cả biên độ dòng điện chạy qua.

[604-03-51]

2.3 Các bộ phận của thiết bị đóng cắt

2.3.1

Cực của thiết bị đóng cắt (pole of a switching device)

Phần của thiết bị đóng cắt chỉ liên quan duy nhất với một tuyến dẫn tách riêng về điện của mạch điện chính của nó và không bao gồm những đoạn tạo phương tiện để lắp đặt và thao tác đồng thời tất cả các cực.

[441-15-01]

CHÚ THÍCH: Thiết bị đóng cắt được gọi là thiết bị đóng cắt một cực nếu nó chỉ có một cực. Nếu có nhiều hơn một cực thì có thể gọi là thiết bị đóng cắt nhiều cực (hai cực, ba cực v.v…) với điều kiện các cực đã được ghép hoặc có thể ghép theo cách nào đó để thao tác được đồng thời.

2.3.2

Mạch chính (của thiết bị đóng cắt) (main circuit (of a switching device))

Mọi bộ phận dẫn của thiết bị đóng cắt nằm trong mạch điện được thiết kế để đóng hoặc mở.

[441-15-02]

2.3.3

Mạch điều khiển (của thiết bị đóng cắt) (control circuit (of a switching device))

Mọi bộ phận (không là mạch chính) của thiết bị đóng cắt nằm trong mạch điện dùng để thao tác đóng hoặc thao tác cắt, hoặc cả hai thao tác này của thiết bị.

[441-15-03]

2.3.4

Mạch phụ (của thiết bị đóng cắt) (auxiliary circuit (of a switching device))

Mọi bộ phận dẫn của thiết bị đóng cắt được thiết kế nằm trong mạch điện không phải là mạch chính cũng không phải là mạch điều khiển của thiết bị đó.

[441-15-04]

CHÚ THÍCH: Một số mạch phụ thực hiện chức năng bổ sung như báo hiệu, khóa liên động v.v…và khi đó là một phần của mạch điều khiển của một thiết bị đóng cắt khác.

2.3.5

Tiếp điểm (của thiết bị đóng cắt cơ khí) (contact (of a mechanical switching device))

Các bộ phận dẫn được thiết kế để thiết lập tính liên tục của mạch điện khi chúng tiếp xúc với nhau và do chuyển động tương đối của chúng trong quá trình thao tác mà mở hoặc đóng mạch, hoặc trong trường hợp tiếp xúc bản lề hoặc tiếp xúc trượt thì duy trì tính liên tục của mạch điện.

[441-15-05]

2.3.6

Hạ tiếp điểm (contact piece)

Một trong các bộ phận dẫn tạo ra tiếp điểm

[441-15-06]

2.3.7

Tiếp điểm chính (main contact)

Tiếp điểm trong mạch chính của thiết bị đóng cắt cơ khí, được thiết kế để mang dòng điện mạch chính khi ở vị trí đóng.

[441-15-07]

2.3.8

Tiếp điểm hồ quang (arcing contact)

Tiếp điểm chịu hồ quang, được thiết kế để hồ quang thiết lập trên đó.

[441-15-08]

CHÚ THÍCH: Tiếp điểm hồ quang có thể hoạt động như một tiếp điểm chính. Tiếp điểm hồ quang có thể là tiếp điểm riêng được thiết kế sao cho nó đóng trước và mở sau tiếp điểm khác để bảo vệ tiếp điểm đó không bị hư hỏng.

2.3.9

Tiếp điểm điều khiển (control contact)

Tiếp điểm nằm trong mạch điều khiển của thiết bị đóng cắt cơ khí và được thao tác cơ khí nhờ thiết bị này.

[441-15-09]

2.3.10

Tiếp điểm phụ (auxiliary contact)

Tiếp điểm nằm trong mạch phụ và được thao tác cơ khí nhờ thiết bị đóng cắt.

[441-15-10]

2.3.11

Cơ cấu đóng cắt phụ (của thiết bị đóng cắt cơ khí) (auxiliary switch (of a mechanical switching device))

Cơ cấu đóng cắt gồm một hoặc nhiều tiếp điểm điều khiển và/hoặc tiếp điểm phụ được thao tác cơ khí bằng thiết bị đóng cắt.

[441-15-11]

2.3.12

Tiếp điểm "a" - tiếp điểm đóng ("a" contact - make contact)

Tiếp điểm điều khiển hoặc tiếp điểm phụ mà việc đóng mở là tương ứng với đóng mở của tiếp điểm chính.

[441-15-12]

2.3.13

Tiếp điểm "b" - tiếp điểm cắt ("b" contact - break contact)

Tiếp điểm điều khiển hoặc tiếp điểm phụ mà việc đóng mở là ngược với đóng mở của tiếp điểm chính của thiết bị đóng cắt.

[441-15-13]

2.3.14

Rơle (điện) (relay (electrical))

Thiết bị được thiết kế để tạo ra các thay đổi đột biến định trước, gây các thay đổi định trước trong một hay nhiều mạch điện đầu ra khi đáp ứng các điều kiện nhất định trong mạch điện đầu vào điều khiển thiết bị này.

[446-11-01]

2.3.15

Bộ nhả (của thiết bị đóng cắt cơ khí) (release (of a mechanical switching device))

Cơ cấu này được nối cơ khí đến một thiết bị đóng cắt cơ khí làm nhả phương tiện hãm và làm mở hoặc đóng thiết bị đóng cắt này.

[441-15-17]

CHÚ THÍCH: Bộ nhả có thể tác động tức thời, tác động có thời gian trễ v.v… Các loại bộ nhả khác nhau được định nghĩa từ 2.4.24 đến 2.4.35.

2.3.16

Hệ thống điều khiển (của thiết bị đóng cắt cơ khí) (actuating system (of a mechanical switching device))

Toàn bộ các phương tiện thao tác của một thiết bị đóng cắt cơ khí truyền lực điều khiển đến hạt tiếp điểm.

CHÚ THÍCH: Phương tiện thao tác của hệ thống điều khiển có thể là phương tiện về cơ, điện từ, thủy lực, khí nén, nhiệt v.v…

2.3.17

Cơ cấu điều khiển (actuator)

Phần của hệ thống điều khiển dùng để đặt lực điều khiển từ bên ngoài.

[441-15-22]

CHÚ THÍCH: Cơ cấu điều khiển này có thể có dạng tay nắm, núm điều chỉnh, nút ấn, con lăn, pittông v.v…

2.3.18

Cơ cấu báo vị trí (position indicating device)

Phần của thiết bị đóng cắt cơ khí, chỉ ra thiết bị đang ở vị trí mở, đóng hoặc trong một số trường hợp, vị trí nối đất.

[441-15-25]

2.3.19

Bộ chỉ thị bằng ánh sáng (indicator light)

Tín hiệu ánh sáng để cung cấp các thông tin bằng cách sáng hoặc tắt.

2.3.20

Cơ cấu chống đóng cắt lập bập (anti-pumping device)

Cơ cấu ngăn ngừa việc đóng trở lại sau một tác đóng mở chừng nào có cấu khởi động đóng được duy trì ở trạng thái chờ đóng.

[441-16-48]

2.3.21

Cơ cấu khóa liên động (interlocking device)

Cơ cấu làm cho việc thao tác một thiết bị đóng cắt phụ thuộc vào trạng thái thao tác của một hoặc nhiều thiết bị khác.

[441-16-49]

2.3.22

Đầu nối (terminal)

Bộ phận dẫn của thiết bị dùng để nối điện đến các mạch điện bên ngoài.

2.3.23

Đầu nối bắt ren (screw-type terminal)

Đầu nối dùng để nối và tháo ruột dẫn hoặc để đấu nối hai hay nhiều ruột dẫn, việc đấu nối được thực hiện, trực tiếp hoặc gián tiếp, nhờ các vít hoặc đai ốc thuộc bất cứ loại nào.

CHÚ THÍCH: Ví dụ được cho trong phụ lục D.

2.3.24

Đầu nối không bắt ren (screwless-type terminal)

Đầu nối dùng để nối và tháo ruột dẫn hoặc để đấu nối hai hay nhiều ruột dẫn, việc đấu nối được thực hiện, trực tiếp hoặc gián tiếp, nhờ lò xo, nêm, chi tiết hình tròn lệch tâm hoặc hình côn v.v…

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5935-1:2013

VII. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 5935-1 : 2013-IEC 60502-1 : 2009

CÁP ĐIỆN CÓ CÁCH ĐIỆN DẠNG ĐÙN VÀ PHỤ KIỆN DÙNG CHO ĐIỆN ÁP DANH ĐỊNH TỪ 1kV (Um = 1,2kV) ĐẾN 30kV (Um = 36kV) - PHẦN 1: CÁP DÙNG CHO ĐIỆN ÁP DANH ĐỊNH BẰNG 1kV (Um = 1,2kV) ĐẾN 3kV (Um = 3,6kV)

Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1kV (Um = 1,2kV) up to 30kV (Um = 36kV) - Part 1: Cables for rated voltages of 1kV (Um = 1,2kV) and 3kV (Um = 3,6kV)

Lời nói đầu

TCVN 5935-1 : 2013 và TCVN 5935-2:2013 thay thế TCVN 5935:1995 .

TCVN 5935-1 : 2013 hoàn toàn tương đương với IEC 60502-1:2009.

TCVN 5935-1 : 2013 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC/E4 *Dây và cáp điện* biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ TCVN 5935 (IEC 60502) *Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp điện dùng cho điện áp danh định từ 1 kV (Um = 1,2kV) đến 3kV (Um = 3,6kV),* gồm các phần sau:

TCVN 5935-1:2013 (IEC 60502-1:2009), Phần 1: Cáp dùng cho điện áp danh định bằng 1 kV (Um = 1,2kV) và 3kV (Um = 3,6kV)

TCVN 5935-2:2013 (IEC 60502-2:2005), Phần 2: Cáp dùng cho điện áp danh định bằng 6 kV (Um = 7,2kV) đến 30kV (Um = 36kV)

TCVN 5935-4:2013 (IEC 60502-4:2005), Phần 4: Yêu cầu thử nghiệm phụ kiện cáp có điện áp danh định bằng 6 kV (Um = 7,2kV) và 30kV (Um = 36kV)

CÁP ĐIỆN CÓ CÁCH ĐIỆN DẠNG ĐÙN VÀ PHỤ KIỆN DÙNG CHO ĐIỆN ÁP DANH ĐỊNH TỪ 1kV (Um = 1,2kV) ĐẾN 30kV (Um = 36kV) - PHẦN 1: CÁP DÙNG CHO ĐIỆN ÁP DANH ĐỊNH BẰNG 1kV (Um = 1,2kV) ĐẾN 3kV (Um = 3,6kV)

Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1kV (Um = 1,2kV) up to 30kV (Um = 36kV) - Part 1: Cables for rated voltages of 1kV (Um = 1,2kV) and 3kV (Um = 3,6kV)

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về kết cấu, kích thước và thử nghiệm cáp điện có cách điện đặc dạng đùn có điện áp danh định bằng 1kV (Um = 1,2kV) và 3kV (Um = 3,6kV) dùng cho hệ thống lắp đặt cố định như lưới điện phân phối hoặc hệ thống lắp đặt công nghiệp.

Tiêu chuẩn này đề cập đến các cáp có đặc tính giảm cháy lan, mức phát thải khói thấp và không phát thải halogen khi bị đốt cháy.

Cáp dùng cho hệ thống lắp đặt đặc biệt và điều kiện vận hành đặc biệt không thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này, ví dụ như cáp dùng cho đường dây trên không, ngành công nghiệp mỏ, nhà máy điện hạt nhân (trong và xung quanh khu vực nhiễm xạ), cáp sử dụng ngầm dưới biển hoặc ứng dụng trên tàu.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi.

TCVN 6099-1:2007 (IEC 6006-1:1989), Kỹ thuật thử nghiệm điện áp cao - Phần 1: Định nghĩa chung và yêu cầu thử nghiệm.

TCVN 6614-1-2:2008 (IEC 60811-1-2:1985), Phương pháp thử nghiệm chung đối với vật liệu cách điện và vật liệu làm vỏ bọc của cáp điện và cáp quang - Phần 1-2: Phương pháp áp dụng chung - Phương pháp lão hóa nhiệt.

TCVN 6614-1-4:2008 (IEC 60811-1-4:1985), Phương pháp thử nghiệm chung đối với vật liệu cách điện và vật liệu làm vỏ bọc của cáp điện và cáp quang - Phần 1-4: Phương pháp áp dụng chung - Thử nghiệm ở nhiệt độ thấp.

TCVN 6614-3-1:2008 (IEC 60811-3-1:1985), Phương pháp thử nghiệm chung đối với vật liệu cách điện và vật liệu làm vỏ bọc của cáp điện và cáp quang - Phần 3-1: Phương pháp quy định cho hợp chất PVC - Thử nghiệm nén ở nhiệt độ cao - Thử nghiệm tính kháng nứt.

TCVN 6614-3-2:2008 (IEC 60811-3-2:1985), Phương pháp thử nghiệm chung đối với vật liệu cách điện và vật liệu làm vỏ bọc của cáp điện và cáp quang - Phần 3-2: Phương pháp quy định cho hợp chất PVC - Thử nghiệm tổn hao khối lượng - Thử nghiệm ổn định nhiệt.

IEC 60038:1983, IEC standard voltages (Điện áp tiêu chuẩn IEC)

IEC 60183:1984, Guide to the selection of high-voltage cables (Hướng dẫn chọn cáp cao áp)

IEC 60228:1978, Conductor of insulated cables (Ruột dẫn của cáp cách điện)

IEC 60230:1966, Impulse tests on cables and their accessories (Thử nghiệm xung trên cáp và phụ kiện cáp).

IEC 60332-1:1993, Tests on electric cables under fire conditions - Part 1: Test on a single vertical insulated wire or cable (Thử nghiệm cáp điện trong điều kiện cháy - Phần 1: Thử nghiệm trên một dây hoặc một cáp có cách điện lắp đặt thẳng đứng)

IEC 60332-3-24:2000, Tests on electric cables under fire conditions - Part 3-24: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables -Category C (Thử nghiệm cáp điện trong điều kiện cháy - Phần 3-24: Thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng đối với cụm dây hoặc cụm cáp lắp đặt thẳng đứng - Cấp C)

IEC 60502-2:1997, Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (Um = 1,2kV) up to 30kV (Um = 36kV) - Part 2; Cables for rated voltages from 6kV (Um = 7,2kV) up to 30 kV (Um = 36kV) (Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um = 1,2kV) đến 30kV (Um = 36kV) - Phần 2: Cáp dùng cho điện áp danh định từ 6kV (Um= 7,2kV) đến 30 kV (Um = 36kV))

IEC 60684-2:1987, Flexible insulating sleeving - Part 2; Methods of test. (Ống lót cách điện uốn được - Phần 2: Phương pháp thử nghiệm).

IEC 60724:2000, Short-circuit temperature limits of electric cables with rated voltages of 1kV (Um = 1,2kV) an 3kV (Um=3,6kV) (Giới hạn nhiệt độ khi ngắn mạch của cáp điện có điện áp danh định bằng 1kV (Um = 1,2kV) và 3kV (Um = 3,6kV))

IEC 60754-1:1994, Test on gases evolved during combustion of materials from cables - Part 1; Determination of the amount of halogen gas (Thử nghiệm các khí sinh ra khi cháy vật liệu từ cáp - Phần 1; Xác định lượng khí halogen)

IEC 60754-2:1991, Test on gases evolved during combustion of elecric cables - Part 2: Determination of degree of acidity of gases evolved during the combustion of materials taken from electric cables by measuring pH and conductivity (Thử nghiệm các khí sinh ra khi cháy vật liệu từ cáp - Phần 2: Xác định mức độ axit của khí sinh ra khi cháy vật liệu từ cáp bằng cách đo độ pH và độ dẫn)

IEC 60811-1-1:1993, Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables and optical cables - Part 1-1: Methods for general application - Measurement of thickness and overall dimensions - Test for determining the mechanical properties (Phương pháp thử nghiệm chung đối với vật liệu cách điện và vật liệu làm vỏ bọc của cáp điện và cáp quang - Phần 1-1: Phương pháp áp dụng chung - Đo chiều dày và kích thước ngoài - Thử nghiệm xác định đặc tính cơ)

IEC 60811-1-3:1993, Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables and optical cables - Part 1-3: Methods for general application - Methods for determining the density - Water absorption tests - Shrinkage test (Phương pháp thử nghiệm chung đối với các vật liệu cách điện và vật liệu làm vỏ bọc của cáp điện và cáp quang - Phần 1-3: Phương pháp áp dụng chung - Phương pháp xác định khối lượng riêng - Thử nghiệm hấp thụ nước - Thử nghiệm độ co ngót)

IEC 60811-2-1:1998, Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables and optical cables - Part 2-1: Methods specific to elastometric compounds - Ozone resistance, hot set and mineral oil immersion tests (Phương pháp thử nghiệm chung đối với vật liệu cách điện và vật liệu làm vỏ bọc của cáp điện và cáp quang - Phần 2-1: Phương pháp quy định cho hợp chất đàn hồi - Thử nghiệm tính kháng ôzôn, thử nghiệm kéo dãn trong lò nhiệt và thử nghiệm ngâm trong dầu khoáng)

IEC 60811-4-1:1985, Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables - Part 4: Methods specific to polyethylene and polypropylene compounds - Section 1: Resistance to environmental stress cracking. Wrapping test after thermal ageing in air. Measurement of the melt flow index - Carbon black and/or mineral content measurement in PE (Phương pháp thử nghiệm chung đối với vật liệu cách điện và vật liệu làm vỏ bọc của cáp điện - Phần 4: Phương pháp quy định cho hợp chất polyetylen và polypropylen - Mục 1: Tính kháng nứt ứng suất môi trường - thử nghiệm bọc sau khi lão hóa nhiệt trong không khí - Phương pháp chỉ số dòng chảy - Đo hàm lượng bột than đen và/hoặc hàm lượng chất độn khoáng trong PE)

IEC 61034-2:1997, Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions - Part 2: Test procedure and requirements (Đo mật độ khói của cáp cháy trong các điều kiện xác định - Phần 2: Quy định thử nghiệm và các yêu cầu)

ISO 48, Rubber, vulcanized of thermoplastic - Determination of hardness (hardness between 10 IRHD and 100 IRHD) (Cao su, lưu hóa hoặc nhựa nhiệt dẻo - Xác định độ cứng (độ cứng từ 10 IRHD đến 100 IRHD))

3. Thuật ngữ và định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này, áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau:

3.1. Định nghĩa các giá trị kích thước (chiều dày, mặt cắt ngang, v.v...)

3.1.1. Giá trị danh nghĩa (nominal value)

Giá trị mà nhờ nó một đại lượng được chỉ định và thường được sử dụng trong bảng.

CHÚ THÍCH: Trong tiêu chuẩn này, thông thường, giá trị danh nghĩa là cơ sở của các giá trị cần được kiểm tra bằng phép đo có tính đến các dung sai quy định.

3.1.2. Giá trị xấp xỉ (approximate value)

Giá trị không được bảo đảm cũng như không được kiểm tra; giá trị này được sử dụng, ví dụ như để tính các giá trị kích thước khác.

3.1.3. Giá trị giữa (median value)

Khi thu được một số kết quả thử nghiệm và sắp xếp chúng theo thứ tự tăng dần (hoặc giảm dần) thì giá trị giữa là giá trị ở giữa nếu số các giá trị sẵn có là lẻ và là trung bình của hai giá trị ở giữa nếu số các giá trị là chẵn.

3.1.4. Giá trị giả định (fictitious value)

Giá trị được tính theo "phương pháp giả định" mô tả trong Phụ lục A.

3.2. Định nghĩa liên quan đến các thử nghiệm

3.2.1. Thử nghiệm thường xuyên (routine tests)

Thử nghiệm do nhà chế tạo thực hiện trên từng đoạn cáp đã được chế tạo để kiểm tra sự đáp ứng các yêu cầu quy định của từng đoạn cáp đó.

3.2.2. Thử nghiệm mẫu (sample tests)

Thử nghiệm do nhà chế tạo thực hiện trên các mẫu cáp hoàn chỉnh hoặc các phần được lấy từ cáp hoàn chỉnh theo tần suất quy định để kiểm tra xác nhận rằng sản phẩm hoàn chỉnh đáp ứng các yêu cầu quy định.

3.2.3. Thử nghiệm điển hình (type tests)

Thử nghiệm được thực hiện trước khi cung cấp, trên cơ sở thương mại chung, một kiểu cáp được quy định trong tiêu chuẩn này để chứng tỏ các đặc tính về tính năng thỏa đáng để đáp ứng ứng dụng dự kiến.

CHÚ THÍCH: Bản chất của các thử nghiệm này là, sau khi thực hiện chúng thì không cần lắp lại trừ khi có những thay đổi về vật liệu hoặc thiết kế hoặc qui trình chế tạo cáp có thể làm thay đổi các đặc tính về tính năng.

3.2.4. Thử nghiệm điện sau khi lắp đặt (electrical tests after installation)

Thử nghiệm được thực hiện để chứng tỏ tính toàn vẹn của cáp và phụ kiện của cáp khi đã lắp đặt.

4. Ký hiệu điện áp và vật liệu

4.1. Điện áp danh định

Điện áp danh định $U_o/U(U_m)$ của cáp được xem xét trong tiêu chuẩn này là 0,6/1 (1,2) kV và 1,8/3 (3,6) kV.

CHÚ THÍCH 1: Điện áp nêu trên là các ký hiệu đúng mặc dù ở một số nước sử dụng các ký hiệu khác, ví dụ: 1,7/3 kV hoặc 1,9/3,3 kV thay vì 1,8/3 kV.

Trong cách ký hiệu điện áp của cáp $U_o/U(U_m)$:

U_o là điện áp danh định tần số công nghiệp giữa ruột dẫn và đất hoặc màn chắn kim loại mà cáp được thiết kế;

U là điện áp danh định tần số công nghiệp giữa các ruột dẫn mà cáp được thiết kế;

U_m là giá trị cao nhất của "điện áp hệ thống cao nhất" mà thiết bị được phép sử dụng (xem IEC 60038).

Điện áp danh định của cáp đối với ứng dụng cho trước phải thích hợp với điều kiện làm việc trong hệ thống mà cáp được sử dụng. Để thuận tiện cho việc chọn cáp, hệ thống được chia làm ba cấp sau:

- Cấp A: Cấp này gồm các hệ thống trong đó dây pha khi chạm đất hoặc chạm dây đất thì được ngắt ra khỏi hệ thống trong vòng 1 min;

- Cấp B: cấp này gồm các hệ thống mà trong điều kiện sự cố vẫn làm việc trong thời gian ngắn với một pha chạm đất. Theo IEC 60183, thời gian này không nên vượt quá 1h. Đối với cáp thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này, có thể chấp nhận khoảng thời gian dài hơn nhưng không vượt quá 8h trong bất kỳ trường hợp nào. Tổng thời gian xuất hiện sự cố chạm đất trong một năm bất kỳ không nên vượt quá 125h;

- Cấp C: cấp này gồm tất cả các hệ thống không thuộc cấp A hoặc B.

CHÚ THÍCH 2: Cần biết rằng trong một hệ thống khi sự cố chạm đất không được cách ly tự động và nhanh chóng thì các ứng suất bất thường trên cách điện của cáp trong thời gian sự cố chạm đất sẽ làm giảm tuổi thọ của cáp ở một mức độ nhất định. Nếu hệ thống được dự kiến làm việc khá thường xuyên với sự cố chạm đất kéo dài thì nên phân loại hệ thống ở cấp C.

Giá trị U_o khuyến cáo cho cáp được sử dụng trong hệ thống ba pha được liệt kê trong Bảng 1.

Bảng 1 - Điện áp danh định U_o khuyến cáo

Điện áp hệ thống cao nhất (Um) kV	**Điện áp danh định (U_o)**	
	Cấp A và cấp B	**Cấp C**

1,2	0,6	0,6
3,6	1,8	3,6*
* Cấp này được bao trùm trong cáp 3,6/6 (7,2) kV theo IEC 60502-2.		

4.2. Hợp chất cách điện

Các loại hợp chất cách điện đề cập trong tiêu chuẩn này được liệt kê trong Bảng 2 cùng với cách ký hiệu rút gọn.

Bảng 2 - Hợp chất cách điện

Hợp chất cách điện	**Ký hiệu rút gọn**
a) Nhựa nhiệt dẻo. Polyvinyl clorua được sử dụng cho cáp có điện áp danh định U_o/U £ 1,8/3 kV	PVC/A*
b) Liên kết ngang Cao su etylen propylen hoặc tương tự (EPM hoặc EPDM) Cao su cao phân tử hoặc cao su etylen propylen có độ cứng cao Polyêtylen liên kết ngang	 EPR HEPR XLPE
* Hợp chất cách điện có gốc polyvinyl clorua được sử dụng cho cáp có điện áp danh định U_o/U = 3,6/6 kV được ký hiệu là PVC/B trong IEC 60502-2.	

Nhiệt độ cao nhất của ruột dẫn đối với các loại khác nhau của hợp chất cách điện đề cập trong tiêu chuẩn này được nêu trong Bảng 3.

Bảng 3 - Nhiệt độ cao nhất của ruột dẫn đối với các loại khác nhau của hợp chất cách điện

Hợp chất cách điện	**Nhiệt độ cao nhất của ruột dẫn** ^{0}C

		Làm việc bình thường	Ngắn mạch (thời gian dài nhất là 5s)
Polyvinyl clorua	(PVC/A) Mặt cắt ngang của ruột dẫn £300 mm^2. Mặt cắt ngang của ruột dẫn >300 mm^2.	70 70	160 140
Polyetylen liên kết ngang	(XLPE)	90	250
Cao su etylen propylen	(EPR và HEPR)	90	250

Nhiệt độ trong Bảng 3 dựa trên các đặc tính vốn có của vật liệu cách điện. Điều quan trọng là phải tính đến các yếu tố khác khi sử dụng những giá trị này để tính toán thông số dòng điện.

Ví dụ, trong điều kiện làm việc bình thường, nếu cáp được chôn trực tiếp trong đất được cho làm việc với tải liên tục (100% hệ số tải) ở nhiệt độ cao nhất của ruột dẫn được chỉ ra trong bảng thì theo thời gian, nhiệt trở của đất xung quanh cáp có thể tăng so với giá trị ban đầu của nó do quá trình khô của đất. Kết quả là nhiệt độ ruột dẫn có thể vượt quá giá trị cao nhất rất nhiều. Nếu thấy trước rằng điều kiện làm việc sẽ là như vậy thì phải có dự phòng thích hợp.

Tham khảo IEC 60724 để có hướng dẫn về nhiệt độ ngắn mạch.

4.3. Hợp chất vỏ bọc

Nhiệt đô cao nhất của ruột dẫn đối với các loại hợp chất vỏ bọc khác nhau đề cập trong tiêu chuẩn này được nêu trong Bảng 4.

Bảng 4 - Nhiệt độ cao nhất của ruột dẫn đối với các loại khác nhau của hợp chất vỏ bọc

Hợp chất vỏ bọc	Ký hiệu rút gọn	Nhiệt độ cao nhất của ruột dẫn khi làm việc bình

		thường ^{0}C
a) Nhựa nhiệt dẻo		
Polyvinyl clorua (PVC)	ST_1	80
	ST_2	90
Polyetylen	ST_3	80
	ST_7	90
Không có halogen	ST_8	90
b) Vật liệu đàn hồi		
Polycloropren, clorosunfonat polyetylen hoặc các polyme tương tự	SE_1	85

5. Ruột dẫn

Ruột dẫn phải là cấp 1 hoặc cấp 2 bằng đồng ủ không phủ hoặc có phủ kim loại hoặc bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm hoặc cấp 5 bằng đồng không phủ hoặc có phủ kim loại phù hợp với IEC 60228.

6. Cách điện

6.1. Vật liệu

Cách điện phải là chất điện môi dạng đùn thuộc một trong hai loại liệt kê trong Bảng 2.

Đối với cáp không có halogen, cách điện phải phù hợp với các yêu cầu nêu trong Bảng 23.

6.2. Chiều dày cách điện

Chiều dày cách điện danh nghĩa được qui định trong các bảng từ Bảng 5 đến Bảng 7.

Chiều dày của lớp phân cách bất kỳ không được tính vào chiều dày cách điện.

Bảng 5 - Chiều dày danh nghĩa của cách điện PVC/A

Diện tích mặt cắt ngang danh nghĩa của ruột dẫn mm^2	**Chiều dày danh nghĩa của cách điện ở điện áp danh định U_o/U (Um)**	
	0,6/1 (1,2) kV mm^2	**1,8/3 (3,6) kV** mm^2
1,5 và 2,5	0,8	-
4 và 6	1,0	-
10 và 16	1,0	2,2
25 và 35	1,2	2,2
50 và 70	1,4	2,2
95 và 120	1,6	2,2
150	1,8	2,2
185	2,0	2,2
240	2,2	2,2
300	2,4	2,4
400	2,6	2,6
500 đến 800	2,8	2,8
1 000	3,0	3,0
CHÚ THÍCH: Không nên sử dụng ruột dẫn có mặt cắt ngang nhỏ hơn giá trị nêu trong bảng này.		

Bảng 6 - Chiều dày danh nghĩa của cách điện polyetylen liên kết ngang (XLPE)

Diện tích mặt cắt ngang danh nghĩa	**Chiều dày danh nghĩa của cách điện ở điện áp danh định U_o/U (Um)**

của ruột dẫn mm^2	**0,6/1 (1,2) kV** mm^2	**1,8/3 (3,6) kV** mm^2
1,5 và 2,5	0,7	-
4 và 6	0,7	-
10 và 16	0,7	2,0
25 và 35	0,9	2,0
50	1,0	2,0
70 và 95	1,1	2,0
120	1,2	2,0
150	1,4	2,0
185	1,6	2,0
240	1,7	2,0
300	1,8	2,0
400	2,0	2,0
500	2,2	2,2
630	2,4	2,4
800	2,6	2,6
1 000	2,8	2,8
CHÚ THÍCH: Không nên sử dụng ruột dẫn có mặt cắt ngang nhỏ hơn giá trị nêu trong bảng này.		

Bảng 7 - Chiều dày danh nghĩa của cách điện bằng cao su etylen propylen (EPR) và cách điện bằng cao su etylen propylen cứng (HEPR)

Diện tích mặt cắt ngang danh nghĩa của ruột dẫn mm^2	**Chiều dày danh nghĩa của cách điện ở điện áp danh định U_o/U (Um)**			
	0,6/1 (1,2) kV mm^2		**1,8/3 (3,6) kV** mm^2	
	EPR mm	HEPR mm	EPR mm	HEPR mm
1,5 và 2,5	1,0	0,7	-	-
4 và 6	1,0	0,7	-	-
10 và 16	1,0	0,7	2,2	2,0
25 và 35	1,2	0,9	2,2	2,0
50	1,4	1,0	2,2	2,0
70	1,4	1,1	2,2	2,0
95	1,6	1,1	2,4	2,0
120	1,6	1,2	2,4	2,0
150	1,8	1,4	2,4	2,0
185	2,0	1,6	2,4	2,0
240	2,2	1,7	2,4	2,0
300	2,4	1,8	2,4	2,0
400	2,6	2,0	2,6	2,0
500	2,8	2,2	2,8	2,2
630	2,8	2,4	2,8	2,4
800	2,8	2,6	2,8	2,6

1 000	3,0	2,8	3,0	2,8
CHÚ THÍCH: Không nên sử dụng ruột dẫn có mặt cắt ngang nhỏ hơn giá trị nêu trong bảng này.				

7. Cụm cáp nhiều lõi, lớp bọc bên trong và chất độn

Cụm cáp nhiều lõi phụ thuộc vào điện áp danh định và việc màn chắn kim loại có được đặt vào từng lõi hay không.

Các điều từ 7.1 đến 7.3 không áp dụng cho cụm cáp một lõi có vỏ bọc.

7.1. Lớp bọc bên trong và chất độn

7.1.1. Kết cấu

Lớp bọc bên trong có thể được đùn hoặc quấn.

Đối với cáp có lõi tròn, trừ cáp có nhiều hơn năm lõi, chỉ cho phép lớp bọc bên trong dạng quấn nếu khoảng trống giữa các lõi về cơ bản đã được điền đầy.

Cho phép sử dụng một lớp bó thích hợp trước khi đùn lớp bọc bên trong.

7.1.2. Vật liệu

Vật liệu sử dụng làm lớp bọc bên trong và chất độn phải thích hợp với nhiệt độ làm việc của cáp và tương thích với vật liệu cách điện.

Đối với cáp không có halogen, lớp bọc bên trong và chất độn phải đáp ứng các yêu cầu nêu trong Bảng 23.

7.1.3. Chiều dày của lớp bọc bên trong dạng đùn

Chiều dày xấp xỉ của lớp bọc bên trong dạng đùn phải được lấy từ Bảng 8.

Bảng 8 - Chiều dày của lớp bọc bên trong dạng đùn

Đường kính giả định của lõi đã bố trí		**Chiều dày của lớp bọc bên trong dạng đùn (giá trị xấp xỉ)** mm
Lớn hơn mm	**Đến và bằng** mm	
-	25	1,0

25	35	1,2
35	35	1,4
45	60	1,6
60	80	1,8
80	-	2,0

7.1.4. Chiều dày của lớp bọc bên trong dạng quấn

Chiều dày xấp xỉ của lớp bọc bên trong dạng quấn phải là 0,4 mm đối với đường kính giả định của lõi đã bố trí đến và bằng 40 mm và 0,6mm đối với các đường kính lớn hơn.

7.2. Cáp có điện áp danh định 0,6/1 (1,2) kV

Cáp có điện áp danh định 0,6/1 (1,2) kV có thể có lớp kim loại chung xung quanh các lõi.

CHÚ THÍCH: Việc chọn giữa cáp có và không có lớp kim loại phụ thuộc vào qui định quốc gia và các yêu cầu lắp đặt để ngăn nguy hiểm có thể có từ việc hỏng về cơ hoặc tiếp xúc điện trực tiếp.

7.2.1. Cáp có lớp kim loại chung (xem Điều 8)

Cáp phải có lớp bọc bên trong bao quanh lõi đã bố trí. Lớp bọc bên trong và chất độn phải phù hợp với 7.1.

Tuy nhiên, băng quấn kim loại có thể được đặt trực tiếp lên lõi đã lắp ghép, bỏ đi lớp bọc bên trong với điều kiện là chiều dày danh nghĩa của từng băng quấn không vượt quá 0,3 mm và cáp hoàn chỉnh phù hợp với thử nghiệm uốn đặc biệt được quy định ở 18.17.

7.2.2. Cáp không có lớp kim loại chung (xem Điều 8)

Có thể bỏ lớp bọc bên trong với điều kiện là hình dạng bên ngoài của cáp vẫn giữ được về cơ bản là tròn và không bị dính giữa các lõi và vỏ bọc.

Vỏ bọc ngoài có thể xâm nhập vào các khe hở giữa các lõi, trừ trường hợp vỏ bọc ngoài là nhựa nhiệt dẻo bọc ngoài lõi hình tròn lớn hơn 10 mm^2.

Tuy nhiên, nếu có lớp bọc bên trong thì chiều dày của lớp bọc này không cần phù hợp với 7.1.3 hoặc 7.1.4.

7.3. Cáp có điện áp danh định 1,8/3 (3,6) kV

Cáp có điện áp danh định 1,8/3 (3,6) kV phải có lớp kim loại bao quanh các lõi riêng rẽ hoặc chung.

7.3.1. Cáp chỉ có lớp kim loại chung (xem Điều 8)

Cáp phải có lớp bọc bên trong bao quanh lõi đã bố trí. Lớp bọc bên trong và chất độn phải phù hợp với 7.1 và không hút ẩm.

7.3.2. Cáp có lớp kim loại bao quanh từng lõi riêng rẽ (xem Điều 9)

Các lớp kim loại của từng lõi riêng rẽ phải tiếp xúc với nhau.

Cáp có lớp kim loại chung bổ sung (xem Điều 8) bằng vật liệu giống với vật liệu của các lớp kim loại riêng rẽ bên dưới phải có một lớp bọc bên trong bao quanh các lõi đã bố trí. Lớp bọc bên trong và chất độn phải phù hợp với 7.1 và không hút ẩm.

Khi các lớp kim loại riêng rẽ bên dưới và lớp kim loại chung bổ sung là vật liệu khác nhau thì chúng phải được phân cách bằng một vỏ bọc dạng đùn bằng một trong các vật liệu được quy định ở 13.2. Đối với cáp có vỏ bọc chì, việc phân cách này có thể được thực hiện bằng lớp bọc bên trong theo 7.1.

Đối với cáp không có áp giáp, không có ruột dẫn đồng tạm hoặc không có lớp kim loại chung (xem Điều 8) thì có thể bỏ lớp bọc bên trong với điều kiện là hình dạng bên ngoài của cáp vẫn giữ về cơ bản là tròn. Vỏ bọc ngoài có thể xâm nhập vào các khe hở giữa các lõi, trừ trong trường hợp vỏ bọc ngoài là nhựa nhiệt dẻo bọc ngoài lõi hình tròn lớn hơn 10mm^2. Tuy nhiên, nếu có lớp bọc bên trong thì chiều dày của vỏ bọc này không cần phù hợp với 7.1.3 hoặc 7.1.4

8. Lớp kim loại của cáp một lõi và cáp nhiều lõi

Các kiểu dưới đây của lớp kim loại được đề cập trong tiêu chuẩn này:

a) màn chắn kim loại (xem Điều 9);

b) ruột dẫn đồng tâm (xem Điều 10);

c) vỏ bọc chì (xem Điều 11);

d) áo giáp kim loại (xem Điều 12).

(Các) lớp kim loại phải gồm một hoặc nhiều kiểu được liệt kê ở trên và phải là vật liệu phi từ tính khi đặt lên cáp một lõi hoặc các lõi riêng rẽ của cáp nhiều lõi.

9. Màn chắn kim loại

9.1. Kết cấu

Màn chắn kim loại phải là một hoặc nhiều dải băng, hoặc một lưới đan hoặc một lớp sợi dây đồng tâm hoặc kết hợp giữa các sợi dây và (các) dải băng.

Màn chắn kim loại cũng có thể là một vỏ bọc hoặc áo giáp trong trường hợp là màn chắn chung phù hợp với 9.2.

Khi chọn vật liệu màn chắn phải xem xét đặc biệt về khả năng chịu ăn mòn, không chỉ vì an toàn về cơ mà còn vì an toàn điện.

Khe hở trong màn chắn phải phù hợp với các qui định quốc gia và/hoặc tiêu chuẩn quốc gia.

9.2. Yêu cầu

Các yêu cầu về kích thước, vật lý và điện của màn chắn kim loại phải được xác định trong các qui định quốc gia và/hoặc tiêu chuẩn quốc gia.

10. Ruột dẫn đồng tâm

10.1. Kết cấu

Khe hở trong ruột dẫn đống tâm phải phù hợp với các qui định quốc gia và/hoặc tiêu chuẩn quốc gia.

Khi chọn vật liệu ruột dẫn đồng tâm phải xem xét đặc biệt về khả năng chịu ăn mòn, không chỉ vì an toàn về cơ mà còn vì an toàn về điện.

10.2. Yêu cầu

Yêu cầu về kích thước và vật lý của ruột dẫn đồng tâm và điện trở của ruột dẫn đồng tâm phải được xác định trong các quy định quốc gia và/hoặc tiêu chuẩn quốc gia.

10.3. Đặt ruột dẫn đồng tâm

Khi yêu cầu có ruột dẫn đồng tâm thì ruột dẫn này phải được đặt lên trên lớp bọc bên trong trong trường hợp cáp nhiều lõi; trong trường hợp cáp một lõi thì ruột dẫn đồng tâm phải được đặt trực tiếp lên cách điện hoặc lên trên lớp bọc bên trong thích hợp.

11. Vỏ bọc kim loại

11.2. Vỏ bọc chì

Vỏ bọc phải bằng chì hoặc hợp kim chì và phải được đặt như một ống liền vừa khít một cách hợp lý.

Chiều dày danh nghĩa phải được tính theo công thức sau:

$t_{pb} = 0,03\ D_g + 0,7$

trong đó

t_{pb} là chiều dày danh nghĩa của vỏ bọc chì, tính bằng milimét;

D_g là đường kính giả định bên dưới vỏ bọc chì, tính bằng milimét (được làm tròn đến số thập phân thứ nhất theo Phụ lục B).

Trong mọi trường hợp, chiều dày danh nghĩa nhỏ nhất phải là 1,2 mm. Các giá trị tính được phải được làm tròn đến số thập phân thứ nhất (xem Phụ lục B).

11.2. Vỏ bọc kim loại khác

Đang xem xét.

12. Áo giáp kim loại

12.1. Các loại áo giáp kim loại

Các loại áo giáp được đề cập trong tiêu chuẩn này như sau:

a) áo giáp bằng sợi dây dẹt;

b) áo giáp bằng sợi dây tròn;

c) áo giáp bằng dải băng kép.

CHÚ THÍCH: Đối với cáp có điện áp danh định 0,6/1 (1,2) kV có diện tích mặt cắt ngang vượt quá 6 mm^2, có thể cung cấp áo giáp ở dạng lưới đan bằng sợi thép mạ kẽm theo thỏa thuận giữa nhà chế tạo và người mua.

12.2. Vật liệu

Sợi dây tròn hoặc sợi dây dẹt phải là thép mạ kẽm, đồng hoặc đồng tráng thiếc, nhôm hoặc hợp kim nhôm.

Dải băng phải là thép, thép mạ kẽm, nhôm hoặc hợp kim nhôm. Dải băng thép phải được cán nóng hoặc cán nguội có chất lượng thương mại.

Trong những trường hợp yêu cầu lớp sợi dây áo giáp bằng thép phù hợp với độ dẫn điện nhỏ nhất thì cho phép thêm đủ lượng các sợi dây bằng đồng hoặc đồng tráng thiếc trong lớp áo giáp để đảm bảo sự phù hợp.

Khi chọn vật liệu làm áo giáp phải xem xét đặc biệt về khả năng chịu ăn mòn, không chỉ vì an toàn về cơ mà còn vì an toàn về điện, đặc biệt là khi áo giáp được sử dụng như màn chắn.

Áo giáp của cáp một lõi để sử dụng trong hệ thống điện xoay chiều phải bằng vật liệu phi từ tính, trừ khi chọn áo giáp có cấu tạo đặc biệt.

12.3. Đặt áo giáp

12.3.1. Cáp một lõi

Trong trường hợp cáp một lõi, lớp bọc bên trong dạng đùn hoặc dạng quấn, có chiều dày qui định ở 7.1.3 hoặc 7.1.4 phải được đặt bên dưới áo giáp.

12.3.2. Cáp nhiều lõi

Trong trường hợp cáp nhiều lõi, áo giáp phải được đặt lên lớp bọc bên trong theo 7.1 trừ các ứng dụng đặc biệt sử dụng dải băng kim loại, xem 7.2.1.

12.3.3. Vỏ bọc phân cách

Khi lớp kim loại bên dưới và áo giáp làm bằng các vật liệu khác nhau thì chúng phải được phân cách bằng vỏ bọc dạng đùn làm từ một trong các vật liệu qui định ở 13.2.

Đối với cáp không có halogen, vỏ bọc phân cách (ST_8) phải đáp ứng các yêu cầu nêu trong Bảng 23.

Khi đòi hỏi áo giáp cho cáp có vỏ bọc chì thì áo giáp có thể được đặt lên trên lớp lót dạng quấn theo 12.3.4.

Nếu sử dụng vỏ bọc phân cách thì phải đặt vỏ bọc này bên dưới áo giáp thay cho lớp bọc bên trong hoặc bổ sung cho lớp bọc bên trong.

Chiều dày danh nghĩa của vỏ bọc phân cách T_s tính bằng milimét phải được tính theo công thức dưới đây:

$$T_s = 0,02\ D_u + 0,6$$

Trong đó D_u là đường kính giả định bên dưới vỏ bọc này, tính bằng milimét, được tính như mô tả trong Phụ lục A.

Giá trị tính được từ công thức này phải được làm tròn về 0,1 mm gần nhất (xem Phụ lục B).

Đối với cáp không có vỏ bọc chì, chiều dày danh nghĩa không được nhỏ hơn 1,2 mm. Đối với các cáp trong đó vỏ bọc phân cách được đặt trực tiếp lên vỏ bọc chì thì chiều dày danh nghĩa không được nhỏ hơn 1,0 mm.

12.3.4. Lớp lót dạng quấn bên dưới áo giáp đối với cáp có vỏ bọc chì

Lớp lót dạng quấn đặt vào vỏ bọc chì có phù hợp chất bằng các băng quấn ngâm tẩm và ở dạng hợp chất hoặc kết hợp của hai lớp băng giấy ngâm tẩm và ở dạng hợp chất tiếp đó là một hoặc nhiều vật liệu hợp chất dạng sợi.

Việc ngâm tẩm vật liệu của lớp lót có thể thực hiện với các hợp chất có bitum hoặc các hợp chất bảo quản khác. Trong trường hợp áo giáp dạng sợi dây, không được đặt trực tiếp các hợp chất này bên dưới áo giáp.

Có thể sử dụng các băng quấn bằng chất tổng hợp thay cho băng giấy ngâm tẩm.

Chiều dày tổng của lớp lót dạng quấn giữa vỏ bọc chì và áo giáp sau khi đặt áo giáp phải có giá trị xấp xỉ bằng 1,5 mm.

12.4. Kích thước của sợi dây làm áo giáp và dải băng làm áo giáp

Kích thước danh nghĩa của sợi dây làm áo giáp và dải băng làm áo giáp tốt nhất là một trong các giá trị dưới dây:

Sợi dây tròn:

Đường kính 0,8 - 1,25 - 1,6 - 2,0 - 2,5 - 3,15 mm;

Sợi dây dẹt:

Chiều dày 0,8 mm;

Dải băng bằng thép:

Chiều dày 0,2 - 0,5 - 0,8 mm;

Dải băng bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm:

Chiều dày 0,5 - 0,8 mm;

12.5. Mối liên hệ giữa đường kính cáp và kích thước áo giáp

Đường kính danh nghĩa của sợi dây tròn làm áo giáp và chiều dày danh nghĩa của dải băng làm áo giáp không được nhỏ hơn các giá trị nêu trong Bảng 9 và Bảng 10 tương ứng.

Bảng 9 - Đường kính danh nghĩa của sợi dây tròn làm áo giáp

Đường kính giả định bên dưới áo giáp	Đường kính danh nghĩa của sợi dây

Lớn hơn mm	**Đến và bằng** mm	**làm áo giáp** mm
-	10	0,8
10	15	1,25
15	25	1,6
25	35	2,0
35	60	2,5
60	-	3,15

Bảng 10 - Chiều dày danh nghĩa của dải băng làm áo giáp

Đường kính giả định bên dưới áo giáp		**Chiều dày danh nghĩa của dải băng**	
Lớn hơn mm	**Đến và bằng** mm	**Thép hoặc thép mạ** mm	**Nhôm hoặc hợp kim nhôm** mm
-	30	0,2	0,5
30	70	0,5	0,5
70	-	0,8	0,8
CHÚ THÍCH: Bảng này không áp dụng cho cáp có dải băng kim loại đặt trực tiếp lên lõi đã lắp ráp (xem 7.2.1)			

Đối với áo giáp bằng sợi dây dẹt và đường kính giả định bên dưới áo giáp lớn hơn 15 mm, chiều dày danh nghĩa của sợi dây thép dẹt phải là 0,8 mm. Cáp có đường kính giả định bên dưới áo giáp đến và bằng 15 mm không được làm áo giáp bằng sợi dây dẹt.

12.6. Áo giáp bằng sợi dây tròn hoặc dẹt

Áo giáp bằng sợi dây phải kín, tức lá có khe hở nhỏ nhất giữa các sợi dây liền kề. Có thể sử dụng băng quấn bằng thép mạ có chiều dày danh nghĩa tối thiểu là 0,3 mm quấn xoắn ốc lên trên áo giáp bằng sợi dây thép dẹt và quấn lên trên áo giáp bằng sợi dây thép tròn, nếu cần thiết. Dung sai của dải băng bằng thép phải phù hợp với 16.7.3.

12.7. Áo giáp bằng dải băng kép

Khi sử dụng áo giáp bằng dải băng và lớp bọc bên trong như qui định ở 7.1 thì lớp bọc bên trong phải được tăng cường bằng một lớp lót kiểu dải băng. Chiều dày tổng của lớp bọc bên trong và lớp lót kiểu dải băng bổ sung phải như quy định ở 7.1 cộng với 0,5 mm nếu chiều dày của dải băng làm áo giáp là 0,2 mm và cộng thêm 0,8 mm nếu chiều dày của dải băng làm áo giáp lớn hơn 0,2 mm.

Chiều dày tổng của lớp bọc bên trong và lớp lót kiểu dải băng bổ sung không được nhỏ hơn các giá trị này quá 0,2 mm với dung sau là +20%.

Nếu yêu cầu vỏ bọc phân cách hoặc nếu lớp bọc bên trong là dạng đùn và thỏa mãn các yêu cầu của 12.3.3 thì không đòi hỏi lớp lót kiểu dải băng bổ sung.

Áo giáp kiểu dải băng phải được quấn theo kiểu xoắn ốc thành hai lớp sao cho dải băng bên ngoài ở xấp xỉ chính giữa đè lên khe hở của dải băng bên trong. Khe hở giữa các vòng liền kề của từng dải băng không được vượt quá 50% chiều rộng của dải băng.

13. Vỏ bọc ngoài

13.1. Yêu cầu chung

Tất cả các cáp đều phải có vỏ bọc ngoài.

Vỏ bọc ngoài thường màu đen nhưng cũng có thể dùng màu khác theo thỏa thuận giữa nhà chế tạo và người mua, nhưng màu này phải thích hợp với các điều kiện cụ thể mà cáp được sử dụng.

CHÚ THÍCH: Thử nghiệm ổn định UV đang được xem xét.

13.2. Vật liệu

Vỏ bọc ngoài phải là hợp chất nhựa nhiệt dẻo (PVC hoặc polyetylen hoặc không có halogen) hoặc hợp chất đàn hồi (polyclopropren, clorosunphonat polyetylen hoặc polyme tương tự).

Vật liệu vỏ bọc không có halogen phải được sử dụng cho cáp có các đặc tính cháy lan thấp, mức phát thải khói thấp và không được thải halogen khi bị đốt cháy. Vỏ bọc ngoài (ST_8) của cáp không có halogen phải đáp ứng các yêu cầu nêu trong Bảng 23.

Vật liệu vỏ bọc phải thích hợp để làm việc với nhiệt độ theo Bảng 4.

Có thể cần các chất phụ gia hóa học cho vỏ bọc ngoài cho những mục đích đặc biệt, ví dụ để chống mối, nhưng không nên chứa các vật liệu có hại cho người và/hoặc môi trường.

CHÚ THÍCH: Ví dụ về các vật liệu được xem là không thích hợp bao gồm:

· Aldrin: 1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4,5,8-dimethanonaphthalene

· Dieldrin: 1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4,5,8-dimethanonaphthalene

· Lindane: Gamma Isomer của 1,2,3,4,5,6-hexachloro-cyclohexane.

13.3. Chiều dày

Nếu không có qui định khác thì chiều dày danh nghĩa t_s tính bằng milimét phải được tính theo công thức sau:

$T_s = 0,035\ D + 1,0$

trong đó, D là đường kính giả định ngay dưới vỏ bọc ngoài, tính bằng milimét (xem Phụ lục A).

Giá trị thu được từ công thức này phải được làm tròn về 0,1 mm gần nhất (xem Phụ lục B).

Chiều dày danh nghĩa không được nhỏ hơn 1,4 mm đối với cáp một lõi và 1,8 mm đối với cáp nhiều lõi.

14. Điều kiện thử nghiệm

14.1. Nhiệt độ môi trường xung quanh

Nếu không có qui định khác trong mô tả chi tiết đối với thử nghiệm cụ thể thì các thử nghiệm phải được thực hiện ở nhiệt độ môi trường xung quanh bằng $(20\pm15)^0$C.

14.2. Tần số và dạng sóng của các điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp

Tần số của điện áp thử nghiệm xoay chiều phải trong dải từ 49 Hz đến 61 Hz. Dạng sóng về cơ bản là hình sin. Các giá trị được trích dẫn là giá trị hiệu dụng.

14.3. Dạng sóng của điện áp thử nghiệm xung

Theo IEC 60230, sóng xung phải có thời gian đầu sóng thực từ 1 ms đến 5ms và thời gian danh nghĩa đến nửa giá trị đỉnh từ 40 ms đến 60ms. Về các khía cạnh khác phải phù hợp với TCVN 6099-1 (IEC 60060-1).

15. Thử nghiệm thường xuyên

15.1. Yêu cầu chung

Thử nghiệm thường xuyên được thực hiện trên từng đoạn cáp đã chế tạo (xem 3.2.1). Tuy nhiên, số đoạn cáp cần thử nghiệm có thể được giảm bớt theo các qui trình kiểm soát chất lượng đã thỏa thuận.

Thử nghiệm thường xuyên được yêu cầu trong tiêu chuẩn này là:

a) đo điện trở ruột dẫn (xem 15.2);

b) thử nghiệm điện áp (xem 15.3).

15.2. Điện trở ruột dẫn

Phép đo điện trở phải được thực hiện trên tất cả các ruột dẫn của từng đoạn cáp được giao nộp để thử nghiệm thường xuyên, kể cả ruột dẫn đồng tâm, nếu có.

Đoạn cáp hoàn chỉnh, hoặc một mẫu từ đoạn này, phải được đặt trong phòng thử nghiệm được duy trì ở nhiệt độ không đổi hợp lý, trong ít nhất 12 h trước thử nghiệm. Trong trường hợp có nghi ngờ về nhiệt độ ruột dẫn có giống nhiệt độ phòng hay không thì phải đo điện trở sau khi cáp được đặt trong phòng thử nghiệm trong 24h. Một cách khác, có thể đo điện trở trên một mẫu ruột dẫn được ổn định trong ít nhất 1 h trong bể chất lỏng có khống chế nhiệt độ.

Giá trị điện trở đo được phải hiệu chỉnh về nhiệt độ 20^0C và 1 km chiều dài theo công thức và hệ số nêu ở IEC 60228.

Điện trở một chiều của từng ruột dẫn ở 20^0C không được vượt quá giá trị lớn nhất thích hợp qui định trong IEC 60228. Đối với ruột dẫn đồng tâm, điện trở phải phù hợp với qui định quốc gia và/hoặc tiêu chuẩn quốc gia.

15.3. Thử nghiệm điện áp

15.3.1. Yêu cầu chung

Thử nghiệm điện áp phải được thực hiện ở nhiệt độ môi trường xung quanh, sử dụng điện áp xoay chiều ở tần số công nghiệp hoặc điện áp một chiều theo tùy chọn của nhà chế tạo.

15.3.2. Qui trình thử nghiệm đối với cáp một lõi

Đối với cáp một lõi, điện áp thử nghiệm phải được đặt trong 5 min giữa ruột dẫn và màn chắn kim loại.

Cáp một lõi không có màn chắn phải được ngâm trong nước ở nhiệt độ phòng trong 1 h rồi đặt điện áp thử nghiệm trong 5 min giữa ruột dẫn và nước.

CHÚ THÍCH: Thử nghiệm phóng tia lửa điện đang được xem xét đối với cáp một lõi không có bất kỳ lớp kim loại nào.